

PERFILES MUNICIPALES

- Provincia de Ricaurte -

Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja



DEPARTAMENTO
DE PLANEACIÓN Y
ESTUDIOS ECONÓMICOS

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS



Universidad
de Boyacá

JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA PROVINCIA DE RICAURTE

DIRECCIÓN

Julián Andrés Galvis Pabón

Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja

AUTORES

Universidad de Boyacá

Hermes Castro Fajardo hcastro@uniboyaca.edu.co

Henry Sáenz Ladino hensaenz@uniboyaca.edu.co

Carlos Peña Alarcón carpena@uniboyaca.edu.co

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

Grupo de Investigación GISEDE

Cámara de Comercio de Tunja

Julián Andrés Galvis Pabón presidencia@cctunja.org.co

Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja

Luis Alejandro Suárez Amaya planeacion@cctunja.org.co

Director del Departamento de Planeación y Estudios Económicos

Paulina Sánchez Perilla

Analista Estadístico y de Estudios Económicos

Harold Mauricio Suárez Calderón

Apoyo Departamento Planeación y Estudios Económicos,

Derechos reservados – 2020

Ediciones Cámara de Comercio de Tunja

ISBN (virtual)

TUNJA–2020

Contenido

	Pág.
Introducción.....	26
1 Villa de Leyva.....	28
1.1 Datos demográficos y sociales	28
1.1.1 Distribución etaria	28
1.1.2 Mercado laboral.....	29
1.2 Indicadores económicos	32
1.3 Indicadores sector agropecuario	32
1.3.1 Sector agrícola.....	32
1.3.2 Sector pecuario	34
1.4 Indicadores empresariales	34
1.4.1 Caracterización de las empresas.....	34
1.4.2 Cuentas agregadas de las empresas	35
1.4.3 Generación de empleo	38
1.4.4 Productividad de las empresas.....	41
1.4.5 Competitividad de las empresas	44
1.4.6 Valor económico agregado de las empresas.....	46
1.5 Sectores económicos potenciales	48
1.5.1 Por productividad	48
1.5.2 Por competitividad.....	49
1.5.3 Por generación de bienestar.....	50
2 Moniquirá	52
2.1 Datos demográficos y sociales	52
2.1.1 Distribución etaria	52
2.1.2 Mercado laboral.....	53
2.2 Indicadores económicos	56
2.3 Indicadores sector agropecuario	57
2.3.1 Sector agrícola.....	57

2.3.2	Sector pecuario	59
2.4	Indicadores empresariales	59
2.4.1	Caracterización de las empresas	59
2.4.2	Cuentas agregadas de las empresas	60
2.4.3	Generación de empleo	63
2.4.4	Productividad de las empresas.....	65
2.4.5	Competitividad de las empresas	67
2.4.6	Valor económico agregado de las empresas.....	68
2.5	Sectores económicos potenciales	69
2.5.1	Por productividad	69
2.5.2	Por competitividad.....	71
2.5.3	Por generación de bienestar.....	71
3	Ráquira.....	74
3.1	Datos demográficos y sociales	74
3.1.1	Distribución etaria	74
3.1.2	Mercado laboral.....	75
3.2	Indicadores económicos	78
3.3	Indicadores sector agropecuario	78
3.3.1	Sector agrícola.....	78
3.3.2	Sector pecuario	80
3.4	Indicadores empresariales	80
3.4.1	Caracterización de las empresas	80
3.4.2	Cuentas agregadas de las empresas	81
3.4.3	Generación de empleo	84
3.4.4	Productividad de las empresas.....	86
3.4.5	Competitividad de las empresas	88
3.4.6	Valor económico agregado de las empresas.....	89
3.5	Sectores económicos potenciales	91
3.5.1	Por productividad	91
3.5.2	Por competitividad.....	92

3.5.3	Por generación de bienestar	92
4	Sutamarchán	94
4.1	Datos demográficos y sociales	94
4.1.1	Distribución etaria	94
4.1.2	Mercado laboral	95
4.2	Indicadores económicos	97
4.3	Indicadores sector agropecuario	97
4.3.1	Sector agrícola	97
4.3.2	Sector pecuario	99
4.4	Indicadores empresariales	99
4.4.1	Caracterización de las empresas	99
4.4.2	Cuentas agregadas de las empresas	100
4.4.3	Generación de empleo	102
4.4.4	Productividad de las empresas	104
4.4.5	Competitividad de las empresas	105
4.4.6	Valor económico agregado de las empresas	106
4.5	Sectores económicos potenciales	107
4.5.1	Por productividad	107
4.5.2	Por competitividad	108
4.5.3	Por generación de bienestar	109
5	Sáchica	112
5.1	Datos demográficos y sociales	112
5.1.1	Distribución etaria	112
5.1.2	Mercado laboral	113
5.2	Indicadores económicos	115
5.3	Indicadores sector agropecuario	115
5.3.1	Sector agrícola	116
5.3.2	Sector pecuario	117
5.4	Indicadores empresariales	117
5.4.1	Caracterización de las empresas	117

5.4.2	Cuentas agregadas de las empresas	118
5.4.3	Generación de empleo	120
5.4.4	Productividad de las empresas.....	122
5.4.5	Competitividad de las empresas	123
5.4.6	Valor económico agregado de las empresas.....	123
5.5	Sectores económicos potenciales	125
5.5.1	Por productividad	125
5.5.2	Por competitividad.....	126
5.5.3	Por generación de bienestar.....	126
6	Tinjacá	128
6.1	Datos demográficos y sociales	128
6.1.1	Distribución etaria	128
6.1.2	Mercado laboral.....	129
6.2	Indicadores económicos	131
6.3	Indicadores sector agropecuario	131
6.3.1	Sector agrícola.....	132
6.3.2	Sector pecuario	133
6.4	Indicadores empresariales	133
6.4.1	Caracterización de las empresas.....	133
6.4.2	Cuentas agregadas de las empresas	134
6.4.3	Generación de empleo	136
6.4.4	Productividad de las empresas.....	137
6.4.5	Competitividad de las empresas	139
6.4.6	Valor económico agregado de las empresas.....	139
6.5	Sectores económicos potenciales	141
6.5.1	Por productividad	141
6.5.2	Por competitividad.....	142
6.5.3	Por generación de bienestar.....	142
7	Santana.....	144
7.1	Datos demográficos y sociales	144

7.1.1	Distribución etaria	144
7.1.2	Mercado laboral.....	145
7.2	Indicadores económicos	147
7.3	Indicadores sector agropecuario	147
7.3.1	Sector agrícola.....	147
7.3.2	Sector pecuario.....	149
7.4	Indicadores empresariales	149
7.4.1	Caracterización de las empresas.....	149
7.4.2	Cuentas agregadas de las empresas	150
7.4.3	Generación de empleo	152
7.4.4	Productividad de las empresas.....	154
7.4.5	Competitividad de las empresas	155
7.4.6	Valor económico agregado de las empresas.....	156
7.5	Sectores económicos potenciales	157
7.5.1	Por productividad	157
7.5.2	Por competitividad.....	158
7.5.3	Por generación de bienestar.....	159
8	Santa Sofía.....	162
8.1	Datos demográficos y sociales	162
8.1.1	Distribución etaria	162
8.1.2	Mercado laboral.....	163
8.2	Indicadores económicos	165
8.3	Indicadores sector agropecuario	165
8.3.1	Sector agrícola.....	166
8.3.2	Sector pecuario.....	167
8.4	Indicadores empresariales	168
8.4.1	Caracterización de las empresas.....	168
8.4.2	Cuentas agregadas de las empresas	168
8.4.3	Generación de empleo	170
8.4.4	Productividad de las empresas.....	172

8.4.5	Competitividad de las empresas	173
8.4.6	Valor económico agregado de las empresas	174
8.5	Sectores económicos potenciales	175
8.5.1	Por productividad	175
8.5.2	Por competitividad.....	176
8.5.3	Por generación de bienestar	176
9	Gachantivá	178
9.1	Datos demográficos y sociales	178
9.1.1	Distribución etaria	178
9.1.2	Mercado laboral.....	179
9.2	Indicadores económicos	181
9.3	Indicadores sector agropecuario	181
9.3.1	Sector agrícola	182
9.3.2	Sector pecuario	183
9.4	Indicadores empresariales	184
9.4.1	Caracterización de las empresas	184
9.4.2	Cuentas agregadas de las empresas	185
9.4.3	Generación de empleo	186
9.4.4	Productividad de las empresas.....	188
9.4.5	Competitividad de las empresas	190
9.4.6	Valor económico agregado de las empresas.....	190
9.5	Sectores económicos potenciales	191
9.5.1	Por productividad	191
9.5.2	Por competitividad.....	192
9.5.3	Por generación de bienestar	192
10	Chitaraque.....	194
10.1	Datos demográficos y sociales	194
10.1.1	Distribución etaria	194
10.1.2	Mercado laboral.....	195
10.2	Indicadores económicos	197

10.3	Indicadores sector agropecuario	197
10.3.1	Sector agrícola	198
10.3.2	Sector pecuario	199
10.4	Indicadores empresariales	199
10.4.1	Caracterización de las empresas	199
10.4.2	Cuentas agregadas de las empresas	200
10.4.3	Generación de empleo	202
10.4.4	Productividad de las empresas	204
10.4.5	Competitividad de las empresas	205
10.4.6	Valor económico agregado de las empresas	206
10.5	Sectores económicos potenciales	206
10.5.1	Por productividad	206
10.5.2	Por competitividad	207
10.5.3	Por generación de bienestar	207
11	Arcabuco	210
11.1	Datos demográficos y sociales	210
11.1.1	Distribución etaria	210
11.1.2	Mercado laboral	211
11.2	Indicadores económicos	213
11.3	Indicadores sector agropecuario	214
11.3.1	Sector agrícola	214
11.3.2	Sector pecuario	215
11.4	Indicadores empresariales	215
11.4.1	Caracterización de las empresas	215
11.4.2	Cuentas agregadas de las empresas	217
11.4.3	Generación de empleo	219
11.4.4	Productividad de las empresas	221
11.4.5	Competitividad de las empresas	223
11.4.6	Valor económico agregado de las empresas	223
11.5	Sectores económicos potenciales	224

11.5.1	Por productividad	224
11.5.2	Por competitividad.....	225
11.5.3	Por generación de bienestar.....	225
12	San José de Pare.....	228
12.1	Datos demográficos y sociales	228
12.1.1	Distribución etaria	228
12.1.2	Mercado laboral.....	229
12.2	Indicadores económicos	231
12.3	Indicadores sector agropecuario	232
12.3.1	Sector agrícola.....	232
12.3.2	Sector pecuario	233
12.4	Indicadores empresariales	234
12.4.1	Caracterización de las empresas.....	234
12.4.2	Cuentas agregadas de las empresas	234
12.4.3	Generación de empleo	236
12.4.4	Productividad de las empresas.....	238
12.4.5	Competitividad de las empresas	239
12.4.6	Valor económico agregado de las empresas.....	240
12.5	Sectores económicos potenciales	241
12.5.1	Por productividad	241
12.5.2	Por competitividad.....	242
12.5.3	Por generación de bienestar.....	242
13	Togüí.....	244
13.1	Datos demográficos y sociales	244
13.1.1	Distribución etaria	244
13.1.2	Mercado laboral.....	245
13.2	Indicadores económicos	247
13.3	Indicadores sector agropecuario	247
13.3.1	Sector agrícola.....	247
13.3.2	Sector pecuario	249

13.4	Indicadores empresariales	249
13.4.1	Caracterización de las empresas	249
13.4.2	Cuentas agregadas de las empresas	250
13.4.3	Generación de empleo	252
13.4.4	Productividad de las empresas.....	254
13.4.5	Competitividad de las empresas	256
13.4.6	Valor económico agregado de las empresas.....	256
13.5	Sectores económicos potenciales	257
13.5.1	Por productividad	257
13.5.2	Por competitividad.....	258
13.5.3	Por generación de bienestar.....	258
14	Bibliografía	260

Lista de tablas

	Pág.
Tabla 1. Distribución etaria. Villa de Leyva	28
Tabla 2. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs Villa de Leyva	30
Tabla 3. Empleo formal por actividad económica. Villa de Leyva	30
Tabla 4. Valor añadido. Villa de Leyva	32
Tabla 5. Cultivos agroindustriales. Villa de Leyva	32
Tabla 6. Cultivos frutales. Villa de leyva	33
Tabla 7. Cultivos de plátanos y tubérculos. Villa de leyva	33
Tabla 8. Cultivos de cereales. Villa de Leyva	33
Tabla 9. Cultivo de flores y follajes. Villa de Leyva.....	34
Tabla 10. Inventario pecuario. Villa de Leyva	34
Tabla 11. Tipo de empresas registradas en la CCT. Villa de Leyva	35
Tabla 12. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. Villa de Leyva	35
Tabla 13. Cuestas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). Villa de Leyva	36
Tabla 14. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). Villa de Leyva	36
Tabla 15. Generación de empleo por tamaño. Villa de Leyva	38
Tabla 16. Generación de empleo por actividad económica. Villa de Leyva	40
Tabla 17. Productividad empresarial por tamaño. Villa de Leyva	41
Tabla 18. Productividad por actividad económica. Villa de Leyva.....	42
Tabla 19. Competitividad empresarial por tamaño. Villa de Leyva.....	45
Tabla 20. Competitividad por actividad económica. Villa de Leyva	46
Tabla 21. Generación de riqueza por tamaño. Villa de Leyva	46
Tabla 22. Valor económico agregado por actividad económica. Villa de Leyva	47
Tabla 23. Distribución etaria. Moniquirá	52
Tabla 24. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs Moniquirá	54
Tabla 25. Empleo formal por actividad económica. Moniquirá.....	55
Tabla 26. Valor añadido. Moniquirá	57
Tabla 27. Cultivos agroindustriales. Moniquirá	57
Tabla 28. Cultivos frutales. Moniquirá.....	58
Tabla 29. Cultivos de plátanos y tubérculos. Moniquirá.....	58
Tabla 30. Cultivos de cereales. Moniquirá	58
Tabla 31. Cultivo de flores y follajes. Moniquirá.....	59
Tabla 32. Inventario pecuario. Moniquirá	59
Tabla 33. Tipo de empresas registradas en la CCT. Moniquirá	60
Tabla 34. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. Moniquirá.....	60
Tabla 35. Cuestas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). Moniquirá	61

Tabla 36. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). Moniquirá	61
Tabla 37. Generación de empleo por tamaño. Moniquirá	63
Tabla 38. Generación de empleo por actividad económica. Moniquirá	64
Tabla 39. Productividad empresarial por tamaño. Moniquirá	65
Tabla 40. Productividad por actividad económica. Moniquirá	66
Tabla 41. Competitividad empresarial por tamaño. Moniquirá.....	67
Tabla 42. Competitividad por actividad económica. Moniquirá	68
Tabla 43. Generación de riqueza por tamaño. Moniquirá	68
Tabla 44. Valor económico agregado por actividad económica. Moniquirá.....	69
Tabla 45. Distribución etaria. Ráquira	74
Tabla 46. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs Ráquira	76
Tabla 47. Empleo formal por actividad económica. Ráquira	77
Tabla 48. Cultivos agroindustriales. Ráquira	78
Tabla 49. Cultivos frutales. Ráquira.....	79
Tabla 50. Cultivos de plátanos y tubérculos. Ráquira	79
Tabla 51. Cultivos de cereales. Ráquira	79
Tabla 52. Cultivo de flores y follajes. Ráquira.....	80
Tabla 53. Inventario pecuario. Ráquira	80
Tabla 54. Tipo de empresas registradas en la CCT. Ráquira	81
Tabla 55. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. Ráquira	81
Tabla 56. Cuentas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). Ráquira	82
Tabla 57. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). Ráquira	82
Tabla 58. Generación de empleo por tamaño. Ráquira	84
Tabla 59. Generación de empleo por actividad económica. Ráquira	86
Tabla 60. Productividad empresarial por tamaño. Ráquira	86
Tabla 61. Productividad por actividad económica. Ráquira.....	87
Tabla 62. Competitividad empresarial por tamaño. Ráquira.....	88
Tabla 63. Competitividad por actividad económica. Ráquira	89
Tabla 64. Generación de riqueza por tamaño. Ráquira	90
Tabla 65. Valor económico agregado por actividad económica. Ráquira	90
Tabla 66. Distribución etaria. Sutamarchán	94
Tabla 67. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs Sutamarchán	96
Tabla 68. Empleo formal por actividad económica. Sutamarchán	96
Tabla 69. Valor añadido. Sutamarchán	97
Tabla 70. Cultivos agroindustriales. Sutamarchán	98
Tabla 71. Cultivos frutales. Sutamarchán.....	98
Tabla 72. Cultivos de plátanos y tubérculos. Sutamarchán	98
Tabla 73. Cultivos de cereales. Sutamarchán.....	98
Tabla 74. Cultivo de flores y follajes. Sutamarchán.....	99

Tabla 75. Inventario pecuario. Sutamarchán.....	99
Tabla 76. Tipo de empresas registradas en la CCT. Sutamarchán	100
Tabla 77. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. Sutamarchán.....	100
Tabla 78. Cuestas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). Sutamarchán.....	101
Tabla 79. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). Sutamarchán.....	101
Tabla 80. Generación de empleo por tamaño. Sutamarchán	103
Tabla 81. Generación de empleo por actividad económica. Sutamarchán	103
Tabla 82. Productividad empresarial por tamaño. Sutamarchán	104
Tabla 83. Productividad por actividad económica. Sutamarchán.....	105
Tabla 84. Competitividad empresarial por tamaño. Sutamarchán.....	105
Tabla 85. Competitividad por actividad económica. Sutamarchán	106
Tabla 86. Generación de riqueza por tamaño. Sutamarchán	106
Tabla 87. Valor económico agregado por actividad económica. Sutamarchán.....	107
Tabla 88. Distribución etaria. Sáchica.....	112
Tabla 89. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs Sáchica.....	114
Tabla 90. Empleo formal por actividad económica. Sáchica	114
Tabla 91. Valor añadido. Sáchica.....	115
Tabla 92. Cultivos frutales. Sáchica	116
Tabla 93. Cultivos de plátanos y tubérculos. Sáchica	116
Tabla 94. Cultivos de cereales. Sáchica	116
Tabla 95. Cultivo de flores y follajes. Sáchica	116
Tabla 96. Inventario pecuario. Sáchica	117
Tabla 97. Tipo de empresas registradas en la CCT. Sáchica.....	117
Tabla 98. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. Sáchica	118
Tabla 99. Cuestas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). Sáchica	118
Tabla 100. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). Sáchica	119
Tabla 101. Generación de empleo por tamaño. Sáchica.....	120
Tabla 102. Generación de empleo por actividad económica. Sáchica	121
Tabla 103. Productividad empresarial por tamaño. Sáchica	122
Tabla 104. Productividad por actividad económica. Sáchica.....	123
Tabla 105. Generación de riqueza por tamaño. Sáchica.....	124
Tabla 106. Valor económico agregado por actividad económica. Sáchica	124
Tabla 107. Distribución etaria. Tinjacá	128
Tabla 108. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs Tinjacá	130
Tabla 109. Empleo formal por actividad económica. Tinjacá.....	130
Tabla 110. Valor añadido. Tinjacá	131
Tabla 111. Cultivos agroindustriales. Tinjacá.....	132
Tabla 112. Cultivos frutales. Tinjacá	132

Tabla 113. Cultivos de plátanos y tubérculos. Tinjacá.....	132
Tabla 114. Cultivos de cereales. Tinjacá.....	132
Tabla 115. Cultivo de flores y follajes. Tinjacá	133
Tabla 116. Inventario pecuario. Tinjacá.....	133
Tabla 117. Tipo de empresas registradas en la CCT. Tinjacá	134
Tabla 118. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. Tinjacá.....	134
Tabla 119. Cuestas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). Tinjacá	134
Tabla 120. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). Tinjacá	135
Tabla 121. Generación de empleo por tamaño. Tinjacá	136
Tabla 122. Generación de empleo por actividad económica. Tinjacá.....	137
Tabla 123. Productividad empresarial por tamaño. Tinjacá	137
Tabla 124. Productividad por actividad económica. Tinjacá	138
Tabla 125. Competitividad empresarial por tamaño. Tinjacá.....	139
Tabla 126. Competitividad por actividad económica. Tinjacá.....	139
Tabla 127. Generación de riqueza por tamaño. Tinjacá	140
Tabla 128. Valor económico agregado por actividad económica. Tinjacá.....	140
Tabla 129. Distribución etaria. Santana	144
Tabla 130. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs Santana	146
Tabla 131. Empleo formal por actividad económica. Santana	146
Tabla 132. Valor añadido. Santana.....	147
Tabla 133. Cultivos agroindustriales. Santana	147
Tabla 134. Cultivos frutales. Santana.....	148
Tabla 135. Cultivos de plátanos y tubérculos. Santana	148
Tabla 136. Cultivos de cereales. Santana	148
Tabla 137. Cultivo de flores y follajes. Santana.....	149
Tabla 138. Inventario pecuario. Santana	149
Tabla 139. Tipo de empresas registradas en la CCT. Santana.....	150
Tabla 140. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. Santana	150
Tabla 141. Cuestas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). Santana	150
Tabla 142. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). Santana	151
Tabla 143. Generación de empleo por tamaño. Santana	152
Tabla 144. Generación de empleo por actividad económica. Santana	153
Tabla 145. Productividad empresarial por tamaño. Santana	154
Tabla 146. Productividad por actividad económica. Santana.....	154
Tabla 147. Competitividad empresarial por tamaño. Santana.....	155
Tabla 148. Competitividad por actividad económica. Santana	156
Tabla 149. Generación de riqueza por tamaño. Santana	156
Tabla 150. Valor económico agregado por actividad económica. Santana	156

Tabla 151. Distribución etaria. Santa Sofía.....	162
Tabla 152. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs Santa Sofía.....	164
Tabla 153. Empleo formal por actividad económica. Santa Sofía	164
Tabla 154. Valor añadido. Santa Sofía.....	165
Tabla 155. Cultivos agroindustriales. Santa Sofía.....	166
Tabla 156. Cultivos frutales. Santa Sofía	166
Tabla 157. Cultivos de plátanos y tubérculos. Santa Sofía	166
Tabla 158. Cultivos de cereales. Santa Sofía.....	167
Tabla 159. Cultivo de flores y follajes. Santa Sofía	167
Tabla 160. Inventario pecuario. Santa Sofía.....	167
Tabla 161. Tipo de empresas registradas en la CCT. Santa Sofía	168
Tabla 162. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. Santa Sofía	168
Tabla 163. Cuestas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). Santa Sofía	169
Tabla 164. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). Santa Sofía	169
Tabla 165. Generación de empleo por tamaño. Santa Sofía.....	171
Tabla 166. Generación de empleo por actividad económica. Santa Sofía.....	171
Tabla 167. Productividad empresarial por tamaño. Santa Sofía.....	172
Tabla 168. Productividad por actividad económica. Santa Sofía	173
Tabla 169. Generación de riqueza por tamaño. Santa Sofía.....	174
Tabla 170. Valor económico agregado por actividad económica. Santa Sofía	174
Tabla 171. Distribución etaria. Gachantivá.....	178
Tabla 172. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs Gachantivá.....	180
Tabla 173. Empleo formal por actividad económica. Gachantivá.....	180
Tabla 174. Valor añadido. Gachantivá	181
Tabla 175. Cultivos agroindustriales. Gachantivá.....	182
Tabla 176. Cultivos frutales. Gachantivá	182
Tabla 177. Cultivos de plátanos y tubérculos. Gachantivá.....	182
Tabla 178. Cultivos de cereales. Gachantivá.....	183
Tabla 179. Cultivo de flores y follajes. Gachantivá	183
Tabla 180. Inventario pecuario. Gachantivá.....	183
Tabla 181. Tipo de empresas registradas en la CCT. Gachantivá	184
Tabla 182. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. Gachantivá.....	184
Tabla 183. Cuestas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). Gachantivá.....	185
Tabla 184. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). Gachantivá.....	185
Tabla 185. Generación de empleo por tamaño. Gachantivá.....	187
Tabla 186. Generación de empleo por actividad económica. Gachantivá.....	188
Tabla 187. Productividad empresarial por tamaño. Gachantivá.....	188
Tabla 188. Productividad por actividad económica. Gachantivá	189

Tabla 189. Generación de riqueza por tamaño. Gachantivá.....	190
Tabla 190. Valor económico agregado por actividad económica. Gachantivá	190
Tabla 191. Distribución etaria. Chitaraque.....	194
Tabla 192. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs Chitaraque.....	196
Tabla 193. Empleo formal por actividad económica. Chitaraque	196
Tabla 194. Valor añadido. Chitaraque.....	197
Tabla 195. Cultivos agroindustriales. Chitaraque	198
Tabla 196. Cultivos frutales. Chitaraque.....	198
Tabla 197. Cultivos de plátanos y tubérculos. Chitaraque	198
Tabla 198. Cultivos de cereales. Chitaraque	199
Tabla 199. Cultivo de flores y follajes. Chitaraque	199
Tabla 200. Inventario pecuario. Chitaraque	199
Tabla 201. Tipo de empresas registradas en la CCT. Chitaraque.....	200
Tabla 202. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. Chitaraque	200
Tabla 203. Cuestas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). Chitaraque	201
Tabla 204. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). Chitaraque	201
Tabla 205. Generación de empleo por tamaño. Chitaraque.....	203
Tabla 206. Generación de empleo por actividad económica. Chitaraque	203
Tabla 207. Productividad empresarial por tamaño. Chitaraque	204
Tabla 208. Productividad por actividad económica. Chitaraque.....	205
Tabla 209. Competitividad empresarial por tamaño. Chitaraque	205
Tabla 210. Generación de riqueza por tamaño. Chitaraque.....	206
Tabla 211. Valor económico agregado por actividad económica. Chitaraque	206
Tabla 212. Distribución etaria. Arcabuco.....	210
Tabla 213. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs Arcabuco.....	212
Tabla 214. Empleo formal por actividad económica. Arcabuco	212
Tabla 215. Valor añadido. Arcabuco.....	213
Tabla 216. Cultivos frutales. Arcabuco.....	214
Tabla 217. Cultivos de plátanos y tubérculos. Arcabuco	214
Tabla 218. Cultivos de cereales. Arcabuco	214
Tabla 219. Cultivo de flores y follajes. Arcabuco	215
Tabla 220. Inventario pecuario. Arcabuco	215
Tabla 221. Tipo de empresas registradas en la CCT. Arcabuco.....	216
Tabla 222. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. Arcabuco	217
Tabla 223. Cuestas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). Arcabuco	217
Tabla 224. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). Arcabuco	218
Tabla 225. Generación de empleo por tamaño. Arcabuco.....	219
Tabla 226. Generación de empleo por actividad económica. Arcabuco	220

Tabla 227. Productividad empresarial por tamaño. Arcabuco	221
Tabla 228. Productividad por actividad económica. Arcabuco	222
Tabla 229. Generación de riqueza por tamaño. Arcabuco	223
Tabla 230. Valor económico agregado por actividad económica. Arcabuco	224
Tabla 231. Distribución etaria. San José de Pare	228
Tabla 232. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs San José de Pare ...	230
Tabla 233. Empleo formal por actividad económica. San José de Pare	231
Tabla 234. Valor añadido. San José de Pare	231
Tabla 235. Cultivos agroindustriales. San José de Pare	232
Tabla 236. Cultivos frutales. San José de Pare.....	232
Tabla 237. Cultivos de plátanos y tubérculos. San José de Pare	232
Tabla 238. Cultivos de cereales. San José de Pare	233
Tabla 239. Cultivo de flores y follajes. San José de Pare.....	233
Tabla 240. Inventario pecuario. San José de Pare	233
Tabla 241. Tipo de empresas registradas en la CCT. San José de Pare	234
Tabla 242. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. San José de Pare .	234
Tabla 243. Cuentas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). San José de Pare	235
Tabla 244. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). San José de Pare	235
Tabla 245. Generación de empleo por tamaño. San José de Pare	237
Tabla 246. Generación de empleo por actividad económica. San José de Pare	237
Tabla 247. Productividad empresarial por tamaño. San José de Pare	238
Tabla 248. Productividad por actividad económica. San José de Pare.....	239
Tabla 249. Competitividad empresarial por tamaño. San José de Pare.....	239
Tabla 250. Competitividad por actividad económica. San José de Pare	240
Tabla 251. Generación de riqueza por tamaño. San José de Pare	240
Tabla 252. Valor económico agregado por actividad económica. San José de Pare	240
Tabla 253. Distribución etaria. Togüí.....	244
Tabla 254. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs Togüí.....	246
Tabla 255. Empleo formal por actividad económica. Togüí	246
Tabla 256. Valor añadido. Togüí.....	247
Tabla 257. Cultivos agroindustriales. Togüí	248
Tabla 258. Cultivos frutales. Togüí.....	248
Tabla 259. Cultivos de plátanos y tubérculos. Togüí	248
Tabla 260. Cultivos de cereales. Togüí	249
Tabla 261. Cultivo de flores y follajes. Togüí.....	249
Tabla 262. Inventario pecuario. Togüí	249
Tabla 263. Tipo de empresas registradas en la CCT. Togüí.....	250
Tabla 264. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. Togüí	250

Tabla 265. Cuentas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). Togüí	251
Tabla 266. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). Togüí	251
Tabla 267. Generación de empleo por tamaño. Villa de Leyva	253
Tabla 268. Generación de empleo por actividad económica. Togüí	254
Tabla 269. Productividad empresarial por tamaño. Togüí	254
Tabla 270. Productividad por actividad económica. Togüí	255
Tabla 271. Generación de riqueza por tamaño. Togüí	256
Tabla 272. Valor económico agregado por actividad económica. Togüí	256

Lista de ilustraciones

	Pág.
Ilustración 1. Distribución etaria. Proyección 2018. Villa de Leyva.....	29
Ilustración 2. Mercado laboral. Aproximación 2018. Villa de Leyva	29
Ilustración 3. Comparativo salario medio y empleo promedio por actividad económica. Villa de Leyva	31
Ilustración 4. Clasificación por actividad económica. Villa de Leyva	37
Ilustración 5. Indicadores de empleo por tamaño. Villa de Leyva	39
Ilustración 6. Generación de empleo por actividad económica. Villa de Leyva	40
Ilustración 7. Indicadores de productividad por tamaño. Villa de Leyva.....	42
Ilustración 8. Indicadores de productividad por actividad económica. Villa de Leyva	43
Ilustración 9. Matriz de productividad. Villa de Leyva.....	48
Ilustración 10. Matriz de competitividad. Villa de Leyva	49
Ilustración 11. Matriz de generación de bienestar. Villa de Leyva	50
Ilustración 12. Distribución etaria. Proyección 2018. Moniquirá	53
Ilustración 13. Mercado laboral. Aproximación 2018. Moniquirá.....	53
Ilustración 14. Comparativo salario medio y empleo promedio por actividad económica. Moniquirá.....	56
Ilustración 15. Clasificación por actividad económica. Moniquirá	62
Ilustración 16. Generación de empleo por actividad económica. Moniquirá	65
Ilustración 17. Indicadores de productividad por actividad económica. Moniquirá	67
Ilustración 18. Matriz de productividad. Moniquirá.....	70
Ilustración 19. Matriz de competitividad. Moniquirá.....	71
Ilustración 20. Matriz de generación de bienestar. Moniquirá	72
Ilustración 21. Distribución etaria. Proyección 2018. Ráquira.....	75
Ilustración 22. Mercado laboral. Aproximación 2018. Ráquira	76
Ilustración 23. Valor añadido. Ráquira.....	78
Ilustración 24. Clasificación por actividad económica. Ráquira	83
Ilustración 25. Indicadores de empleo por tamaño. Ráquira	85
Ilustración 26. Indicadores de productividad por tamaño. Ráquira	87
Ilustración 27. Matriz de productividad. Ráquira.....	91
Ilustración 28. Matriz de competitividad. Ráquira	92
Ilustración 29. Matriz de generación de bienestar. Ráquira	93
Ilustración 30. Distribución etaria. Proyección 2018. Sutamarchán	95
Ilustración 31. Mercado laboral. Aproximación 2018. Sutamarchán.....	95
Ilustración 32. Clasificación por actividad económica. Sutamarchán.....	102
Ilustración 33. Matriz de productividad. Sutamarchán.....	108
Ilustración 34. Matriz de competitividad. Sutamarchán.....	109
Ilustración 35. Matriz de generación de bienestar. Sutamarchán	110

Ilustración 36. Distribución etaria. Proyección 2018. Sáchica.....	113
Ilustración 37. Mercado laboral. Aproximación 2018. Sáchica	113
Ilustración 38. Clasificación por actividad económica. Sáchica	120
Ilustración 39. Matriz de productividad. Sáchica.....	125
Ilustración 40. Matriz de generación de bienestar. Sáchica	126
Ilustración 41. Distribución etaria. Proyección 2018. Tinjacá	129
Ilustración 42. Mercado laboral. Aproximación 2018. Tinjacá.....	129
Ilustración 43. Clasificación por actividad económica. Tinjacá.....	136
Ilustración 44. Matriz de productividad. Tinjacá	141
Ilustración 45. Matriz de competitividad. Tinjacá.....	142
Ilustración 46. Matriz de generación de bienestar. Tinjacá.....	143
Ilustración 47. Distribución etaria. Proyección 2018. Santana.....	145
Ilustración 48. Mercado laboral. Aproximación 2018. Santana	145
Ilustración 49. Clasificación por actividad económica. Santana	152
Ilustración 50. Matriz de productividad. Santana.....	158
Ilustración 51. Matriz de competitividad. Santana	159
Ilustración 52. Matriz de generación de bienestar. Santana	160
Ilustración 53. Distribución etaria. Proyección 2018. Santa Sofía	163
Ilustración 54. Mercado laboral. Aproximación 2018. Santa Sofía	163
Ilustración 55. Clasificación por actividad económica. Santa Sofía	170
Ilustración 56. Matriz de productividad. Santa Sofía	175
Ilustración 57. Matriz de generación de bienestar. Santa Sofía.....	176
Ilustración 58. Distribución etaria. Proyección 2018. Gachantivá	179
Ilustración 59. Mercado laboral. Aproximación 2018. Gachantivá.....	179
Ilustración 60. Clasificación por actividad económica. Gachantivá.....	186
Ilustración 61. Matriz de productividad. Gachantivá	191
Ilustración 62. Matriz de generación de bienestar. Gachantivá.....	192
Ilustración 63. Distribución etaria. Proyección 2018. Chitaraque.....	195
Ilustración 64. Mercado laboral. Aproximación 2018. Chitaraque	195
Ilustración 65. Clasificación por actividad económica. Chitaraque	202
Ilustración 66. Matriz de productividad. Chitaraque.....	207
Ilustración 67. Matriz de generación de bienestar. Chitaraque	208
Ilustración 68. Distribución etaria. Proyección 2018. Arcabuco.....	211
Ilustración 69. Mercado laboral. Aproximación 2018. Arcabuco	211
Ilustración 70. Participación de las empresas por tamaño	216
Ilustración 71. Clasificación por actividad económica. Arcabuco	219
Ilustración 72. Indicadores de productividad por tamaño. Arcabuco.....	222
Ilustración 73. Matriz de productividad. Arcabuco.....	225
Ilustración 74. Matriz de generación de bienestar. Arcabuco	226
Ilustración 75. Distribución etaria. Proyección 2018. San José de Pare.....	229
Ilustración 76. Mercado laboral. Aproximación 2018. San José de Pare	229
Ilustración 77. Clasificación por actividad económica. San José de Pare	236

Ilustración 78. Matriz de productividad. San José de Pare.....	241
Ilustración 79. Matriz de generación de bienestar. San José de Pare	242
Ilustración 80. Distribución etaria. Proyección 2018. Togüí.....	245
Ilustración 81. Mercado laboral. Aproximación 2018. Togüí	245
Ilustración 82. Clasificación por actividad económica. Togüí	252
Ilustración 83. Matriz de productividad. Togüí.....	257
Ilustración 84. Matriz de generación de bienestar. Togüí	258

Introducción

Continuando con el proceso de análisis del contexto socioeconómico de los municipios, se hace entrega de la cuarta publicación de divulgación de nuevo conocimiento del estudio socioeconómico del departamento de Boyacá – jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, el cual se realiza en cooperación entre esta entidad y la Universidad de Boyacá, investigación que tiene como objetivo “Realizar el estudio socioeconómico de los municipios que comprenden la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, como antecedente de información y soporte para la toma de decisiones empresariales y de política pública”.

El avance incluye los resultados del primero, segundo y tercer objetivo específico, que corresponden a “Identificar la importancia de la actividad comercial por actividad económica y tamaño, mediante el análisis de la base de datos de la Cámara de Comercio de Tunja”, “Determinar la productividad y competitividad de las empresas boyacenses de la jurisdicción a partir del análisis de su margen operativo y de su rentabilidad financiera, siguiendo la metodología de cadena de valor” y “Describir el mercado laboral de los municipios de la jurisdicción y el grado de informalidad existente, mediante el análisis demográfico y de generación de empleo en los establecimientos de comercio”; sin embargo, también permite determinar de manera indirecta, la vocación productiva que considera la capacidad agrícola y empresarial al avanzar en “Caracterizar la vocación y capacidad productiva de cada uno de los municipios (zona rural y urbana) a partir de la obtención de información primaria en mesas de trabajo y secundaria mediante el análisis de datos institucionales”.

Esta información les permitirá a los entes territoriales contar con información actualizada y real de su mercado de factores (trabajo y capital) y de bienes y servicios (valoración de los sectores productivos) con indicadores de empleo, informalidad, actividad económica, agropecuaria y empresarial. En este último grupo se calcula la generación de empleo, la productividad, la competitividad y la generación de riqueza de cada actividad económica, de tal manera que la ciudadanía puede hacer control político y social de las acciones del Estado y de su impacto en tales métricas.

Para el empresario e instituciones de apoyo, el libro permite mostrar las actividades más prometedoras para promover inversiones y acciones que conlleven a elevar el bienestar de la comunidad y la rentabilidad de sus propietarios, aspectos que se representan en matrices de atractividad al final de cada capítulo.

Para la academia, el libro se constituye en una herramienta básica para identificar temas de investigación que tengan como finalidad la promoción del emprendimiento o el fortalecimiento de las actividades productivas que se encuentran con bajos

indicadores, pero, además, el fomento de aquellas que resaltan por sus buenos resultados.

La metodología que se utiliza para la presentación de resultados, parte de los hallazgos obtenidos en el primer libro, el cual se tituló Indicadores Socioeconómicos de Boyacá – Jurisdicción Cámara de Comercio de Tunja.

Los datos aquí consignados corresponden al cálculo de indicadores a partir de la información expresada en el Censo Demográfico del Dane 2005, los reportes del PIB por departamentos, el Censo Nacional Agropecuario –CNA- del Dane 2014, el reporte laboral de Comfaboy a 2018 y la base de datos de la CCT con corte a abril del 2019.

El libro se divide en capítulos que contienen la información de cada municipio de la provincia de Ricaurte, empezando por Villa de Leyva, Moniquirá, Ráquira, Sutamarchán, Sáchica, Tinjacá, Santana, Santa Sofía, Gachantivá, Chitaraque, Arcabuco, San José de Pare y Toguí. Cada uno de estos municipios presenta indicadores demográficos y sociales, económicos, agropecuarios y empresariales, para culminar con la identificación de sectores económicos potenciales desde la perspectiva empresarial.

1 Villa de Leyva

1.1 Datos demográficos y sociales

1.1.1 Distribución etaria

La distribución etaria se organiza por grupos quinquenales y género, de acuerdo a las proyecciones del Censo 2005 para el 2018, permitiendo hacer un comparativo de lo que ha sucedido con la población en los 13 años de intervalo.

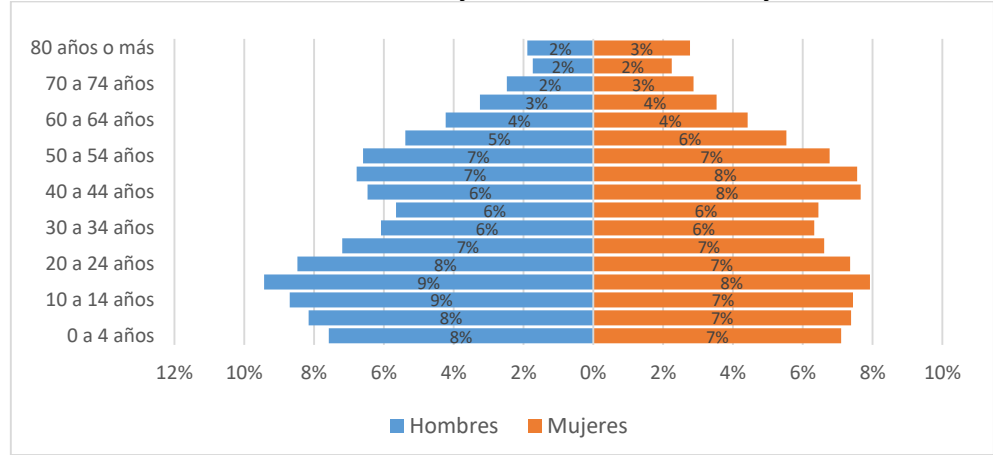
Tabla 1. Distribución etaria. Villa de Leyva

Grupo Quinquenal	2005	2018	Hombre	Mujer	Hombres	Mujeres
0 a 4 años	1.188	1.325	684	641	8%	7%
5 a 9 años	1.312	1.402	736	666	8%	7%
10 a 14 años	1.210	1.456	785	671	9%	7%
15 a 19 años	1.085	1.566	851	715	9%	8%
20 a 24 años	836	1.429	765	664	8%	7%
25 a 29 años	939	1.246	649	597	7%	7%
30 a 34 años	948	1.120	549	571	6%	6%
35 a 39 años	887	1.092	510	582	6%	6%
40 a 44 años	742	1.275	584	691	6%	8%
45 a 49 años	588	1.294	612	682	7%	8%
50 a 54 años	496	1.206	595	611	7%	7%
55 a 59 años	415	985	486	499	5%	6%
60 a 64 años	366	781	382	399	4%	4%
65 a 69 años	297	612	293	319	3%	4%
70 a 74 años	259	482	223	259	2%	3%
75 a 79 años	227	359	156	203	2%	2%
80 años o más	237	420	170	250	2%	3%
Total	12.032	18.050	9.030	9.020	50%	50%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

Para el 2005, Villa de Leyva reportaba una población de 12.032 habitantes, mientras que para el 2018 tenía 18.050, registrando un incremento del 50 % en lo corrido de los trece años. En el caso de este municipio, se observa que los grupos poblacionales son similares: 50 % para hombres y 50 % para mujeres, el 25 % de la población menor a 15 años son hombres, mientras tanto el 21 % son mujeres. Entre tanto, las personas mayores de 60 años, el 13 % está representado por hombres y el 16 % está representado por mujeres; la base piramidal representa un porcentaje del 15 % que corresponde a la población entre los 0 y 4 años.

Ilustración 1. Distribución etaria. Proyección 2018. Villa de Leyva

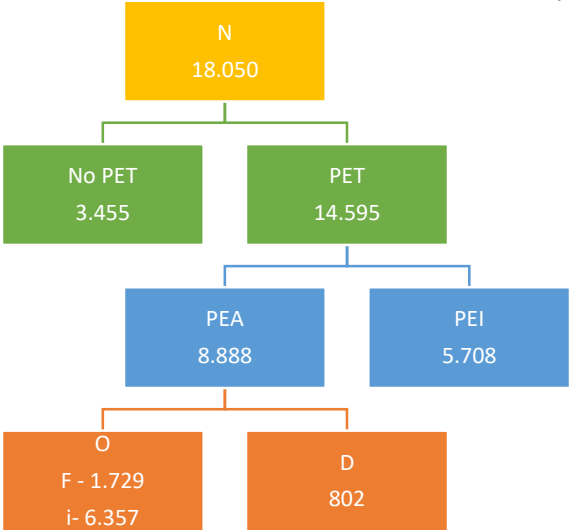


Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

1.1.2 Mercado laboral

En lo que hace referencia al mercado laboral, se aplica la metodología referida en Castro & Sáenz (2019, pág. 23), en la cual se trata de calcular en número de empleos que la economía podría ofrecer a partir de sus condiciones demográficas y empresariales, para de esta forma contribuir al desarrollo social de las comunidades locales.

Ilustración 2. Mercado laboral. Aproximación 2018. Villa de Leyva



Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a) y (Comfaboy, 2019)

La Tabla 2 muestra que Villa de Leyva reporta una tasa de desempleo del 9,0 %, por encima de la tasa de desempleo del departamento de Boyacá que fue de 7,2 %. La informalidad laboral reporta un 78,6 % (6,7 pp por encima del índice del departamento).

Tabla 2. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs Villa de Leyva

Concepto	Boyacá	Municipio
% Población en edad de trabajar	78,7%	80,9%
TGP	58,7%	60,9%
TO	55,4%	55,4%
TD	7,2%	9,0%
Informalidad laboral	71,9%	78,6%

Fuente: los autores y (Dane, 2019d)

Según el reporte suministrado por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá-Comfaboy, Villa de Leyva reporta 1.729 empleos formales generados por 107 empleadores, es decir un promedio de 16,2 empleos por empleador.

En el municipio, las actividades relacionadas con alojamiento y servicios de comida aportan el 31 % del empleo formal, seguido de comercio y reparación de vehículos con un 12 %, las actividades de los hogares empleadores con el 10 %, construcción y agropecuario, pesquero y forestal con el 6 %, respectivamente.

Las actividades artísticas y entretenimiento, transporte y almacenamiento, no reportan aporte importante a la generación de empleo en Villa de Leyva.

Tabla 3. Empleo formal por actividad económica. Villa de Leyva

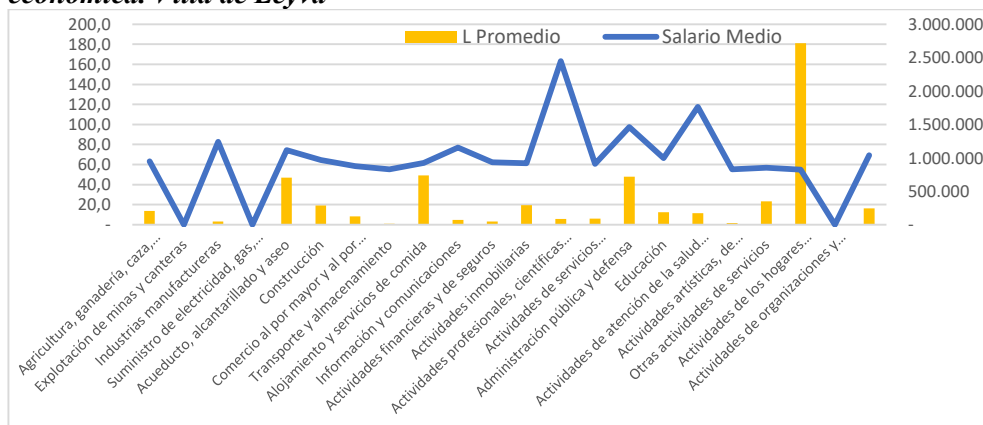
Actividades	Empleos	Empleadores	L Promedio	Salario Medio	Participación L
Agropecuario, pesquero y forestal	109	8	13,6	950.108	6%
Industria Manufacturera	26	8	3,3	1.240.073	2%
Acueducto y aseo	47	1	47,0	1.115.480	3%
Construcción	96	5	19,2	969.401	6%
Comercio y reparación de vehículos	199	24	8,3	877.322	12%
Transporte y almacenamiento	2	2	1,0	828.116	0%
Alojamiento y servicios de comidas	539	11	49,0	922.215	31%
Información y comunicaciones	23	5	4,6	1.156.258	1%
Actividades financieras y de seguros	9	3	3,0	933.326	1%
Actividades inmobiliarias	39	2	19,5	919.231	2%

Actividades	Empleos	Empleadores	L Promedio	Salario Medio	Participación L
Actividades profesionales y científicas	63	11	5,7	2.445.605	4%
Servicios administrativos y de apoyo	47	8	5,9	908.261	3%
Administración pública y defensa	144	3	48,0	1.458.406	8%
Educación	75	6	12,5	993.511	4%
Actividades de atención a la salud	34	3	11,3	1.764.135	2%
Actividades artísticas y entretenimiento	3	2	1,5	828.116	0%
Otras actividades de servicios	93	4	23,3	853.333	5%
Actividades de los hogares empleadores	181	1	181,0	823.906	10%
Total/promedio	1.729	107	16,2	1.039.729	100%

Fuente: los autores a partir de (Comfaboy, 2019)

Complementado la información reportada por Comfaboy, se observa que el tejido empresarial y productivo de Villa de Leyva reporta un salario promedio de \$1.039.729, siendo las actividades profesionales y científicas las que mejor remuneran a sus trabajadores con un salario promedio de \$ 2.445.605, a pesar de aportar tan solo un 4 % del total del empleo del municipio. La actividad de atención en salud se ubica en segundo lugar en promedio de remuneración, siendo de \$ 1.764.135, entre tanto las actividades de los hogares empleadores reporta el más bajo promedio de salario, que es de \$823. 906.

Ilustración 3. Comparativo salario medio y empleo promedio por actividad económica. Villa de Leyva

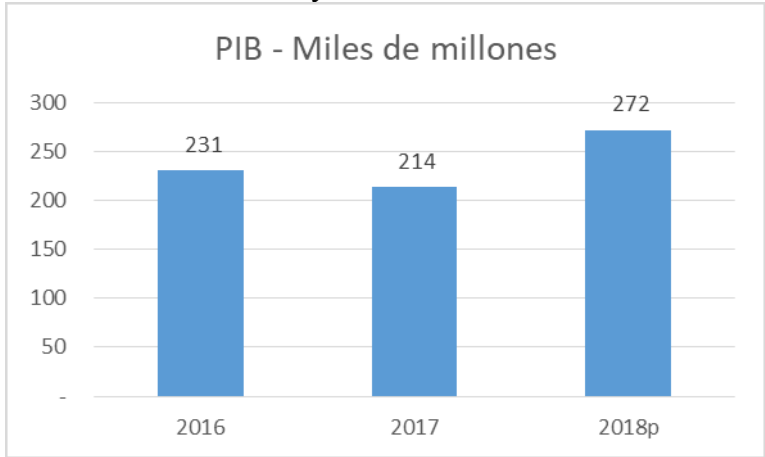


Fuente: los autores a partir de (Comfaboy, 2019)

1.2 Indicadores económicos

Las cifras corresponden al reporte del Dane por valor agregado para los municipios, el cual se encuentra proyectado al 2018.

Tabla 4. Valor añadido. Villa de Leyva



Fuente: los autores a partir de (Dane, 2020)

El crecimiento que reportó el municipio en el 2018, comparado con el 2016 fue del 25,1 % y su valor alcanzó el 18,5 % del valor reportado por la provincia de Ricaurte.

1.3 Indicadores sector agropecuario

Las cifras reportadas para cada municipio son extractadas del Censo Nacional Agropecuario 2014.

1.3.1 Sector agrícola

Tabla 5. Cultivos agroindustriales. Villa de Leyva

Agroindustriales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Otros	26	141	134	40	0,30	100%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

La producción reportada corresponde a otros cultivos agroindustriales, entre los que pueden estar fique, higuerilla, entre otros. En 134 hectáreas se cosecharon 40 kilos con un rendimiento de 0,3 toneladas por hectárea.

Tabla 6. Cultivos frutales. Villa de Leyva

Frutales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA	% Prod
Otros	58	27	17	28	1,65	100%	100%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Prevalecen otros tipos de cultivos frutales, entre de los cuales podrían encontrarse agraz, albaricoque, arándano, brevo, cereza, durazno, fresa, frambuesa, entre otras. En 58 fincas se cosecharon 17 hectáreas con una producción de 28 toneladas y un rendimiento de 1,65 Ton/Ha.

Tabla 7. Cultivos de plátanos y tubérculos. Villa de Leyva

Tubérculos	UP A	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA	% Prod
Total	21	22	17	213	12,53	100%	100%
Plátano	6	3	3	12	4,00	29%	6%
Papa	14	19	15	201	13,40	67%	94%
Otros	1	-	-	-		5%	0%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2016)

En Villa de Leyva, el cultivo de papa prevalece sobre lo demás, con un área aproximada de 19 hectáreas sembradas, de las cuales fueron cosechadas 15 hectáreas, con una producción de 201 toneladas y un rendimiento de 13,40 toneladas por hectárea.

Tabla 8. Cultivos de cereales. Villa de Leyva

Cereales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA	% Prod
Total	22	10	10	30	3,00	100%	100%
Maíz amarillo	11	9	9	27	3,00	50%	90%
Maíz blanco	7	1	1	3	3,00	32%	10%
Otros	4	-	-	-		18%	0%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

De las 22 hectáreas sembradas de cereales, 11 están destinadas al maíz amarillo, 7 al maíz blanco y 4 en otros tipos de cereales, dentro de los cuales podrían estar alpiste, avena, cebada, centeno, sorgo, trigo, quinua, mijo y otros, de las que han sido cosechadas 9, 1 hectáreas respectivamente; en el caso de otros cereales, no registra áreas cosechadas, generando una producción de 30 toneladas de cereales, con un rendimiento de 3,0 toneladas por hectárea.

Tabla 9. Cultivo de flores y follajes. Villa de Leyva

Flores	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)
Flores	-	-	3	59	19,67
Hortalizas	-	-	27	274	10,15
Aromáticas	-	-	1	2	2,00

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Aunque no se presentan UPA o área sembrada, la base de datos reporta producción de algunos cultivos de flores y follajes.

1.3.2 Sector pecuario

Tabla 10. Inventario pecuario. Villa de Leyva

Pecuario	UPA	Inventario	Producción	Producto	Promedio	% UPA
Bovino	450	4.105	7.805	Lt Leche	9,12	49%
Porcino	14	123	69	Cerdo cebado	8,79	2%
Bufalino	2	27			13,50	0%
Equino	86	557			6,48	9%
Ovino	78	495			6,35	9%
Caprino	35	937			26,77	4%
Aves	245	38.381	31.795	Aves engorde	156,66	27%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Los inventarios pecuarios prevalecen 38.381 aves en 245 UPA, la producción fue de 31.791 aves de engorde y 450 fincas con 4.105 animales que producen 7.805 litros de leche.

1.4 Indicadores empresariales

1.4.1 Caracterización de las empresas

Con corte a abril del 2019, la Cámara de Comercio de Tunja (CCT) registró un total de 1.204 empresarios (sin establecimientos), donde el 88,5 % corresponde a persona natural, el 6,3 % a Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S), seguido de las Empresas de Economía Solidaria (Esal) con un 4,2 %.

Tabla 11. Tipo de empresas registradas en la CCT. Villa de Leyva

Tipo de empresa	Cantidad	Participación
Persona Natural	1.065	88,5%
Limitada	6	0,5%
S.A.	4	0,3%
Comandita simple	2	0,2%
ESAL	51	4,2%
S.A.S.	76	6,3%
Total	1.204	100,0%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Según se evidencia en la siguiente tabla, la antigüedad de las empresas de Villa de Leyva, registra una concentración en el rango de hasta diez años con un 29 %, seguido del rango de hasta tres años con una participación del 23 %, y de más de 10 años el 22 %. De resaltar es la baja participación de las empresas en el rango de los tres a cinco años, en donde solo se reporta el 7 %.

Tabla 12. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. Villa de Leyva

Antigüedad	Cantidad	Participación
Menos de 1 año	233	19%
Hasta 3 años	279	23%
Hasta 5 años	84	7%
Hasta 10 años	349	29%
Más de 10 años	259	22%
Total	1.204	100%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

1.4.2 Cuentas agregadas de las empresas

La información financiera reportada por los empresarios con estados financieros a corte del 2018, deja ver un *stock* de capital de \$ 49.834 millones vinculados por 1.204 empresarios, además reportan unos ingresos por valor de \$ 54.143 millones y unas utilidades netas de \$ 781 millones.

En lo relacionado al tamaño de las empresas, en el municipio se observa una alta concentración en la microempresa, alcanzando más del 99 % del total del tejido empresarial.

Tabla 13. Cuentas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). Villa de Leyva

Tamaño	CCT	Empleos L	Inversión K	Patrimonio P	Ingreso Y	Utilidad Operativa UO	Utilidad Neta UN
Microempresa	1.195	1.487	45.302	29.669	46.690	1.089	778
Pequeña	8	146	3.751	2.465	7.394	15	3
Grande	1	274	781	781	59	-	-
Total	1.204	1.907	49.834	32.915	54.143	1.105	781

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

La siguiente tabla muestra que la actividad económica representativa del municipio es la relacionada con alojamiento y servicios de comida, en cuanto a número de establecimientos y a generación de empleos, seguido de la actividad comercial y reparación de vehículos que aporta el 28 % en número de establecimientos y el 21 % del total de empleos reportados por los empresarios.

Las actividades profesionales y científicas reportan el mayor nivel de capital con \$13.930 millones y el mayor nivel de utilidad operativa \$ 659 millones, mientras que la actividad relacionada con el comercio y reparación de vehículos, reporta utilidades operativas y utilidades netas negativas.

Tabla 14. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). Villa de Leyva

Actividad económica	CCT	L	K	P	Y	UO	UN
Agropecuario, pesquero y forestal	15	36	3.538	2.155	3.018	68	39
Industria Manufacturera	102	121	558	558	2.551	-	-
Acueducto y aseo	15	293	3.279	3.276	730	-	-
Construcción	29	50	2.935	1.988	1.791	60	57
Comercio y reparación de vehículos	345	402	3.965	3.912	14.027	- 8	- 9
Transporte y almacenamiento	31	42	2.419	1.909	5.041	-	-
Alojamiento y servicios de comidas	421	609	11.785	7.144	17.747	159	41
Información y comunicaciones	14	21	362	325	534	19	9
Actividades financieras y de seguros	10	44	6	5	25	-	0
Actividades inmobiliarias	16	16	1.455	779	380	119	2
Actividades profesionales y científicas	36	40	13.930	6.597	2.412	659	640
Servicios administrativos y de apoyo	75	96	1.331	1.099	3.330	29	4
Administración pública y defensa	2	2	1	1	2	-	-

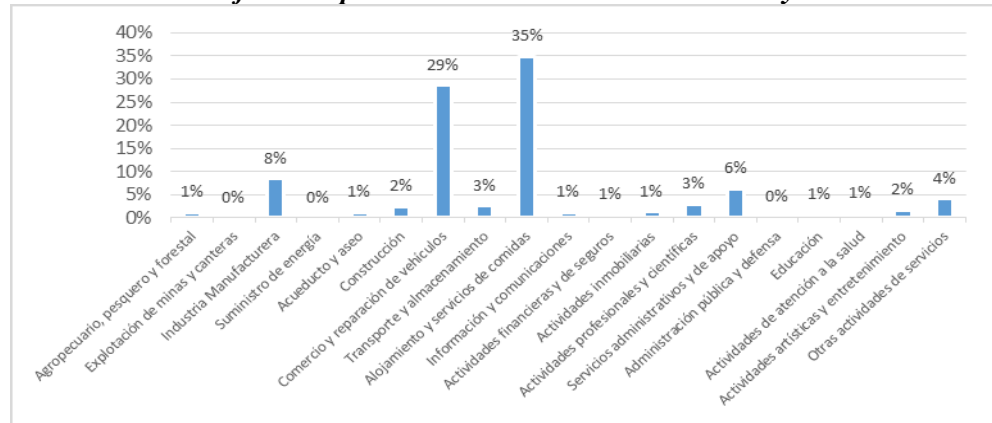
Actividad económica	CCT	L	K	P	Y	UO	UN
Educación	9	42	744	174	1.006	-	-
Actividades de atención a la salud	12	12	43	43	331	-	-
Actividades artísticas y entretenimiento	21	24	214	210	247	-	-
Otras actividades de servicios	50	56	3.265	2.737	968	-	-
Actividades de hogares empleadores	1	1	2	2	2	0	2
Total/promedio	1.204	1.907	49.834	32.915	54.143	1.105	781

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

La actividad relacionada con alojamiento y servicios de comida reporta un importante nivel de ingresos, seguido por el comercio y reparación de vehículos, concentrando las ventas en 58 %. Aspecto de resaltar que la actividad relacionada con la agrícola, pesquero y forestal, logra visibilizarse con una participación del 5 % en ingresos.

La utilidad operacional reportada por los empresarios es de \$ 1.105 millones, en donde las actividades profesionales y científicas, seguido de alojamiento y servicios de comida y las actividades inmobiliarias concentran el 84 % de las utilidades operacionales del total reportado por el tejido empresarial y productivo de Villa de Leyva.

Ilustración 4. Clasificación por actividad económica. Villa de Leyva



Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

La gráfica muestra que alojamiento y servicios de comida representan el 35 %, seguido del comercio y reparación de vehículos con el 28 % y en menor porcentaje la industria manufacturera, dentro de las actividades representativas del municipio.

1.4.3 Generación de empleo

El empresariado de Villa de Leyva registrado en la CCT, según información al corte de abril del 2019¹, generaron 1.907 empleos el año anterior², que corresponde al 110% de lo reportado por Comfaboy, evidenciando un nivel importante de reporte de los empleadores, sin embargo, se observan niveles de informalidad laboral.

Tabla 15. Generación de empleo por tamaño. Villa de Leyva

Tamaño	CCT	Empleo L	% L	Prom. L	K/L	L esperado
Microempresa	1.195	1.487	78%	1,2	30,5	6.573
Pequeña	8	146	8%	18,3	25,7	244
Grande	1	274	14%	274,0	2,9	200
Total	1.204	1.907	100%	1,6	26,1	7.017

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Dada la estructura del tejido empresarial de Villa de Leyva, donde el número de empresarios se concentra en la microempresa, también se observa que estos son los mayores generadores de empleo participando con el 77 %, mientras que la gran empresa y la pequeña participan con el 14 % cada una.

En conjunto, el tejido empresarial y productivo de Villa de Leyva, generaron en promedio 1,6 puestos de trabajo, siendo la gran empresa la de mayor promedio 274. Entre tanto, la pequeña empresa reporta un promedio 18,3 y la microempresa solo 1,2, estando por debajo del promedio. Lo anterior deja ver que, a mayor tamaño de la empresa, se genera un mayor número de empleos.

De otra parte, se observa que, en lo relacionado al capital invertido frente al número de trabajadores, por cada \$ 26 millones, se ofertó un puesto de trabajo, siendo la microempresa y la pequeña empresa donde se presenta la mayor concentración de capital por cada trabajador.

Por último, en cuanto, al empleo esperado,³ se observa que mientras las microempresas podrían aportar 6.573 puestos de trabajo, solo reportó 1.195. Por el

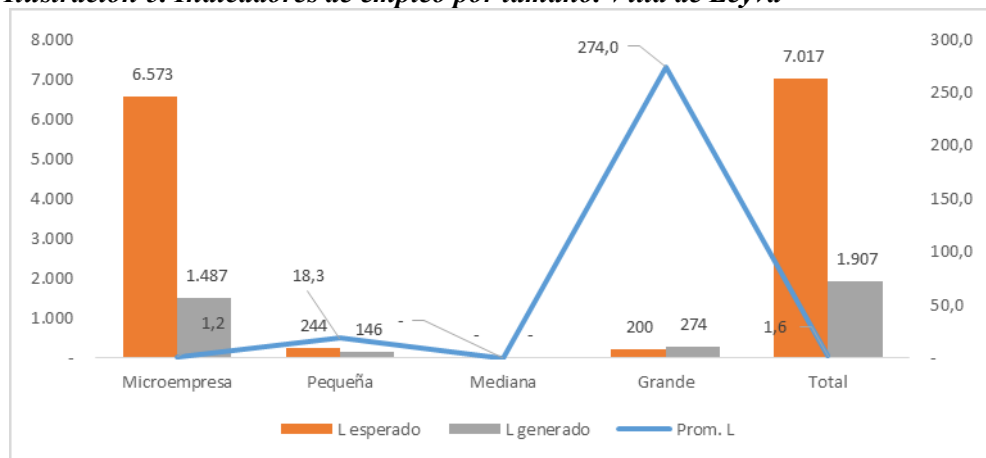
¹ La base de datos con corte a la renovación del 2019, reporta información de los empresarios con corte al 2018.

² Las empresas que no reportaron empleos, es decir, que tenían la información en cero, se tomaron como auto empleadoras, es decir, que generaban un puesto de trabajo.

³ El promedio esperado es el producto entre la media del empleo que clasifica a las empresas por tamaño (5,5 para micro, 30,5 para pequeñas, 12,1 para medianas y 200 para grandes) y el número de comerciantes en la categoría.

contrario, las grandes empresas que podrían haber ofrecido 200 empleos, aportaron el 137 % de los empleos esperados.

Ilustración 5. Indicadores de empleo por tamaño. Villa de Leyva



Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Por actividad económica, alojamiento y servicios de comida aporta el 35 % del total del empleo reportado; sin embargo, al contrastar la información reportada por Comfaboy, esta actividad reporta un 31 % del empleo, evidenciado una tasa de informalidad en el empleo en esta actividad.

Las actividades relacionadas con el comercio y reparación de vehículos reportan una participación del empleo del 21,1 %, seguida de las actividades de acueducto y aseo con el 15,4 %.

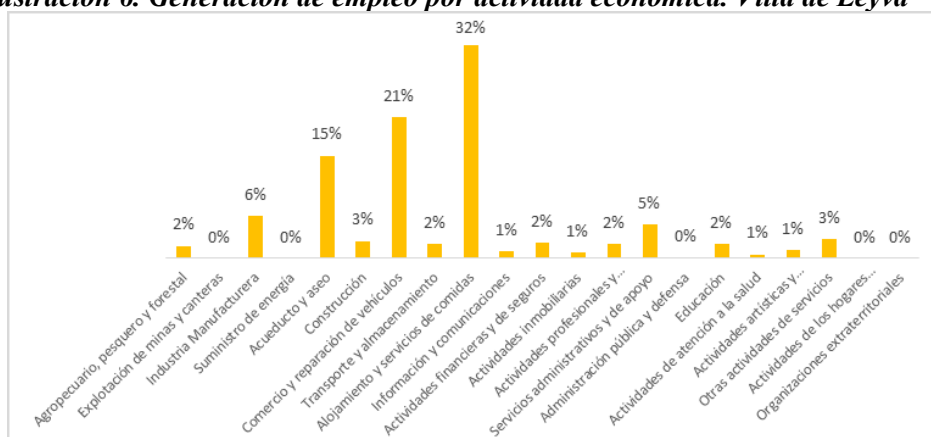
Las actividades que menos aportan a la generación de empleo o que no hacen los reportes, son administración pública y defensa y las actividades de atención a la salud.

Las actividades relacionadas con acueducto y aseo, y educación, registran un destacado promedio de aporte a la generación de empleo, el cual está en un 19,5 % y 4,7 % respectivamente.

Tabla 16. Generación de empleo por actividad económica. Villa de Leyva

Actividad económica	CCT	CCT%	L	Empleo%	Prom. L
Agropecuario, pesquero y forestal	15	1,2%	36	1,9%	2,4
Industria Manufacturera	102	8,5%	121	6,3%	1,2
Acueducto y aseo	15	1,2%	293	15,4%	19,5
Construcción	29	2,4%	50	2,6%	1,7
Comercio y reparación de vehículos	345	28,7%	402	21,1%	1,2
Transporte y almacenamiento	31	2,6%	42	2,2%	1,4
Alojamiento y servicios de comidas	421	35,0%	609	31,9%	1,4
Información y comunicaciones	14	1,2%	21	1,1%	1,5
Actividades financieras y de seguros	10	0,8%	44	2,3%	4,4
Actividades inmobiliarias	16	1,3%	16	0,8%	1,0
Actividades profesionales y científicas	36	3,0%	40	2,1%	1,1
Servicios administrativos y de apoyo	75	6,2%	96	5,0%	1,3
Administración pública y defensa	2	0,2%	2	0,1%	1,0
Educación	9	0,7%	42	2,2%	4,7
Actividades de atención a la salud	12	1,0%	12	0,6%	1,0
Actividades artísticas y entretenimiento	21	1,7%	24	1,3%	1,1
Otras actividades de servicios	50	4,2%	56	2,9%	1,1
Actividades de hogares empleadores	1	0,1%	1	0,1%	1,0
Total/promedio	1.204	1	1.907	1	1,6

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Ilustración 6. Generación de empleo por actividad económica. Villa de Leyva

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

1.4.4 Productividad de las empresas

Siguiendo la metodología propuesta en Castro & Sáenz (2019), la productividad se calcula dividiendo el producto (representado por las ventas) por el insumo (representado por la inversión o por el número de trabajadores).

$$\text{Productividad} = \frac{\text{Producto obtenido}}{\text{Insumo}}$$

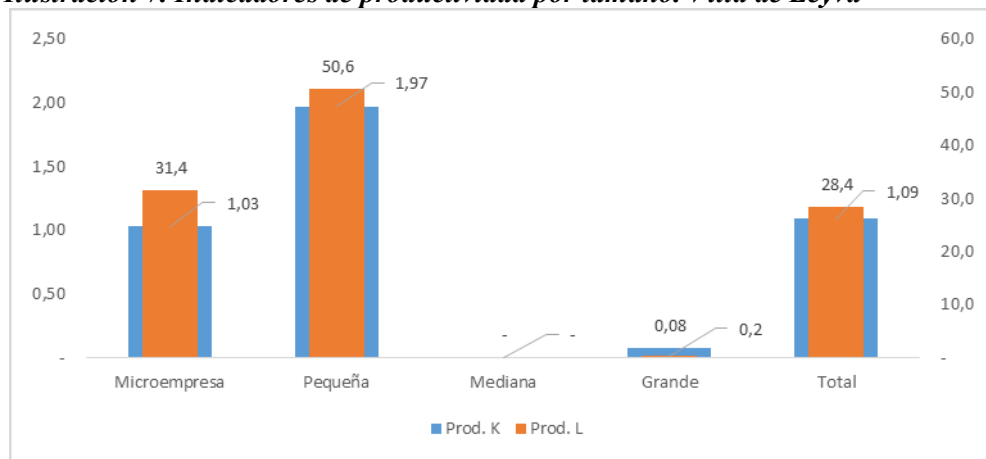
“Partiendo del hecho que la productividad hace relación a la eficiencia en que son utilizados los insumos productivos (tierra, capital o trabajo) para generar productos (bienes o servicios), su medida es igual al cociente entre el valor del producto (ventas o ingresos operacionales) entre el insumo (activos como capital o número de empleos como trabajo)” (Castro & Sáenz, 2019, pág. 99).

Tabla 17. Productividad empresarial por tamaño. Villa de Leyva

Tamaño	Empleo L	Inversión K	Ingreso Y	Productividad $K = Y / K$	Productividad $L = Y / L$
Microempresa	1.487	45.302	46.690	1,03	31,4
Pequeña	146	3.751	7.394	1,97	50,6
Grande	274	781	59	0,08	0,2
Total	1.907	49.834	54.143	1,09	28,4

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Con respecto a la relación ingresos vs capital invertido, según tamaño de la organización, se observa que la productividad es de 1,09, lo que indica que se da una relación de uno a uno en la rotación de capital, en donde se observa que la pequeña empresa reporta una productividad de 1,97, lo que deja ver que por cada peso invertido se vendió \$ 1,97 y en la gran empresa este valor solo alcanzó los \$ 0,08.

Ilustración 7. Indicadores de productividad por tamaño. Villa de Leyva

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Continuando con el análisis, la productividad del trabajo reporta un indicador de 28,4, lo que significa que por cada empleado se venden \$ 28,4 millones, observándose que la pequeña empresa de Villa de Leyva reporta la mayor productividad del trabajo con un índice de \$ 50,6 millones por cada trabajador, mientras que las grandes empresas serían las menos eficientes en el entendido que reportan \$ 0,2 millones en ventas por cada trabajador; la microempresa reporta un indicador de \$ 31,4 millones en ventas por trabajador.

De otra parte, en lo que hace referencia a la productividad del capital por actividades económicas en Villa de Leyva, se observa que las actividades relacionadas con atención a la salud reportan \$ 7,64 en ventas; las actividades relacionadas con la industria manufacturera generaron una productividad de 4,57, seguida de las actividades financieras y de seguros 4,2. Así mismo, las actividades relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal, y la construcción, son las actividades de menor productividad.

Tabla 18. Productividad por actividad económica. Villa de Leyva

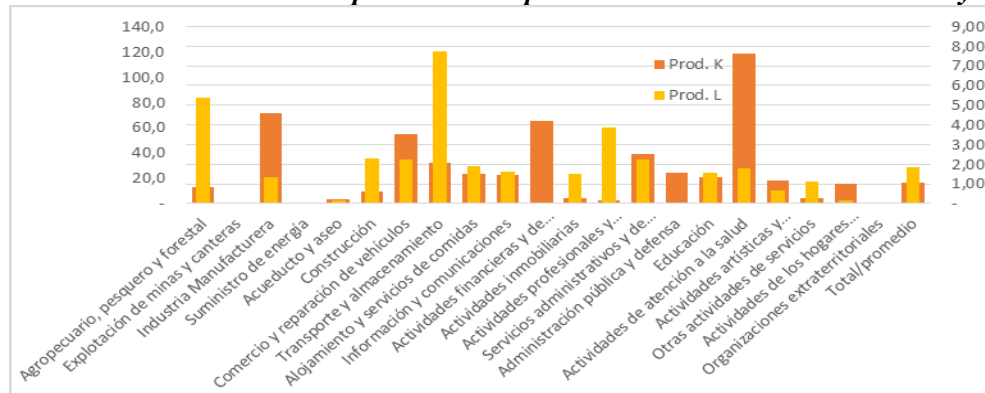
Actividad económica	L	K	Y	Prod. $K = Y/K$	Prod. $L = Y/L$
Agropecuaria, pesquero y forestal	36	3.538	3.018	0,85	83,8
Industria Manufacturera	121	558	2.551	4,57	21,1
Acueducto y aseo	293	3.279	730	0,22	2,5
Construcción	50	2.935	1.791	0,61	35,8
Comercio y reparación de vehículos	402	3.965	14.027	3,54	34,9
Transporte y almacenamiento	42	2.419	5.041	2,08	120,0

Actividad económica	L	K	Y	Prod. $K = Y/K$	Prod. $L = Y/L$
Alojamiento y servicios de comidas	609	11.785	17.747	1,51	29,1
Información y comunicaciones	21	362	534	1,48	25,4
Actividades financieras y de seguros	44	6	25	4,22	0,6
Actividades inmobiliarias	16	1.455	380	0,26	23,8
Actividades profesionales y científicas	40	13.930	2.412	0,17	60,3
Servicios administrativos y de apoyo	96	1.331	3.330	2,50	34,7
Administración pública y defensa	2	1	2	1,56	0,8
Educación	42	744	1.006	1,35	24,0
Actividades de atención a la salud	12	43	331	7,64	27,6
Actividades artísticas y entretenimiento	24	214	247	1,15	10,3
Otras actividades de servicios	56	3.265	968	0,30	17,3
Actividades de hogares empleadores	1	2	2	1,00	2,2
Total/promedio	1.907	49.834	54.143	1,09	28,4

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo referente a la productividad del trabajo, es significativo el resultado que presenta el transporte y almacenamiento con un índice de \$ 120 millones por trabajador, seguido de las actividades relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal con \$ 83,8 millones por trabajador.

Ilustración 8. Indicadores de productividad por actividad económica. Villa de Leyva



Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En conclusión, por actividades económicas en Villa de Leyva se registra que las actividades relacionadas con atención a la salud son más productivas en capital, mientras que transporte y almacenamiento son más productivas en trabajo.

1.4.5 Competitividad de las empresas

Siguiendo la metodología expuesta en Castro & Sáenz (2019, pág. 117), la competitividad es factible analizarla a partir de los indicadores de margen y rentabilidad.

Entre los indicadores de margen, el más apropiado es el margen operacional (MO) debido a que refleja la rentabilidad de la actividad económica realizada. Aunque el margen neto (MN) no es un buen indicador del negocio, se agrega para evidenciar el retorno que podrían recibir los inversionistas, ya que no se pueden desagregar más los datos.

$$MO = \frac{UO}{Y} * 100$$

$$MN = \frac{UN}{Y} * 100$$

Entre los indicadores de rentabilidad, se encuentran la rentabilidad de la inversión (ROA) la cual refleja el rendimiento por cada peso invertido en la empresa sin importar su fuente de financiamiento; y la rentabilidad del patrimonio (ROE) que expresa el retorno que obtiene cada peso de los propietarios de las empresas.

$$ROA = \frac{UN}{I} * 100$$

$$ROE = \frac{UN}{P} * 100$$

En la siguiente tabla, se presenta el tejido empresarial de Villa de Leyva por tamaño, en donde se observa que estas generaron un margen operacional del 2 % y un margen neto del 1,4 %, siendo las microempresas las que reportan un mayor margen, determinando que la pequeña empresa reporta mínimo margen operacional y no reporta margen neto, así mismo la gran empresa no reporta información en estos dos indicadores, aspecto que no permite valorar el desempeño empresarial. La rentabilidad promedio de la inversión es del 1,6 %, mientras que la del patrimonio es del 2,4 %.

Tabla 19. Competitividad empresarial por tamaño. Villa de Leyva

Tamaño	MO	MN	ROA	ROE
Microempresa	2,3%	1,7%	1,7%	2,6%
Pequeña	0,2%	0,0%	0,1%	0,1%
Grande	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	2,0%	1,4%	1,6%	2,4%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Aspecto importante por destacar de la competitividad por tamaño, es que la microempresa reporta todos los indicadores positivos (MO-MN-ROA-ROE); mientras que la gran empresa reporta estos indicadores en cero y la pequeña empresa solo es competitiva en el indicador de margen operativo, rentabilidad de la inversión y rentabilidad del patrimonio, sin embargo, son demasiado bajos.

La competitividad del tejido empresarial de Villa de Leyva por actividad económica, deja en evidencia que las actividades profesionales y científicas son las de mejores márgenes, dado que su MO es del 27,3 %, su MN 26,6 %, ROA 4,6 % y un ROE del 9,7 %, seguida de información y comunicación con un margen MO 3,6 %, MN 1,7%, un ROA 1,9 % y un ROE del 2,8 %. De igual forma, la construcción registra importantes márgenes, ya que en su totalidad se encuentran por encima de los promedios.

Entre las actividades económicas representativas del municipio que reportan margen operacional y margen neto por debajo de los promedios, se destaca el comercio y reparación de vehículos; alojamiento y servicios de comida reporta un margen operacional del (-0,9 %), complementado con un margen neto del (-0,2 %) complementado con el indicador MN del (-0,1 %)

En lo que hace referencia a la rentabilidad, el promedio del rendimiento sobre el patrimonio fue de 1,6 % y de 2,4 % en la inversión. Para este caso, observamos que existen dos actividades que reportan los indicadores por encima del promedio que son las relacionadas con actividades profesionales y científicas, con 4,6 % en la rentabilidad del patrimonio y 8,7 % en la inversión y las actividades relacionadas con información y comunicación con un ROA de 2,6 y un ROE de 2,9 %.; las actividades relacionadas con el comercio y reparación de vehículos, y alojamiento y servicios de comida, no reportan márgenes satisfactorios.

En concordancia con lo anterior, las actividades de mayor rentabilidad son las actividades profesionales y científicas, seguido de información y comunicación; el comercio y transporte que muestran importantes resultados en productividad, no son competitivas, en el entendido que en el caso del comercio el ROE y su ROA están

muy por debajo de los promedios y el transporte no reporta información de estos indicadores.

Tabla 20. Competitividad por actividad económica. Villa de Leyva

Actividad económica	MO	MN	ROA	ROE
Agropecuario, pesquero y forestal	2,3%	1,3%	1,1%	1,8%
Construcción	3,3%	3,2%	1,9%	2,8%
Comercio y reparación de vehículos	-0,1%	-0,1%	-0,2%	-0,2%
Alojamiento y servicios de comidas	0,9%	0,2%	0,3%	0,6%
Información y comunicaciones	3,6%	1,7%	2,6%	2,9%
Actividades financieras y de seguros		0,4%	1,7%	2,0%
Actividades inmobiliarias	31,3%	0,4%	0,1%	0,2%
Actividades profesionales y científicas	27,3%	26,6%	4,6%	9,7%
Servicios administrativos y de apoyo	0,9%	0,1%	0,3%	0,4%
Otras actividades de servicios	0,0%	-0,3%	-0,1%	-0,1%
Total/promedio	2,0%	1,4%	1,6%	2,4%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

1.4.6 Valor económico agregado de las empresas

El indicador de valor económico agregado (EVA) mide la generación de riqueza a partir de un costo de oportunidad o costo promedio ponderado de capital. Para este caso, se hace una aproximación tomando como utilidad neta ajustada a las utilidades operacionales (UNA), como costo promedio ponderado del capital la rentabilidad de un CDT a mayo del 2019 (CPPC) con 4,5 % y como activo neto financiado al activo total (ANF).

$$EVA = UNA - CPPC * ANF$$

Tabla 21. Generación de riqueza por tamaño. Villa de Leyva

Tamaño	K	UO	EVA
Microempresa	45.302	1.089	-949
Pequeña	3.751	15	-153
Grande	781	-	-35
Total	49.834	1.105	- 1.138

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo pertinente a la generación de valor del tejido productivo y empresarial de Villa de Leyva, se encuentra que destruyó valor por \$ 1.138 millones, impactado principalmente por la microempresa y en segundo lugar por la pequeña empresa.

Tabla 22. Valor económico agregado por actividad económica. Villa de Leyva

Actividad económica	K	UO	EVA
Agropecuaria, pesquero y forestal	3.538	68	-91
Industria Manufacturera	558	-	-25
Acueducto y aseo	3.279	-	-148
Construcción	2.935	60	-72
Comercio y reparación de vehículos	3.965	-8	-186
Transporte y almacenamiento	2.419	-	-109
Alojamiento y servicios de comidas	11.785	159	-372
Información y comunicaciones	362	19	3
Actividades financieras y de seguros	6	-	-0
Actividades inmobiliarias	1.455	119	54
Actividades profesionales y científicas	13.930	659	32
Servicios administrativos y de apoyo	1.331	29	-31
Administración pública y defensa	1	-	-0
Educación	744	-	-34
Actividades de atención a la salud	43	-	-2
Actividades artísticas y entretenimiento	214	-	-10
Otras actividades de servicios	3.265	-0	-147
Actividades de hogares empleadores	2	-	-0
Total/promedio	49.834	1.105	- 1.138

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En el municipio, las actividades inmobiliarias generaron valor por \$ 54 millones en el 2018, mientras que las actividades profesionales y científicas generaron \$ 32 millones, siendo estas últimas competitivas por rentabilidad del patrimonio y por margen operacional. De otra parte, actividades de alojamiento y comidas, y comercio y reparación de vehículos, que muestran indicadores importantes en productividad, destruyen valor por la suma de \$ 372 y \$ 186 millones, respectivamente.

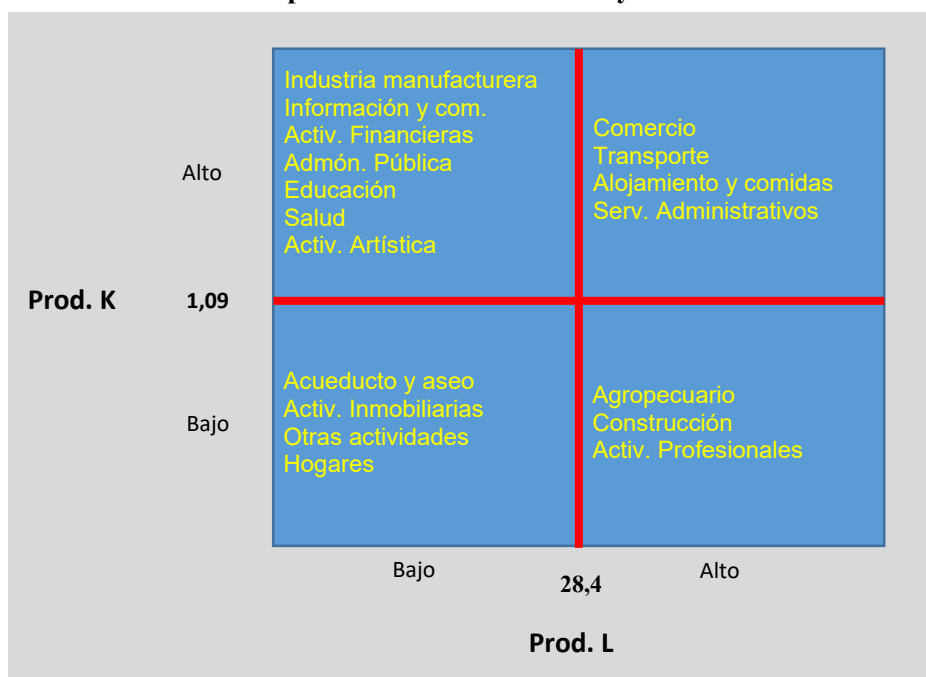
1.5 Sectores económicos potenciales

1.5.1 Por productividad

En Villa de Leyva, las actividades altamente productivas en capital y trabajo son las relacionadas con el comercio y reparación de vehículos, transporte, alojamiento y servicios de comida y servicios administrativos, lo que indica que generan mayor producto por la utilización de sus recursos, llegando a ser más eficientes.

Las actividades altamente productivas en trabajo, pero menos eficientes en la utilización de sus recursos y que están por debajo del promedio, son las relacionadas con agropecuario, construcción, y las actividades profesionales y científicas, quiere decir lo anterior que la inversión produce menos que la media, mientras que sus trabajadores son más productivos.

Ilustración 9. Matriz de productividad. Villa de Leyva



Fuente: los autores

En lo relacionado a la productividad del capital y baja productividad del trabajo, en la siguiente gráfica observamos que se encuentran las actividades relacionadas con la industria manufacturera, información y comunicaciones, las actividades financieras,

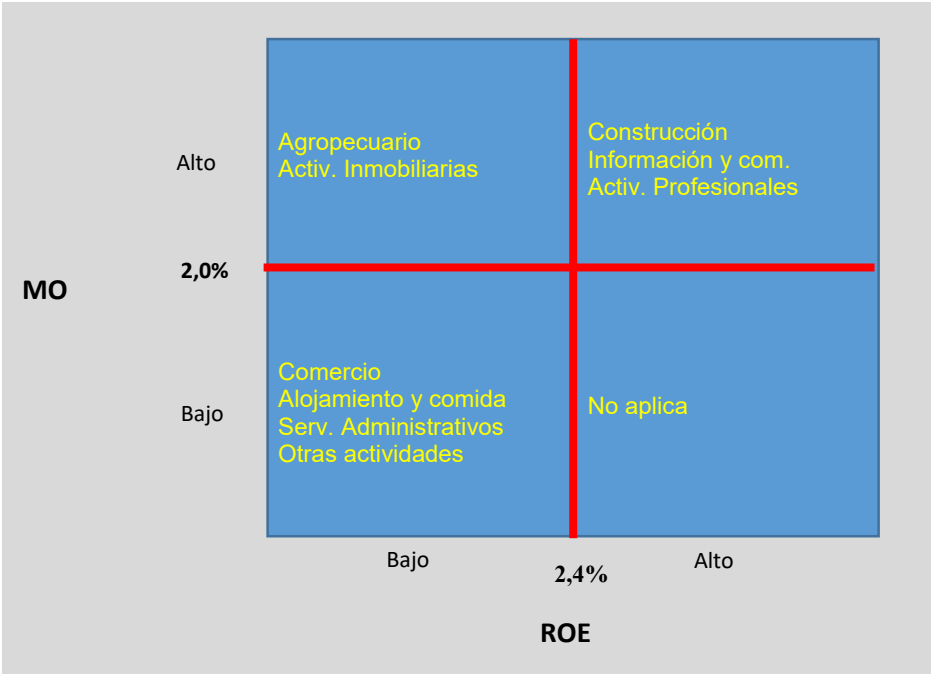
la administración n. pública, la educación, las actividades de atención en salud, y actividades artísticas y entretenimiento.

Las actividades de baja productividad de capital y de trabajo, por ende, ineficientes, son las relacionadas con acueducto y alcantarillado, actividades inmobiliarias, otras actividades de servicios y actividades de hogares empleadores.

1.5.2 Por competitividad

La matriz de competitividad permite visualizar que las actividades que registran los más altos márgenes operacionales y rendimiento del patrimonio, son las relacionadas con la construcción, información y comunicaciones y las actividades profesionales y científicas.

Ilustración 10. Matriz de competitividad. Villa de Leyva



Fuente: los autores

Las actividades relacionadas con el sector agropecuario y las inmobiliarias registran un alto margen operacional, pero bajos niveles de rentabilidad y, por último, las actividades con bajo margen operacional y baja rentabilidad, están las relacionadas

con el comercio y reparación de vehículos, alojamiento y servicios de comida, los servicios administrativos y de apoyo y otras actividades de servicios.

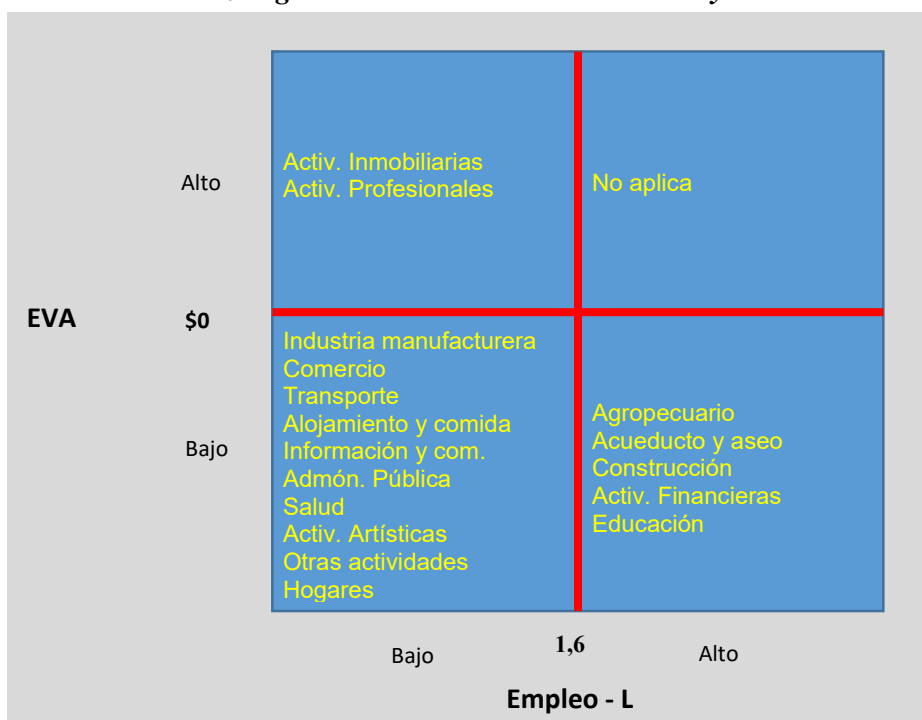
Las otras actividades de servicios son las que aparecen en las matrices, reportando una baja productividad y baja competitividad. Las demás actividades que constituyen el tejido productivo y empresarial del municipio, registran algunas variables positivas que las hacen productivas o competitivas.

1.5.3 Por generación de bienestar

La siguiente matriz nos muestra la capacidad de generación de riqueza y de empleo por parte del tejido productivo y empresarial de Villa de Leyva.

Las actividades inmobiliarias y las actividades profesionales agregan valor, sin embargo, aportan empleo por debajo del promedio de lo que registra la totalidad del tejido del municipio.

Ilustración 11. Matriz de generación de bienestar. Villa de Leyva



Fuente: los autores

Entre las actividades de mayores niveles de generación de empleo, pero que destruyen valor, están las relacionadas con agropecuario, acueducto y aseo, construcción, las actividades financieras y de seguros y la educación.

Por último, hay que destacar cuáles son las actividades que presentan dificultades en los indicadores de generación de valor EVA y generación de empleo. Para el caso particular de Villa de Leyva, se observa que estas son: industria manufacturera, comercio y reparación de vehículos, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, información y comunicación, la administración pública, las actividades de servicios de salud, actividades artísticas y recreativas, otras actividades de servicios y actividades de los hogares.

Lo anterior, permite reflexionar sobre los posibles proyectos o estrategias que permitan potencializar las empresas de relacionadas con estas actividades, por mejorar los indicadores de generación de empleo y generación de valor.

2 Monquirá

2.1 Datos demográficos y sociales

2.1.1 Distribución etaria

La distribución etaria de Monquirá se presenta por grupos quinquenales de acuerdo a las proyecciones del Censo 2005 para el 2018, permitiendo hacer un análisis de la evolución en el periodo de estudio.

Tabla 23. Distribución etaria. Monquirá

Grupo Quinquenal	2005	2018	Hombre	Mujer	Hombres	Mujeres
0 a 4 años	2.136	1.779	916	863	9%	8%
5 a 9 años	2.395	1.799	927	872	9%	8%
10 a 14 años	2.526	1.728	889	839	8%	8%
15 a 19 años	1.955	1.690	867	823	8%	8%
20 a 24 años	1.365	1.628	827	801	8%	8%
25 a 29 años	1.352	1.475	737	738	7%	7%
30 a 34 años	1.423	1.185	579	606	5%	6%
35 a 39 años	1.335	1.077	515	562	5%	5%
40 a 44 años	1.271	1.245	593	652	6%	6%
45 a 49 años	1.175	1.315	633	682	6%	6%
50 a 54 años	1.040	1.263	626	637	6%	6%
55 a 59 años	931	1.198	609	589	6%	6%
60 a 64 años	821	1.064	551	513	5%	5%
65 a 69 años	679	889	458	431	4%	4%
70 a 74 años	599	736	371	365	3%	3%
75 a 79 años	418	554	270	284	3%	3%
80 años o más	431	617	291	326	3%	3%
Total	21.852	21.242	10.659	10.583	50%	50%

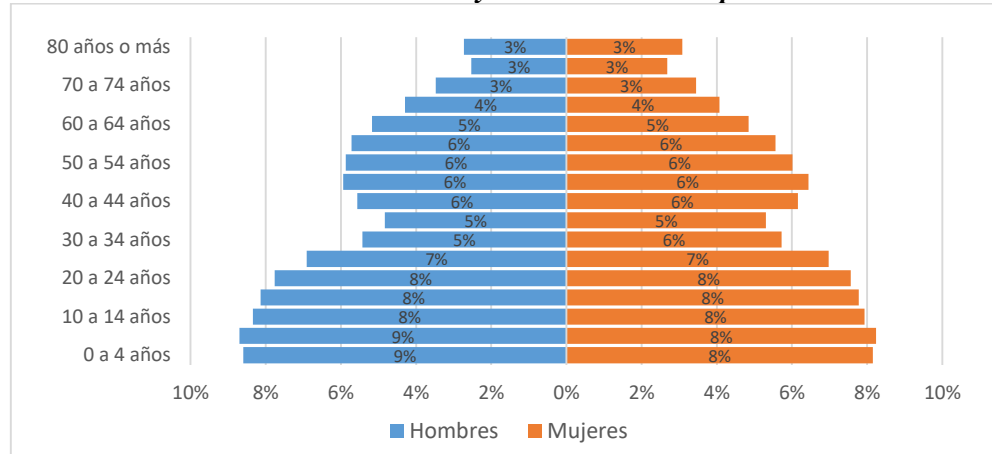
Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

Para el 2005, el municipio registra una población de 21.852 personas, mientras que para el 2018 se esperaba tener 21.242, registrando un leve decrecimiento de -2,8 % durante el periodo de análisis.

Los grupos poblacionales en Monquirá son similares, porque el 50 % son hombres y 50 % mujeres; el 32,9 % del total de la población está entre las edades de 0 a 19 años, las personas mayores de 60 años representan el 18,17 %, en donde la participación de mujeres y hombres es equitativa 50 %, para cada género respectivamente. De igual

forma, la base de la pirámide representa un porcentaje del 8,37 % en la población de 0 y 4 años.

Ilustración 12. Distribución etaria. Proyección 2018. Moniquirá

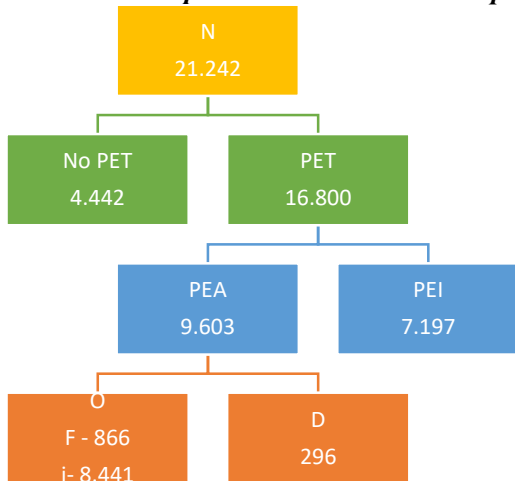


Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

2.1.2 Mercado laboral

Siguiendo la metodología aplicada a mercado laboral, para el 2018 Moniquirá tendría las siguientes características.

Ilustración 13. Mercado laboral. Aproximación 2018. Moniquirá



Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a) y (Comfáboy, 2019)

La siguiente tabla permite ver que Moniquirá registra una Tasa de Desempleo del 3,1%, mientras que el departamento de Boyacá reporta una tasa del 7,2 %, aspecto positivo para el municipio, sin embargo, la informalidad laboral está muy por encima de la del departamento, 90,7 %, aspecto que evidencia la brecha de desprotección de la fuerza laboral.

Tabla 24. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs Moniquirá

Concepto	Boyacá	Municipio
% población en edad de trabajar	78,7%	79,1%
TGP	58,7%	57,2%
TO	55,4%	55,4%
TD	7,2%	3,1%
Informalidad laboral	71,9%	90,7%

Fuente: los autores y (Dane, 2019d)

El análisis del empleo informal nos permite evidenciar que de conformidad con la información suministrada por Comfaboy, se encontraron 866 empleados formales en Moniquirá, generados por 81 unidades empresariales, es decir, un promedio de 10,7 trabajadores por empleador.

En el caso de Moniquirá, se observa que la actividad relacionada con el comercio y reparación de vehículos es la de mayor nivel de generación de empleo con el 18 %, seguida de la manufactura con el 17 %, alojamiento y servicios de comida y la administración pública y defensa y otras actividades de servicios participan con el 8% respectivamente, mientras que la construcción y las actividades administrativas y de apoyo reportan una participación del 7 %.

Por otra parte, las actividades artísticas y de entretenimiento, suministro de energía, y las agropecuarias, son las que registran un menor aporte en la generación de puestos de trabajo en el municipio.

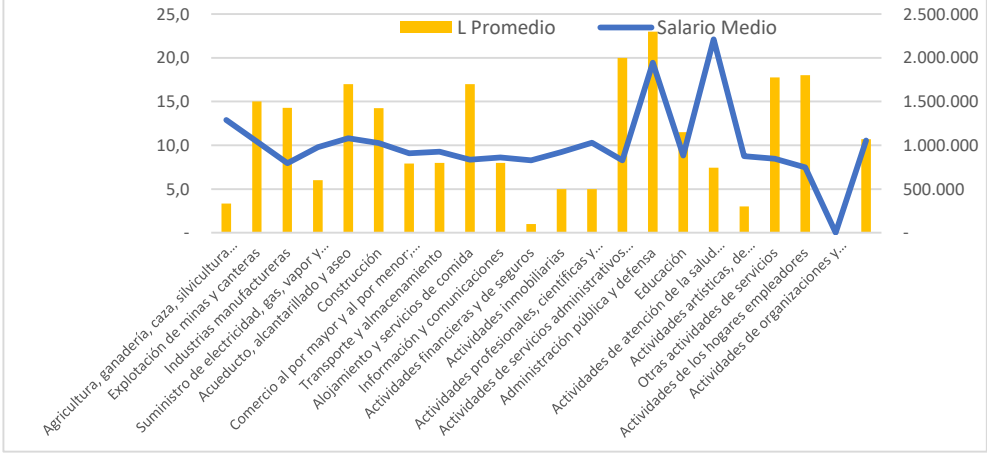
Tabla 25. Empleo formal por actividad económica. Moniquirá

Actividades	Empleos	Empleadores	L Promedio	Salario Medio	Participación L
Agropecuario, pesquero y forestal	20	6	3,3	1.290.944	2%
Explotación de minas y canteras	30	2	15,0	1.044.987	3%
Industria Manufacturera	143	10	14,3	793.503	17%
Suministro de energía	6	1	6,0	979.096	1%
Acueducto y aseo	17	1	17,0	1.081.709	2%
Construcción	57	4	14,3	1.024.318	7%
Comercio y reparación de vehículos	158	20	7,9	906.820	18%
Transporte y almacenamiento	16	2	8,0	926.877	2%
Alojamiento y servicios de comidas	68	4	17,0	833.764	8%
Información y comunicaciones	24	3	8,0	859.656	3%
Actividades financieras y de seguros	1	1	1,0	828.116	0%
Actividades inmobiliarias	10	2	5,0	922.537	1%
Actividades profesionales y científicas	20	4	5,0	1.030.416	2%
Servicios administrativos y de apoyo	60	3	20,0	826.484	7%
Administración pública y defensa	69	3	23,0	1.945.701	8%
Educación	23	2	11,5	880.970	3%
Actividades de atención a la salud	52	7	7,4	2.210.142	6%
Actividades artísticas y entretenimiento	3	1	3,0	876.039	0%
Otras actividades de servicios	71	4	17,8	845.478	8%
Actividades de los hogares empleadores	18	1	18,0	746.950	2%
Total/promedio	866	81	10,7	1.056.028	100%

Fuente: los autores a partir de (Comfaboy, 2019)

El salario promedio pagado por los empresarios establecidos en el municipio, a sus trabajadores, es de \$ 1.056.028, en donde la actividad relacionada con la atención a la salud es el mejor promedio que es de \$ 2.210.142, seguido por el pagado por la administración pública y defensa que está en \$ 1.945.701 y en tercer lugar está la actividad relacionada con agricultura, pesca y forestal con \$ 1.290.944, la que solo reporta una participación de solo 2 % en generación de empleo, mientras que las actividades de hogares empleadores es la de menor promedio de salario pagado con \$ 746.950, sin embargo, esta no participa de forma representativa en la generación de empleo.

Ilustración 14. Comparativo salario medio y empleo promedio por actividad económica. Moniquirá



Fuente: los autores a partir de (Comfaboy, 2019)

De otra parte, es importante mencionar que la industria manufacturera que es destacada por la generación de empleo, reporta bajo promedio salarial.

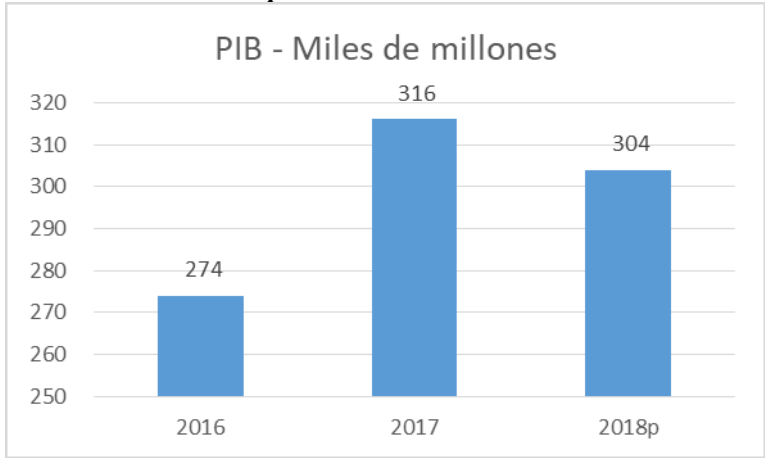
En concordancia con las variables de salario promedio y empleo promedio por actividades económicas de Moniquirá, se destaca que la administración pública y defensa es la única actividad que aporta importantes niveles en generación de empleo y un salario promedio por encima de la media reportada por el tejido productivo y empresarial del municipio.

2.2 Indicadores económicos

Las cifras corresponden al reporte del Dane por valor agregado para los municipios, el cual se encuentra proyectado al 2018.

El decrecimiento que reportó el municipio en el 2018, comparado con el 2017 fue del 4,4 % y su valor alcanzó el 20,7 % del valor reportado por la provincia de Ricaurte.

Tabla 26. Valor añadido. Monquirá



Fuente: los autores a partir de (Dane, 2020)

2.3 Indicadores sector agropecuario

Las cifras reportadas para cada municipio, son extractadas del Censo Nacional Agropecuario 2014.

2.3.1 Sector agrícola

Tabla 27. Cultivos agroindustriales. Monquirá

Agroindustriales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	3.219	7.052	6.545	17.875	2,73	100%
Café	1.013	952	798	906	1,14	31%
Caña Panelera	598	3.321	3.321	16.255	4,89	19%
Cacao	12	5	3	2	0,67	0%
Otros	1.596	2.773	2.423	712	0,29	50%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

En Monquirá, se concentran los cultivos de café otros tipos de agroindustriales, entre los que podrían encontrarse fique, higuerilla, entre otros, seguido del café y caña panelera. 1.013 UPA sembraron 952 hectáreas de café y tuvieron una producción de 906 toneladas, con un rendimiento de 1,14 Ton/Ha. En caña panelera, los datos fueron de 3.321 hectáreas sembradas y una producción de 16.255 toneladas (4,89 Ton/Ha).

Tabla 28. Cultivos frutales. Moniquirá

Frutales	UP A	Área (Ha)	sembrada	Área (Ha)	cosechada	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	224		595		485	1.784	3,68	100%
Banano común	17		38		37	117	3,16	8%
Cítricos	89		274		242	1.259	5,20	40%
Aguacate	5		3		1	5	5,00	2%
Otros	113		281		205	403	1,97	50%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Prevalcen otros tipos cultivos frutales entre de los cuales podrían encontrarse agraz, albaricoque, arándano, brevo, cereza, durazno, fresa, frambuesa, entre otras. En cítricos se sembraron 274 hectáreas con una producción de 1.259 toneladas y un rendimiento de 5,2 Ton/Ha.

Tabla 29. Cultivos de plátanos y tubérculos. Moniquirá

Tubérculo s	UP A	Área (Ha)	sembrada	Área (Ha)	cosechada	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	513		289		271	1.722	6,35	100%
Plátano	334		123		113	547	4,84	65%
Yuca	149		107		107	1.046	9,78	29%
Papa	3		1		-	-		1%
Otros	27		58		51	130	2,55	5%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2016)

En Moniquirá, el cultivo de plátano prevalece sobre lo demás, con un área aproximada de 123 hectáreas sembradas, de las cuales han sido cosechadas 113 hectáreas, con una producción de 547 toneladas y un rendimiento de 4,84 toneladas por hectárea.

Tabla 30. Cultivos de cereales. Moniquirá

Cereales	UP A	Área (Ha)	sembrada	Área (Ha)	cosechada	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	672		1.216		668	2.090	3,13	100%
Maíz amarillo	605		944		517	1.633	3,16	90%
Maíz blanco	65		264		142	455	3,20	10%
Otros	2		9		9	2	0,22	0%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Prevalcen las UPA dedicadas al maíz amarillo con 944 hectáreas cultivadas, una producción de 1.633 toneladas y un rendimiento de 3,16 Ton/Ha.

Tabla 31. Cultivo de flores y follajes. Moniquirá

Flores	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)
Flores	-	-	5	92	18,40
Hortalizas	-	-	13	74	5,69
Aromáticas	-	-	9	25	2,78

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Resalta la producción de hortalizas con un área cosechada de 13 hectáreas, una producción de 74 toneladas y un rendimiento de 5,69 Ton/Ha.

2.3.2 Sector pecuario

Tabla 32. Inventario pecuario. Moniquirá

Pecuario	UPA	Inventario	Producción	Producto	Promedio	% UPA
Bovino	1.381	11.843	27.769	Lt Leche	8,58	41%
Porcino	182	4.398	3.554	Cerdo cebado	24,16	5%
Bufalino	6	13			2,17	0%
Equino	300	743			2,48	9%
Ovino	30	228			7,60	1%
Caprino	48	310			6,46	1%
Aves	1.457	2.934.910	2.823.052	Aves engorde	2.014,35	43%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

En los inventarios pecuarios se destacan los 2.934.910 aves en 1.457 UPA, seguido por las 1.381 UPA con ganado bovino, las cuales tenían 11.843 animales y una producción de 27.769 litros de leche diario.

2.4 Indicadores empresariales

2.4.1 Caracterización de las empresas

Con corte a abril del 2019, la CCT registró un total de 710 empresarios (sin contar establecimientos), donde el 87,2 % corresponde a persona natural, el 6,9 % las Empresas de Economía Solidaria (Esal), seguido de un 3,7 % en Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.).

Tabla 33. Tipo de empresas registradas en la CCT. Moniquirá

Tipo de empresa	Cantidad	Participación
Persona Natural	619	87,2%
Limitada	9	1,3%
S.A.	7	1,0%
ESAL	49	6,9%
S.A.S.	26	3,7%
Total	710	100,0%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo que hace referencia a la antigüedad de las empresas en Moniquirá, la siguiente tabla muestra que el 31 % del tejido empresarial y productivo se encuentra en el rango de 5 a 10 años, seguido del rango de más de diez años con el 29 %, caso especial se presenta en el rango de 3 a 5 años en donde la participación es de tan solo el 6 %.

Tabla 34. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. Moniquirá

Antigüedad	Cantidad	Participación
Menos de 1 año	109	15%
Hasta 3 años	136	19%
Hasta 5 años	40	6%
Hasta 10 años	219	31%
Más de 10 años	206	29%
Total	710	100%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

2.4.2 Cuentas agregadas de las empresas

La información financiera corresponde a los estados financieros al 2018, reportados por el tejido empresarial y productivo de Moniquirá, en donde se observa un *stock* de capital de \$ 13.292 millones, vinculados a las diferentes actividades económicas por 710 empresarios, los que reportan ingresos por \$ 11.012 millones y una utilidad neta de -\$66 mil millones.

**Tabla 35. Cuentas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos).
Moniquirá**

Tamaño	CCT	Empleos L	Inversión K	Patrimonio P	Ingreso Y	Utilidad Operativa UO	Utilidad Neta UN
Microempresa	706	796	13.287	1.506	10.922	-61	-66
Pequeña	4	53	6	-	90	-	-
Total	710	849	13.292	1.506	11.012	- 61	- 66

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

La siguiente tabla permite conocer con claridad la estructura del tejido empresarial y productivo del municipio por actividad económica, donde se evidencia que las actividades relacionadas con el comercio y la reparación de vehículos, concentra el mayor nivel en cuanto a número de establecimientos de comercio, de igual forma es el de mayor aporte a la generación de empleo, según el reporte de los empresarios.

La actividad relacionada con las minas y canteras es la que presenta los mayores niveles de inversión, seguida de las actividades de servicios, construcción y alojamiento y servicios de comida, sin embargo, ninguna reporta información en lo relacionado con ingresos, utilidad operacional y utilidad neta.

**Tabla 36. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos).
Moniquirá**

Actividad económica	CCT	L	K	P	Y	UO	UN
Agropecuaria, pesquera y forestal	12	22	705	61	162	- 66	-66
Explotación de minas y canteras	7	16	2.165	-	314	-	-
Industria Manufacturera	97	114	1.063	230	2.170	-	-
Suministro de energía	1	1	2	-	-	-	-
Acueducto y aseo	19	20	918	642	116	-	-
Construcción	18	19	1.922	24	627	-	-
Comercio y reparación de vehículos	309	324	1.372	230	4.215	5	-
Transporte y almacenamiento	14	17	190	-	248	-	-
Alojamiento y servicios de comidas	97	113	1.532	17	1.239	-	-
Información y comunicaciones	11	12	663	10	269	-	-
Actividades financieras y de seguros	18	75	219	1	157	-	-
Actividades inmobiliarias	7	7	20	5	41	-	-
Actividades profesionales y científicas	24	24	147	13	293	-	-
Servicios administrativos y de apoyo	20	21	43	-	431	-	-

Actividad económica	CCT	L	K	P	Y	UO	UN
Educación	2	3	0	-	1	-	-
Actividades de atención a la salud	5	5	16	6	59	-	-
Actividades artísticas y entretenimiento	4	4	6	-	25	-	-
Otras actividades de servicios	45	52	2.310	267	646	-	-
Total/promedio	710	849	13.292	1.506	11.012	-61	-66

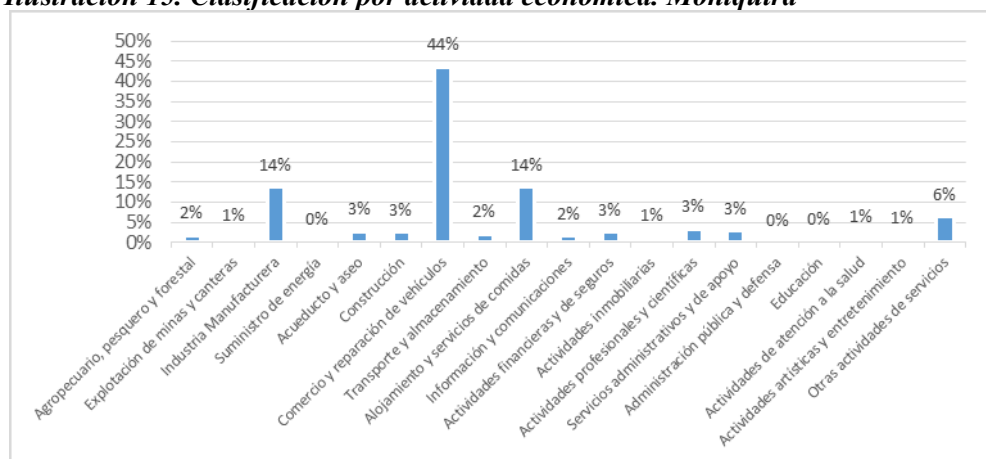
Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo relacionado a la generación de ingresos, el comercio y reparación de vehículos es la actividad con mayor participación (38,27 %), seguida de la industria manufacturera y alojamiento y servicios de comida.

La utilidad operacional del tejido empresarial y productivo de Moniquirá, solo es reportado por las actividades relacionados con el comercio y reparación de vehículos que reporta solo \$ 5 millones, la agricultura, pesca y forestal, registra un resultado negativo de \$ 66 millones. Las demás actividades no reportan información que permita profundizar en el análisis.

En la siguiente ilustración, se observa que el comercio y reparación de vehículos es la actividad preponderante en Moniquirá (44 %), seguida de la industria manufacturera y alojamiento y servicios de comida con el 14 % respectivamente, y otras actividades de servicios con el 6 %.

Ilustración 15. Clasificación por actividad económica. Moniquirá



Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

2.4.3 Generación de empleo

El tejido empresarial y productivo de Moniquirá registrado en la CCT según información al corte de abril del 2019⁴, generó 849 empleos el año anterior⁵, guardando prácticamente la misma relación de lo reportado por Comfaboy, aspecto que de manera importante hay que resaltar, pues no es lo común en esta clase de análisis.

Tabla 37. Generación de empleo por tamaño. Moniquirá

Tamaño	CCT	Empleo L	% L	Prom. L	K/L	L esperado
Microempresa	706	796	94%	1,1	16,7	3.883
Pequeña	4	53	6%	13,3	0,1	122
Total	710	849	100%	1,2	15,7	4.005

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

La generación de empleo por tamaño de organización reporta a la microempresa con el mayor nivel de empleabilidad 94 %, seguida y en menor proporción de la pequeña empresa. Moniquirá no cuenta con empresas grandes.

El tejido empresarial y productivo de Moniquirá genera un promedio de 1,2 empleos por cada unidad empresarial, caracterizándose por ser casi un autoempleo, sin embargo, la pequeña empresa reporta un promedio de 13,3 empleados por unidad económica, entre tanto, la microempresa solo genera 1,1 puestos de trabajo, concluyendo que a mayor tamaño de la empresa mayor es su capacidad para la generación de empleo.

En lo que hace referencia al capital invertido frente al número de trabajadores, se evidencia que por cada \$ 15,7 millones se ofreció un puesto de trabajo, siendo las microempresas las de mayor concentración de capital por trabajador.

Por último, en cuanto al empleo esperado⁶, se encuentra que mientras las microempresas podrían aportar 3.883 puestos de trabajo, solo reportan el 20,78 % mientras que las pequeñas empresas reportan el 43,44 %.

⁴ La base de datos con las renovaciones del 2019 reporta información de las empresas con corte 2018.

⁵ Las empresas que no reportaron empleos, es decir, que tenían la información en ceros, se tomaron como auto empleadoras, es decir, que generaban un puesto de trabajo.

⁶ El promedio esperado es el producto entre la media del empleo que clasifica a las empresas por tamaño (5,5 para micro, 30,5 para pequeñas, 12,1 para medianas y 200 para grandes) y el número de comerciantes en la categoría.

La siguiente tabla permite hacer el análisis de la generación de empleo por actividades económicas de Moniquirá, en donde el comercio y reparación de vehículos aporta el 38,2 %, que al contrastar con la información suministrada por Comfaboy, solo reporta el 48,7 6%, queriendo decir que existe un alto nivel de informalidad laboral en esta actividad.

La actividad manufacturera aporta el 13,4 %, seguido de alojamiento y servicios de comida con el 13,3 % y por último la actividad financiera y de seguros con el 8,8 % dentro de las actividades de mayor aporte de empleo en el municipio.

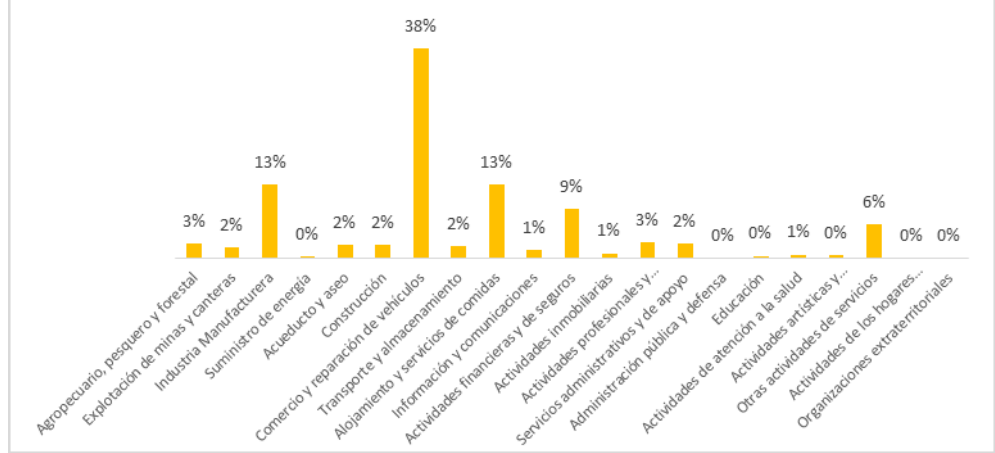
Tabla 38. Generación de empleo por actividad económica. Moniquirá

Actividad económica	CCT	CCT%	L	Empleo%	Prom. L
Agropecuario, pesquero y forestal	12	1,7%	22	2,6%	1,8
Explotación de minas y canteras	7	1,0%	16	1,9%	2,3
Industria Manufacturera	97	13,7%	114	13,4%	1,2
Suministro de energía	1	0,1%	1	0,1%	1,0
Acueducto y aseo	19	2,7%	20	2,4%	1,1
Construcción	18	2,5%	19	2,2%	1,1
Comercio y reparación de vehículos	309	43,5%	324	38,2%	1,0
Transporte y almacenamiento	14	2,0%	17	2,0%	1,2
Alojamiento y servicios de comidas	97	13,7%	113	13,3%	1,2
Información y comunicaciones	11	1,5%	12	1,4%	1,1
Actividades financieras y de seguros	18	2,5%	75	8,8%	4,2
Actividades inmobiliarias	7	1,0%	7	0,8%	1,0
Actividades profesionales y científicas	24	3,4%	24	2,8%	1,0
Servicios administrativos y de apoyo	20	2,8%	21	2,5%	1,1
Educación	2	0,3%	3	0,4%	1,5
Actividades de atención a la salud	5	0,7%	5	0,6%	1,0
Actividades artísticas y entretenimiento	4	0,6%	4	0,5%	1,0
Otras actividades de servicios	45	6,3%	52	6,1%	1,2
Total/promedio	710	1	849	1	1,2

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Las actividades con indicadores positivos por encima del promedio en la generación de empleo, son las relacionadas con financieras y de seguros con 4,2, seguido de explotación de minas y canteras.

Ilustración 16. Generación de empleo por actividad económica. Moniquirá



Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Las actividades de menores aportes en la generación de empleo en promedio están las relacionadas con el comercio y reparación de vehículos con 1 empleado por unidad empresarial y actividades profesionales y científica.

2.4.4 Productividad de las empresas

Siguiendo con la metodología expuesta en los anteriores capítulos, en el municipio se observa que el tejido empresarial y productivo reporta un capital por un valor de \$13.292 millones, inversión que permite unos ingresos de \$ 11.012 millones.

Tabla 39. Productividad empresarial por tamaño. Moniquirá

Tamaño	Empleo L	Inversión K	Ingreso Y	Productividad K = Y / K	Productividad L = Y / L
Microempresa	796	13.287	10.922	0,82	13,7
Pequeña	53	6	90	15,79	1,7
Total	849	13.292	11.012	0,83	13,0

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo relacionado a ingresos vs del capital invertido se observa que, por tamaño de empresa, la productividad fue de tan solo de 0,83, lo que implica una baja rotación del capital invertido, sin embargo, la empresa pequeña registra una productividad de 15,79, en donde por cada peso invertido se vendió \$ 15,79 y en la microempresa solo es de \$ 0,82.

En contraste al indicador de productividad del capital, se observa que la microempresa reporta un indicador de 13,7, lo que significa que por cada empleado vinculado se

vendieron \$ 13,7 millones, siendo la más eficiente por tamaño; la pequeña empresa reporta una productividad de 1,7, significando que a mayor tamaño de la unidad empresarial, se es más productivo en capital y no en trabajo.

En relación a la productividad del capital por actividad económica los servicios administrativos y de apoyo registran un indicador de 10,09, lo que quiere decir que por cada peso invertido se reportan \$ 10,09 en ventas, seguida de la actividad relacionada con educación con un indicador de 6,67. De otra parte se observa que las actividades relacionadas con alojamiento y servicios de comida son las que muestran la menor productividad con 0,81, seguida de las financieras y seguros, con 0,72.

Tabla 40. Productividad por actividad económica. Moniquirá

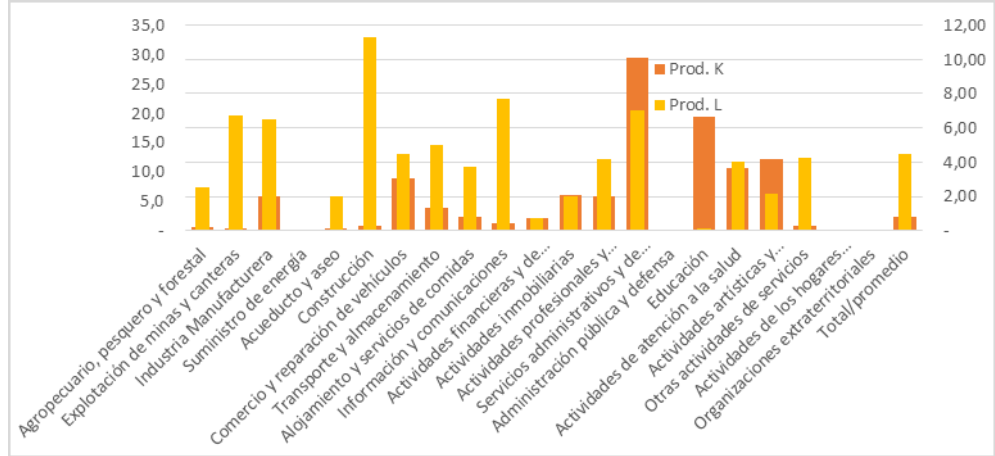
Actividad económica	L	K	Y	Prod. $K = Y/K$	Prod. $L = Y/L$
Agropecuario, pesquero y forestal	22	705	162	0,23	7,4
Explotación de minas y canteras	16	2.165	314	0,14	19,6
Industria Manufacturera	114	1.063	2.170	2,04	19,0
Suministro de energía	1	2	-	-	-
Acueducto y aseo	20	918	116	0,13	5,8
Construcción	19	1.922	627	0,33	33,0
Comercio y reparación de vehículos	324	1.372	4.215	3,07	13,0
Transporte y almacenamiento	17	190	248	1,30	14,6
Alojamiento y servicios de comidas	113	1.532	1.239	0,81	11,0
Información y comunicaciones	12	663	269	0,41	22,4
Actividades financieras y de seguros	75	219	157	0,72	2,1
Actividades inmobiliarias	7	20	41	2,07	5,9
Actividades profesionales y científicas	24	147	293	1,99	12,2
Servicios administrativos y de apoyo	21	43	431	10,09	20,5
Educación	3	0	1	6,67	0,3
Actividades de atención a la salud	5	16	59	3,69	11,8
Actividades artísticas y entretenimiento	4	6	25	4,17	6,3
Otras actividades de servicios	52	2.310	646	0,28	12,4
Total/promedio	849	13.292	11.012	0,83	13,0

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo que hace referencia a la productividad del trabajo, es muy representativa la construcción con un índice de \$ 33 millones por trabajador, seguida de información y comunicaciones con \$ 22,4 millones reportados por trabajador.

De otra parte, las actividades menos productivas son las relacionadas con educación reportando \$ 0,3 por empleado vinculado.

Ilustración 17. Indicadores de productividad por actividad económica. Moniquirá



Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En conclusión, por actividades económicas en Moniquirá se registra que las actividades relacionadas con construcción, información y comunicaciones servicios administrativos y de apoyo, explotación de minas y canteras y la industria manufacturera son más productivas en trabajo.

2.4.5 Competitividad de las empresas

De acuerdo a la metodología expuesta en los capítulos anteriores y en concordancia con la siguiente tabla, por tamaño, las empresas en Moniquirá reportan un margen operacional y margen neto negativo de 0,6 % respectivamente reportado por las microempresas y la pequeña no reporta información.

La rentabilidad promedio de la inversión es negativa en un 0,5 % y la del patrimonio del 4,4 % negativo.

Tabla 41. Competitividad empresarial por tamaño. Moniquirá

Tamaño	MO	MN	ROA	ROE
Microempresa	-0,6%	-0,6%	-0,5%	-4,4%
Pequeña	0,0%	0,0%	0,0%	
Total	-0,6%	-0,6%	-0,5%	-4,4%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Es de resaltar que por tamaño de empresa la única que reporta información es la microempresa, sin embargo, todos sus indicadores son negativos.

Tabla 42. Competitividad por actividad económica. Moniquirá

Actividad económica	MO	MN	ROA	ROE
Agropecuario, pesquero y forestal	-40,9%	-40,9%	-9,4%	-109,5%
Comercio y reparación de vehículos	0,1%			
Total/promedio	-0,6%	-0,6%	-0,5%	-4,4%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo relacionado con la competitividad por actividad económica, no es posible realizar un análisis más profundo, soportado en que la actividad relacionada con agropecuario, pesquero y forestal, es la única que reporta los cuatro indicadores, siendo negativos todos.

2.4.6 Valor económico agregado de las empresas

El cálculo del valor económico agregado se calcula con la misma metodología expuesta con anterioridad. Los resultados se pueden ver a continuación.

Tabla 43. Generación de riqueza por tamaño. Moniquirá

Tamaño	K	UO	EVA
Microempresa	13.287	-61	-659
Pequeña	6	-	-0
Total	13.292	- 61	- 659

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo relacionado con la generación de valor del tejido empresarial y productivo de Moniquirá por tamaño, se observa que se destruye valor por la suma de \$ 659 millones, aportados en su totalidad por la microempresa.

Por actividades económicas, se observa en la siguiente tabla en su orden las de mayor nivel de destrucción de valor son: otras actividades de servicios; agropecuario, pesquero y forestal; explotación de minas y canteras; construcción; y alojamiento y servicios de comidas.

Tabla 44. Valor económico agregado por actividad económica. Moniquirá

Actividad económica	K	UO	EVA
Agropecuario, pesquero y forestal	705	-66	-98
Explotación de minas y canteras	2.165	-	-97
Industria Manufacturera	1.063	-	-48
Suministro de energía	2	-	-0
Acueducto y aseo	918	-	-41
Construcción	1.922	-	-86
Comercio y reparación de vehículos	1.372	5	-57
Transporte y almacenamiento	190	-	-9
Alojamiento y servicios de comidas	1.532	-	-69
Información y comunicaciones	663	-	-30
Actividades financieras y de seguros	219	-	-10
Actividades inmobiliarias	20	-	-1
Actividades profesionales y científicas	147	-	-7
Servicios administrativos y de apoyo	43	-	-2
Educación	0	-	-0
Actividades de atención a la salud	16	-	-1
Actividades artísticas y entretenimiento	6	-	-0
Otras actividades de servicios	2.310	-	-104
Total/promedio	13.292	- 61	- 659

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

2.5 Sectores económicos potenciales

2.5.1 Por productividad

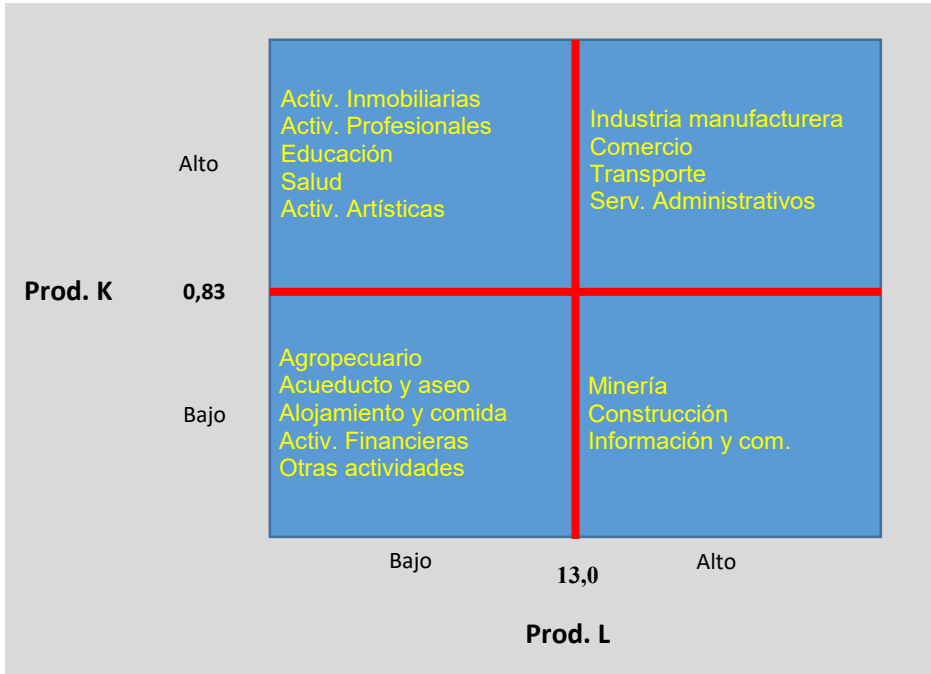
Para Moniquirá, en la tabla siguiente se observa que las actividades relacionadas con la industria manufacturera, comercio y reparación de vehículos, transporte y almacenamiento y servicios administrativos y de apoyo, son altamente productivas en capital como en trabajo, en la medida que reportan indicadores por encima de los promedios reportados por el conjunto del tejido empresarial, indicando que generan mayor producto por la utilización de los recursos, llegando a ser más eficientes.

Las actividades altamente productivas en trabajo, pero menos eficientes en la utilización de sus recursos y que están por debajo de los promedios del total del tejido empresarial, son las relacionadas con explotación de minas y canteras, construcción e información y comunicaciones.

De otra parte, las actividades altamente productivas en capital y bajos niveles de productividad en trabajo son las siguientes: actividades inmobiliarias, actividades profesionales y científicas, educación, actividades de atención en salud y las artísticas y entretenimiento.

Por último, las actividades con bajos niveles de productividad tanto en capital como en trabajo, son las relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal, acueducto y aseo, alojamiento y servicios de comida, actividades financieras y de seguros y otras actividades de servicios. Preocupa que la relacionada con alojamiento y servicios de comida, siendo una de las más representativas en cuanto a número de establecimientos y generación de empleo, presente estos resultados, por lo que es importante plantear acciones para mejorar estos índices.

Ilustración 18. Matriz de productividad. Monquirá.

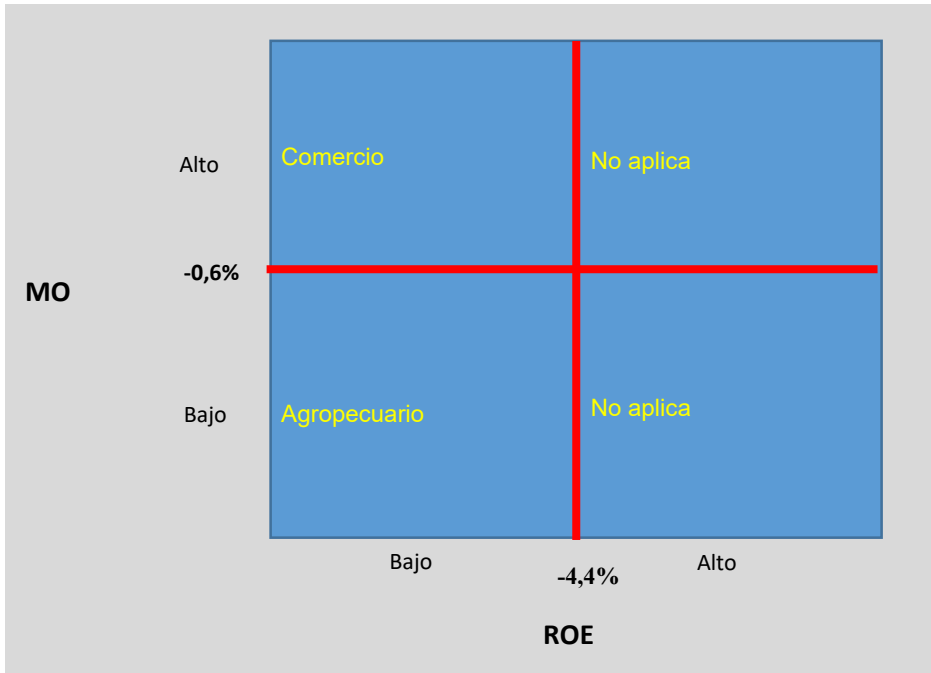


Fuente: los autores

2.5.2 Por competitividad

La matriz de competitividad muestra que solo la actividad relacionada con el comercio y reparación de vehículos reporta los mejores márgenes operacionales, pero bajos niveles de rentabilidad del patrimonio. La actividad agropecuaria reporta el margen operacional y rentabilidad del patrimonio por debajo del promedio.

Ilustración 19. Matriz de competitividad. Monquirá



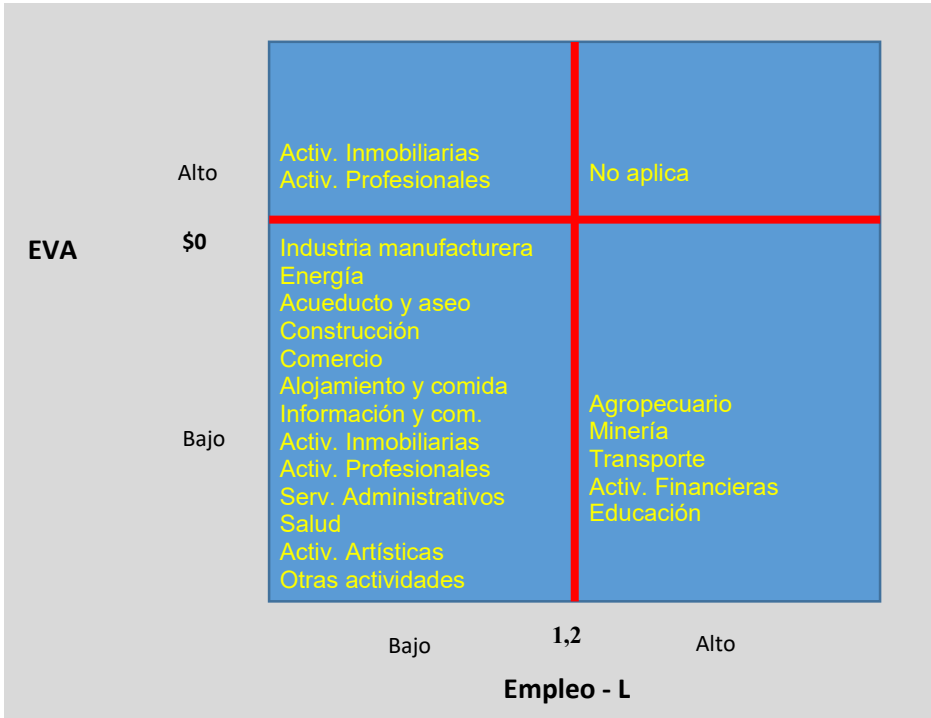
Fuente: los autores

2.5.3 Por generación de bienestar

La matriz de bienestar permite evidenciar el grado de generación de riqueza y de empleo por la estructura del tejido empresarial y productivo del municipio.

Las únicas actividades que agregan valor son las inmobiliarias y las actividades profesionales y científicas, sin embargo, aportan empleo por debajo del promedio de lo registrado por el tejido empresarial y productivo de Monquirá.

Ilustración 20. Matriz de generación de bienestar. Monquirá



Fuente: los autores

Las actividades que generan importantes niveles de empleo pero que destruyen valor son las relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal, explotación de minas y canteras, transporte y almacenamiento, financieras y seguros, y la educación.

Por último, se observa una alta concentración de actividades empresariales que destruyen valor y que sus niveles de generación de empleo se encuentran por debajo de los promedios soportados por el conjunto del tejido empresarial y productivo del municipio.

3 Ráquira

3.1 Datos demográficos y sociales

3.1.1 Distribución etaria

La distribución etaria se organiza por grupos quinquenales de acuerdo a las proyecciones del Censo 2005, para el 2018, permitiendo hacer un comparativo de la evolución de la población en los periodos de análisis.

Tabla 45. Distribución etaria. Ráquira

Grupo Quinquenal	2005	2018	Hombre	Mujer	Hombres	Mujeres
0 a 4 años	1.644	1.534	801	733	11%	11%
5 a 9 años	1.625	1.589	852	737	11%	12%
10 a 14 años	1.371	1.748	959	789	13%	12%
15 a 19 años	1.162	1.673	933	740	12%	12%
20 a 24 años	924	1.281	721	560	10%	9%
25 a 29 años	895	937	530	407	7%	6%
30 a 34 años	812	769	426	343	6%	5%
35 a 39 años	898	682	367	315	5%	5%
40 a 44 años	574	664	351	313	5%	5%
45 a 49 años	493	671	355	316	5%	5%
50 a 54 años	362	611	329	282	4%	4%
55 a 59 años	383	410	222	188	3%	3%
60 a 64 años	304	347	188	159	2%	2%
65 a 69 años	304	284	148	136	2%	2%
70 a 74 años	263	259	130	129	2%	2%
75 a 79 años	224	188	91	97	1%	2%
80 años o más	284	260	123	137	2%	2%
Total	12.522	13.907	7.526	6.381	54%	46%

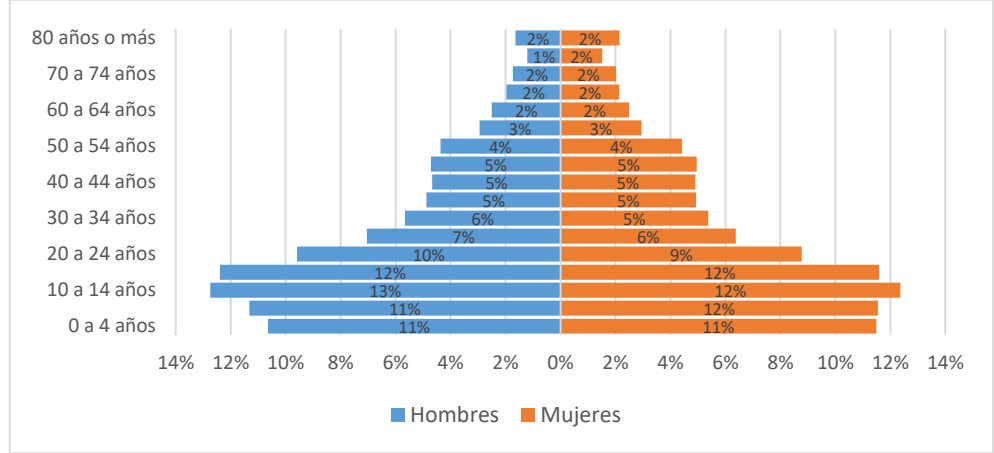
Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

Ráquira para el 2005 reportaba una población total de 12.522 habitantes y para el 2018 fue de 13.907, experimentando una variación positiva del 11,06 %.

En lo referente a los grupos poblacionales, se observa que el 54 % corresponde a hombres, mientras que las mujeres participan del 46 %. De otra parte, se observa que en la población menor de 15 años por género, la participación poblacional es muy similar. La base de la pirámide representa el 11 % del total de la población que esta entre 0 y 4 años, el 35 % de la población del municipio es menor de los 15 años,

mientras que los mayores de 60 años representan solo el 9,62 %, indicando que el municipio registra un alto nivel de población joven.

Ilustración 21. Distribución etaria. Proyección 2018. Ráquira

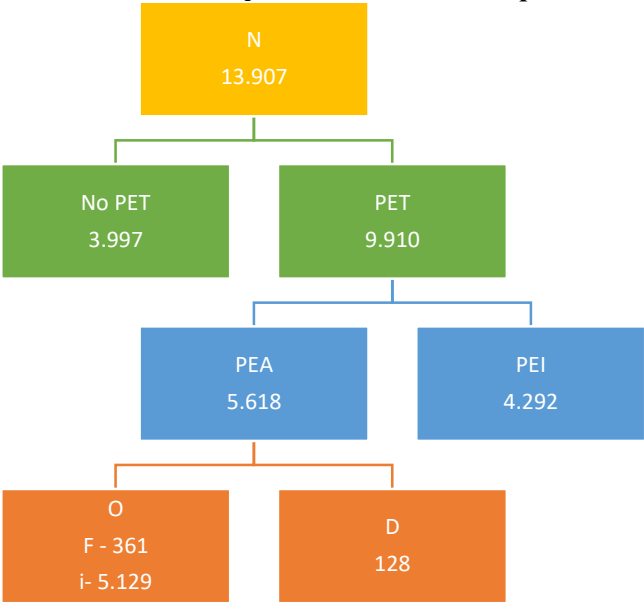


Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

3.1.2 Mercado laboral

En lo que hace referencia al mercado laboral, se aplica la metodología referida en Castro & Sáenz (2019, pág. 23), en la cual se trata de calcular en número de empleos que la economía podría ofrecer a partir de sus condiciones demográficas y empresariales, para de esta forma contribuir al desarrollo social de las comunidades locales.

Ilustración 22. Mercado laboral. Aproximación 2018. Ráquira



Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a) y (Comfaboy, 2019)

La siguiente tabla muestra que el municipio reporta una Tasa de Desempleo del 2,3% mientras que el departamento de Boyacá registra un índice del 7,2 %; entre tanto la informalidad laboral es del 93,4 % y la del departamento está en 71,9 %.

Tabla 46. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs Ráquira

Concepto	Boyacá	Municipio
% población en edad de trabajar	78,7%	71,3%
TGP	58,7%	56,7%
TO	55,4%	55,4%
TD	7,2%	2,3%
Informalidad laboral	71,9%	93,4%

Fuente: los autores y (Dane, 2019d)

Analizando el reporte de Comfaboy, se reportan 361 empleos formales en el municipio los cuales son generados por 17 empleadores, es decir un promedio de 21,2 empleos por cada empleador.

Por actividades económicas en Ráquira, la actividad relacionada con explotación de minas y canteras es la de mayor participación en la generación de empleo con el 39%, seguida del comercio y reparación de vehículos con el 22 %, concentrando el empleo del tejido empresarial y productivo en el 61 %.

Las actividades relacionadas con la construcción y acueducto y aseo, son las menos activas en la generación de empleo.

Tabla 47. Empleo formal por actividad económica. Ráquira

Actividades	Empleos	Emplea- Dores	L Promedio	Salario Medio	Participación L
Agropecuario, pesquero y forestal	11	2	5,5	829.196	3%
Explotación de minas y canteras	142	1	142,0	892.734	39%
Industria Manufacturera	19	1	19,0	922.213	5%
Acueducto y aseo	6	1	6,0	1.233.727	2%
Construcción	2	1	2,0	622.500	1%
Comercio y reparación de vehículos	79	4	19,8	973.389	22%
Transporte y almacenamiento	19	2	9,5	828.116	5%
Actividades inmobiliarias	20	1	20,0	864.655	6%
Administración pública y defensa	27	1	27,0	1.841.497	7%
Actividades de atención a la salud	20	2	10,0	1.546.188	6%
Otras actividades de servicios	16	1	16,0	828.116	4%
Total/promedio	361	17	21,2	1.013.512	100%

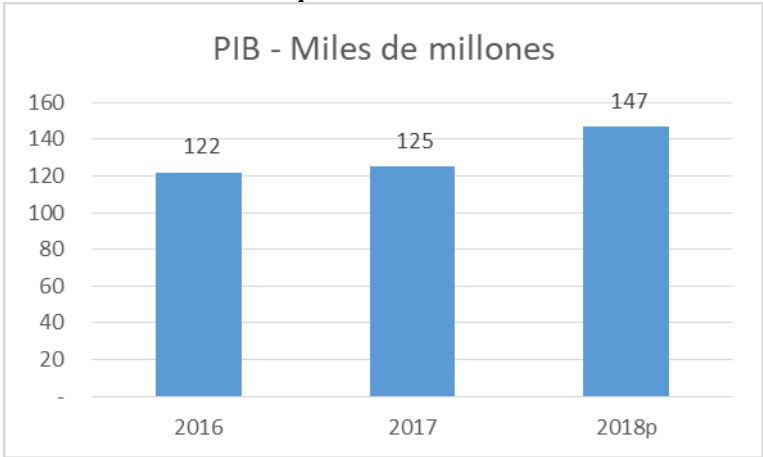
Fuente: los autores a partir de (Comfaboy, 2019)

Otra variable importante es el salario promedio reconocido por el tejido empresarial y productivo de Ráquira a sus trabajadores, el cual se ubica en \$ 1.013.512, siendo la actividad relacionada con administración pública y defensa con el mayor promedio \$1.841.497, seguida de actividades de atención a la salud con \$ 1.546.188, actividades que aportan el 7 % y 6 % de empleos cada una. En contraste, la actividad que reporta el más bajo promedio es la relacionada con la construcción con \$ 622.500.

3.2 Indicadores económicos

A partir de los datos reportados por el Dane, la siguiente ilustración muestra las proyecciones para el municipio.

Ilustración 23. Valor añadido. Ráquira



Fuente: los autores a partir de (Dane, 2020)

El crecimiento que reportó el municipio en el 2018, comparado con el 2017 fue del 18 % y su valor alcanzó el 10 % del valor reportado por la provincia de Ricaurte.

3.3 Indicadores sector agropecuario

Las cifras reportadas para cada municipio son extractadas del Censo Nacional Agropecuario 2014.

3.3.1 Sector agrícola

Tabla 48. Cultivos agroindustriales. Ráquira

Agroindustriales	UP A	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	156	906	7	6	0,86	100%
Café	7	13	-	-		4%
Otros	149	894	825	244	0,30	96%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

En Ráquira se concentran los cultivos de otros tipos de agroindustriales, entre los que podrían encontrarse fique, higuerrilla, entre otros. El café alcanza a distinguirse en 7 UPA con 13 hectáreas sembradas.

Tabla 49. Cultivos frutales. Ráquira

Frutales	UP A	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Otros	31	120	35	48	1,37	100%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Prevalcen otros tipos cultivos frutales entre de los cuales podrían encontrarse agraz, albaricoque, arándano, brevo, cereza, durazno, fresa, frambuesa, entre otras.

Tabla 50. Cultivos de plátanos y tubérculos. Ráquira

Tubérculos	UP A	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	115	962	832	7.873	9,46	100%
Plátano	4	5	5	23	4,60	3%
Yuca	1	-	-	1		1%
Papa	106	948	818	7.836	9,58	92%
Otros	4	9	9	13	1,44	3%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2016)

La papa destaca como cultivo en el municipio con 106 fincas con 948 hectáreas sembradas y una producción de 7.836 toneladas, es decir, un rendimiento de 9,58 Ton/Ha.

Tabla 51. Cultivos de cereales. Ráquira

Cereales	UP A	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	163	651	486	1.561	3,21	100%
Maíz amarillo	127	510	372	1.191	3,20	78%
Maíz blanco	33	141	114	370	3,25	20%
Otros	3	1	-	-		2%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

En Ráquira el cultivo de maíz amarillo es el más representativo con 127 fincas dedicadas a ello, 510 hectáreas sembradas y una producción de 1.191 toneladas (3,2 Kg/Ha de rendimiento).

Tabla 52. Cultivo de flores y follajes. Ráquira

Flores	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)
Flores	-	-	2	37	18,50
Hortalizas	-	-	100	1.160	11,60
Forestales	-	-	32	361	11,28

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Entre las flores y follajes destacan las hortalizas con un área cosechada de 100 hectáreas y una producción de 1.160 toneladas.

3.3.2 Sector pecuario

Tabla 53. Inventario pecuario. Ráquira

Pecuario	UPA	Inventario	Producción	Producto	Promedio	% UPA
Bovino	558	3.163	9.277	Lt Leche	5,67	54%
Porcino	23	289	184	Cerdo cebado	12,57	2%
Equino	53	103			1,94	5%
Ovino	134	751			5,60	13%
Caprino	83	492			5,93	8%
Aves	181	5.952	3.371	Aves engorde	32,88	18%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Ráquira posee mayores inventarios pecuarios con 5.952 aves, de las cuales se obtuvieron 3.371 aves de engorde. La ganadería de bovinos existe en 558 UPA, un inventario de 3.163 animales y una producción de 9.277 litros de leche diarios.

3.4 Indicadores empresariales

3.4.1 Caracterización de las empresas

Con corte a abril del 2019, la Cámara de Comercio de Tunja, registró un total de 190 unidades empresariales (sin establecimiento de comercio), donde el 80,5 % corresponde a personas naturales, el 9,5 % a Esal, el 6,3 % a sociedades por acciones y las empresas limitadas participan con el 2,6 %.

Tabla 54. Tipo de empresas registradas en la CCT. Ráquira

Tipo de empresa	Cantidad	Participación
Persona Natural	153	80,5%
Limitada	5	2,6%
S.A.	2	1,1%
ESAL	18	9,5%
S.A.S.	12	6,3%
Total	190	100,0%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo relacionado a la antigüedad de las unidades empresariales en su actividad económica, se observa que en el rango de menos de 1 año y de 5 a 10 años, se concentra el 52 %, seguido del rango de más de 10 años con el 25 % y en menor participación el rango de tres a cinco años con un 5 %.

Tabla 55. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. Ráquira

Antigüedad	Cantidad	Participación
Menos de 1 año	49	26%
Hasta 3 años	33	17%
Hasta 5 años	10	5%
Hasta 10 años	50	26%
Más de 10 años	48	25%
Total	190	100%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

3.4.2 Cuentas agregadas de las empresas

La información financiera que se reporta en la siguiente tabla, corresponde a lo reportado al corte del 2018, donde se puede ver que en Ráquira la inversión o capital vinculado a la actividad económica es de \$ 7.434 millones, aportado por 190 empresarios, generando unos ingresos de \$ 19.278 millones y una utilidad operacional de \$ 634 millones.

Tabla 56. Cuentas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). Ráquira

Tamaño	CCT	Empleos L	Inversión K	Patrimonio P	Ingreso Y	Utilidad Operativa UO	Utilidad Neta UN
Microempresa	185	226	2.240	2.233	8.141	-	-40
Pequeña	4	95	1.812	1.803	3.952	179	185
Mediana	1	79	3.382	1.025	7.185	454	117
Total	190	400	7.434	5.061	19.278	634	262

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En concordancia con la normatividad vigente, las empresas se clasifican según su tamaño en microempresas, pequeña, mediana y grande. Para el caso de Ráquira, se observa una alta concentración en la microempresa que corresponde al 97,36 % y solo el 2,10 % pertenece a pequeña empresa.

Por actividades económicas la siguiente tabla muestra que comercio y reparación de vehículos, concentra la participación en generación de empleos como en número de establecimientos; las actividades relacionadas con la explotación de minas y canteras es la segunda generadora de empleo según lo reportado por los empresarios.

El comercio y reparación de vehículos es la actividad que reporta mayores niveles de inversión, además el mayor nivel de ingresos y una utilidad neta por valor de \$117 millones en el 2018.

Tabla 57. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). Ráquira

Actividad económica	CCT	L	K	P	Y	UO	UN
Agropecuaria, pesquero y forestal	3	46	1.736	1.736	2.698	-	-
Explotación de minas y canteras	18	94	1.170	1.161	6.784	179	185
Industria Manufacturera	22	22	58	52	340	-	-
Acueducto y aseo	5	10	132	132	202	-	-
Construcción	2	2	3	3	14	-	-
Comercio y reparación de vehículos	83	167	3.559	1.202	8.245	454	117
Transporte y almacenamiento	11	11	499	498	674	-	-
Alojamiento y servicios de comidas	21	21	76	76	144	-	-
Información y comunicaciones	2	2	26	26	9	-	-
Actividades inmobiliarias	1	1	2	2	12	-	-
Actividades profesionales y científicas	3	3	17	17	42	-	-
Servicios administrativos y de apoyo	2	4	121	121	62	-	-40

Actividad económica	CCT	L	K	P	Y	UO	UN
Actividades artísticas y entretenimiento	2	2	3	3	19	-	-
Otras actividades de servicios	15	15	32	32	34	-	-
Total/promedio	190	400	7.434	5.061	19.278	634	262

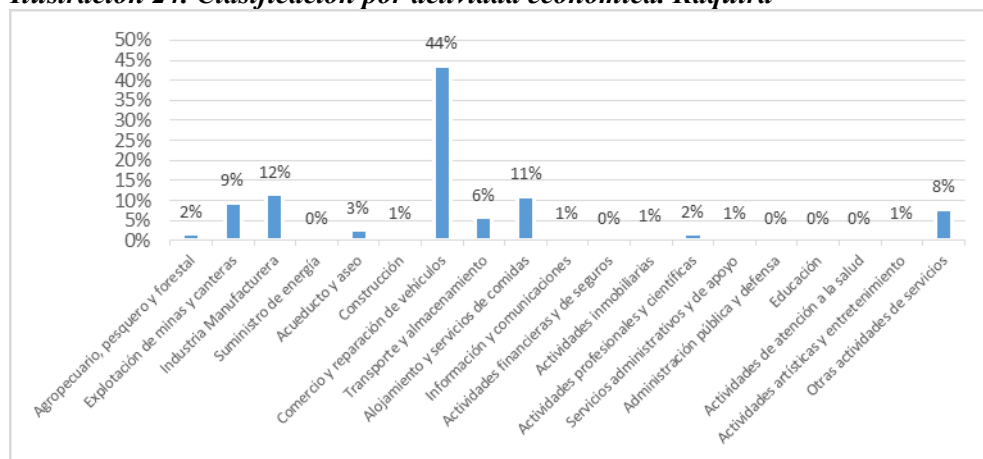
Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

La principal actividad generadora de ingresos es la relacionada con el comercio y reparación de vehículos, seguida por la explotación de minas y canteras, únicas actividades que reporta utilidades operacionales por valor de \$ 454 y \$ 179 millones respectivamente.

La utilidad operacional reportada por el tejido empresarial y productivo de Ráquira asciende a un valor de \$ 634 millones, siendo el comercio y reparación de vehículos y la explotación de minas y canteras las que hacen el total del aporte a este indicador.

La siguiente ilustración deja ver que el comercio y reparación de vehículos participa con el 44 % del total del tejido empresarial del municipio, seguido de la industria manufacturera con el 12 % y alojamiento y servicios de comida con el 11 %.

Ilustración 24. Clasificación por actividad económica. Ráquira



Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

3.4.3 Generación de empleo

El sector empresarial del municipio, registrado en la CCT según información al corte de abril del 2019⁷, generó 400 empleos el año anterior⁸, que corresponde al 91,75 % de los empleos reportados por Comfaboy, indicadores que son muy similares en los dos reportes objeto de análisis.

Tabla 58. Generación de empleo por tamaño. Ráquira

Tamaño	CCT	Empleo L	% L	Prom. L	K/L	L esperado
Microempresa	185	226	57%	1,2	9,9	1.018
Pequeña	4	95	24%	23,8	19,1	122
Mediana	1	79	20%	79,0	42,8	126
Total	190	400	100%	2,1	18,6	1.265

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

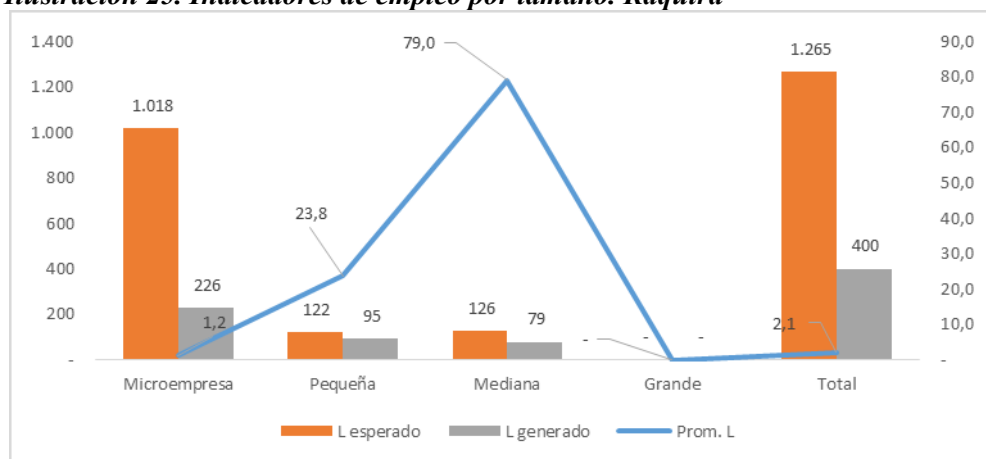
El 56,5 % del empleo es generado por la microempresa, el 23,75 % por la pequeña empresa y el 19,75 % por la mediana empresa.

En Ráquira, el conjunto del tejido empresarial y productivo, reporta un promedio empleos de 2,6 por unidad empresarial, en donde la mediana empresa reporta un promedio de 79 empleados por empleador, mientras que la microempresa genera un promedio de 1.2 puestos por comerciante.

El anterior análisis deja ver que, a mayor tamaño de la unidad empresarial, registra mayor capacidad de generación de puestos de trabajo.

⁷ La base de datos con las renovaciones del 2019 reporta información de las empresas al corte del 2018.

⁸ Las empresas que no reportaron empleos, es decir, que tenían la información en ceros, se tomaron como auto empleadoras, es decir, que generaban un puesto de trabajo.

Ilustración 25. Indicadores de empleo por tamaño. Ráquira

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo que hace referencia al capital invertido, se observa que por cada \$ 18,6 millones se genera un puesto de trabajo, siendo la mediana y la pequeña las de mayor concentración de capital por trabajador.

Por último, en lo relacionado a la generación de empleo se tiene que el tejido empresarial de Ráquira podrá aportar 1.265 puestos de trabajo, sin embargo, solo reporta el 31,65 % del empleo esperado.

En la gráfica anterior, se observa que en Ráquira por tamaño de organización ninguna logra reportar indicadores cercanos a lo esperado.

En el municipio, las actividades económicas de mayor aporte a la generación de empleo, son las relacionadas con comercio y reparación de vehículos con el 41,8 % seguido de explotación de minas y canteras con el 23,5 % y agropecuario, pesquero y forestal con un 11,5 % del total del empleo reportado, sin embargo, es importante mencionar que al contrastar con la información de Comfaboy, esta se reporta muy por debajo, mostrando la brecha entre la formalidad e informalidad laboral.

Tabla 59. Generación de empleo por actividad económica. Ráquira

Actividad económica	CCT	CCT%	L	Empleo%	Prom. L
Agropecuario, pesquero y forestal	3	1,6%	46	11,5%	15,3
Explotación de minas y canteras	18	9,5%	94	23,5%	5,2
Industria Manufacturera	22	11,6%	22	5,5%	1,0
Acueducto y aseo	5	2,6%	10	2,5%	2,0
Construcción	2	1,1%	2	0,5%	1,0
Comercio y reparación de vehículos	83	43,7%	167	41,8%	2,0
Transporte y almacenamiento	11	5,8%	11	2,8%	1,0
Alojamiento y servicios de comidas	21	11,1%	21	5,3%	1,0
Información y comunicaciones	2	1,1%	2	0,5%	1,0
Actividades inmobiliarias	1	0,5%	1	0,3%	1,0
Actividades profesionales y científicas	3	1,6%	3	0,8%	1,0
Servicios administrativos y de apoyo	2	1,1%	4	1,0%	2,0
Actividades artísticas y entretenimiento	2	1,1%	2	0,5%	1,0
Otras actividades de servicios	15	7,9%	15	3,8%	1,0
Total/promedio	190	1	400	1	2,1

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Las actividades relacionadas con lo agropecuario, pesquero y forestal registran un importante promedio de trabajadores por empleador 15,3, seguido de la actividad de explotación de minas y canteras con el 5,2; las demás actividades reportan niveles por debajo del promedio.

3.4.4 Productividad de las empresas

De acuerdo con la metodología expuesta en los primeros capítulos, el consolidado del tejido empresarial de Ráquira muestra un stock de inversión de \$ 7.434 millones, la cual generó unas ventas de \$ 19.278 millones.

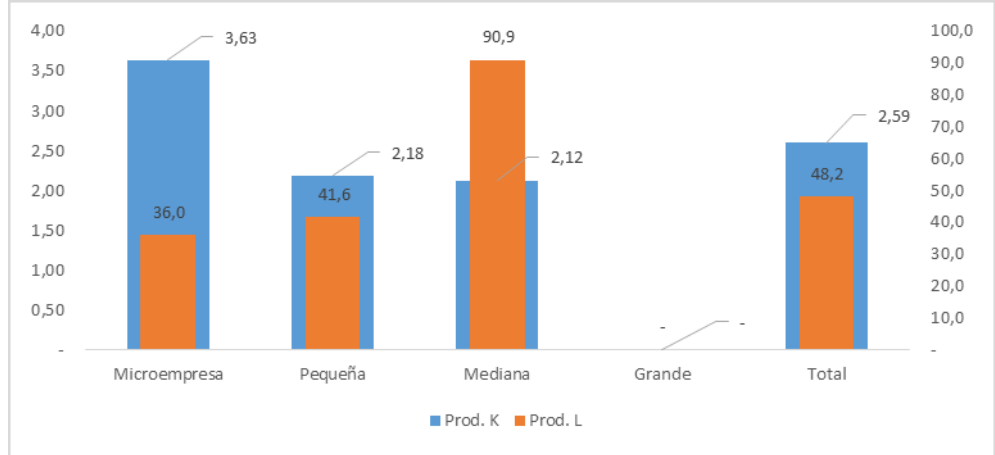
Tabla 60. Productividad empresarial por tamaño. Ráquira

Tamaño	Empleo L	Inversión K	Ingreso Y	Productividad $K = Y / K$	Productividad $L = Y / L$
Microempresa	226	2.240	8.141	3,63	36,0
Pequeña	95	1.812	3.952	2,18	41,6
Mediana	79	3.382	7.185	2,12	90,9
Total	400	7.434	19.278	2,59	48,2

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

La producción del capital fue de 2,59 pesos de ingreso por cada peso invertido y de \$ 48,2 millones por cada trabajador empleado. La microempresa tiene los mejores indicadores de productividad del capital y la mediana empresa en productividad del trabajo.

Ilustración 26. Indicadores de productividad por tamaño. Ráquira



Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo relacionado a la productividad del capital por actividad económica del municipio, se observa que las inmobiliarias reportan un indicador de 8, queriendo decir que por cada peso invertido se generan \$ 8 en ventas, las actividades artísticas y de entretenimiento reportan 6, seguido de la industria manufacturera 5,90, explotación de minas y canteras 5,80 y construcción 4,67. Del mismo modo, las actividades con los menores índices de productividad del capital son las relacionadas con información y comunicación, y servicios administrativos y de apoyo.

Tabla 61. Productividad por actividad económica. Ráquira

Actividad económica	L	K	Y	Prod. K= Y/K	Prod. L= Y/L
Agropecuario, pesquero y forestal	46	1.736	2.698	1,55	58,7
Explotación de minas y canteras	94	1.170	6.784	5,80	72,2
Industria Manufacturera	22	58	340	5,90	15,4
Acueducto y aseo	10	132	202	1,53	20,2
Construcción	2	3	14	4,67	7,0
Comercio y reparación de vehículos	167	3.559	8.245	2,32	49,4
Transporte y almacenamiento	11	499	674	1,35	61,3
Alojamiento y servicios de comidas	21	76	144	1,89	6,9

Actividad económica	L	K	Y	Prod. $K = Y/K$	Prod. $L = Y/L$
Información y comunicaciones	2	26	9	0,34	4,4
Actividades inmobiliarias	1	2	12	8,00	12,0
Actividades profesionales y científicas	3	17	42	2,45	14,1
Servicios administrativos y de apoyo	4	121	62	0,51	15,5
Actividades artísticas y entretenimiento	2	3	19	6,00	9,3
Otras actividades de servicios	15	32	34	1,07	2,3
Total/promedio	400	7.434	19.278	2,59	48,2

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En cuanto a la productividad del trabajo, se observan actividades con importantes resultados dentro de ellas explotación de minas y cantera con un índice de \$ 72,2 por trabajador, seguido de transporte y almacenamiento \$ 61,3; caso especial lo agropecuario pesquero y forestal con \$ 58,7 y el comercio y reparación de vehículos \$ 49,4 por trabajador.

Por otra parte, las actividades menos productivas en trabajo son las relacionadas con otras actividades de servicio con \$ 2,3 e información y comunicación con \$ 4,4 por trabajador.

3.4.5 Competitividad de las empresas

En concordancia con la metodología explicada en los primeros capítulos y la siguiente tabla, las empresas por tamaño del municipio de requiera generaron un margen operacional de 3,3 % y un margen neto de 1,4 % siendo la mediana empresa la de mayor margen operativo y la pequeña con mejor margen neto. La rentabilidad promedio de la inversión del tejido productivo y empresarial es de 3,5 % y el del patrimonio es del 5,2 %

Tabla 62. Competitividad empresarial por tamaño. Ráquira

Tamaño	MO	MN	ROA	ROE
Microempresa	0,0%	-0,5%	-1,8%	-1,8%
Pequeña	4,5%	4,7%	10,2%	10,2%
Mediana	6,3%	1,6%	3,5%	11,4%
Total	3,3%	1,4%	3,5%	5,2%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Como aspecto importante, es de resaltar que la competitividad por tamaño en el municipio muestra una importante salud financiera del tejido empresarial compuesto

por pequeñas y medianas empresas, por cuanto los indicadores (MO-MN-ROA-ROE) son positivos y se encuentran por encima del promedio.

La competitividad del tejido empresarial y productivo de Ráquira, por actividades económicas deja ver al comercio y reparación de vehículos como la de mejores resultados, sustentado en que el MO es de 5,5 %, el MN 1,4 %, el ROA 3,3 % y el ROE 9,7 %. De otra parte, la explotación de minas y canteras solo reporta el margen operacional como indicador que se ubica por debajo del promedio, que es de 2,6 %, los demás indicadores se encuentran ubicados por encima del promedio.

Tabla 63. Competitividad por actividad económica. Ráquira

Actividad económica	MO	MN	ROA	ROE
Explotación de minas y canteras	2,6%	2,7%	15,8%	15,9%
Comercio y reparación de vehículos	5,5%	1,4%	3,3%	9,7%
Servicios administrativos y de apoyo		-64,3%	-32,8%	-32,8%
Total/promedio	3,3%	1,4%	3,5%	5,2%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

El margen operacional promedio por actividades económicas es del 3,3 %, en donde la actividad relacionada con el comercio y reparación de vehículos reporta un indicador del 5,5 %, en lo relacionado al margen neto. Los servicios administrativos y de apoyo reportan un indicador negativo del 64,3 %, así mismo reporta un ROA negativo del 32,8 % y un ROE de 32,8 %.

En lo relacionado a la rentabilidad, el promedio del rendimiento sobre el patrimonio está en 6,2 %, mientras que en la inversión es de 3,5 %, indicadores en los cuales la explotación de minas y cantera muestra importantes resultados, estando por encima de los promedios, mostrándose como la más rentable del municipio. Es destacable que la actividad relacionada con el comercio es moderadamente rentable, en la medida que el MO y el ROE están por encima de los promedios.

3.4.6 Valor económico agregado de las empresas

Continuando con la aplicación de la metodología explicada en los primeros capítulos, la siguiente tabla muestra el valor económico agregado por tamaño de empresas.

Tabla 64. Generación de riqueza por tamaño. Ráquira

Tamaño	K	UO	EVA
Microempresa	2.240	-	-101
Pequeña	1.812	179	98
Mediana	3.382	454	302
Total	7.434	634	299

Fuente: (CCT, 2019)

En lo relacionado a la generación de valor económico (EVA), del tejido empresarial y productivo por tamaño del municipio, se encuentra que se crea valor por \$ 299 millones, en donde su mayor contribución la hacen las medianas empresas.

En Ráquira, las actividades relacionadas con el comercio y reparación de vehículos, siendo competitivas, generan valor por \$ 294 millones, seguida de explotación de minas y canteras con \$ 127 millones. Las actividades referidas anteriormente son productivas en trabajo, mientras que la explotación de minas y canteras solo es productiva en capital.

Tabla 65. Valor económico agregado por actividad económica. Ráquira

Actividad económica	K	UO	EVA
Agropecuaria, pesquero y forestal	1.736	-	-78
Explotación de minas y canteras	1.170	179	127
Industria Manufacturera	58	-	-3
Acueducto y aseo	132	-	-6
Construcción	3	-	-0
Comercio y reparación de vehículos	3.559	454	294
Transporte y almacenamiento	499	-	-22
Alojamiento y servicios de comidas	76	-	-3
Información y comunicaciones	26	-	-1
Actividades inmobiliarias	2	-	-0
Actividades profesionales y científicas	17	-	-1
Servicios administrativos y de apoyo	121	-	-5
Actividades artísticas y entretenimiento	3	-	-0
Otras actividades de servicios	32	-	-1
Total/promedio	7.434	634	299

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Las actividades que aportan de manera significativa a la destrucción de valor son agropecuario, pesquero y transporte y almacenamiento. \$78 y \$22 millones respectivamente.

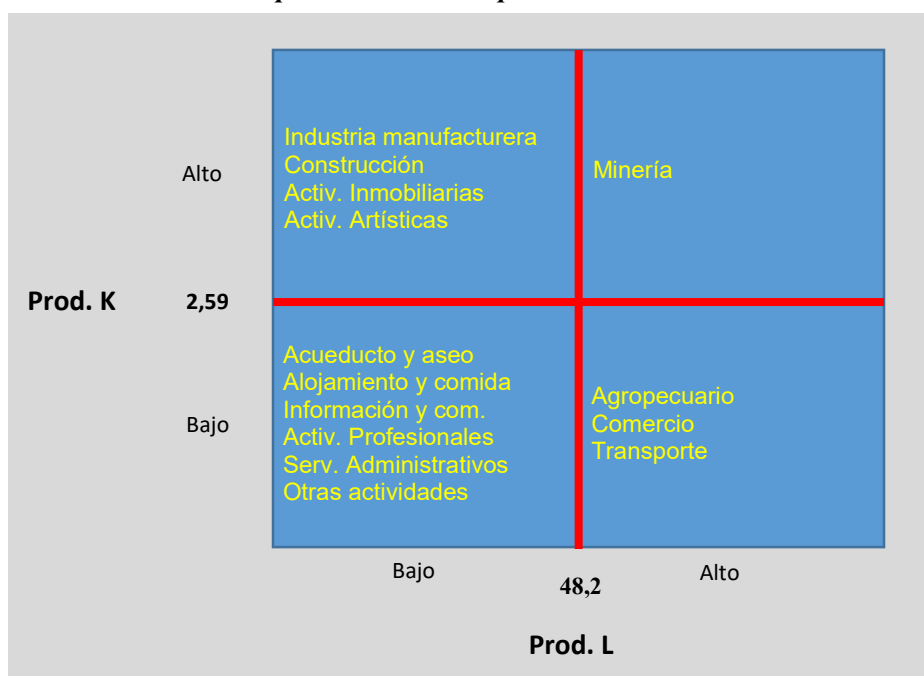
3.5 Sectores económicos potenciales

3.5.1 Por productividad

Para el municipio de Ráquira se observa que la explotación de minas y canteras es altamente productiva en capital y en trabajo, lo que muestra un alto nivel de generación mayor de producto por la utilización del recurso, llegando a ser más eficiente.

Las actividades con altos niveles de productividad del capital y baja productividad del trabajo, son las relacionadas con la industria manufacturera, construcción, inmobiliarias, y artísticas y recreativas.

Ilustración 27. Matriz de productividad. Ráquira



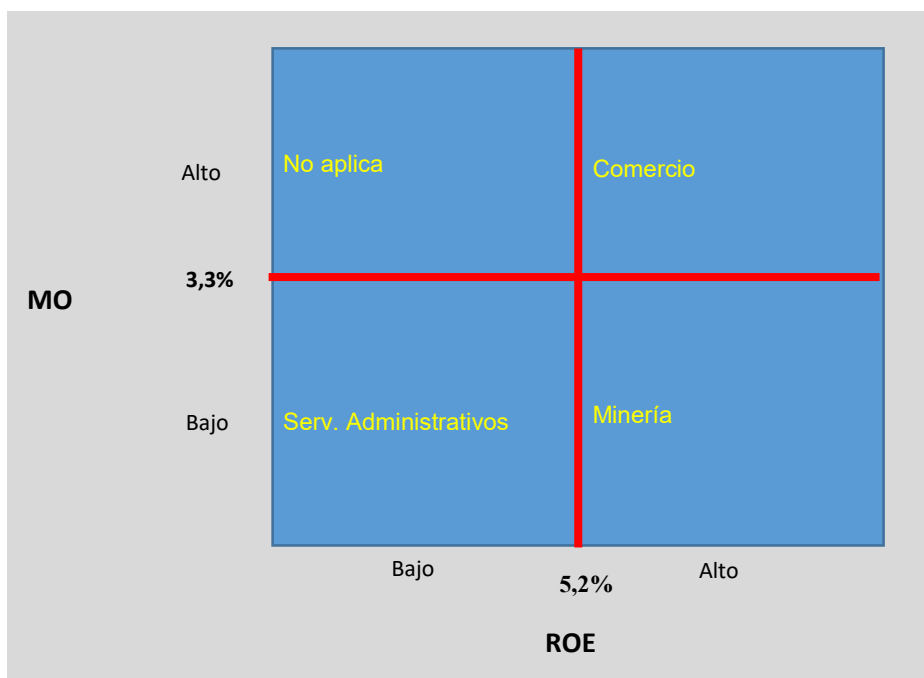
Fuente: los autores

3.5.2 Por competitividad

La matriz deja ver los bajos niveles de competitividad del tejido empresarial del municipio, en el entendido que solo el comercio y la reparación de vehículos reporta mayores márgenes operacionales y rendimientos del patrimonio.

La explotación de minas y canteras reporta altos niveles de rentabilidad del patrimonio y bajo margen operacional, mientras que las actividades relacionadas con servicios administrativos y de apoyo, presentan bajos niveles de rentabilidad del patrimonio y bajo margen operativo, siendo la actividad con menores índices de productividad y competitividad pues aparece en las dos matrices.

Ilustración 28. Matriz de competitividad. Ráquira



Fuente: los autores

3.5.3 Por generación de bienestar

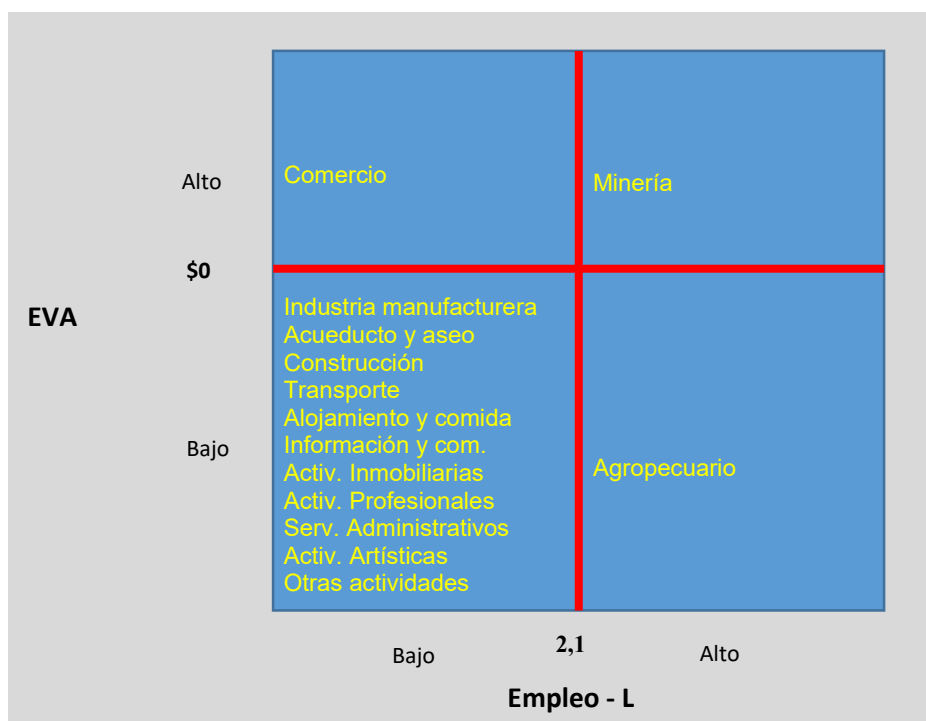
La siguiente matriz permite identificar el grado de generación de riqueza y de empleo por parte de las actividades que conforman el tejido empresarial y productivo del municipio.

La única actividad que genera riqueza y empleo es la relacionada con la explotación de minas y canteras, constituyéndose en la actividad de alto potencial y por ende en atracción de inversión para el municipio. El comercio y reparación de vehículos agregan valor, pero no generan empleo por encima del promedio reportado por el tejido empresarial del municipio.

La actividad relacionada con lo agropecuario, pesquero y forestal se caracteriza por ser generadora de empleo, sin embargo no agrega valor.

Por último, las actividades que no generan valor, tampoco niveles de empleo por encima de los promedios, son en su orden industria manufacturera, acueducto y aseso, construcción, transporte, alojamiento y servicios de comida, información y comunicaciones, inmobiliarias, actividades profesionales y de servicios administrativos, actividades artísticas y recreativas y otras actividades.

Ilustración 29. Matriz de generación de bienestar. Ráquira



Fuente: los autores

4 Sutamarchán

4.1 Datos demográficos y sociales

4.1.1 Distribución etaria

La distribución etaria se organiza por grupos quinquenales y género de acuerdo a las proyecciones del Censo 2005 para el 2018, permitiendo hacer un comparativo de lo que ha sucedido con la población en los 13 años de intervalo.

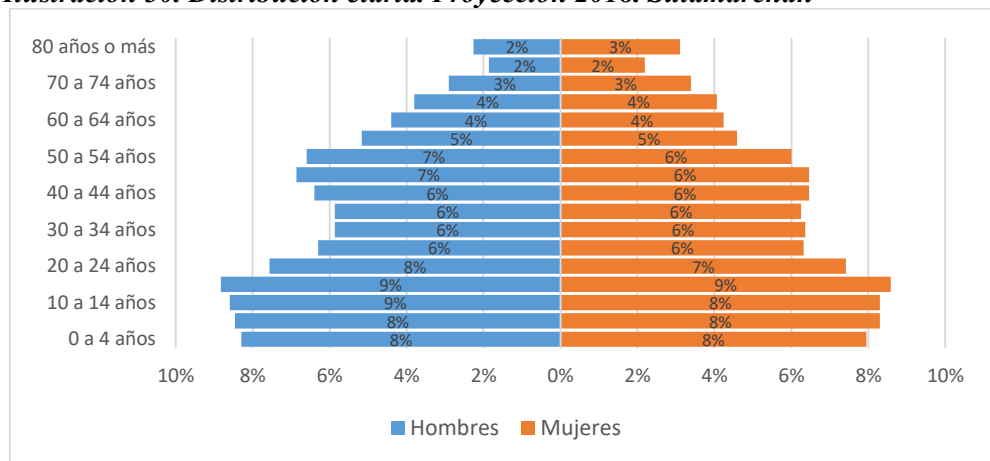
Tabla 66. Distribución etaria. Sutamarchán

Grupo Quinquenal	2005	2018	Hombre	Mujer	Hombres	Mujeres
0 a 4 años	623	474	249	225	8%	8%
5 a 9 años	679	489	254	235	8%	8%
10 a 14 años	589	493	258	235	9%	8%
15 a 19 años	550	508	265	243	9%	9%
20 a 24 años	449	437	227	210	8%	7%
25 a 29 años	445	368	189	179	6%	6%
30 a 34 años	414	356	176	180	6%	6%
35 a 39 años	418	353	176	177	6%	6%
40 a 44 años	320	375	192	183	6%	6%
45 a 49 años	290	389	206	183	7%	6%
50 a 54 años	280	368	198	170	7%	6%
55 a 59 años	263	285	155	130	5%	5%
60 a 64 años	193	252	132	120	4%	4%
65 a 69 años	170	229	114	115	4%	4%
70 a 74 años	152	183	87	96	3%	3%
75 a 79 años	152	118	56	62	2%	2%
80 años o más	133	156	68	88	2%	3%
Total	6.120	5.833	3.002	2.831	51%	49%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

Para el 2005, Sutamarchán reportaba una población de 6.320 personas, mientras que para el 2018 se esperaba una población de 5.833, un decrecimiento poblacional del 4,9 %, en el periodo visualizado.

Ilustración 30. Distribución etaria. Proyección 2018. Sutamarchán

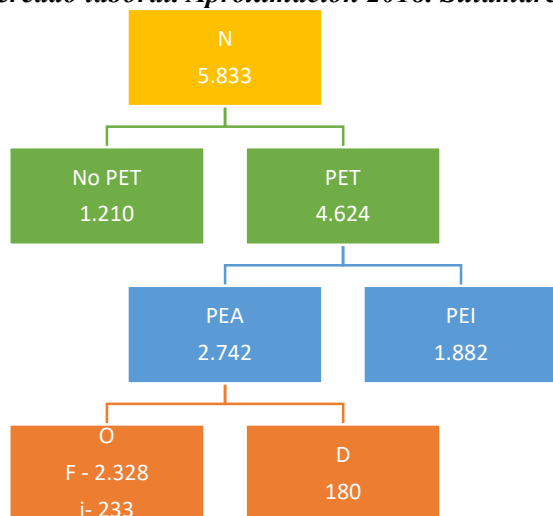


Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

4.1.2 Mercado laboral

En lo que hace referencia al mercado laboral, se aplica la metodología referida en Castro & Sáenz (2019, pág. 23), en la cual se trata de calcular en número de empleos que la economía podría ofrecer a partir de sus condiciones demográficas y empresariales, para de esta forma contribuir al desarrollo social de las comunidades locales.

Ilustración 31. Mercado laboral. Aproximación 2018. Sutamarchán



Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a) y (Comfaboy, 2019)

En la siguiente tabla, se muestra que Sutamarchán registra una Tasa de Desempleo del 6,6 %, que comparada con la del departamento de Boyacá que es del 7,2 %, se encuentra por debajo 0,6 p.p. En contraste con lo anterior, se observa que el municipio reporta una alta tasa de informalidad cercana al 91 % muy por encima del promedio de la del departamento.

Tabla 67. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs Sutamarchán

Concepto	Boyacá	Municipio
% población en edad de trabajar	78,7%	79,3%
TGP	58,7%	59,3%
TO	55,4%	55,4%
TD	7,2%	6,6%
Informalidad laboral	71,9%	90,9%

Fuente: los autores y (Dane, 2019d)

Tomando como referencia la información reportada por Comfaboy, se observa que el municipio reporta 233 empleos formales, los que son generados por 19 unidades empresariales, es decir que el promedio es de 12,3 trabajadores por empleador. En Sutamarchán, la actividad de mayor nivel de generación de empleo es la relacionada con agropecuario, pesquero y forestal con el 31 %, seguida de alojamiento y servicios de comida con el 18 %, el comercio y reparación de vehículos con el 16 % y las actividades financieras y de seguros con el 10 %.

Tabla 68. Empleo formal por actividad económica. Sutamarchán

Actividades	Empleos	Emplea- dores	L Promedio	Salario Medio	Participación L
Agropecuario, pesquero y forestal	73	2	36,5	902.458	31%
Construcción	3	1	3,0	781.242	1%
Comercio y reparación de vehículos	38	5	7,6	875.342	16%
Alojamiento y servicios de comidas	41	2	20,5	863.854	18%
Actividades financieras y de seguros	23	2	11,5	1.373.779	10%
Actividades profesionales y científicas	5	2	2,5	1.443.301	2%
Administración pública y defensa	20	1	20,0	1.778.836	9%
Actividades de atención a la salud	16	1	16,0	1.863.549	7%
Actividades artísticas y entretenimiento	1	1	1,0	980.000	0%
Otras actividades de servicios	12	1	12,0	828.116	5%
Actividades de los hogares empleadores	1	1	1,0	828.116	0%
Total/promedio	233	19	12,3	1.085.222	100%

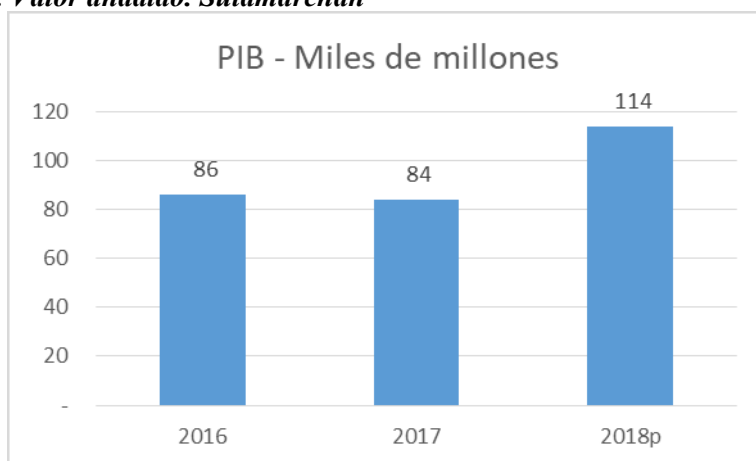
Fuente: los autores a partir de (Comfaboy, 2019)

Como indicador complementario, se registra el del salario promedio que para el municipio se registró en \$ 1.085.222, en donde las actividades de atención a la salud registran el mayor promedio con \$ 1.863.549, la que aporta el 7 % de los puestos de trabajo y la de menor promedio es la construcción con \$ 7811.242, la cual aporta solo el 1 % del empleo formal del municipio.

4.2 Indicadores económicos

Las cifras corresponden al reporte del Dane por valor agregado para los municipios, proyectado al 2018.

Tabla 69. Valor añadido. Sutamarchán



Fuente: los autores a partir de (Dane, 2020)

El crecimiento que reportó el municipio en el 2018, comparado con el 2017 fue del 34,9 % y su valor alcanzó el 7,7 % del valor reportado por la provincia de Ricaurte.

4.3 Indicadores sector agropecuario

Las cifras reportadas para cada municipio son extractadas del Censo Nacional Agropecuario 2014.

4.3.1 Sector agrícola

Se destacan los otros cultivos agroindustriales con 330 UPA, 519 hectáreas sembradas y una producción de 134 toneladas.

Tabla 70. Cultivos agroindustriales. Sutamarchán

Agroindustriales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Otros	330	519	460	134	0,29	100%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Tabla 71. Cultivos frutales. Sutamarchán

Frutales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Otros	298	763	622	847	1,36	100%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Prevalecen otros tipos cultivos frutales entre de los cuales podrían encontrarse agraz, albaricoque, arándano, brevo, cereza, durazno, fresa, frambuesa, entre otras.

Tabla 72. Cultivos de plátanos y tubérculos. Sutamarchán

Tubérculos	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	28	33	28	378	13,50	100%
Papa	23	27	25	368	14,72	82%
Otros	5	5	4	10	2,50	18%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2016)

En Sutamarchán, la papa destaca como cultivo principal con 23 fincas dedicadas a ellos, 27 hectáreas sembradas y una producción de 368 toneladas que significaron 14,72 Ton/Ha.

Tabla 73. Cultivos de cereales. Sutamarchán

Cereales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	6	7	6	17	2,83	100%
Maíz amarillo	1	2	1	3	3,00	17%
Maíz blanco	2	5	5	14	2,80	33%
Otros	3	-	-	-		50%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

El maíz blanco se cultiva en dos UPA con una producción anual de 14 toneladas y un rendimiento de 3 Ton/Ha.

Tabla 74. Cultivo de flores y follajes. Sutamarchán

Flores	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)
Hortalizas	-	-	58	732	12,62
Aromáticas	-	-	-	1	

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

En flores y forrajes, el municipio solo reportó 58 hectáreas de hortalizas cuya producción fue de 732 toneladas. También se reportó una tonelada de aromáticas sin más datos.

4.3.2 Sector pecuario

Tabla 75. Inventario pecuario. Sutamarchán

Pecuario	UPA	Inventario	Producción	Producto	Promedio	% UPA
Bovino	539	2.906	6.226	Lt Leche	5,39	50%
Porcino	18	47	11	Cerdo cebado	2,61	2%
Bufalino	3	7			2,33	0%
Equino	59	106			1,80	6%
Ovino	78	267			3,42	7%
Caprino	18	131			7,28	2%
Aves	356	57.229	48.431	Aves engorde	160,76	33%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

En los inventarios pecuarios destacan las aves con 356 UPA y 57.229 animales, le sigue el ganado bovino con 339 UPA y 2.906 animales, los cuales producían 6.226 litros diarios.

4.4 Indicadores empresariales

4.4.1 Caracterización de las empresas

Con corte a abril del 2019, la CCT registró un total de 127 empresarios (sin establecimientos de comercio), donde el 86,6 % pertenece a personas naturales, el 7,9% a Esal y el 3, 1% a las S.A.S.

Tabla 76. Tipo de empresas registradas en la CCT. Sutamarchán

Tipo de empresa	Cantidad	Participación
Persona Natural	110	86,6%
Limitada	1	0,8%
Unipersonal	2	1,6%
ESAL	10	7,9%
S.A.S.	4	3,1%
Total	127	100,0%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo que hace referencia a la antigüedad de las empresas en Sutamarchán, se observa que el 35 % reporta una existencia de más de 10 años, seguida del rango entre 5 y 10 años el 24 %, las empresas entre 1 y 3 años participan del 19 %, mientras que el 6 % reporta una antigüedad entre 3 a 5 años.

Tabla 77. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. Sutamarchán

Antigüedad	Cantidad	Participación
Menos de 1 año	22	17%
Hasta 3 años	24	19%
Hasta 5 años	7	6%
Hasta 10 años	30	24%
Más de 10 años	44	35%
Total	127	100%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

4.4.2 Cuentas agregadas de las empresas

La información financiera aquí analizada se sustenta en lo reportado por los empresarios al 2018, donde se observa un stock de capital de \$ 3.927 millones aportado por 127 empresarios, los cuales reportan unos ingresos por valor de \$12.030 millones, siendo las microempresas las que más ingresos reportaron.

Tabla 78. Cuentas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). Sutamarchán

Tamaño	CCT	Empleos L	Inversión K	Patrimonio P	Ingreso Y	Utilidad Operativa UO	Utilidad Neta UN
Microempresa	126	141	1.712	1.698	10.947	-	2
Pequeña	1	16	2.224	597	1.083	-36	-59
Total	127	157	3.937	2.295	12.030	-36	-57

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Por actividad económica, se observa que en Sutamarchán la actividad relacionada con el comercio y la reparación de vehículos sobresale por número de establecimientos y por generación de empleo, seguida de alojamiento y servicios de comida.

El transporte y almacenamiento que reporta el mayor nivel de inversión, es el segundo a nivel de generación de ingresos, sin embargo, reporta índices negativos en utilidad operacional y en utilidad neta. Las demás actividades no reportan información, en referencia con los indicadores referidos.

Tabla 79. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). Sutamarchán

Actividad económica	CCT	L	K	P	Y	UO	UN
Agropecuario, pesquero y forestal	5	7	80	80	55	-	-
Industria Manufacturera	3	3	7	7	153	-	-
Acueducto y aseo	3	3	21	21	5	-	-
Construcción	3	3	18	18	60	-	-
Comercio y reparación de vehículos	65	74	1.225	1.221	8.658	-	-
Transporte y almacenamiento	5	20	2.307	680	1.162	-36	-59
Alojamiento y servicios de comidas	25	25	98	98	1.722	-	2
Información y comunicaciones	5	5	72	62	98	-	-
Actividades financieras y de seguros	1	5	-	-	-	-	-
Servicios administrativos y de apoyo	1	1	2	2	34	-	-
Otras actividades de servicios	11	11	108	108	82	-	-
Total/promedio	127	157	3.937	2.295	12.030	-36	-57

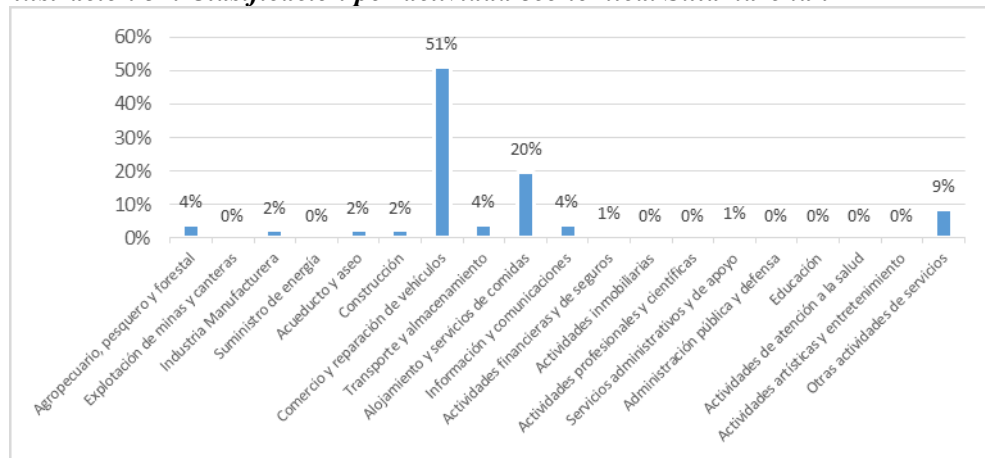
Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En cuanto a la capacidad de generar ingresos, el comercio y la reparación de vehículos reporta \$ 8.658 millones, seguido de alojamiento y servicios de comida con \$ 1.722 millones y el transporte y almacenamiento.

En lo relacionado a la utilidad, operación el transporte y almacenamiento, reporta una utilidad operacional negativa de \$ 36 millones y una utilidad neta de \$ 59 millones.

En la siguiente ilustración, se observa que el comercio y la reparación de vehículos participan con el 51 %, seguido de alojamiento y servicios de comida con el 20 %, siendo las actividades representativas del municipio.

Ilustración 32. Clasificación por actividad económica. Sutamarchán



Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

4.4.3 Generación de empleo

El tejido empresarial de Sutamarchán registrado en la CCT, según información reportada por los empresarios al corte de abril del 2019⁹, generaron 157 empleos el año anterior¹⁰ que corresponde al 148 % de lo reportado por Comfaboy, observando un mayor reporte de los empresarios a la Cámara.

⁹ La base de datos con renovaciones del 2019 reporta información de la empresa con corte 2018.

¹⁰ Las empresas que no reportaron empleos, es decir que tenían la información en ceros, se tomaron como auto-empleadoras, es decir que generaban un puesto de trabajo.

Tabla 80. Generación de empleo por tamaño. Sutamarchán

Tamaño	CCT	Empleo L	% L	Prom. L	K/L	L esperado
Microempresa	126	141	90%	1,1	12,1	693
Pequeña	1	16	10%	16,0	139,0	31
Total	127	157	100%	1,2	25,1	724

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En el municipio, la microempresa es la de mayor aporte en la generación de empleo pues reporta el 90 % y la pequeña empresa aporta el 10 %. El tejido empresarial en conjunto del municipio, generó un promedio de 1,2 puestos de trabajo, siendo la pequeña empresa la de mayor promedio con 16 trabajadores por empresario.

En lo relacionado al capital invertido frente al número de trabajadores, se observa que por cada \$ 25,1 millones invertidos, se generó un puesto de trabajo, siendo la pequeña empresa donde existe mayor concentración de capital por trabajador. Por último y en referencia al empleo esperado, se encuentra que mientras las microempresas podrían generar 693 empleos solo generaron 141, la pequeña podría generar 31 y reporta solo 16 empleos.

Tabla 81. Generación de empleo por actividad económica. Sutamarchán

Actividad económica	CCT	CCT%	L	Empleo%	Prom. L
Agropecuaria, pesquero y forestal	5	3,9%	7	4,5%	1,4
Industria Manufacturera	3	2,4%	3	1,9%	1,0
Acueducto y aseo	3	2,4%	3	1,9%	1,0
Construcción	3	2,4%	3	1,9%	1,0
Comercio y reparación de vehículos	65	51,2%	74	47,1%	1,1
Transporte y almacenamiento	5	3,9%	20	12,7%	4,0
Alojamiento y servicios de comidas	25	19,7%	25	15,9%	1,0
Información y comunicaciones	5	3,9%	5	3,2%	1,0
Actividades financieras y de seguros	1	0,8%	5	3,2%	5,0
Servicios administrativos y de apoyo	1	0,8%	1	0,6%	1,0
Otras actividades de servicios	11	8,7%	11	7,0%	1,0
Total/promedio	127	1	157	1	1,2

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Por actividad económica, en Sutamarchán, el comercio y reparación de vehículos aportan en 47,1 % del empleo, seguido de alojamiento y servicios de comida con el 15,9 % y con el 12,7 % transporte y alojamiento. En conclusión, el comercio y la

reparación de vehículos es la de mayor participación en cuanto a unidades empresariales, como por generación de puestos de trabajo.

4.4.4 Productividad de las empresas

Continuando con la metodología expuesta en los primeros capítulos, a nivel general se observa que por tamaño de empresa el valor del capital vinculado es de \$ 3.937 millones, inversión que permitió la generación de \$ 12.030 en ingresos por ventas.

Tabla 82. Productividad empresarial por tamaño. Sutamarchán

Tamaño	Empleo L	Inversión K	Ingreso Y	Productividad $K = Y / K$	Productividad $L = Y / L$
Microempresa	141	1.712	10.947	6,39	77,6
Pequeña	16	2.224	1.083	0,49	67,7
Total	157	3.937	12.030	3,06	76,6

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

La relación ingreso vs capital por tamaño la productividad del capital, es de 3,06, quiere decir que por cada peso se registran \$ 3,06 en ventas, siendo la microempresa la de mayor aporte.

En lo relacionado a la productividad del trabajo, el promedio es significativo pues se ubica en 76,6, en donde por cada \$ 76,6 millones en ventas se generó un puesto de trabajo, siendo la microempresa la más activa con un índice del 77,6 seguida de la pequeña empresa con 67,7.

En lo relacionado a la productiva del capital por actividad económica, los servicios administrativos y de apoyo reportan un indicador de 22,67, quiere decir que por cada peso invertido se generaron \$ 22,67 en ventas, seguido de industria manufacturera con \$ 22,9, alojamiento y servicios de comida con \$ 17,58 de ventas por cada peso invertido.

En lo que hace referencia a la productividad del trabajo, se observa que la actividad relacionada con el comercio y la reparación de vehículos tienen un índice de \$ 117 millones por trabajador.

Tabla 83. Productividad por actividad económica. Sutamarchán

Actividad económica	L	K	Y	Prod. $K = Y/K$	Prod. $L = Y/L$
Agropecuario, pesquero y forestal	7	80	55	0,69	7,9
Industria Manufacturera	3	7	153	22,29	51,0
Acueducto y aseo	3	21	5	0,27	1,8
Construcción	3	18	60	3,39	20,0
Comercio y reparación de vehículos	74	1.225	8.658	7,07	117,0
Transporte y almacenamiento	20	2.307	1.162	0,50	58,1
Alojamiento y servicios de comidas	25	98	1.722	17,58	68,9
Información y comunicaciones	5	72	98	1,36	19,6
Actividades financieras y de seguros	5	-	-	-	-
Servicios administrativos y de apoyo	1	2	34	22,67	34,0
Otras actividades de servicios	11	108	82	0,76	7,4
Total/promedio	157	3.937	12.030	3,06	76,6

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En conclusión, las actividades relacionadas con servicios administrativos y apoyo son más productivas en capital y las actividades relacionadas con el comercio y reparación de vehículos son más productivas en trabajo.

4.4.5 Competitividad de las empresas

A partir de la metodología explicada en los primeros capítulos y en concordancia con la siguiente información, las empresas por tamaño en Sutamarchán generan un margen operacional negativo de 0,3 % y un margen neto del -0,5 %, siendo las empresas pequeñas las que reportan información y los índices son negativos.

La rentabilidad promedio de la inversión negativo con un 1,5 % y la del patrimonio el 2,5 % negativo. La pequeña empresa es la única que hace los reportes en la totalidad de indicadores involucrados en el análisis.

Tabla 84. Competitividad empresarial por tamaño. Sutamarchán

Tamaño	MO	MN	ROA	ROE
Microempresa	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
Pequeña	-3,3%	-5,4%	-2,7%	-9,9%
Total	-0,3%	-0,5%	-1,5%	-2,5%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo relacionado a la competitividad del tejido empresarial y productivo del municipio, se observa que las actividades relacionadas con alojamiento y servicios de comida, se convierten en las actividades líderes en el entendido que, aunque no reportan margen operación, el margen neto es del 0,1 %, el ROA y el ROE es del 1,5% respectivamente, indicadores que se ubican por encima del promedio del conglomerado del tejido empresarial.

La actividad relacionada con transporte y almacenamiento es la menos productiva, soportado en que su margen operación es de -3,1 %, el margen neto es del -5,1 % y el ROA es del -2,6 y el ROE del 8,7 %. Las demás actividades no reportan información.

Tabla 85. Competitividad por actividad económica. Sutamarchán

Actividad económica	MO	MN	ROA	ROE
Transporte y almacenamiento	-3,1%	-5,1%	-2,6%	-8,7%
Alojamiento y servicios de comidas		0,1%	1,5%	1,5%
Total/promedio	-0,3%	-0,5%	-1,5%	-2,5%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

4.4.6 Valor económico agregado de las empresas

Continuando con los cálculos generados a partir de la metodología explicada en los primeros capítulos del libro, la siguiente tabla muestra el valor económico agregado en el municipio.

Tabla 86. Generación de riqueza por tamaño. Sutamarchán

Tamaño	K	UO	EVA
Microempresa	1.712	-	-77
Pequeña	2.224	-36	-136
Total	3.937	- 36	- 213

Fuente: (CCT, 2019)

En lo relacionado a la generación de valor del tejido empresarial y productivo del municipio por tamaño, se observa que se destruye valor por \$ 213 millones, valor que es impactado principalmente por la pequeña empresa y por ende por la microempresa.

En lo que hace a la generación de valor por actividades económicas, el transporte y almacenamiento reporta una destrucción de 139, siendo la única actividad que reporta un valor negativo en la utilidad operacional de \$ 36 millones, seguida por el comercio y reparación de vehículos con \$ 55 millones.

Tabla 87. Valor económico agregado por actividad económica. Sutamarchán

Actividad económica	K	UO	EVA
Agropecuario, pesquero y forestal	80	-	-4
Industria Manufacturera	7	-	-0
Acueducto y aseo	21	-	-1
Construcción	18	-	-1
Comercio y reparación de vehículos	1.225	-	-55
Transporte y almacenamiento	2.307	-36	-139
Alojamiento y servicios de comidas	98	-	-4
Información y comunicaciones	72	-	-3
Servicios administrativos y de apoyo	2	-	-0
Otras actividades de servicios	108	-	-5
Total/promedio	3.937	-36	-213

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Dentro de las actividades económicas del municipio, no se evidencia alguna que genere riqueza. Todas destruyen valor.

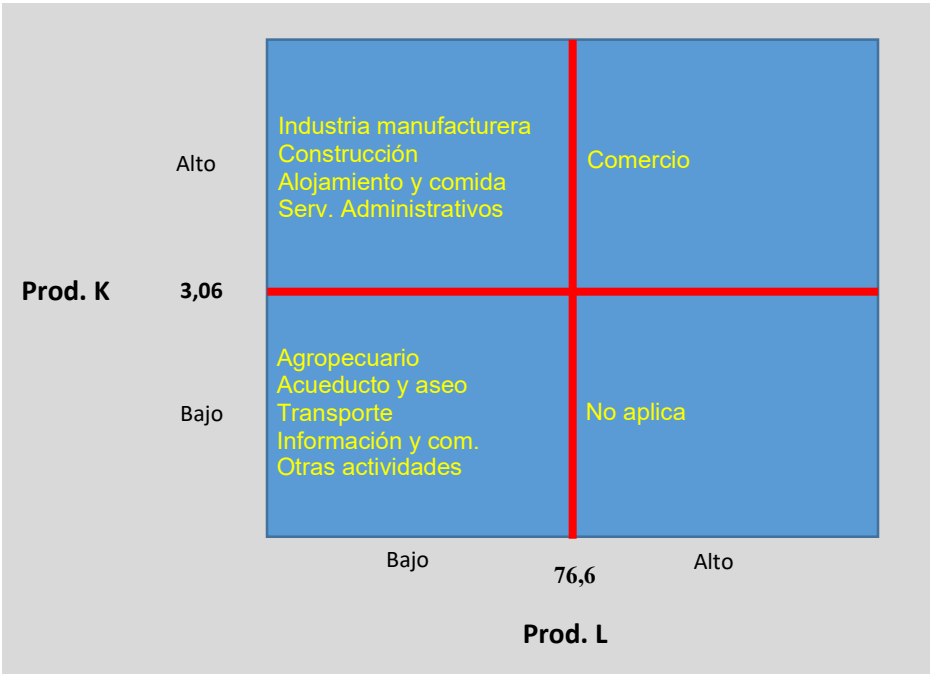
4.5 Sectores económicos potenciales

4.5.1 Por productividad

En Sutamarchán, las actividades altamente productivas en capital y en trabajo, son las relacionadas con el comercio y reparación de vehículos, mientras que las actividades altamente productivas en capital pero con baja competitividad en trabajo, son las relacionadas con industria manufacturera, construcción, alojamiento y servicios de comida, y servicios administrativos. Estas se encuentran por encima del promedio del tejido empresarial que es de 3,06.

Las actividades de bajo desempeño en productividad tanto del capital como en trabajo, por ende, ineficientes, son las relacionadas con agropecuario, pesca y forestal, acueducto y aseo, transporte y almacenamiento, información y comunicaciones y por último otras actividades de servicios.

Ilustración 33. Matriz de productividad. Sutamarchán

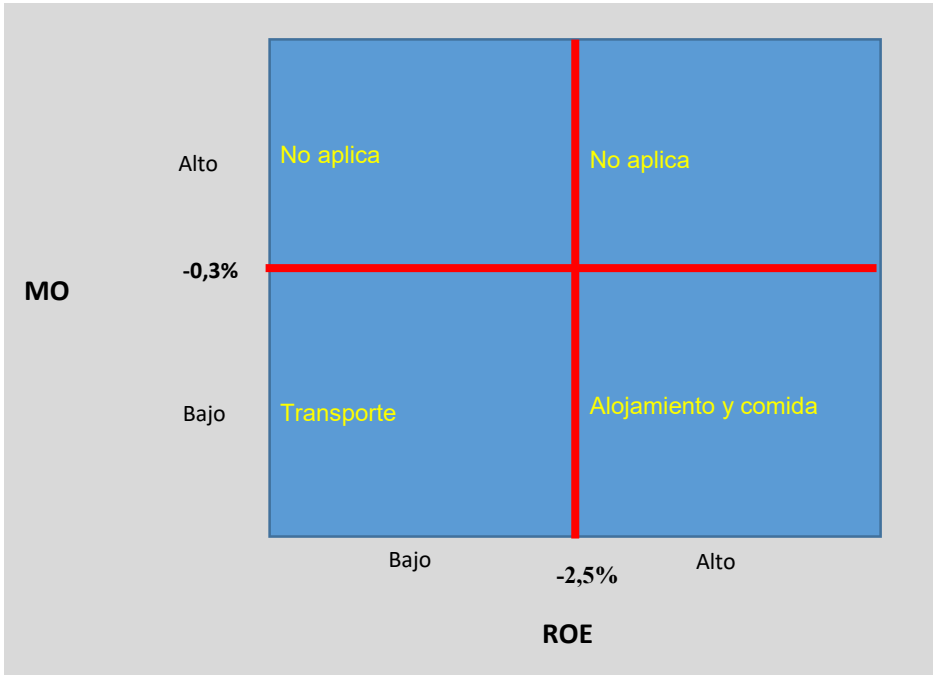


Fuente: los autores

4.5.2 Por competitividad

La matriz de competitividad muestra que solo dos actividades reportan información que permite hacer el análisis. Estas son las relacionadas con alojamiento y comida que presenta bajos niveles de rentabilidad operativa, sin embargo, reporta rentabilidad del patrimonio por encima de los promedios. El transporte y el almacenamiento presenta bajos niveles de rentabilidad operacional como rentabilidad del patrimonio.

Ilustración 34. Matriz de competitividad. Sutamarchán



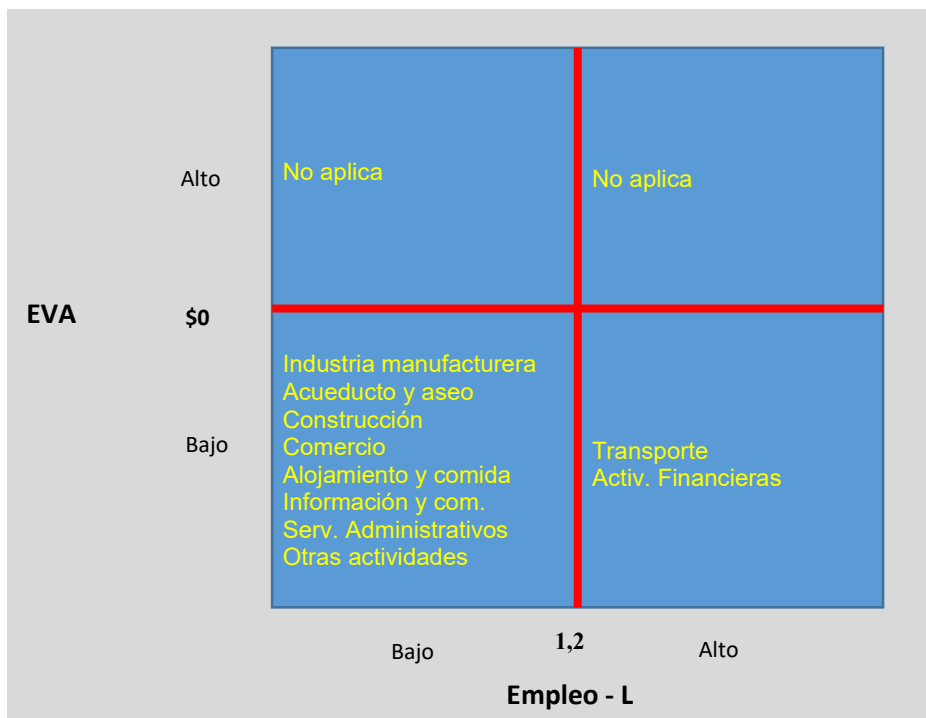
Fuente: los autores

4.5.3 Por generación de bienestar

La matriz de bienestar permite evidenciar la capacidad que tienen el sector productivo y empresarial de Sutamarchán para la generación de valor. No aparece ninguna actividad que genere riqueza tampoco altos niveles de empleo.

Las actividades relacionadas con el transporte y las actividades financieras son altamente generadoras de empleo sin embargo destruyen valor.

Por último, las actividades que no generan riqueza y además no son generadoras de empleo en Sutamarchán, son las relacionadas con la industria manufacturera, acueducto y aseo, construcción, comercio y reparación de vehículos automotores, alojamiento y servicios de comida, información y comunicación servicios administrativos, y otras actividades de servicios.

Ilustración 35. Matriz de generación de bienestar. Sutamarchán

Fuente: los autores

5 Sáchica

5.1 Datos demográficos y sociales

5.1.1 Distribución etaria

La distribución etaria se organiza por grupos quinquenales de población de conformidad con las proyecciones del Censo 2005 para el 2018, permitiendo hacer un comparativo de la evolución de la población para los años de análisis.

Tabla 88. Distribución etaria. Sáchica

Grupo Quinquenal	2005	2018	Hombre	Mujer	Hombres	Mujeres
0 a 4 años	503	386	198	188	10%	10%
5 a 9 años	478	383	195	188	10%	10%
10 a 14 años	451	387	197	190	10%	10%
15 a 19 años	410	366	190	176	10%	10%
20 a 24 años	297	307	164	143	9%	8%
25 a 29 años	287	272	145	127	8%	7%
30 a 34 años	245	237	122	115	6%	6%
35 a 39 años	245	209	106	103	6%	6%
40 a 44 años	205	210	105	105	5%	6%
45 a 49 años	162	204	106	98	6%	5%
50 a 54 años	135	196	102	94	5%	5%
55 a 59 años	120	160	85	75	4%	4%
60 a 64 años	85	128	68	60	4%	3%
65 a 69 años	83	106	54	52	3%	3%
70 a 74 años	62	82	40	42	2%	2%
75 a 79 años	56	58	25	33	1%	2%
80 años o más	44	67	25	42	1%	2%
Total	3.868	3.758	1.927	1.831	51%	49%

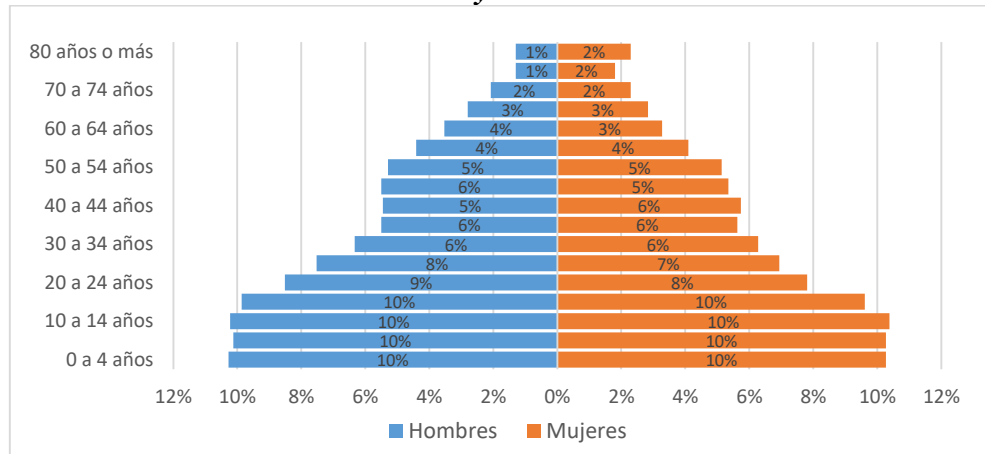
Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

Para el 2005, Sáchica reportaba 3.868 habitantes, mientras que para el 2018 proyectaba una población de 3.758, un decrecimiento del 2,92 % en el periodo de análisis.

Los grupos poblacionales en Ráquira son muy similares dado que los hombres participan con el 51 % y las mujeres con el 49 %, además la población menor de quince años tanto hombres como mujeres participan del 10 %, significando que esta población participa del 30 % del total de la población, mientras que la población mayor de 60 años es de solo el 11,73 %.

La base de la pirámide población de 0 a 4 años participa con el 10,27 %, aspecto que no garantiza un efectivo relevo generacional.

Ilustración 36. Distribución etaria. Proyección 2018. Sáchica

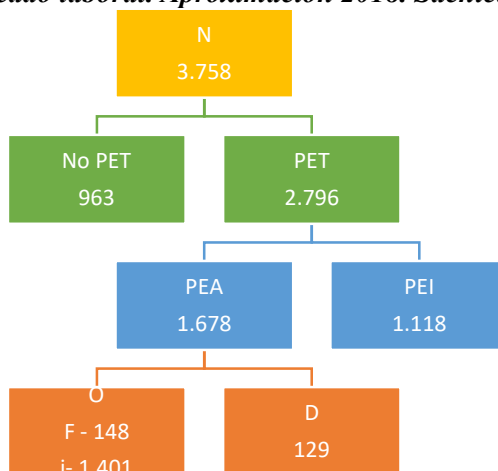


Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

5.1.2 Mercado laboral

En lo que hace referencia al mercado laboral, se aplica la metodología referida en los capítulos anteriores y basada en la aproximación etaria.

Ilustración 37. Mercado laboral. Aproximación 2018. Sáchica



Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a) y (Comfaboy, 2019)

La siguiente tabla permite evidenciar que Sáchica registra una Tasa de Desempleo del 7,2 % equivalente a la tasa de desempleo reportada por el departamento de Boyacá, sin embargo, en términos de informalidad laboral el municipio registra el 90,4 %, 18,5 p.p. por encima de lo reportado por el departamento.

Tabla 89. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs Sáchica

Concepto	Boyacá	Municipio
% población en edad de trabajar	78,7%	74,4%
TGP	58,7%	60,0%
TO	55,4%	55,4%
TD	7,2%	7,7%
Informalidad laboral	71,9%	90,4%

Fuente: los autores y (Dane, 2019d)

Según información suministrada Comfaboy, se encontraron 148 empleos formales, reportados por 21 empresarios, generando un promedio en el municipio de 7 empleos por cada empleador.

Tabla 90. Empleo formal por actividad económica. Sáchica

Actividades	Empleos	Emplea- dores	L Promedio	Salario Medio	Participación L
Agropecuario, pesquero y forestal	10	2	5,0	814.250	7%
Acueducto y aseo	7	1	7,0	1.185.515	5%
Construcción	16	2	8,0	807.292	11%
Comercio y reparación de vehículos	23	6	3,8	819.968	16%
Alojamiento y servicios de comidas	12	2	6,0	820.304	8%
Información y comunicaciones	19	1	19,0	903.052	13%
Actividades inmobiliarias	1	1	1,0	828.116	1%
Administración pública y defensa	20	1	20,0	1.618.553	14%
Educación	9	1	9,0	828.116	6%
Actividades de atención a la salud	11	1	11,0	1.718.979	7%
Actividades artísticas y entretenimiento	12	1	12,0	1.013.134	8%
Otras actividades de servicios	1	1	1,0	828.116	1%
Actividades de los hogares empleadores	7	1	7,0	911.197	5%
Total/promedio	148	21	7,0	1.041.512	100%

Fuente: los autores a partir de (Comfaboy, 2019)

En el municipio, la actividad relacionada con el comercio y la reparación de vehículos es la de mayor participación en el empleo con el 16 %, seguida de la administración

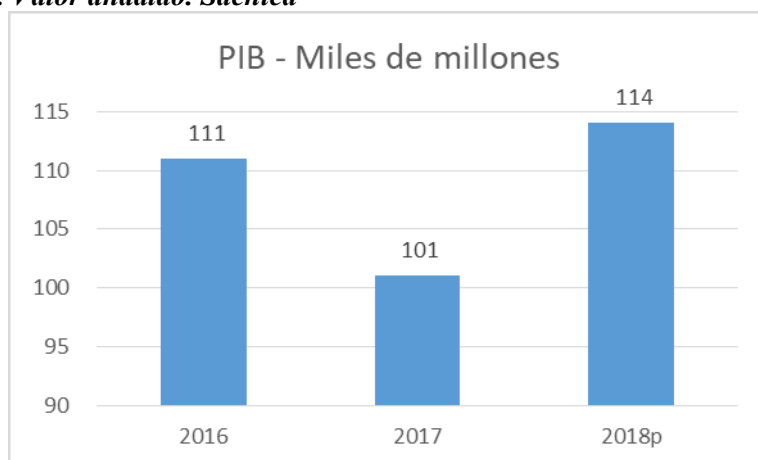
pública y defensa con el 14 % información y comunicación y construcción con el 13 % y 11 % respectivamente. Las actividades menos dinámicas en la generación de empleo, son las relacionadas con inmobiliarias y otras actividades de servicios.

En lo que hace referencia al salario promedio en Sáchica, se reporta un valor de \$1.041.512, en donde las actividades relacionadas con la atención en salud reportan un promedio de \$ 1.718.979 y la construcción es la de más bajo promedio con \$807.292.

5.2 Indicadores económicos

Las cifras corresponden al reporte del Dane por valor agregado para los municipios, el cual se encuentra proyectado al 2018.

Tabla 91. Valor añadido. Sáchica



Fuente: los autores a partir de (Dane, 2020)

El crecimiento que reportó el municipio en el 2018, comparado con el 2017 fue del 11,7 % y su valor alcanzó el 7,7 % del valor reportado por la provincia de Ricaurte.

5.3 Indicadores sector agropecuario

Las cifras reportadas para cada municipio son extractadas del Censo Nacional Agropecuario 2014.

5.3.1 Sector agrícola

No se reportaron productos agroindustriales.

Tabla 92. Cultivos frutales. Sáchica

Frutales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Otros	21	24	5	5	1,00	100%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Prevalecen otros tipos cultivos frutales entre de los cuales podrían encontrarse agraz, albaricoque, arándano, brevo, cereza, durazno, fresa, frambuesa, entre otras.

Tabla 93. Cultivos de plátanos y tubérculos. Sáchica

Tubérculos	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	29	11	7	51	7,29	100%
Papa	4	4	3	40	13,33	14%
Otros	25	8	4	10	2,50	86%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2016)

En Sáchica, destacan los otros cultivos de tubérculos, seguido por la papa con 4 UPA y una producción de 40 toneladas (13,3 Ton/Ha).

Tabla 94. Cultivos de cereales. Sáchica

Cereales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	11	9	5	16	3,20	100%
Maíz amarillo	5	5	3	10	3,33	45%
Maíz blanco	2	3	1	4	4,00	18%
Otros	4	1	1	2	2,00	36%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Prevalecen el maíz amarillo con 5 Upa, 5 hectáreas sembradas y 10 toneladas producidas.

Tabla 95. Cultivo de flores y follajes. Sáchica

Flores	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)
Flores	-	-	3	56	18,67
Hortalizas	-	-	150	1.862	12,41

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

En flores y follaje, destacan las hortalizas, cuya área cosechada fue de 150 hectáreas y una producción de 1.862 toneladas (12,41 Ton/Ha).

5.3.2 Sector pecuario

Tabla 96. Inventario pecuario. Sáchica

Pecuario	UPA	Inventario	Producción	Producto	Promedio	% UPA
Bovino	73	454	414	Lt Leche	6,22	1%
Porcino	31	84	42	Cerdo cebado	2,71	1%
Equino	11	17			1,55	1,55
Ovino	73	390			5,34	5,34
Caprino	84	461			5,49	5,49
Aves	90	4.236	3.000	Aves engorde	47,07	47,07

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Entre los inventarios pecuarios se destaca el ganado caprino con 84 UPA con 461 animales.

5.4 Indicadores empresariales

5.4.1 Caracterización de las empresas

Con corte a abril del 2019, la Cámara de Comercio de Tunja registró un total de 127 empresarios (sin contar establecimientos), donde el 81,9 % corresponde a persona natural, el 7,9 % a Sociedades por Acciones Simplificadas, seguido de las Empresas de Economía Solidaria con un 7,9 %.

Tabla 97. Tipo de empresas registradas en la CCT. Sáchica

Tipo de empresa	Cantidad	Participación
Persona Natural	104	81,9%
Limitada	2	1,6%
S.A.	1	0,8%
ESAL	10	7,9%
S.A.S.	10	7,9%
Total	127	100,0%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo relacionada con la antigüedad de las empresas en Sáchica, se observa que el 32 % se encuentra en el rango de 5 a 10 años, el 29 % entre 1 y tres años y el 21 % más de 10 años. La participación más baja se evidencia en el rango entre uno y tres años.

Tabla 98. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. Sáchica

Antigüedad	Cantidad	Participación
Menos de 1 año	15	12%
Hasta 3 años	37	29%
Hasta 5 años	7	6%
Hasta 10 años	41	32%
Más de 10 años	27	21%
Total	127	100%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

5.4.2 Cuentas agregadas de las empresas

La información financiera corresponde a los estados financieros al 2018, donde se observa un *stock* de capital de \$ 4.187 millones, aportados por los 127 empresarios, ingresos por valor de \$ 4.576 millones, sin embargo, en lo relacionado con utilidad operacional y utilidad neta no reportan información.

Tabla 99. Cuentas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). Sáchica

Tamaño	CCT	Empleos L	Inversión K	Patrimonio P	Ingreso Y	Utilidad Operativa UO	Utilidad Neta UN
Microempresa	125	143	2.465	2.174	3.589	-	-1
Pequeña	2	23	1.692	1.692	987	-	-
Total	127	166	4.157	3.866	4.576	-	-1

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En concordancia con la normatividad vigente, las empresas se clasifican según su tamaño en microempresas, pequeñas empresas, mediana y grande. Para el caso del municipio, se observa que el 98,5 % corresponde a microempresa y solo el 1,5 a pequeña empresa, en donde la mediana y la gran empresa no tienen presencia.

Por actividad económica, el comercio y la reparación de vehículos concentra el número de establecimiento de comercio y la generación de empleo, seguida de alojamiento y servicios de comida.

Las actividades artísticas que no reportan importante participación en el número de unidades empresarial y de trabajadores, reporta una participación en los ingresos del 19,30 %.

Tabla 100. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). Sáchica

Actividad económica	CCT	L	K	P	Y	UO	UN
Agropecuaria, pesquero y forestal	7	7	25	25	16		
Explotación de minas y canteras	1	1	2	2	28		
Industria Manufacturera	8	8	38	38	125		
Acueducto y aseo	4	4	13	13	34		
Construcción	8	22	276	276	240		
Comercio y reparación de vehículos	42	45	1.000	1.000	1.938		
Transporte y almacenamiento	6	7	44	44	122		
Alojamiento y servicios de comidas	33	37	887	600	617		-1
Información y comunicaciones	1	6	145	145	405		
Actividades financieras y de seguros	1	1	2	2	-		
Actividades profesionales y científicas	1	1	5	5	5		
Servicios administrativos y de apoyo	4	5	6	6	8		
Educación	2	2	22	22	136		
Actividades artísticas y entretenimiento	4	15	1.679	1.679	883		
Otras actividades de servicios	5	5	11	7	19		
Total/promedio	127	166	4.157	3.866	4.576		-1

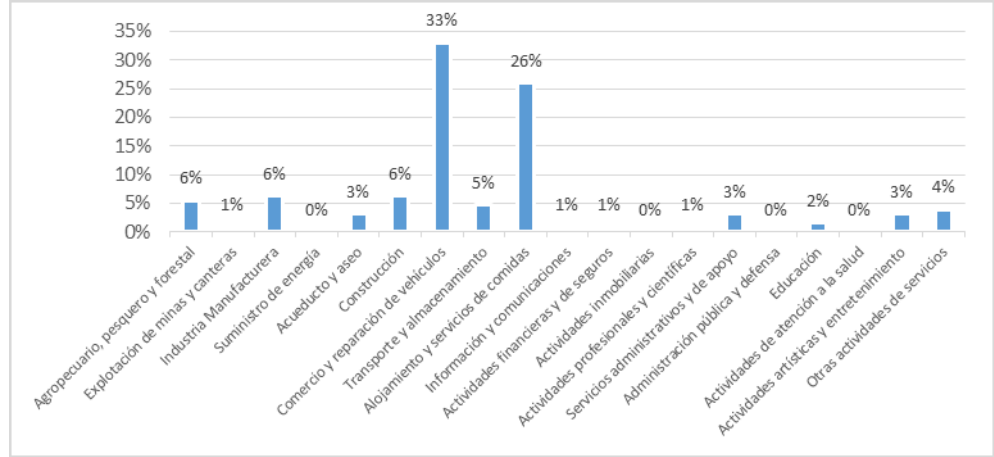
Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Las actividades de mayor participación en los ingresos son las relacionadas con comercio y reparación de vehículos con el 42,355, seguida de actividades artísticas y de entretenimiento con el 19,30% y alojamiento y servicios de comida con el 13,5%.

El tejido empresarial y productivo de Sáchica no reporta la utilidad operacional, tampoco la utilidad neta.

En la siguiente ilustración, se observa que el comercio y la reparación de vehículos concentran el 33 % de las unidades empresariales, seguido de alojamiento y servicios de comida con el 26 % y la industria manufacturera y agropecuario pesquero y forestal, con el 6 % respectivamente.

Ilustración 38. Clasificación por actividad económica. Sáchica



Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

5.4.3 Generación de empleo

El tejido empresarial y productivo de Sáchica registrado en la CCT, según información con corte de abril del 2019¹¹, generaron 166 empleos el año anterior¹², reportando un 12 % más de lo reportado por Comfaboy.

Tabla 101. Generación de empleo por tamaño. Sáchica

Tamaño	CCT	Empleo L	% L	Prom. L	K/L	L esperado
Microempresa	125	143	86%	1,1	17,2	688
Pequeña	2	23	14%	11,5	73,6	61
Total	127	166	100%	1,3	25,0	749

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Por tamaño de unidad empresarial, se observa que la microempresa aporta el 86 % del empleo y la pequeña aporta el 14 %, con solo dos unidades empresariales. El promedio

¹¹ La base de datos con las renovaciones del 2019 reporta información de la empresa con corte 2018.

¹² Las empresas que no reportaron empleos, es decir, que tenían la información en ceros, se tomaron como auto-empleadoras, es decir, que generaban un puesto de trabajo.

de generación de empleo en el municipio es de 1,3 puestos por empresario, siendo la pequeña empresa la de mayor promedio y la micro solo genera un promedio 1,1 puesto de trabajo por empleador.

La información referenciada anteriormente permite observar que a mayor tamaño de la empresa, mayor es la capacidad de generación de empleo. En referencia al capital invertido frente al número de trabajadores, se evidencia que por cada \$ 25 millones se genera un puesto de trabajo, siendo la pequeña la de mayor nivel de concentración del capital por trabajador.

Tabla 102. Generación de empleo por actividad económica. Sáchica

Actividad económica	CCT	CCT%	L	Empleo%	Prom. L
Agropecuario, pesquero y forestal	7	5,5%	7	4,2%	1,0
Explotación de minas y canteras	1	0,8%	1	0,6%	1,0
Industria Manufacturera	8	6,3%	8	4,8%	1,0
Acueducto y aseo	4	3,1%	4	2,4%	1,0
Construcción	8	6,3%	22	13,3%	2,8
Comercio y reparación de vehículos	42	33,1%	45	27,1%	1,1
Transporte y almacenamiento	6	4,7%	7	4,2%	1,2
Alojamiento y servicios de comidas	33	26,0%	37	22,3%	1,1
Información y comunicaciones	1	0,8%	6	3,6%	6,0
Actividades financieras y de seguros	1	0,8%	1	0,6%	1,0
Actividades profesionales y científicas	1	0,8%	1	0,6%	1,0
Servicios administrativos y de apoyo	4	3,1%	5	3,0%	1,3
Educación	2	1,6%	2	1,2%	1,0
Actividades artísticas y entretenimiento	4	3,1%	15	9,0%	3,8
Otras actividades de servicios	5	3,9%	5	3,0%	1,0
Total/promedio	127	1	166	1	1,3

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Por último, en referencia al empleo esperado¹³ se encuentra que mientras las microempresas podrían generar 688 empleos, solo reportó 143 empleos y la pequeña 561 reportó solo 25. Por actividades económicas en Sáchica, el comercio y reparación de vehículos participa con el 27,1 % en puestos de trabajo, seguido de alojamiento y servicios de comida con el 22,3 % y la construcción con el 13 %.

¹³ El promedio esperado es el producto entre la media del empleo que clasifica a las empresas por tamaño (5,5 para micro, 30,5 para pequeña, 12,1 para medianas y 200 para grandes) y el número de comerciantes en la categoría.

Las actividades con menor dinámica en puestos de trabajo son las relacionadas con explotación de minas y canteras, profesionales y científicas y actividades financieras y seguros.

5.4.4 Productividad de las empresas

La metodología para calcular la productividad se explicó en las primeras unidades.

A nivel consolidado, se observa que se renovó o matriculó un capital de \$ 4.167 millones, para el tejido empresarial de Sáchica, inversión que permitió unos ingresos por valor de \$ 4.576 millones.

Tabla 103. Productividad empresarial por tamaño. Sáchica

Tamaño	Empleo L	Inversión K	Ingreso Y	Productividad $K = Y / K$	Productividad $L = Y / L$
Microempresa	143	2.465	3.589	1,46	25,1
Pequeña	23	1.692	987	0,58	42,9
Total	166	4.157	4.576	1,10	27,6

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo relacionado con el ingreso vs capital, se observó que por tamaño la productividad fue de 1,10, lo que implica bajos niveles de rotación del capital invertido. Sin embargo, la microempresa registra una productividad de 1,46, queriendo decir que por cada pesa invertido se vendió \$ 1,46 mientras que en la pequeña solo fue de \$ 0,58.

De otra parte, la gráfica anterior muestra que la productividad el trabajo fue significativo por cuanto reporta un indicador de 27,6, queriendo decir que por cada trabajador vinculado se generaron \$ 27,6 en ventas, siendo la pequeña empresa la de mayor productividad del trabajo con un índice de \$ 42,9 millones por trabajador.

En referencia a la productividad del capital por actividad económica en Sáchica, se observa que la relacionada con la explotación de minas y canteras logra un indicador de 11,67, quiere decir que por cada peso invertido genera \$ 11.67 millones en ventas, entre tanto, las actividades relacionadas con la educación generan una productividad de 6,15. De otra parte, las actividades de menor productividad son las relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal, construcción y actividades artísticas y de entretenimiento.

Tabla 104. Productividad por actividad económica. SÁCHICA

Actividad económica	L	K	Y	Prod. $K = Y/K$	Prod. $L = Y/L$
Agropecuario, pesquero y forestal	7	25	16	0,65	2,3
Explotación de minas y canteras	1	2	28	11,67	28,0
Industria Manufacturera	8	38	125	3,24	15,6
Acueducto y aseo	4	13	34	2,70	8,5
Construcción	22	276	240	0,87	10,9
Comercio y reparación de vehículos	45	1.000	1.938	1,94	43,1
Transporte y almacenamiento	7	44	122	2,75	17,5
Alojamiento y servicios de comidas	37	887	617	0,70	16,7
Información y comunicaciones	6	145	405	2,79	67,4
Actividades financieras y de seguros	1	2	-	-	-
Actividades profesionales y científicas	1	5	5	0,96	5,0
Servicios administrativos y de apoyo	5	6	8	1,27	1,6
Educación	2	22	136	6,15	68,0
Actividades artísticas y entretenimiento	15	1.679	883	0,53	58,8
Otras actividades de servicios	5	11	19	1,78	3,9
Total/promedio	166	4.157	4.576	1,10	27,6

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo que hace referencia a la productividad del trabajo, la actividad relacionada con la educación registra un índice de \$ 68 millones por trabajador, seguido de las actividades relacionadas con información y comunicación \$ \$67,4 millones y las actividades artísticas y de entretenimiento con \$ 58.8 millones.

De otra parte, las actividades menos productivas en trabajo son las relacionadas con servicios administrativos y de apoyo con \$ 1,6 millones, agropecuario, pesquero y forestal \$2,3 millones y otras actividades de servicios con \$ 3,9 millones.

5.4.5 Competitividad de las empresas

No se tienen datos suficientes para calcular los indicadores de competitividad.

5.4.6 Valor económico agregado de las empresas

Siguiendo los cálculos de la metodología aplicada para calcular el valor económico agregado, se tiene la siguiente tabla.

Tabla 105. Generación de riqueza por tamaño. Sáchica

Tamaño	K	UO	EVA
Microempresa	2.465		-111
Pequeña	1.692		-76
Mediana	-		-
Grande	-		-
Total	4.157		- 187

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo relacionado a la generación de valor por parte del tejido empresarial del municipio, destruyen valor por \$ 187 millones, en donde la actividad relacionada con el comercio y reparación de vehículos lo hace por \$ 45 millones, seguido de alojamiento y servicios de comida con \$ 40 millones.

Tabla 106. Valor económico agregado por actividad económica. Sáchica

Actividad económica	K	UO	EVA
Agropecuaria, pesquero y forestal	25		-1
Explotación de minas y canteras	2		-0
Industria Manufacturera	38		-2
Acueducto y aseo	13		-1
Construcción	276		-12
Comercio y reparación de vehículos	1.000		-45
Transporte y almacenamiento	44		-2
Alojamiento y servicios de comidas	887		-40
Información y comunicaciones	145		-7
Actividades financieras y de seguros	2		-0
Actividades profesionales y científicas	5		-0
Servicios administrativos y de apoyo	6		-0
Educación	22		-1
Actividades artísticas y entretenimiento	1.679		-76
Otras actividades de servicios	11		-0
Total/promedio	4.157		- 187

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

El tejido empresarial del municipio no reporta información relacionada con la utilidad operacional.

5.5 Sectores económicos potenciales

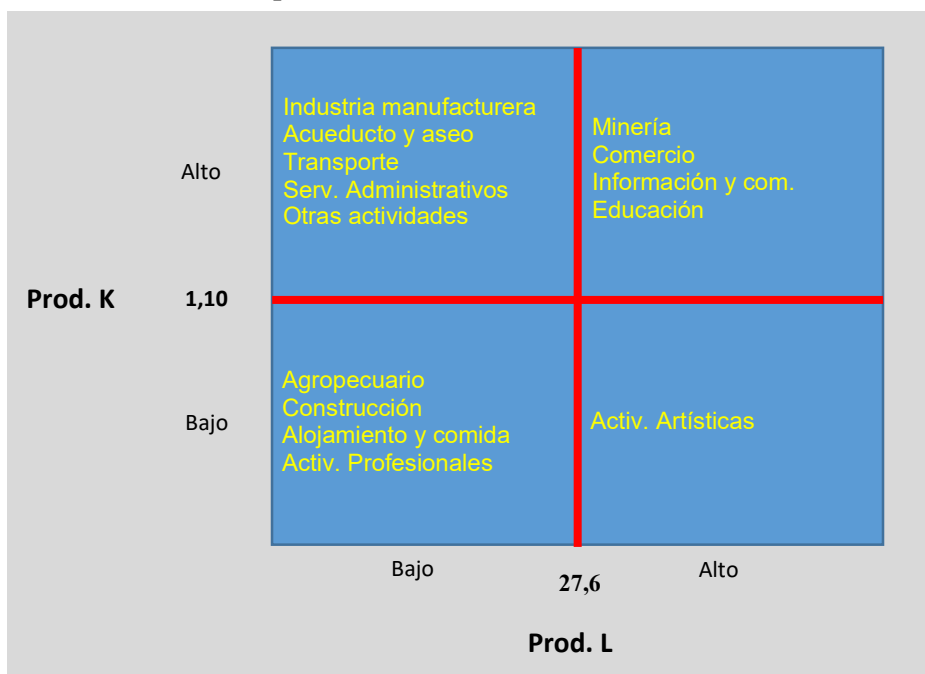
5.5.1 Por productividad

Para Sáchica, las actividades altamente productivas en capital y trabajo son las relacionadas con explotación de minas y canteras, el comercio y reparación de vehículos, información y comunicaciones y la educación, lo que implica que generan mayor producto por la utilización de sus recursos, logrando ser más eficientes.

Las actividades altamente productivas en trabajo, pero menos eficientes en la utilización de los recursos, son las relacionadas con actividades artísticas y recreativas.

Las actividades de alta productividad del capital y baja productividad del trabajo son las relacionadas con industria manufacturera, acueducto y aseo, servicios administrativos y otras actividades de apoyo.

Ilustración 39. Matriz de productividad. Sáchica



Fuente: los autores

Las actividades con bajos niveles de productividad de capital y baja productividad del trabajo, son las relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal, construcción, alojamiento y servicios de comida, y las actividades profesionales y científicas.

5.5.2 Por competitividad

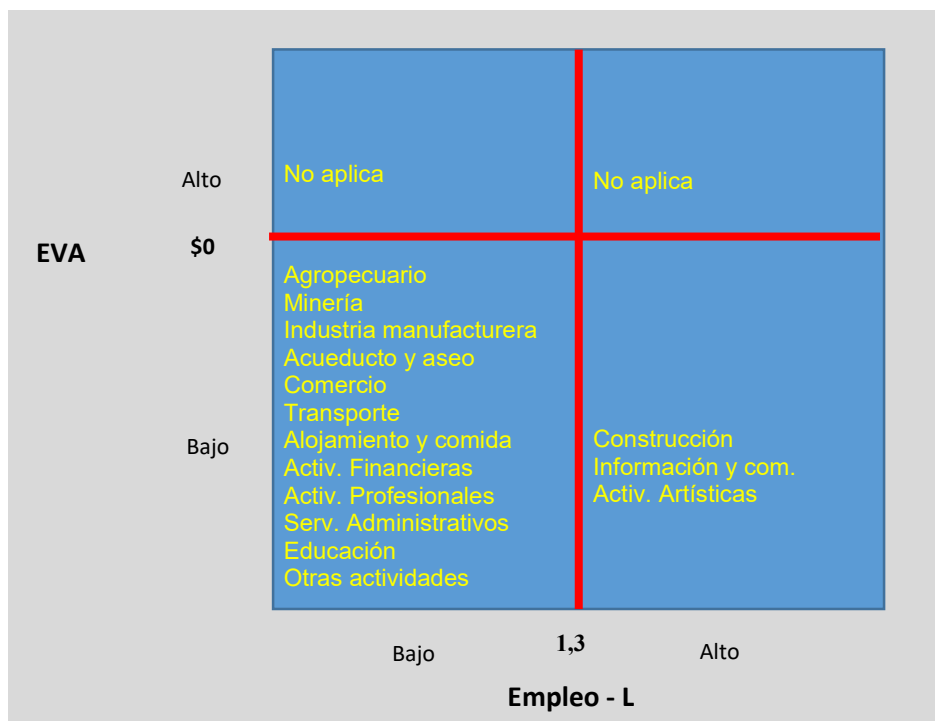
No se pueden determinar los sectores potenciales debido a la escasa información.

5.5.3 Por generación de bienestar

La matriz de bienestar nos permite evidenciar el grado de generación de riqueza y de empleo por parte del tejido empresarial de Sáchica.

Las actividades relacionadas con construcción información y comunicación y actividades artísticas y de entretenimiento, reportan generación de empleo por encima de los promedios, sin embargo destruyeron valor.

Ilustración 40. Matriz de generación de bienestar. Sáchica



Fuente: los autores

Las actividades de Sáchica que destruyen valor y que además no generan empleo son las relacionadas con agropecuarios, pesquero y forestal, explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, acueducto y aseo, comercio y reparación de vehículos, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, actividades financieras y de seguros, actividades profesionales y científicas, servicios administrativos y de apoyo, educación y otras actividades de servicios.

6 Tinjacá

6.1 Datos demográficos y sociales

6.1.1 Distribución etaria

La distribución etaria se organiza por grupos quinquenales y género de acuerdo a las proyecciones del Censo 2005 para el 2018, permitiendo hacer un comparativo de lo que ha sucedido con la población en los 13 años de intervalo.

Tabla 107. Distribución etaria. Tinjacá

Grupo Quinquenal	2005	2018	Hombre	Mujer	Hombres	Mujeres
0 a 4 años	303	268	137	131	8%	9%
5 a 9 años	289	271	142	129	9%	9%
10 a 14 años	296	280	151	129	9%	9%
15 a 19 años	257	259	139	120	9%	8%
20 a 24 años	204	224	119	105	7%	7%
25 a 29 años	166	202	107	95	7%	7%
30 a 34 años	190	179	98	81	6%	6%
35 a 39 años	195	156	86	70	5%	5%
40 a 44 años	153	164	88	76	5%	5%
45 a 49 años	117	200	107	93	7%	6%
50 a 54 años	95	191	104	87	6%	6%
55 a 59 años	130	139	77	62	5%	4%
60 a 64 años	126	100	56	44	3%	3%
65 a 69 años	109	96	53	43	3%	3%
70 a 74 años	122	109	57	52	4%	4%
75 a 79 años	87	87	40	47	2%	3%
80 años o más	100	119	51	68	3%	5%
Total	2.939	3.044	1.612	1.432	53%	47%

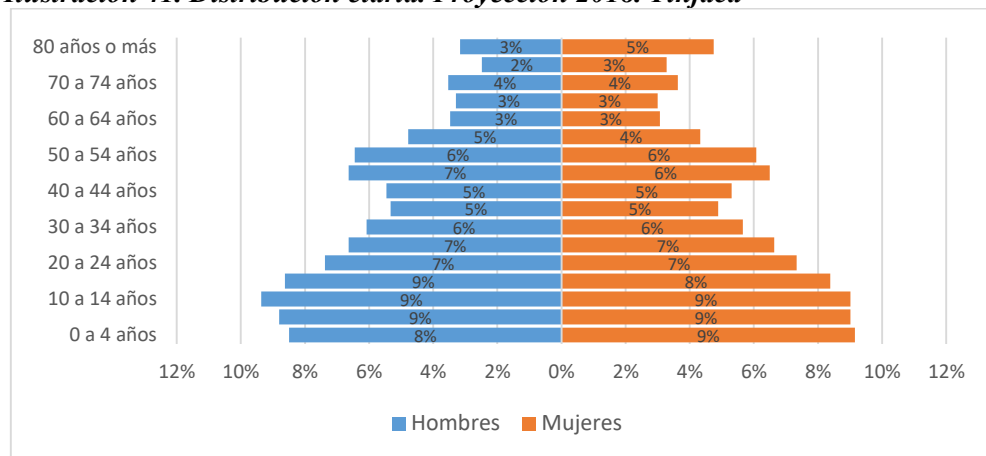
Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

Para el 2005, Tinjacá contaba con una población de 2.939 personas, mientras que para el 2018 se reportan 3.944, registrando un leve crecimiento del 3,57 %, en los años de análisis.

En el municipio los hombres registran una participación del 53 %, mientras que las mujeres lo hacen en un 47 %, mientras que en la población entre 0 y 14 años la población entre hombres y mujeres es similar. La población menor a 15 años participa en el 26,90 % del total de la población, mientras que la población mayor a 60 años lo

hace en un 13,20 %. La base de la pirámide representa un porcentaje del 8,8 % que es la población entre 0 y 4 años, aspecto que no garantiza un relevo generacional importante.

Ilustración 41. Distribución etaria. Proyección 2018. Tinjacá

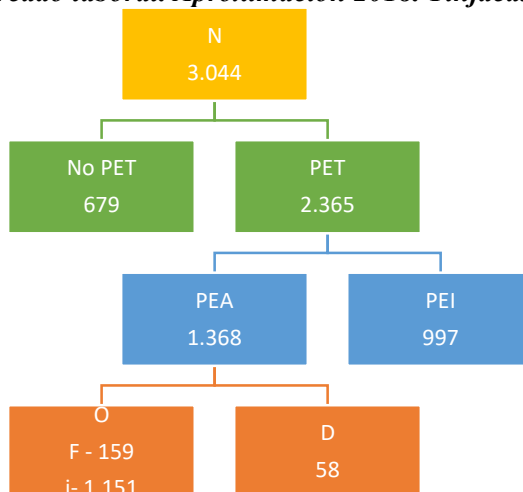


Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

6.1.2 Mercado laboral

Teniendo en cuenta la metodología de aproximación a través de la distribución etaria, el mercado laboral de Tinjacá sería el siguiente:

Ilustración 42. Mercado laboral. Aproximación 2018. Tinjacá.



Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a) y (Comfaboy, 2019)

La siguiente tabla muestra que Tinjacá reporta una Tasa de Desempleo del 4,2 % mientras que el departamento reporta un 7,2 %. La informalidad laboral en el municipio es del 87,9 %, 16 p.p. por encima en referencia a lo reportado por el departamento.

Tabla 108. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs Tinjacá

Concepto	Boyacá	Municipio
% población en edad de trabajar	78,7%	77,7%
TGP	58,7%	57,8%
TO	55,4%	55,4%
TD	7,2%	4,2%
Informalidad laboral	71,9%	87,9%

Fuente: los autores y (Dane, 2019d)

Según la información reportada por Comfaboy, se encontraron reportados 159 empleos por 19 empleadores, con un promedio de 8,4 empleos por empleador.

Tabla 109. Empleo formal por actividad económica. Tinjacá

Actividades	Empleos	Emplea- Dores	L Promedio	Salario Medio	Participación L
Explotación de minas y canteras	61	1	61,0	709.532	38%
Industria Manufacturera	11	1	11,0	957.637	7%
Acueducto y aseo	6	1	6,0	1.186.948	4%
Comercio y reparación de vehículos	13	2	6,5	897.639	8%
Transporte y almacenamiento	6	2	3,0	904.996	4%
Alojamiento y servicios de comidas	6	1	6,0	748.577	4%
Información y comunicaciones	1	1	1,0	828.116	1%
Actividades inmobiliarias	3	1	3,0	918.744	2%
Actividades profesionales y científicas	4	3	1,3	828.116	3%
Administración pública y defensa	32	2	16,0	1.462.795	20%
Actividades de atención a la salud	7	1	7,0	1.747.089	4%
Actividades artísticas y entretenimiento	1	1	1,0	2.100.000	1%
Otras actividades de servicios	1	1	1,0	828.116	1%
Actividades de los hogares empleadores	7	1	7,0	881.242	4%
Total/promedio	159	19	8,4	990.947	100%

Fuente: los autores a partir de (Comfaboy, 2019)

En Tinjacá, la explotación de minas y canteras reporta el más alto promedio de trabajadores por empleador, además que reporta una participación en el empleo del

38 % seguido de administración pública y defensa con el 20 % y la industria manufacturera que participa con el 7 %.

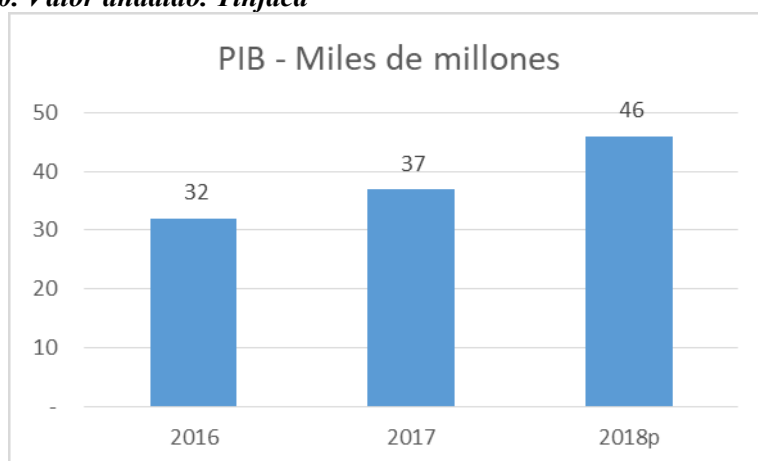
Las actividades relacionadas con información y comunicación, actividades artísticas y de entrenamiento y otras actividades de servicios, son las de menor aporte al empleo en el municipio.

En lo que hace referente al salario promedio reportado por el tejido empresarial y productivo de Tinjacá, se observa que es de \$ 990.947, en donde las actividades artísticas y de entretenimiento reportan \$ 2.100.00, como promedio más alto, mientras que los promedios más bajos \$ 709.532, lo reporta la actividad relacionada con explotación de minas y canteras.

6.2 Indicadores económicos

Las cifras corresponden al reporte del Dane por valor agregado para los municipios, el cual se encuentra proyectado al 2018.

Tabla 110. Valor añadido. Tinjacá



Fuente: los autores a partir de (Dane, 2020)

El crecimiento que reportó el municipio en el 2018, comparado con el 2017 fue del 28,1 % y su valor alcanzó el 3,1 % del valor reportado por la provincia de Ricaurte.

6.3 Indicadores sector agropecuario

Las cifras reportadas para cada municipio son extractadas del Censo Nacional Agropecuario 2014.

6.3.1 Sector agrícola

Tabla 111. Cultivos agroindustriales. Tinjacá

Agroindustriales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	11	7	4	3	0,75	100%
Café	2	-	-	-		18%
Cacao	9	6	4	3	0,75	82%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

En Tinjacá se destaca el cultivo del cacao con 9 fincas que poseen 6 hectáreas sembradas y una producción anual de 3 toneladas.

Tabla 112. Cultivos frutales. Tinjacá

Frutales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Otros	22	113	100	33	0,33	100%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Prevalecen otros tipos cultivos frutales entre de los cuales podrían encontrarse agraz, albaricoque, arándano, brevo, cereza, durazno, fresa, frambuesa, entre otras.

Tabla 113. Cultivos de plátanos y tubérculos. Tinjacá

Tubérculos	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	6	54	37	335	9,05	100%
Plátano	3	1	1	5	5,00	50%
Yuca	1	-	-	-		17%
Papa	2	53	36	330	9,17	33%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2016)

En Tinjacá se destaca el cultivo de plátano con 3 UPA que sembraron 1 hectárea y tuvieron una producción de 5 toneladas, el rendimiento alcanzó las 5 Ton/Ha.

Tabla 114. Cultivos de cereales. Tinjacá

Cereales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	12	9	5	16	3,20	100%
Maíz amarillo	10	8	4	14	3,50	83%
Maíz blanco	2	1	1	2	2,00	17%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

De las 10 UPA dedicadas al cultivo de maíz amarillo se obtuvieron 14 toneladas, con un rendimiento de 3,5 Ton/Ha.

Tabla 115. Cultivo de flores y follajes. Tinjacá

Flores	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)
Hortalizas	-	-	53	575	10,85

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Solamente se reportaron 53 hectáreas de hortalizas que produjeron 575 toneladas, cuyo rendimiento alcanzó las 10,85 Ton/Ha.

6.3.2 Sector pecuario

Tabla 116. Inventario pecuario. Tinjacá

Pecuario	UPA	Inventario	Producción	Producto	Promedio	% UPA
Bovino	310	2.515	7.705	Lt Leche	8,11	61%
Porcino	11	590	531	Cerdo cebado	53,64	2%
Equino	21	39			1,86	4%
Ovino	36	185			5,14	7%
Caprino	7	46			6,57	1%
Aves	123	121.079	111.157	Aves engorde	984,38	24%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Entre los inventarios pecuarios se destacan las 310 UPA con bovinos, que poseían 2.515 animales, con una producción de 7.705 litros diarios y un promedio de 8,11 animales por finca.

6.4 Indicadores empresariales

6.4.1 Caracterización de las empresas

Con corte abril del 2019, la Cámara de Comercio de Tunja registró un total de 59 empresas (sin establecimientos de comercio), donde el 81,4 % corresponde a personas naturales, el 11,9 % a Esal, el 5,1 % a S.A.S., y por último el 1,7 % a empresas limitadas.

Tabla 117. Tipo de empresas registradas en la CCT. Tinjacá

Tipo de empresa	Cantidad	Participación
Persona Natural	48	81,4%
Limitada	1	1,7%
ESAL	7	11,9%
S.A.S.	3	5,1%
Total	59	100,0%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo relacionado con la antigüedad de las empresas en Tinjacá, se observa que el 42% se encuentra en el rango entre 5 a 10 años, el 34 % se ubica entre un año y 3 años de antigüedad, y las de más de 10 años son el 15 %. Las de menor participación (5 %) están en el rango entre los 3 y 5 años.

Tabla 118. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. Tinjacá

Antigüedad	Cantidad	Participación
Menos de 1 año	3	5%
Hasta 3 años	20	34%
Hasta 5 años	2	3%
Hasta 10 años	25	42%
Más de 10 años	9	15%
Total	59	100%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

6.4.2 Cuentas agregadas de las empresas

La información financiera reportada corresponde a los estados financiero reportados por los empresarios al corte del 2018, donde se logra identificar que el municipio reporta un *stock* de capital de \$ 1.463 millones, aportados por 59 empleadores, generando unos ingresos de \$ 3.830 millones y unas utilidades netas de \$ 30 millones.

Tabla 119. Cuestas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). Tinjacá

Tamaño	CCT	Empleos L	Inversión K	Patrimonio P	Ingreso Y	Utilidad Operativa UO	Utilidad Neta UN
Microempresa	59	84	1.463	868	3.830	156	30
Total	59	84	1.463	868	3.830	156	30

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Por actividad económica, las actividades relacionadas con el comercio y la reparación de vehículos, y alojamiento y servicios de comida, concentran la mayor participación en el número de trabajadores y el número de establecimientos de comercio.

La actividad relacionada con la agricultura, pesquera y forestal, es la que mayor participación reporta tanto en la inversión como en las ventas totales, sin embargo, no reporta información en lo relacionado a la utilidad operacional y utilidad neta.

Tabla 120. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). Tinjacá

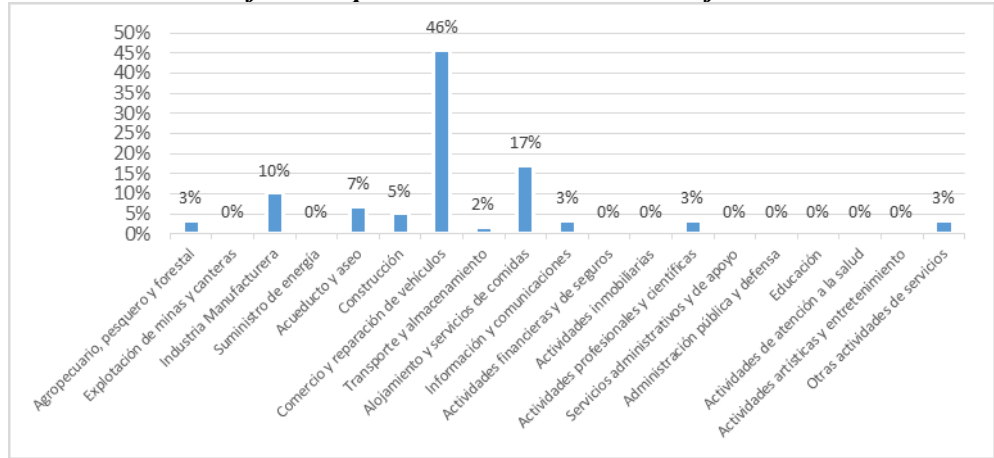
Actividad económica	CCT	L	K	P	Y	UO	UN
Agropecuaria, pesquera y forestal	2	7	548	72	2.179	-	-
Industria Manufacturera	6	13	89	44	482	31	25
Acueducto y aseo	4	7	39	39	421	-	-
Construcción	3	3	6	6	68	-	-
Comercio y reparación de vehículos	27	27	512	510	299	-	-
Transporte y almacenamiento	1	1	80	80	6	-	-
Alojamiento y servicios de comidas	10	20	83	11	328	125	5
Información y comunicaciones	2	2	7	7	18	-	-
Actividades profesionales y científicas	2	2	97	97	29	-	-
Otras actividades de servicios	2	2	2	2	0	-	-
Total/promedio	59	84	1.463	868	3.830	156	30

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo que hace referencia a la utilidad operacional, la actividad relacionada con el alojamiento y servicios de comida reporta la mayor participación, seguida de las actividades relacionadas con la industria manufacturera que reporta \$ 31 millones en utilidad operacional y \$ 25 millones de utilidad neta.

En la siguiente ilustración, se observa que el comercio y reparación de vehículos participa con el 46 % del total del tejido empresarial y productivo de Tinjacá, seguido de alojamiento y servicios de comida con el 17 % y por último las industrias manufactureras con el 10 %.

Ilustración 43. Clasificación por actividad económica. Tinjacá



Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

6.4.3 Generación de empleo

El tejido empresarial y productivo del municipio, registrado en las CCT según información al corte del abril del 2019¹⁴, generó 84 empleos el año anterior¹⁵ que corresponde al 52,83 % de los empleados reportados por Comfaboy, aspecto que evidencia los bajos niveles de reporte que hacen los empresarios en referencia al número de empleados, más aun en el entendido que hace referencia a empleos formales e informales, sin embargo, este análisis permite determinar una tendencia de cuáles son las actividades económicas de mayor dinámica en la generación de puestos de trabajo.

Tabla 121. Generación de empleo por tamaño. Tinjacá

Tamaño	CCT	Empleo L	% L	Prom. L	K/L	L esperado
Microempresa	59	84	100%	1,4	17,4	325
Total	59	84	100%	1,4	17,4	325

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

El tejido empresarial de Tinjacá reporta un promedio de 1,4 empleos por unidad económica y en lo relacionado al capital invertido frente al número de trabajadores, se evidencia que por cada \$ 17.4 millones, se ofreció un puesto de trabajo.

¹⁴ La base de datos con las renovaciones del 2019 reporta información de la empresa con corte 2018.

¹⁵ Las empresas que no reportaron empleos, es decir que tenían la información en ceros, se tomaron como auto empleadoras, es decir, que generaban un puesto de trabajo. n

Finalmente, en cuanto al empleo esperado¹⁶, se encuentra que el tejido empresarial podría aportar 325 empleos, sin embargo, solo aporta 84.

Por actividad económica, se observa que el comercio y reparación de vehículos aporta el 32,1 % de empleos, seguido de alojamiento y servicios de comida con el 23,8 % y la industria manufacturera con el 15,5 %.

Tabla 122. Generación de empleo por actividad económica. Tinjacá

Actividad económica	CCT	CCT%	L	Empleo%	Prom. L
Agropecuaria, pesquero y forestal	2	3,4%	7	8,3%	3,5
Industria Manufacturera	6	10,2%	13	15,5%	2,2
Acueducto y aseo	4	6,8%	7	8,3%	1,8
Construcción	3	5,1%	3	3,6%	1,0
Comercio y reparación de vehículos	27	45,8%	27	32,1%	1,0
Transporte y almacenamiento	1	1,7%	1	1,2%	1,0
Alojamiento y servicios de comidas	10	16,9%	20	23,8%	2,0
Información y comunicaciones	2	3,4%	2	2,4%	1,0
Actividades profesionales y científicas	2	3,4%	2	2,4%	1,0
Otras actividades de servicios	2	3,4%	2	2,4%	1,0
Total/promedio	59	1	84	1	1,4

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

6.4.4 Productividad de las empresas

De acuerdo a la metodología explicada en los primeros capítulos, la siguiente tabla muestra el cálculo de la productividad.

Tabla 123. Productividad empresarial por tamaño. Tinjacá

Tamaño	Empleo L	Inversión K	Ingreso Y	Productividad $K = Y / K$	Productividad $L = Y / L$
Microempresa	84	1.463	3.830	2,62	45,6
Total	84	1.463	3.830	2,62	45,6

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

¹⁶ El promedio esperado es el producto entre la medida del empleo que clasifica a las empresas por tamaño (5,5 para micro, 30,5 para pequeñas, 12,1 para medianas y 200 para grandes) y el número de comerciantes en la categoría.

En la relación ingreso vs capital, se observa que la productividad fue mayor a 1, con 2,62, lo que quiere decir una importante rotación de capital invertido. Lo anterior, quiere decir que por cada peso invertido, en el tejido empresarial del municipio de Tinjacá se vendió \$ 2,62. Entre tanto, en lo relacionado con la productividad del trabajo es de 45,6, lo que indica que por cada puesto de trabajo se generaron \$ 45,6 en ventas.

En lo relacionado a la productividad del capital por actividad económica, se observa que las actividades relacionadas con acueducto y aseo reportan 10,78, lo que quiere decir que por cada peso invertido se generaron \$ 10,78 en ventas, seguidas de la construcción que generó una productividad de 10,50. En concordancia con lo reportado por los empresarios inscritos, las otras actividades de servicios y las actividades profesionales y científicas, son las que menor productividad generan.

Tabla 124. Productividad por actividad económica. Tinjacá

Actividad económica	L	K	Y	Prod. $K = Y/K$	Prod. $L = Y/L$
Agropecuaria, pesquero y forestal	7	548	2.179	3,98	311,2
Industria Manufacturera	13	89	482	5,42	37,1
Acueducto y aseo	7	39	421	10,78	60,1
Construcción	3	6	68	10,50	22,6
Comercio y reparación de vehículos	27	512	299	0,58	11,1
Transporte y almacenamiento	1	80	6	0,08	6,2
Alojamiento y servicios de comidas	20	83	328	3,93	16,4
Información y comunicaciones	2	7	18	2,54	9,2
Actividades profesionales y científicas	2	97	29	0,30	14,5
Otras actividades de servicios	2	2	0	0,07	0,1
Total/promedio	84	1.463	3.830	2,62	45,6

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo pertinente a la productividad del trabajo, es muy representativa la actividad relacionada con lo agropecuario, pesquero y forestal, con un índice de \$ 311,2 millones por trabajador, seguida de la actividad relacionada con acueducto y aseo con \$ 60,1.

De otra parte, las otras actividades de servicios son las menos productivas en el municipio.

6.4.5 Competitividad de las empresas

Siguiendo los cálculos de competitividad expuestos en los primeros capítulos y de conformidad con la tabla siguiente, las microempresas de Tinjacá generaron un margen operacional de 0,8 % y un margen neto de 2,0 %; la rentabilidad promedio de la inversión es del 3,4 %, y la del patrimonio es del 0,8 %.

Tabla 125. Competitividad empresarial por tamaño. Tinjacá

Tamaño	MO	MN	ROA	ROE
Microempresa	0,8%	2,0%	3,4%	0,8%
Total	0,8%	2,0%	3,4%	0,8%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

La competitividad del tejido empresarial y productivo de Tinjacá por actividad económica, muestra que las actividades relacionadas con alojamiento y servicios de comida reporta un MO del 38,3 % el margen neto es del 1,6 % y un ROE del 49,7 % y un ROA del 6,35 respectivamente. Le sigue la industria manufacturera con un MO de 6,4 %, un MN de 5,1 %, ROA de 27,75 y por último un ROE de 55,6 %. Como caso particular son las únicas actividades que reporta información que permita hacer un análisis

Tabla 126. Competitividad por actividad económica. Tinjacá

Actividad económica	MO	MN	ROA	ROE
Industria Manufacturera	6,4%	5,1%	27,7%	55,6%
Alojamiento y servicios de comidas	38,3%	1,6%	6,3%	49,7%
Total/promedio	4,1%	0,8%	2,0%	3,4%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

El margen operacional promedio por actividad económica es de 4,1 %. Las dos actividades que reportan información están por encima de este rango, aspecto que de igual forma ocurre con los demás indicadores, en donde el promedio para el margen neto es de 0,8 % ROA de 2,0 % y ROE del 3,4 %.

6.4.6 Valor económico agregado de las empresas

El cálculo del valor económico agregado puede consultarse en los primeros capítulos. En la siguiente tabla se exponen los resultados para Tinjacá.

Tabla 127. Generación de riqueza por tamaño. Tinjacá

Tamaño	K	UO	EVA
Microempresa	1.463	156	90
Total	1.463	156	90

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo relacionado a la generación de valor del sector empresarial del municipio, se encuentra que genera valor por \$ 90 millones.

En Tinjacá, las actividades relacionadas con alojamiento y servicios de comida, generan valor por una suma de \$ 122 millones en el 2018, seguido de la industria manufacturera con \$ 27 millones, actividades que reportan utilidad operacional importante, quiere decir que al ser competitivo por margen operacional, se genera valor para la empresa y la economía; las empresas más productivas en trabajo como agropecuario, pesquero y forestal, destruyen valor.

Tabla 128. Valor económico agregado por actividad económica. Tinjacá

Actividad económica	K	UO	EVA
Agropecuario, pesquero y forestal	548	-	-25
Industria Manufacturera	89	31	27
Acueducto y aseo	39	-	-2
Construcción	6	-	-0
Comercio y reparación de vehículos	512	-	-23
Transporte y almacenamiento	80	-	-4
Alojamiento y servicios de comidas	83	125	122
Información y comunicaciones	7	-	-0
Actividades profesionales y científicas	97	-	-4
Otras actividades de servicios	2	-	-0
Total/promedio	1.463	156	90

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Las actividades económicas de mayor impacto en lo relacionado a la destrucción de valor, son las relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal, seguidas de comercio y reparación de vehículos.

6.5 Sectores económicos potenciales

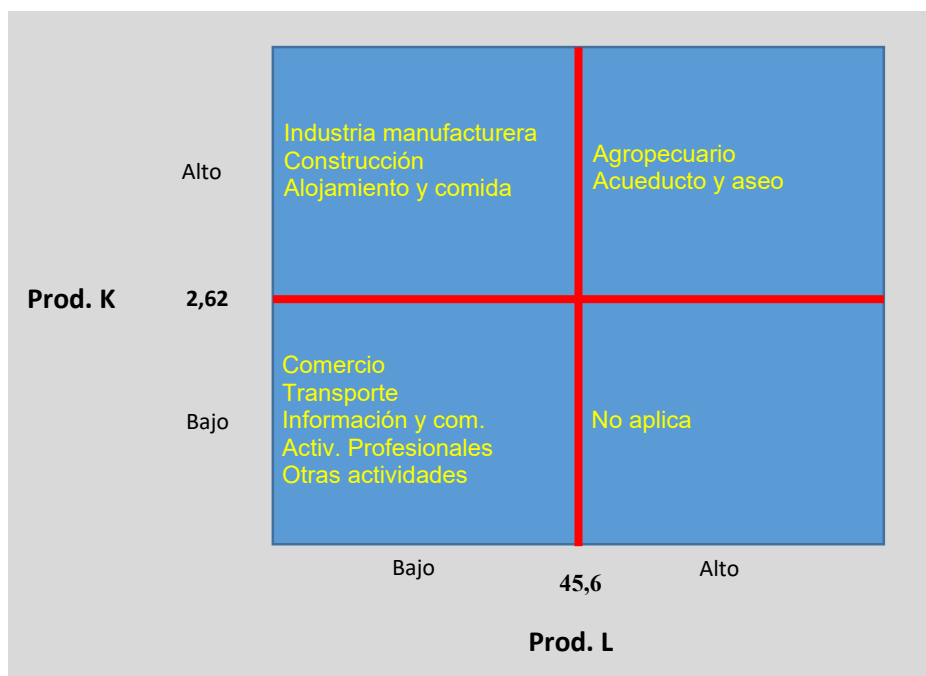
6.5.1 Por productividad

Para Tinjacá, las actividades altamente productivas en capital y trabajo, son las relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal, y acueducto y aseo, lo que hace pensar que generan mayor producto por la utilización de sus recursos, llegando a ser más eficientes.

Las actividades altamente productivas en capital y baja productividad del trabajo, son las relacionadas con la industria manufacturera, la construcción y alojamiento y servicios de comida.

Por último, en lo relacionado a la competitividad, se observa que las actividades de comercio y reparación de vehículos, transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, actividades profesionales y otras actividades, reportan una baja productividad de capital y de trabajo, por ende, ineficientes.

Ilustración 44. Matriz de productividad. Tinjacá

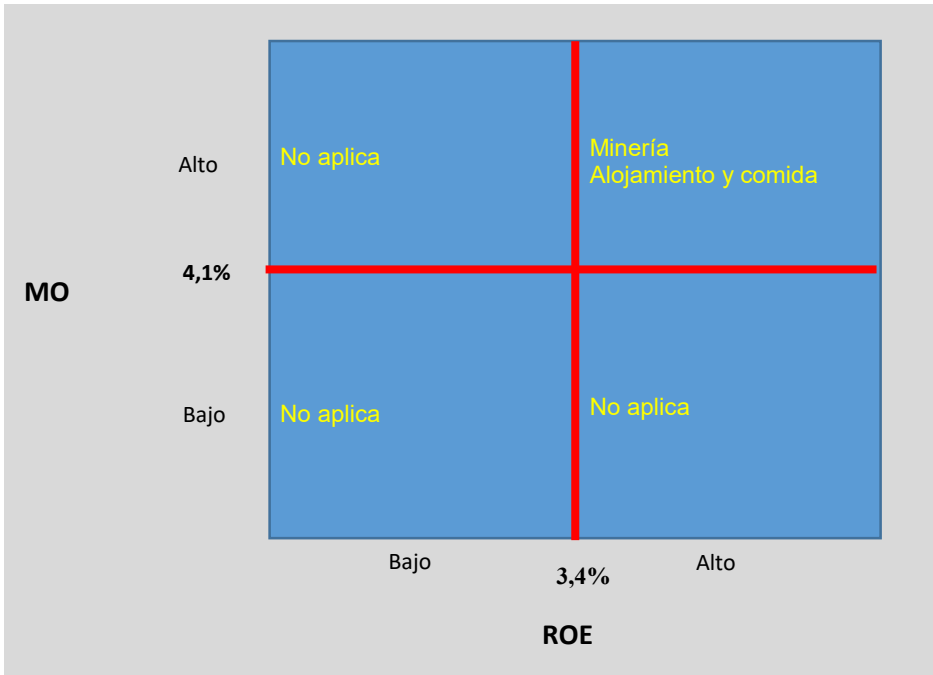


Fuente: los autores

6.5.2 Por competitividad

La matriz de productividad permite observar que las actividades económicas que registran los mayores márgenes operacionales y rendimiento del patrimonio, son las relacionadas con explotación minera, y alojamiento y servicios de comida.

Ilustración 45. Matriz de competitividad. Tinjacá



Fuente: los autores

6.5.3 Por generación de bienestar

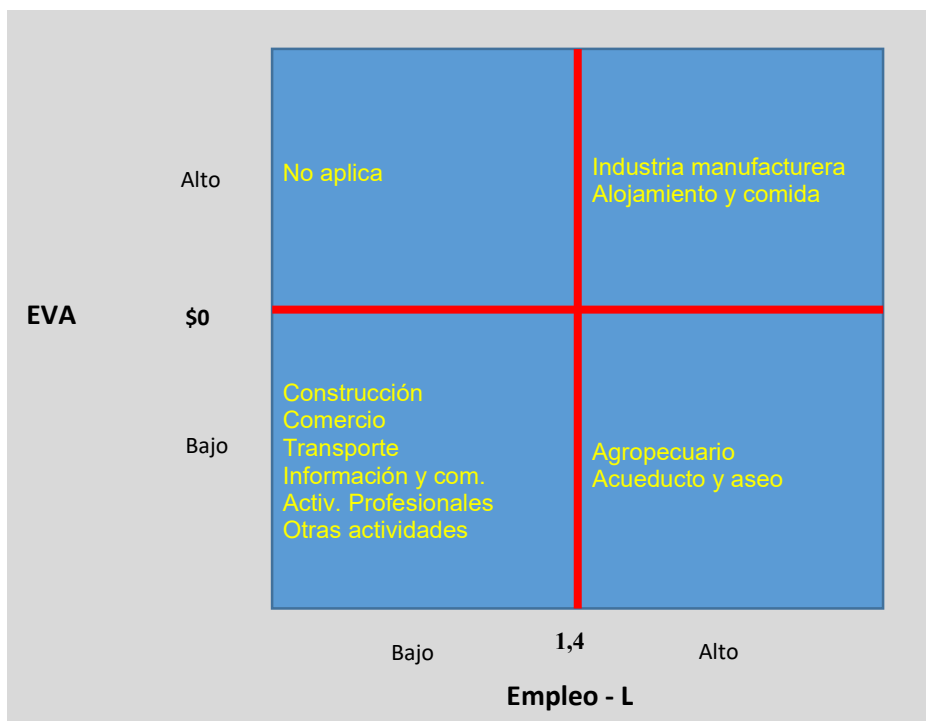
Por último, se evidencia que la matriz de bienestar refleja el grado de generación de riqueza y de empleo por parte del tejido empresarial y productivo de Tinjacá.

Las actividades relacionadas con la industria manufacturera y alojamiento y servicios de comida, son las únicas que generan riqueza y empleo, constituyéndose en las actividades de alto potencial y por ende atracción para la inversión.

Entre las actividades del municipio, importantes en generación de empleo, están las relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal, y acueducto y aseo. Entre tanto, las actividades que destruyen valor, bajos niveles de aporte a la generación de empleo

en el municipio, están las relacionadas con construcción, comercio, transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, actividades profesionales y otras actividades de apoyo.

Ilustración 46. Matriz de generación de bienestar. Tinjacá



Fuente: los autores

7 Santana

7.1 Datos demográficos y sociales

7.1.1 Distribución etaria

La distribución etaria se organiza por grupos quinquenales de acuerdo a las protecciones del Censo 2005 para el 2018, permitiendo hacer un comparativo de lo que ha sucedido con la población en el periodo de estudio.

Tabla 129. Distribución etaria. Santana

Grupo Quinquenal	2005	2018	Hombre	Mujer	Hombres	Mujeres
0 a 4 años	912	727	375	352	9%	10%
5 a 9 años	886	724	379	345	10%	9%
10 a 14 años	919	724	384	340	10%	9%
15 a 19 años	740	660	351	309	9%	8%
20 a 24 años	528	575	304	271	8%	7%
25 a 29 años	491	516	273	243	7%	7%
30 a 34 años	514	417	218	199	5%	5%
35 a 39 años	555	374	192	182	5%	5%
40 a 44 años	450	415	206	209	5%	6%
45 a 49 años	413	485	244	241	6%	7%
50 a 54 años	339	480	256	224	6%	6%
55 a 59 años	271	397	220	177	6%	5%
60 a 64 años	252	350	192	158	5%	4%
65 a 69 años	186	263	138	125	3%	3%
70 a 74 años	167	205	103	102	3%	3%
75 a 79 años	113	155	76	79	2%	2%
80 años o más	117	161	75	86	2%	2%
Total	7.853	7.628	3.986	3.642	52%	48%

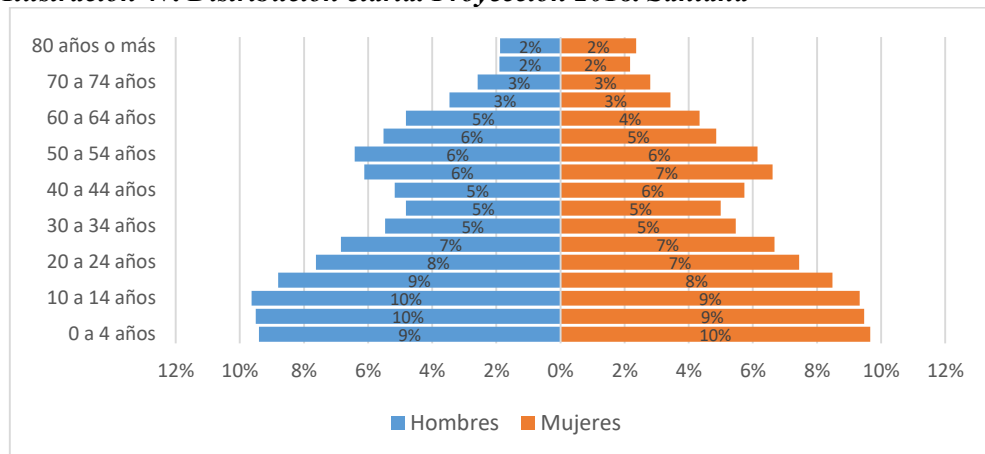
Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

Para el 2005, Santana tenía 7.853 habitantes, mientras que para el 2018 se esperaba tener 7.628, un decrecimiento del 2,9 % en los años de análisis.

El municipio reporta grupos poblacionales muy similares: 48 % para mujeres y 52 % para hombres; el 29 % de la población menor a 15 años son hombres y el 28 % son mujeres. Por otra parte, observamos que la población mayor a 60 años representa el 15 %, siendo similar la participación entre hombres y mujeres. La base de la pirámide

representa un porcentaje del 18 % la población entre 0 y 4 años, garantizando un relevo generacional.

Ilustración 47. Distribución etaria. Proyección 2018. Santana

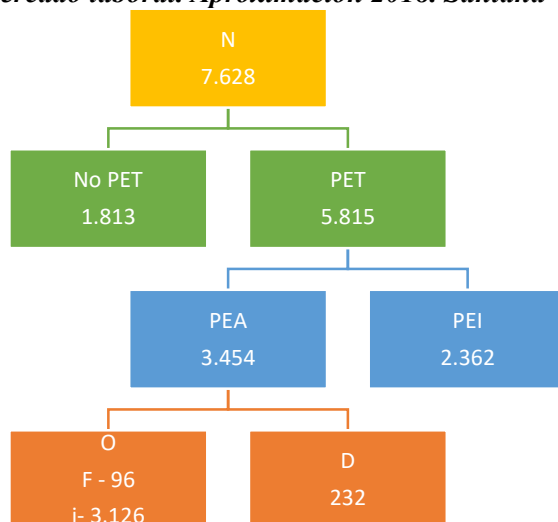


Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

7.1.2 Mercado laboral

Siguiendo la metodología de aproximación etaria expuesta en los primeros capítulos, se consolida la siguiente ilustración con el mercado laboral de Santana.

Ilustración 48. Mercado laboral. Aproximación 2018. Santana



Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a) y (Comfaboy, 2019)

La siguiente tabla muestra que en el municipio de Santana registra una Tasa de Desempleo del 6,7 %, 5 p.p. por debajo de lo reportado por el departamento de Boyacá (7,2 %), mientras que en lo relacionado a la informalidad laboral el departamento reporta una tasa del 71,9 % y el municipio el 97 %.

Tabla 130. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs Santana

Concepto	Boyacá	Municipio
% población en edad de trabajar	78,7%	76,2%
TGP	58,7%	59,4%
TO	55,4%	55,4%
TD	7,2%	6,7%
Informalidad laboral	71,9%	97,0%

Fuente: los autores y (Dane, 2019d)

Según información suministrada por Comfaboy, se reportaron 96 empleos formales en el municipio, aportados por 12 unidades económicas, un promedio de 8 empleos por cada empleador.

Para el caso de Santana, se observa que otras actividades de servicios y la administración pública y defensa, aportan el 26 % del empleo respectivamente, seguido de las actividades de atención en la salud con el 22 %.

Las actividades de menor participación en el empleo según el reporte de los empresarios, son las relacionadas con agricultura, pesquero y forestal, y las actividades de los hogares empleadores.

Tabla 131. Empleo formal por actividad económica. Santana

Actividades	Empleos	Emplea- Dores	L Promedio	Salario Medio	Participación L
Agropecuario, pesquero y forestal	1	1	1,0	828.116	1%
Acueducto y aseo	10	1	10,0	1.588.824	10%
Comercio y reparación de vehículos	11	4	2,8	828.116	11%
Administración pública y defensa	25	2	12,5	2.015.827	26%
Actividades de atención a la salud	21	2	10,5	1.900.300	22%
Otras actividades de servicios	25	1	25,0	839.959	26%
Actividades de los hogares empleadores	3	1	3,0	828.116	3%
Total/promedio	96	12	8,0	1.454.281	100%

Fuente: los autores a partir de (Comfaboy, 2019)

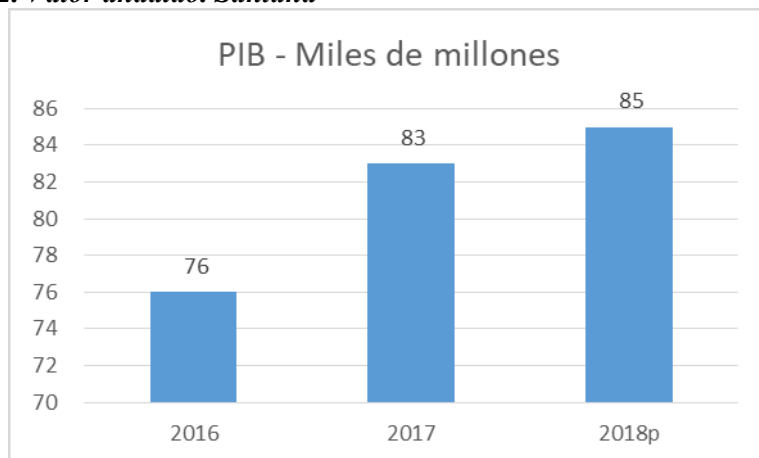
Al analizar la información relacionada con el salario promedio del tejido empresarial y productivo de Santana, se observa que es de \$ 1.454.281, en donde la actividad de

mayor promedio es la relacionada con la administración pública y defensa con un promedio de \$ 2.015.827, mientras que las de menor promedio son las relacionadas con la agricultura, comercio y reparación de vehículos, y las actividades de los hogares empleadores.

7.2 Indicadores económicos

Las cifras corresponden al reporte del Dane por valor agregado para los municipios, el cual se encuentra proyectado al 2018.

Tabla 132. Valor añadido. Santana



Fuente: los autores a partir de (Dane, 2020)

El crecimiento que reportó el municipio en el 2018, comparado con el 2017 fue del 2,6 % y su valor alcanzó el 5,8 % del valor reportado por la provincia de Ricaurte.

7.3 Indicadores sector agropecuario

Las cifras reportadas para cada municipio son extractadas del Censo Nacional Agropecuario 2014.

7.3.1 Sector agrícola

Tabla 133. Cultivos agroindustriales. Santana

Agroindustriales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	1.123	5.470	5.353	24.524	4,58	100%
Café	704	603	501	699	1,40	63%

Caña Panelera	414	4.848	4.848	23.819	4,91	37%
Cacao	3	5	4	3	0,75	0%
Otros	2	14	-	2		0%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Destacan las 704 UPA con 603 hectáreas de café. La producción alcanzó las 699 toneladas y un rendimiento de 1,4 Ton/Ha.

Tabla 134. Cultivos frutales. Santana

Frutales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	71	24	20	108	5,40	100%
Cítricos	30	11	11	44	4,00	42%
Piña	5	1	1	2	2,00	7%
Aguacate	6	1	1	7	7,00	8%
Papaya	9	2	2	49	24,50	13%
Otros	21	9	5	6	1,20	30%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

En Santana, se reportaron 30 UPA con 11 hectáreas sembradas en cítricos, una producción de 44 toneladas y un rendimiento de 4 Ton/Ha.

Tabla 135. Cultivos de plátanos y tubérculos. Santana

Tubérculos	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	51	24	23	198	8,61	100%
Plátano	35	6	6	24	4,00	69%
Yuca	16	18	18	174	9,67	31%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2016)

En Santana destacan las 35 UPA dedicadas a la producción de plátano con 6 hectáreas sembradas. Se obtuvieron una producción de 24 toneladas y el rendimiento fue de 4 Ton/Ha.

Tabla 136. Cultivos de cereales. Santana

Cereales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Maíz amarillo	1	-	-	1		100%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Solamente se reportó una UPA productora de maíz amarillo cuya producción fue una tonelada.

Tabla 137. Cultivo de flores y follajes. Santana

Flores	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)
Forestales	-	-	5	58	11,60

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

En Santana, únicamente se reportaron 5 hectáreas cosechadas en madera con una producción de 58 metros cúbicos.

7.3.2 Sector pecuario

Tabla 138. Inventario pecuario. Santana

Pecuario	UPA	Inventario	Producción	Producto	Promedio	% UPA
Bovino	156	1.608	2.094	Lt Leche	10,31	15%
Porcino	76	7.600	7.104	Cerdo cebado	100,00	7%
Bufalino	1	9			9,00	0%
Equino	235	793			3,37	23%
Ovino	11	38			3,45	1%
Caprino	7	45			6,43	1%
Aves	555	14.254	4.340	Aves engorde	25,68	53%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

El 53 % de las UPA, que corresponden a 555 fincas tenían 14.254 aves en el 2014. Le seguían 235 UPA tenían un inventario de 793 equinos.

7.4 Indicadores empresariales

7.4.1 Caracterización de las empresas

Con corte a abril del 2019, la CCT registró un total de 156 empresarios (sin establecimientos de comercio), donde el 89,1 % corresponde a personas naturales el 5,1 % a Esal, el 3,8 % a empresas limitadas y las empresas por acciones simplificadas con el 1,3 %.

Tabla 139. Tipo de empresas registradas en la CCT. Santana

Tipo de empresa	Cantidad	Participación
Persona Natural	139	89,1%
Limitada	6	3,8%
Unipersonal	1	0,6%
ESAL	8	5,1%
S.A.S.	2	1,3%
Total	156	100,0%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo que hace referencia a la antigüedad de las empresas, se observa que el 36 % del tejido empresarial se ubica en el rango de más de 10 años, el 22 % se ubican en el rango entre 5 y 10 años, el 20 % están en el rango de menos de un año, mientras que el 22 % están en el rango de los 3 a 5 años.

Tabla 140. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. Santana

Antigüedad	Cantidad	Participación
Menos de 1 año	31	20%
Hasta 3 años	24	15%
Hasta 5 años	11	7%
Hasta 10 años	34	22%
Más de 10 años	56	36%
Total	156	100%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

7.4.2 Cuentas agregadas de las empresas

La información financiera reportada por los empresarios corresponde a los estados financieros al 2018, donde se observa que en el municipio se tiene un *stock* de \$1.398 millones, los cuales son aportados por 156 unidades empresariales, ingresos por \$ 6.537 millones con unas utilidades netas de \$ 130 millones.

Tabla 141. Cuestas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). Santana

Tamaño	CCT	Empleos L	Inversión K	Patrimonio P	Ingreso Y	Utilidad Operativa UO	Utilidad Neta UN
Microempresa	156	160	1.398	1.255	6.537	154	130
Total	156	160	1.398	1.255	6.537	154	130

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Por actividad económica, el comercio y reparación de vehículos concentra el número de unidades empresariales, así como la generación de empleo. La industria manufacturera es el segundo tanto a nivel de generación de empleo como en número de unidades empresariales.

Tabla 142. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). Santana

Actividad económica	CCT	L	K	P	Y	UO	UN
Agropecuario, pesquero y forestal	3	3	4	4	18	-	-
Industria Manufacturera	18	18	102	89	599	4	4
Construcción	2	2	3	3	18	-	-
Comercio y reparación de vehículos	84	84	1.100	981	5.622	150	126
Transporte y almacenamiento	4	4	10	6	15	-	-
Alojamiento y servicios de comidas	17	17	32	28	113	-	-
Información y comunicaciones	3	3	6	6	10	-	-
Actividades financieras y de seguros	2	6	-	-	-	-	-
Actividades profesionales y científicas	3	3	4	4	12	-	-
Servicios administrativos y de apoyo	1	1	2	2	12	-	-
Educación	1	1	2	2	12	-	-
Actividades de atención a la salud	1	1	2	2	0	-	-
Actividades artísticas y entretenimiento	6	6	27	25	69	-	-
Otras actividades de servicios	11	11	106	104	38	-	-
Total/promedio	156	160	1.398	1.255	6.537	154	130

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

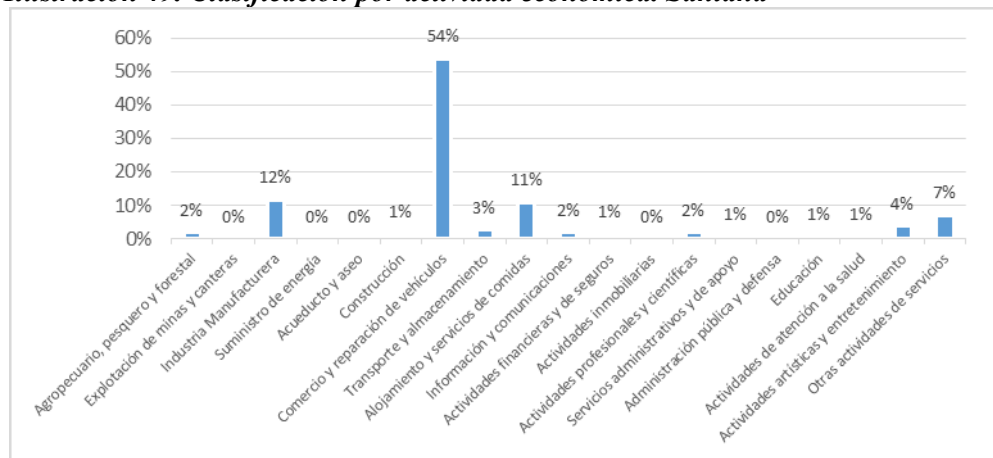
El comercio y reparación de vehículos que reporta el mayor nivel de inversión, también reporta el mayor nivel de ventas, utilidad operacional y utilidad neta, seguida de las actividades relacionadas con la industria manufacturera. Las demás actividades económicas no reportan información relacionada con la utilidad operacional y la utilidad neta.

En lo relacionado a la generación de ingresos, se observa que las actividades relacionadas con el comercio y reparación de vehículos y la industria manufacturera son las de mayor representatividad.

En la siguiente ilustración, se observa que el 54 % del tejido empresarial está representado por la actividad relacionada con el comercio y reparación de vehículos, el 12 % por la industria manufacturera, el 11 % alojamiento y servicios de comida y

por último dentro de los de mayor participación está otras actividades de servicios con el 7 %.

Ilustración 49. Clasificación por actividad económica. Santana



Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

7.4.3 Generación de empleo

El tejido empresarial y productivo del municipio, registrado en la CCT, según información al corte de abril del 2019¹⁷, generaron 160 empleos el año anterior¹⁸ que corresponde a un mayor número del reportado por los empleadores a Comfaboy, ratificando que existe un alto nivel de informalidad laboral en el municipio.

Tabla 143. Generación de empleo por tamaño. Santana

Tamaño	CCT	Empleo L	% L	Prom. L	K/L	L esperado
Microempresa	156	160	100%	1,0	8,7	858
Total	156	160	100%	1,0	8,7	858

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En cuanto al tamaño de las empresas de Santana, se observa que la totalidad del tejido empresarial y productivo está conformado por microempresas, reportando un promedio de 1 trabajador por unidad económica.

¹⁷ La base de datos con renovaciones del 2019 reporta información de la empresa con corte 2018.

¹⁸ Las empresas que no reportaron empleos, es decir, que tenía la información en ceros, se tomaron como auto- empleadoras, es decir, que generaban un puesto de trabajo.

En lo relacionado al capital invertido frente al número de trabajadores, se observa que por cada \$ 8,7 invertidos, se ofreció un puesto de trabajo. Finalmente, en cuanto al empleo esperado ¹⁹ se encuentra que el tejido empresarial y productivo del municipio podría aportar 858 puestos de trabajo, solo aporta 160 empleos.

Tabla 144. Generación de empleo por actividad económica. Santana

Actividad económica	CCT	CCT%	L	Empleo%	Prom. L
Agropecuaria, pesquero y forestal	3	1,9%	3	1,9%	1,0
Industria Manufacturera	18	11,5%	18	11,3%	1,0
Construcción	2	1,3%	2	1,3%	1,0
Comercio y reparación de vehículos	84	53,8%	84	52,5%	1,0
Transporte y almacenamiento	4	2,6%	4	2,5%	1,0
Alojamiento y servicios de comidas	17	10,9%	17	10,6%	1,0
Información y comunicaciones	3	1,9%	3	1,9%	1,0
Actividades financieras y de seguros	2	1,3%	6	3,8%	3,0
Actividades profesionales y científicas	3	1,9%	3	1,9%	1,0
Servicios administrativos y de apoyo	1	0,6%	1	0,6%	1,0
Educación	1	0,6%	1	0,6%	1,0
Actividades de atención a la salud	1	0,6%	1	0,6%	1,0
Actividades artísticas y entretenimiento	6	3,8%	6	3,8%	1,0
Otras actividades de servicios	11	7,1%	11	6,9%	1,0
Total/promedio	156	1	160	1	1,0

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Por actividad económica, el comercio y reparación de vehículos aporta el 52,5 %, del total del empleo reportado, seguido de industria manufacturera con 11,3% y alojamiento y servicios de comida con el 10,6 %.

Las actividades económicas con menor aporte en la generación de empleo son las relacionadas con educación, actividades de atención en salud, servicios administrativos y de apoyo.

¹⁹ El promedio esperado es el producto entre la media del empleo que clasifica a las empresas por tamaño /5,5 para micro, 30,5 para pequeñas, 12,1 para medianas y 200 para grandes) y el número de comerciantes en la categoría.

7.4.4 Productividad de las empresas

De acuerdo con los cálculos realizados para la productividad y explicados en las primeras unidades, a nivel consolidado se observa que se renovó o matriculó un capital de \$ 1.398 millones, siendo el *stock* de capital para el tejido empresarial y productivo de Santana, inversión que permitió unas ventas de \$ 6.537 millones.

Tabla 145. Productividad empresarial por tamaño. Santana

Tamaño	Empleo L	Inversión K	Ingreso Y	Productividad $K = Y / K$	Productividad $L = Y / L$
Microempresa	1,0	1.398	6.537	4,67	40,9
Total	1,0	1.398	6.537	4,67	40,9

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo que hace referencia a la relación ingreso vs capital, se observa que la productividad es superior a 1, con 4,67, lo que implica una importante rotación del capital invertido.

De otra parte, la productividad del trabajo fue significativa en el entendido que muestra un indicador de 40,9, lo que significa que por cada empleado se vendieron \$40,9 millones.

En lo pertinente a la productividad del capital por actividad económica en Santana, se observa que las actividades relacionadas con la educación reportan 8,0, lo que quiere decir que por cada peso invertido se generaron \$ 8,0 en ventas; entre tanto, las actividades relacionadas con servicios administrativos y de apoyo generaron una productividad de 6,67. Según los reportes realizados por los empresarios de la CCT, las actividades que no reportan información que pueda verificar la productividad, son las relacionadas con actividades financieras y de seguros y actividades de atención a la salud.

Tabla 146. Productividad por actividad económica. Santana

Actividad económica	L	K	Y	Prod. $K = Y/K$	Prod. $L = Y/L$
Agropecuario, pesquero y forestal	3	4	18	3,94	5,9
Industria Manufacturera	18	102	599	5,85	33,3
Construcción	2	3	18	6,00	9,0
Comercio y reparación de vehículos	84	1.100	5.622	5,11	66,9
Transporte y almacenamiento	4	10	15	1,51	3,7
Alojamiento y servicios de comidas	17	32	113	3,58	6,6
Información y comunicaciones	3	6	10	1,66	3,2

Actividad económica	L	K	Y	Prod. $K = Y/K$	Prod. $L = Y/L$
Actividades financieras y de seguros	6	-	-	-	-
Actividades profesionales y científicas	3	4	12	2,79	4,0
Servicios administrativos y de apoyo	1	2	12	6,67	12,0
Educación	1	2	12	8,00	12,0
Actividades de atención a la salud	1	2	0	0,00	0,0
Actividades artísticas y entretenimiento	6	27	69	2,61	11,6
Otras actividades de servicios	11	106	38	0,36	3,4
Total/promedio	160	1.398	6.537	4,67	40,9

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En cuanto a la productividad del trabajo, la actividad relacionada con el comercio y reparación de vehículos es la que reporta el mayor nivel de productividad con un índice de \$ 66,9 por trabajador.

De otra parte, las actividades menos productivas son las relacionadas con actividades financieras y de seguros y las actividades de atención a la salud.

7.4.5 Competitividad de las empresas

La metodología para calcular la competitividad está explicada en los primeros capítulos. En la siguiente tabla, se muestra que el tejido empresarial y productivo de Santana genera un margen operacional de 2,4 % y un margen neto de 2 %. En lo relacionado al ROA se reporta un indicador del 9,3 % y un ROE del 10,4 %.

Tabla 147. Competitividad empresarial por tamaño. Santana

Tamaño	MO	MN	ROA	ROE
Microempresa	2,4%	2,0%	9,3%	10,4%
Total	2,4%	2,0%	9,3%	10,4%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

La competitividad del tejido empresarial de Santana, por actividad económica, muestra que la única actividad económica que reporta indicadores positivos en lo relacionado con el margen operativo, margen neto, ROA y ROE es comercio y reparación de vehículos, entre tanto la industria manufacturera presenta un ROA positivo del 4,0 %. El promedio del margen operacional del tejido empresarial es del 2,4 %, entre tanto el margen neto es del 2,0 %.

Tabla 148. Competitividad por actividad económica. Santana

Actividad económica	MO	MN	ROA	ROE
Industria Manufacturera	0,7%	0,7%	4,0%	4,6%
Comercio y reparación de vehículos	2,7%	2,2%	11,5%	12,9%
Total/promedio	2,4%	2,0%	9,3%	10,4%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo relacionado con la rentabilidad, el promedio del rendimiento sobre el patrimonio fue de 10,4 % y de 9,3 % sobre la inversión

7.4.6 Valor económico agregado de las empresas

La metodología para calcular el valor económico agregado ha sido expuesta en las primeras unidades. La siguiente tabla muestra los resultados en Santana.

Tabla 149. Generación de riqueza por tamaño. Santana

Tamaño	K	UO	EVA
Microempresa	1.398	154	91
Total	1.398	154	91

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo relacionado a la generación de valor del tejido empresarial y productivo del municipio, se encuentra que ha generado valor por \$ 91 millones.

En Santana las actividades relacionadas con comercio y reparación de vehículos, es la única actividad que genera valor por \$ 101 millones en el 2018.

Las actividades relacionadas con otras actividades de servicios, reportan destrucción de valor por \$ 5 millones. Como caso especial, se observa que un importante número de actividades económicas no reportan información.

Tabla 150. Valor económico agregado por actividad económica. Santana

Actividad económica	K	UO	EVA
Agropecuaria, pesquero y forestal	4	-	-0
Industria Manufacturera	102	4	-0
Construcción	3	-	-0
Comercio y reparación de vehículos	1.100	150	101
Transporte y almacenamiento	10	-	-0
Alojamiento y servicios de comidas	32	-	-1

Actividad económica	K	UO	EVA
Información y comunicaciones	6	-	-0
Actividades profesionales y científicas	4	-	-0
Servicios administrativos y de apoyo	2	-	-0
Educación	2	-	-0
Actividades de atención a la salud	2	-	-0
Actividades artísticas y entretenimiento	27	-	-1
Otras actividades de servicios	106	-	-5
Total/promedio	1.398	154	91

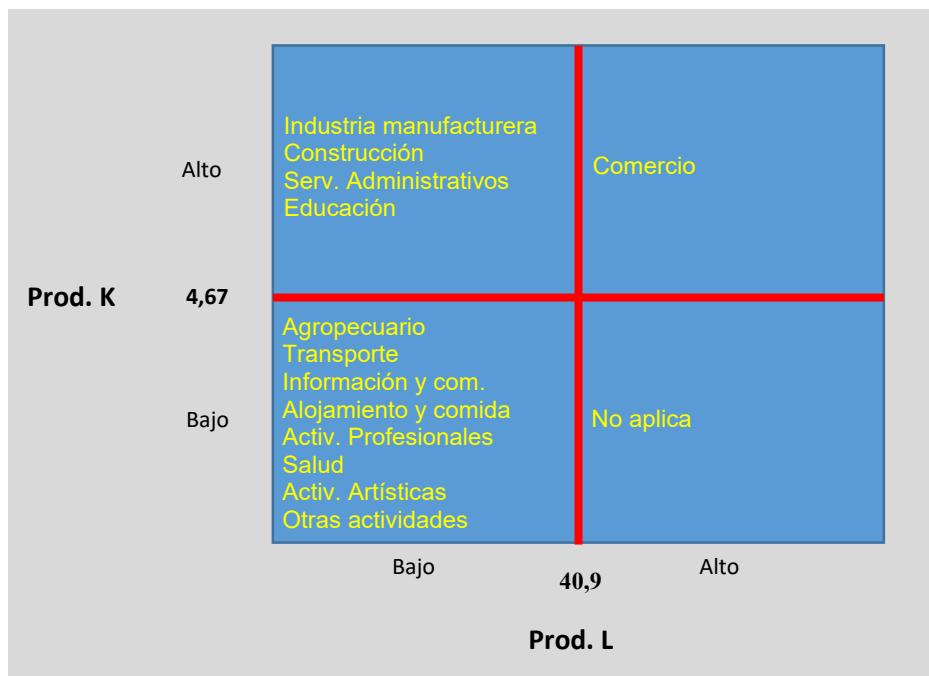
Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

7.5 Sectores económicos potenciales

7.5.1 Por productividad

Para Santana, las actividades altamente productivas en capital y trabajo, son las relacionadas con el comercio y reparación de vehículos. Las actividades altamente productivas en capital y baja productiva del trabajo, son las relacionadas con la industria manufacturera y la construcción, los servicios administrativos y de apoyo y la educación.

Las actividades con bajos niveles de productividad en capital y en trabajo, son las relacionadas con agricultura, pesque y forestal, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, actividades profesionales y científicas, actividades de atención a la salud, actividades artísticas y otras actividades.

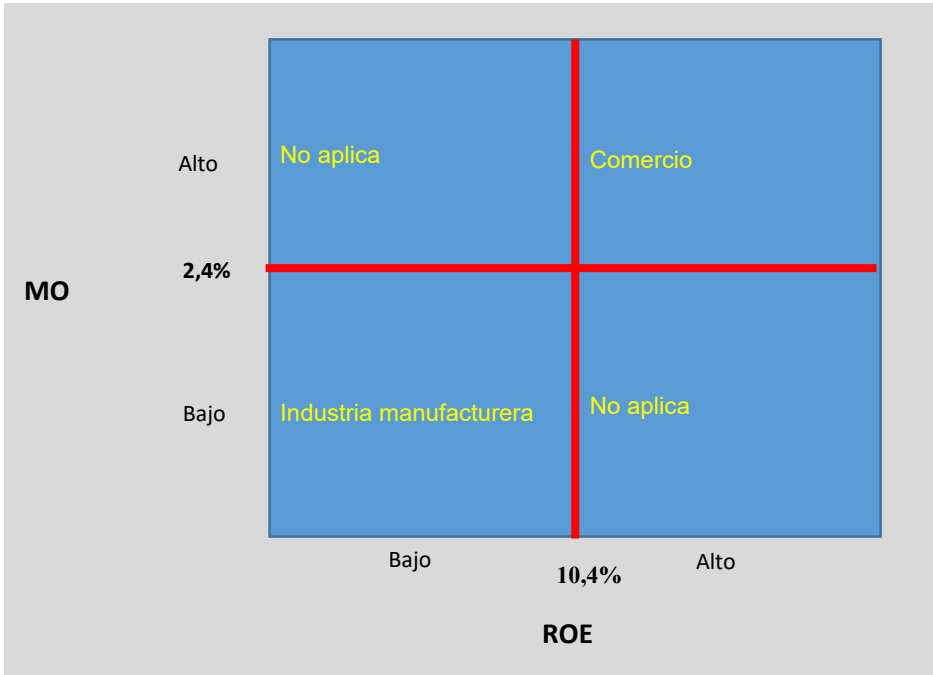
Ilustración 50. Matriz de productividad. Santana

Fuente: los autores

7.5.2 Por competitividad

La matriz de competitividad permite evidenciar que las actividades relacionadas con el comercio y la reparación de vehículos registran los mayores márgenes operacionales y rendimientos de patrimonio. Por otra parte, muestra que las actividades relacionadas con la industria manufacturera reportan los más bajos niveles de productividad, a nivel de margen operativo y margen de rentabilidad en el patrimonio

Ilustración 51. Matriz de competitividad. Santana



Fuente: los autores

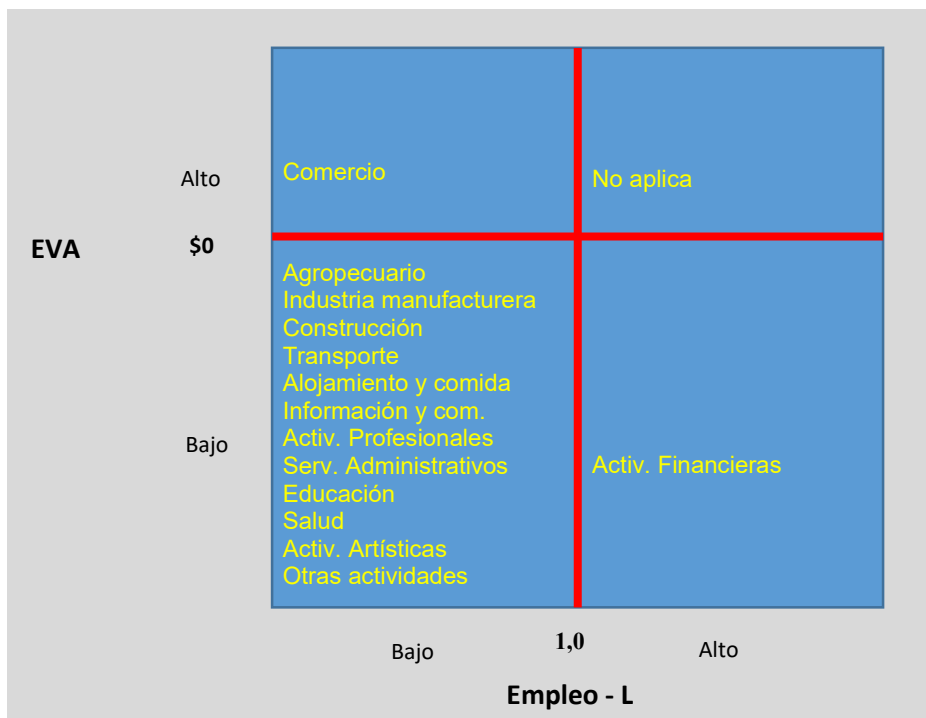
7.5.3 Por generación de bienestar

La matriz de bienestar refleja el grado de generación de riqueza y de empleo por parte del tejido empresarial y productivo de Santana.

Las actividades relacionadas con el comercio y reparación de vehículos generan valor, sin embargo, aporta empleo por debajo del promedio del tejido empresarial.

Entre las actividades importantes en la generación de empleo, pero que destruyen valor, están relacionadas con las actividades financieras y de seguros.

Por último, las actividades que destruyen valor y no generan empleo por encima de los promedios del tejido empresarial del municipio, son las relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal, industria manufacturera, construcción, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, información y comunicaciones, actividades profesionales y científicas, servicios administrativos y de apoyo, educación, actividades de atención a la salud, actividades artísticas y de entretenimiento y otras actividades.

Ilustración 52. Matriz de generación de bienestar. Santana

Fuente: los autores

8 Santa Sofía

8.1 Datos demográficos y sociales

8.1.1 Distribución etaria

La distribución etaria se organiza por grupos quinquenales de acuerdo a las proyecciones del Censo 2005 para el 2018, permitiendo hacer un comparativo de la evolución para los años de análisis.

Tabla 151. Distribución etaria. Santa Sofía

Grupo Quinquenal	2005	2018	Hombre	Mujer	Hombres	Mujeres
0 a 4 años	311	225	115	110	9%	9%
5 a 9 años	324	225	117	108	9%	9%
10 a 14 años	316	226	119	107	9%	9%
15 a 19 años	263	217	115	102	9%	8%
20 a 24 años	180	187	98	89	7%	7%
25 a 29 años	162	157	79	78	6%	6%
30 a 34 años	166	129	63	66	5%	5%
35 a 39 años	199	111	57	54	4%	4%
40 a 44 años	158	121	65	56	5%	4%
45 a 49 años	142	154	85	69	6%	5%
50 a 54 años	135	166	88	78	7%	6%
55 a 59 años	151	131	69	62	5%	5%
60 a 64 años	136	116	60	56	5%	4%
65 a 69 años	133	110	56	54	4%	4%
70 a 74 años	119	105	50	55	4%	4%
75 a 79 años	108	86	39	47	3%	4%
80 años o más	118	119	52	67	4%	5%
Total	3.121	2.585	1.327	1.258	51%	49%

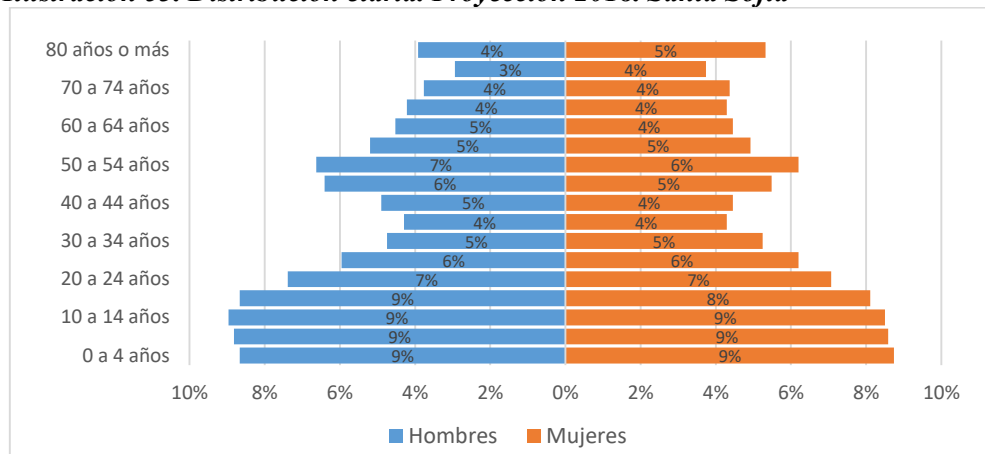
Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

Para el 2005, Santa Sofía, tenía 3.121 habitantes mientras que para el 2018 se esperaba tener 2.585, experimentando un decrecimiento del 17,17 % en los años de análisis.

Los grupos poblacionales en Santa Sofía son similares en el entendido que los hombres participan con el 51 % de la población y las mujeres lo hacen con el 49 %; el 26 % de la población está entre los 0 y 15 años, donde hombres y mujeres participan en igual proporción, entre tanto la población mayor a los 60 años participa con el

16,87 %. La base de la pirámide representa el 8,70 %, la población entre los 0 y 4 años, aspecto que no garantiza un relevo generacional.

Ilustración 53. Distribución etaria. Proyección 2018. Santa Sofía

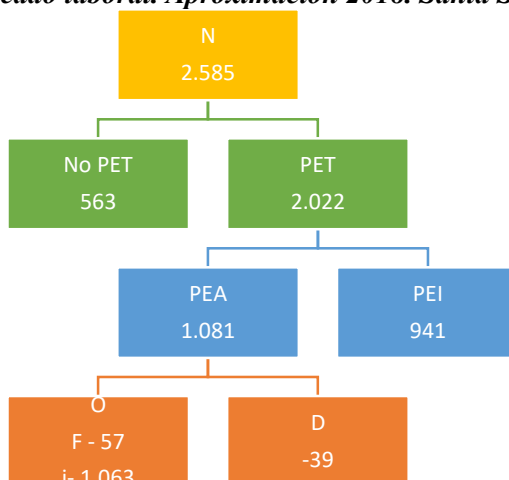


Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

8.1.2 Mercado laboral

La siguiente ilustración muestra el mercado laboral por aproximación etaria, según la metodología explicada en los primeros capítulos. Para el 2018, Santa Sofía tendría un mercado laboral con las siguientes características.

Ilustración 54. Mercado laboral. Aproximación 2018. Santa Sofía



Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a) y (Comfaboy, 2019)

La siguiente tabla muestra que el municipio registra una Tasa de Desempleo de -3,6%, muy por debajo de la reportada por el departamento que es del 7,2 %. En contraste, con lo referente al indicador de desempleo, la informalidad laboral supera el 94 %, en referencia con la del departamento que se ubica en el 71,9 %.

Tabla 152. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs Santa Sofía

Concepto	Boyacá	Municipio
% población en edad de trabajar	78,7%	78,2%
TGP	58,7%	53,5%
TO	55,4%	55,4%
TD	7,2%	-3,6%
Informalidad laboral	71,9%	94,9%

Fuente: los autores y (Dane, 2019d)

En este caso se presenta un desempleo negativo en la medida en que la Tasa Global de Participación es inferior a la Tasa de Ocupación, lo que significaría que hay pleno empleo, no obstante, generado por una informalidad del 94,9 %.

Tabla 153. Empleo formal por actividad económica. Santa Sofía

Actividades	Empleos	Emplea-Dores	L Promedio	Salario Medio	Participación L
Agropecuaria, pesquero y forestal	1	1	1,0	828.116	2%
Explotación de minas y canteras	1	1	1,0	92.000	2%
Industria Manufacturera	2	1	2,0	828.116	4%
Servicios administrativos y de apoyo	2	1	2,0	890.621	4%
Administración pública y defensa	31	2	15,5	1.565.789	54%
Actividades de atención a la salud	20	1	20,0	1.550.963	35%
Total/promedio	57	7	8,1	1.472.216	100%

Fuente: los autores a partir de (Comfaboy, 2019)

Según reporte suministrado por Comfaboy, se reportaron 57 empleos formales en Santa Sofía generados por 7 empleadores, es decir, un promedio de 8,1 empleos por cada empleador.

Se identifica que las actividades relacionadas con la administración pública y defensa, y las actividades de atención a la salud, son las de mayor participación en el empleo con el 54 % y 35 % respectivamente. Entre tanto, las demás actividades son mínimas la participación en la generación de empleo.

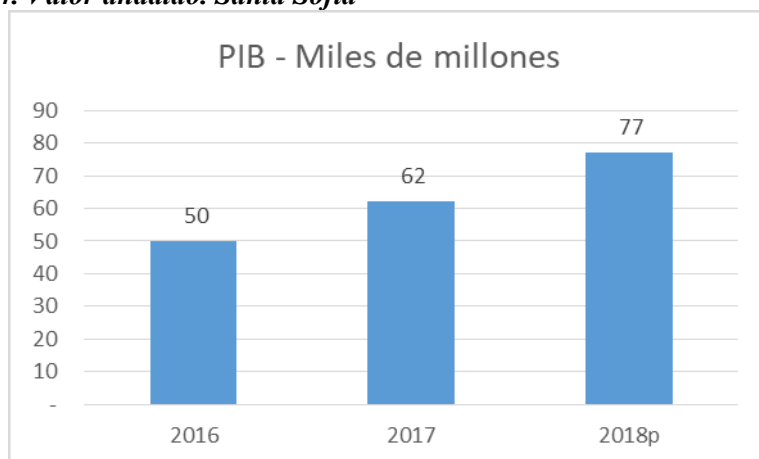
Al analizar la información relacionada con el salario promedio pagado por las diferentes actividades económicas desarrolladas en el municipio, se observa que es de

\$ 1.472.216, siendo la administración pública y defensa la de mayor promedio pagado que es de \$ 1.565.780 y la de menor promedio es la explotación de minas y canteras.

8.2 Indicadores económicos

Las cifras corresponden al reporte del Dane por valor agregado para los municipios, el cual se encuentra proyectado al 2018.

Tabla 154. Valor añadido. Santa Sofía



Fuente: los autores a partir de (Dane, 2020)

El crecimiento que reportó el municipio en el 2018, comparado con el 2017 fue del 30 % y su valor alcanzó el 5,2 % del valor reportado por la provincia de Ricaurte.

8.3 Indicadores sector agropecuario

Las cifras reportadas para cada municipio son extractadas del Censo Nacional Agropecuario 2014.

8.3.1 Sector agrícola

Tabla 155. Cultivos agroindustriales. Santa Sofía

Agroindustriales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	51	92	92	457	4,97	100%
Café	1	-	-	-		2%
Caña Panelera	47	89	89	440	4,94	92%
Otros	3	3	3	17	5,67	6%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

La caña panelera es el principal cultivo agroindustrial en Santa Sofía con 47 UPA, 89 hectáreas sembradas y una producción de 440 toneladas (4,94 Ton/Ha).

Tabla 156. Cultivos frutales. Santa Sofía

Frutales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	83	319	287	359	1,25	100%
Cítricos	10	12	12	41	3,42	12%
Otros	73	307	275	319	1,16	88%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Prevalecen otros tipos cultivos frutales entre de los cuales podrían encontrarse agraz, albaricoque, arándano, brevo, cereza, durazno, fresa, frambuesa, entre otras.

Tabla 157. Cultivos de plátanos y tubérculos. Santa Sofía

Tubérculos	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	33	109	86	940	10,93	100%
Plátano	5	10	10	50	5,00	15%
Yuca	7	23	23	223	9,70	21%
Papa	15	66	44	647	14,70	45%
Otros	6	10	8	19	2,38	18%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2016)

En Santa Sofía el principal cultivo es la papa con 15 UPA, 66 hectáreas sembradas y una producción de 647 toneladas. El rendimiento fue de 14,7 Ton/Ha.

Tabla 158. Cultivos de cereales. Santa Sofía

Cereales	UP A	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	22	28	16	52	3,25	100%
Maíz amarillo	11	23	14	45	3,21	50%
Maíz blanco	7	4	2	7	3,50	32%
Otros	4	1	-	-		18%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

El maíz amarillo es el principal cereal con 11 UPA y 23 hectáreas sembradas. La producción lograda fueron 45 toneladas y el rendimiento alcanzó las 3,21 Ton/Ha.

Tabla 159. Cultivo de flores y follajes. Santa Sofía

Flores	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)
Flores	-	-	1	18	18,00
Hortalizas	-	-	47	508	10,81
Forestales	-	-	36	201	5,58

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

En flores y follajes destaca la producción de hortalizas con 47 hectáreas cosechadas y una producción de 508 toneladas (10,81 Ton/Ha).

8.3.2 Sector pecuario

Tabla 160. Inventario pecuario. Santa Sofía

Pecuario	UPA	Inventario	Producción	Producto	Promedio	% UPA
Bovino	503	2.390	3.734	Lt Leche	4,75	54%
Porcino	49	175	34	Cerdo cebado	3,57	5%
Equino	89	130			1,46	10%
Ovino	26	138			5,31	3%
Caprino	11	47			4,27	1%
Aves	246	10.157	5.908	Aves engorde	41,29	27%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

En Santa Sofía destacan las UPA con inventario bovino (503 fincas), las cuales poseían 2.390 animales cuya producción era de 3.734 litros de leche diarios.

8.4 Indicadores empresariales

8.4.1 Caracterización de las empresas

Con corte a abril del 2019, la Cámara de Comercio de Tunja registró un total de 88 empresarios (sin establecimientos de comercio), donde el 76,1 % son personas naturales, el 19,3 % son Esal, mientras que las Sociedades por Acciones Simplificadas participan con el 3,4 % y en una mínima proporción empresas limitadas con un 1,1 %.

Tabla 161. Tipo de empresas registradas en la CCT. Santa Sofía

Tipo de empresa	Cantidad	Participación
Persona Natural	67	76,1%
Limitada	1	1,1%
ESAL	17	19,3%
S.A.S.	3	3,4%
Total	88	100,0%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo que hace referencia a la antigüedad del tejido empresarial y productivo del municipio, se observa que el 42 % está constituido por empresas de más de 10 años, las empresas de menos de un año y hasta 10 años participan con el 20 % cada una y las empresas de 1 a 3 años con el 15 %.

Tabla 162. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. Santa Sofía

Antigüedad	Cantidad	Participación
Menos de 1 año	18	20%
Hasta 3 años	13	15%
Hasta 5 años	2	2%
Hasta 10 años	18	20%
Más de 10 años	37	42%
Total	88	100%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

8.4.2 Cuentas agregadas de las empresas

En lo relacionado a la información financiera, esta corresponde a los estados financieros al 2018, donde se observa un *stock* de capital de \$ 1.289 millones

aportados por los 88 empresarios, ingresos por \$ 2.966 millones. No se reporta información relacionada con las utilidades metas, tampoco por utilidad operacional.

Tabla 163. Cuentas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). Santa Sofía

Tamaño	CCT	Empleos L	Inversión K	Patrimonio P	Ingreso Y	Utilidad Operativa UO	Utilidad Neta UN
Microempresa	86	98	1.278	1.216	2.961		
Pequeña	2	66	11	11	6		
Total	88	164	1.289	1.228	2.966		

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Por actividad económica, el comercio y reparación de vehículos concentra el número de establecimientos de comercio, le siguen las actividades relacionadas con alojamiento y servicios de comidas y otras actividades de servicios; esta última concentra el mayor nivel de empleo de Santa Sofía.

Tabla 164. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). Santa Sofía

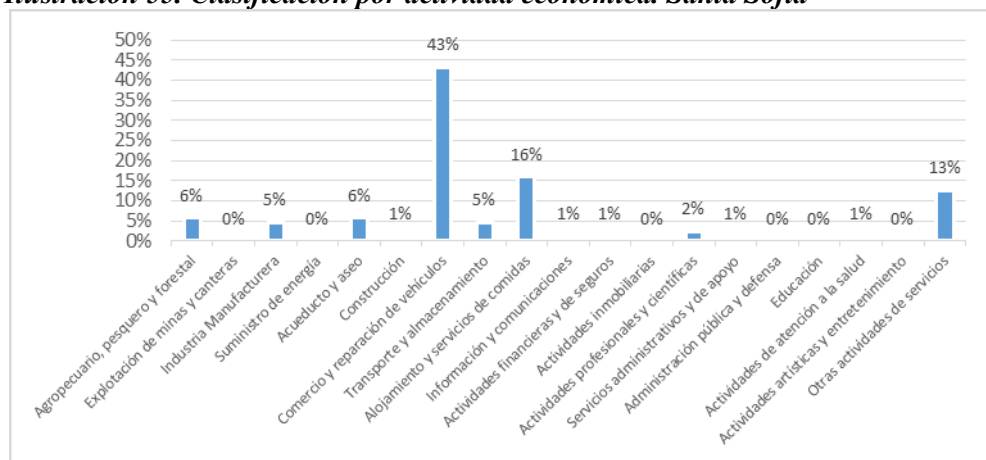
Actividad económica	CCT	L	K	P	Y	UO	UN
Agropecuario, pesquero y forestal	5	5	17	15	76		
Industria Manufacturera	4	5	22	22	61		
Acueducto y aseo	5	5	71	37	28		
Construcción	1	26	7	7	3		
Comercio y reparación de vehículos	38	39	189	173	2.160		
Transporte y almacenamiento	4	4	48	48	85		
Alojamiento y servicios de comidas	14	14	36	36	86		
Información y comunicaciones	1	1	2	2	12		
Actividades financieras y de seguros	1	3	-	-	-		
Actividades profesionales y científicas	2	2	11	11	30		
Servicios administrativos y de apoyo	1	1	10	10	2		
Actividades de atención a la salud	1	9	811	811	382		
Actividades artísticas y entretenimiento	-	-	-	-	-		
Otras actividades de servicios	11	50	66	58	41		
Total/promedio	88	164	1.289	1.228	2.966		

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Las actividades relacionadas con la atención a la salud, registran el mayor nivel de inversión y el segundo mayor nivel de ingresos, mientras que el comercio reporta el mayor nivel de ventas \$ 2.160 millones, seguido por las actividades de atención a la salud.

En la siguiente ilustración, se evidencia que el comercio y reparación de vehículos participa con el 43 % del total del tejido empresarial del municipio, seguido de alojamiento y establecimientos de comida con el 16 % y las relacionadas con otras actividades de servicios con el 13 %.

Ilustración 55. Clasificación por actividad económica. Santa Sofía



Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

8.4.3 Generación de empleo

EL tejido empresarial de Santa Sofía, registrado en la CCT, según información al corte de abril del 2019²⁰, generaron 164 empleos el año anterior²¹ que corresponde a un porcentaje muy por encima de los empleos reportados por Comfaboy, aspecto que deja ver los niveles de informalidad laboral existentes en el municipio.

²⁰ La base de datos con las renovaciones del 2019 reporta información de la empresa con corte 2018.

²¹ Las empresas que no reportaron empleos, es decir, que tenía la información en ceros, se tomaron como auto empleadoras, es decir, que generaban un puesto de trabajo.

Tabla 165. Generación de empleo por tamaño. Santa Sofía

Tamaño	CCT	Empleo L	% L	Prom. L	K/L	L esperado
Microempresa	86	98	60%	1,1	13,0	473
Pequeña	2	66	40%	33,0	0,2	61
Total	88	164	100%	1,9	7,9	534

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Se observa que el 60 % del empleo es aportado por las microempresas y el restante 40 % lo aporta la pequeña empresa, a pesar que en número de unidades empresariales es mínimo.

En el municipio se observa que el promedio de empleo del tejido empresarial y productivo es de 1,9 trabajadores por empleador, siendo la pequeña empresa la de mayor promedio 33 empleos por cada unidad.

En lo que hace referencia al capital invertido frente al número de trabajadores, se evidencia que por cada \$ 7,9 millones se ofreció un puesto de trabajo, siendo en la microempresa donde se observa mayor concentración de capital por cada trabajador.

Por último, en lo relacionado al empleo esperado²² se observa que mientras las microempresas podrían aportar 473 empleos solo aportan 98, y las pequeñas que podrían haber ofrecido 61 empleos aportaron un número mayor (66).

Tabla 166. Generación de empleo por actividad económica. Santa Sofía

Actividad económica	CCT	CCT%	L	Empleo%	Prom. L
Agropecuaria, pesquero y forestal	5	5,7%	5	3,0%	1,0
Industria Manufacturera	4	4,5%	5	3,0%	1,3
Acueducto y aseo	5	5,7%	5	3,0%	1,0
Construcción	1	1,1%	26	15,9%	26,0
Comercio y reparación de vehículos	38	43,2%	39	23,8%	1,0
Transporte y almacenamiento	4	4,5%	4	2,4%	1,0
Alojamiento y servicios de comidas	14	15,9%	14	8,5%	1,0
Información y comunicaciones	1	1,1%	1	0,6%	1,0
Actividades financieras y de seguros	1	1,1%	3	1,8%	3,0
Actividades profesionales y científicas	2	2,3%	2	1,2%	1,0

²² El promedio esperado es el producto entre la media del empleo que clasifica a las empresas por tamaño (5,5 para micro, 30,5 para pequeñas, 12,1 para medianas y 200 para grandes) y el número de comerciantes en la categoría.

Actividad económica	CCT	CCT%	L	Empleo%	Prom. L
Servicios administrativos y de apoyo	1	1,1%	1	0,6%	1,0
Administración pública y defensa	-	0,0%	-	0,0%	-
Actividades de atención a la salud	1	1,1%	9	5,5%	9,0
Otras actividades de servicios	11	12,5%	50	30,5%	4,5
Total/promedio	88	1	164	1	1,9

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Por actividad económica las otras actividades de servicios aportan el 30,5 % del total de los empleos generados por el tejido empresarial del municipio, seguido de comercio y reparación de vehículos con el 23,8 % y en tercer lugar la construcción con el 15,9 %.

Las actividades relacionadas con administración pública y defensa no reportan información; entretanto la construcción es la actividad que registra el promedio más alto de trabajos ofrecidos 26 por cada unidad empresarial.

8.4.4 Productividad de las empresas

La productividad es calculada con la metodología expuesta en los primeros capítulos. La siguiente tabla muestra a nivel de consolidado, que se renovó o matriculó un capital de \$ 1.289 millones, siendo el stock de capital para el tejido empresarial de Santa Sofía, inversión que permitió la generación de \$ 2.966 millones en ingresos.

Tabla 167. Productividad empresarial por tamaño. Santa Sofía

Tamaño	Empleo L	Inversión K	Ingreso Y	Productividad $K = Y / K$	Productividad $L = Y / L$
Microempresa	98	1.278	2.961	2,32	30,2
Pequeña	66	11	6	0,48	0,1
Total	164	1.289	2.966	2,30	18,1

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En la relación ingreso vs capital, se observa que por tamaño, la productividad fue superior a 1, con 2,30, lo que implica una importante rotación de capital invertido. La microempresa registra una productividad de 2,32, queriendo decir que por cada peso invertido se vendió \$ 2,32 mientras que en la pequeña empresa este valor fue solo del \$ 0,48.

Por su parte, la productividad del trabajo fue significativa con un indicador de \$18,1, lo que significa que por cada empleado se vendieron \$ 18,1 millones, siendo la microempresa la más productiva tanto en trabajo como en capital.

En referencia a la productividad del capital por actividad económica en el municipio, se observa que las actividades relacionadas con el comercio y reparación de vehículo reportan 11,41, lo que quiere decir que por cada peso invertido se generaron \$ 11,41 en ventas, y las actividades relacionadas información y comunicaciones \$ 5.

Las actividades menos productivas en capital, son las relacionadas con servicios administrativos y de apoyo y construcción.

Tabla 168. Productividad por actividad económica. Santa Sofía

Actividad económica	L	K	Y	Prod. $K = Y/K$	Prod. $L = Y/L$
Agropecuario, pesquero y forestal	5	17	76	4,42	15,2
Industria Manufacturera	5	22	61	2,83	12,3
Acueducto y aseo	5	71	28	0,40	5,6
Construcción	26	7	3	0,39	0,1
Comercio y reparación de vehículos	39	189	2.160	11,41	55,4
Transporte y almacenamiento	4	48	85	1,78	21,2
Alojamiento y servicios de comidas	14	36	86	2,41	6,2
Información y comunicaciones	1	2	12	5,00	12,0
Actividades financieras y de seguros	3	-	-	-	-
Actividades profesionales y científicas	2	11	30	2,67	14,8
Servicios administrativos y de apoyo	1	10	2	0,21	2,0
Actividades de atención a la salud	9	811	382	0,47	42,5
Otras actividades de servicios	50	66	41	0,62	0,8
Total/promedio	164	1.289	2.966	2,30	18,1

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En cuanto a la productividad del trabajo, es muy representativa la actividad relacionada con el comercio y reparación de vehículos con un índice de \$ 55,4 por trabajador, seguido de las actividades relacionadas con la atención en salud con \$42,5 millones por trabajador.

Las actividades menos productivas en trabajo son las relacionadas con construcción y otras actividades de servicios.

8.4.5 Competitividad de las empresas

No se reportaron utilidades, por lo que no es posible determinar los indicadores de competitividad.

8.4.6 Valor económico agregado de las empresas

El valor económico agregado es calculado con la metodología expuesta en los primeros capítulos.

Tabla 169. Generación de riqueza por tamaño. Santa Sofía

Tamaño	K	UO	EVA
Microempresa	1.278		-57
Pequeña	11		-1
Total	1.289		-58

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo relacionado a la generación de valor del tejido empresarial por tamaño, se encuentra que destruyó valor por \$ 58 millones, impactado principalmente por las microempresas.

Por actividad económica, las relacionadas con atención a la salud destruyen valor por \$ 36 millones, seguido de comercio y reparación de vehículos por \$ 9 millones. Lo anterior, evidencia que las actividades de mayores niveles de productividad en trabajo destruyen valor.

Tabla 170. Valor económico agregado por actividad económica. Santa Sofía

Actividad económica	K	UO	EVA
Agropecuaria, pesquero y forestal	17		-1
Industria Manufacturera	22		-1
Acueducto y aseo	71		-3
Construcción	7		-0
Comercio y reparación de vehículos	189		-9
Transporte y almacenamiento	48		-2
Alojamiento y servicios de comidas	36		-2
Información y comunicaciones	2		-0
Actividades profesionales y científicas	11		-0
Servicios administrativos y de apoyo	10		-0
Actividades de atención a la salud	811		-36
Otras actividades de servicios	66		-3
Total/promedio	1.289		-58

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

8.5 Sectores económicos potenciales

8.5.1 Por productividad

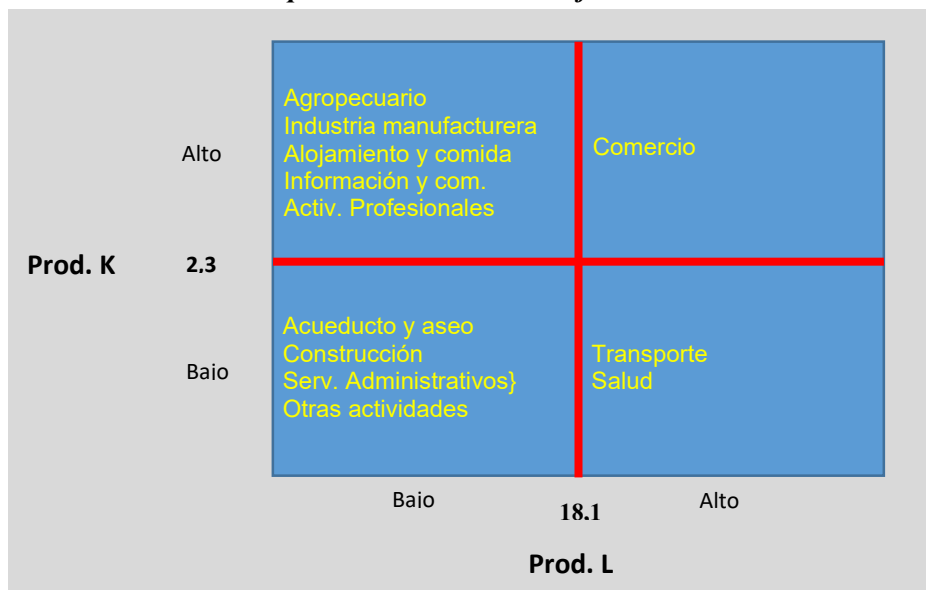
Para Santa Sofía, las actividades relacionadas con el comercio y reparación son altamente productivas tanto en capital como en trabajo, lo que significa que generan mayor producto por la utilización de sus recursos, llegando a ser más eficientes.

Las actividades con mayores niveles de productividad del trabajo, pero menos eficientes en capital, son las relacionadas con transporte y almacenamiento y actividades de atención en salud.

Las actividades relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal, industria manufacturera, alojamiento y servicios de comida, información y comunicaciones y las actividades profesionales y científicas, son altamente productivas en capital y baja productividad del trabajo.

Las actividades con baja productividad del capital y de trabajo, por ende, ineficientes, son las relacionadas con acueducto y aseo, construcción, servicios administrativos y otras actividades de servicios.

Ilustración 56. Matriz de productividad. Santa Sofía



Fuente: los autores

8.5.2 Por competitividad

No se pueden identificar debido a la ausencia de información.

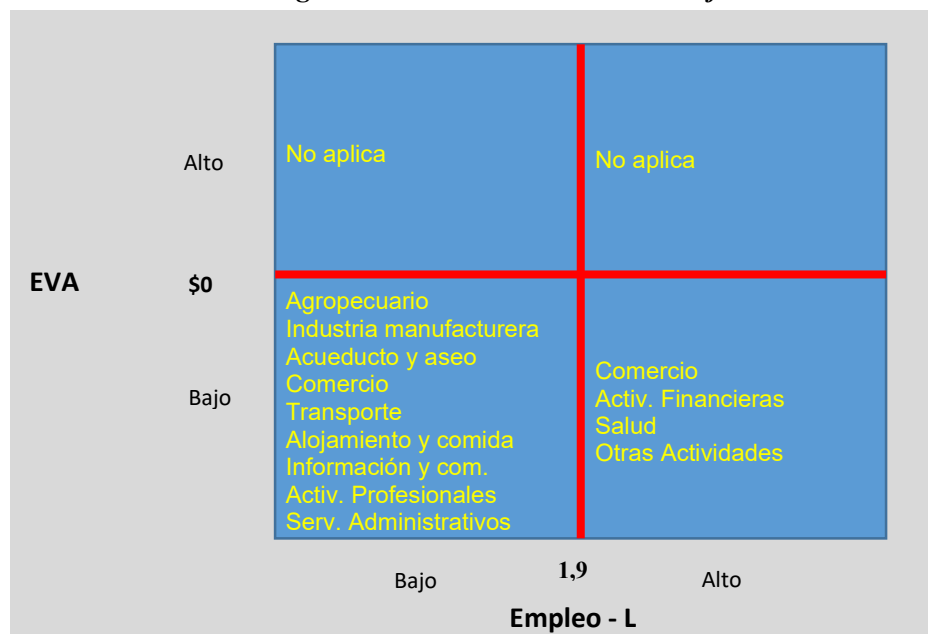
8.5.3 Por generación de bienestar

La matriz de bienestar refleja el grado de generación de riqueza y de empleo por parte del tejido empresarial y productivo de Santa Sofía.

Las actividades que generan empleo por encima del promedio, pero que destruyen valor, son las relacionadas con el comercio y reparación de vehículos, las actividades financieras y de seguros, las actividades de atención a la salud y otras actividades de apoyo.

Las actividades que no generan valor y que a la vez destruyen valor, son las relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal, industrias manufactureras, acueducto y aseo, comercio y reparación de vehículos, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, información y comunicaciones, actividades profesionales y científicas, y servicios administrativos y de apoyo.

Ilustración 57. Matriz de generación de bienestar. Santa Sofía



Fuente: los autores

9 Gachantivá

9.1 Datos demográficos y sociales

9.1.1 Distribución etaria

La distribución etaria se organiza por grupos quinquenales de acuerdo a las proyecciones del Censo 2005 para el 2018, permitiendo hacer un comparativo de lo ocurrido con la población en los 13 años de intervalo.

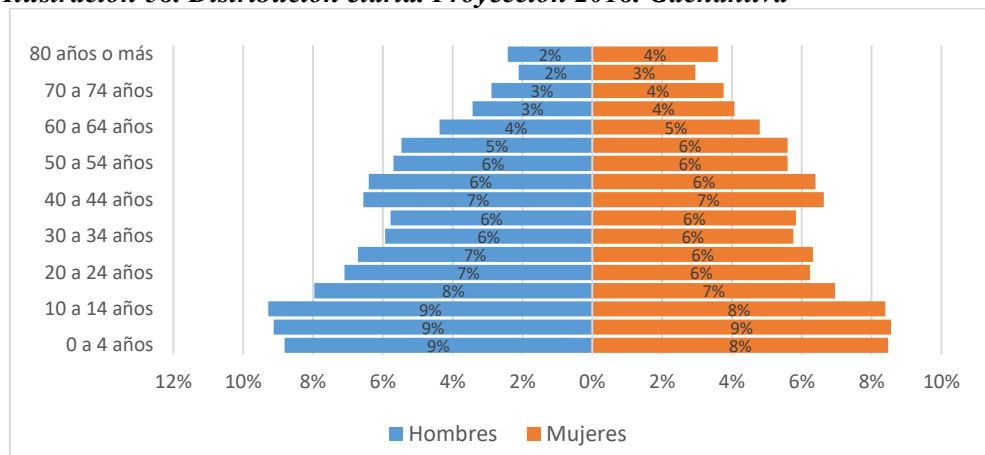
Tabla 171. Distribución etaria. Gachantivá

Grupo Quinquenal	2005	2018	Hombre	Mujer	Hombres	Mujeres
0 a 4 años	360	219	113	106	9%	8%
5 a 9 años	323	224	117	107	9%	9%
10 a 14 años	350	224	119	105	9%	8%
15 a 19 años	291	189	102	87	8%	7%
20 a 24 años	217	169	91	78	7%	6%
25 a 29 años	218	165	86	79	7%	6%
30 a 34 años	218	148	76	72	6%	6%
35 a 39 años	184	147	74	73	6%	6%
40 a 44 años	182	167	84	83	7%	7%
45 a 49 años	156	162	82	80	6%	6%
50 a 54 años	115	143	73	70	6%	6%
55 a 59 años	112	140	70	70	5%	6%
60 a 64 años	92	116	56	60	4%	5%
65 a 69 años	88	95	44	51	3%	4%
70 a 74 años	76	84	37	47	3%	4%
75 a 79 años	58	64	27	37	2%	3%
80 años o más	45	76	31	45	2%	4%
Total	3.085	2.532	1.282	1.250	51%	49%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

Para el 2005, Gachantivá reportó 3.085 habitantes mientras que para el 2015 fueron 2.532, registrando un decrecimiento del 17,92 % en el intervalo de los años de análisis.

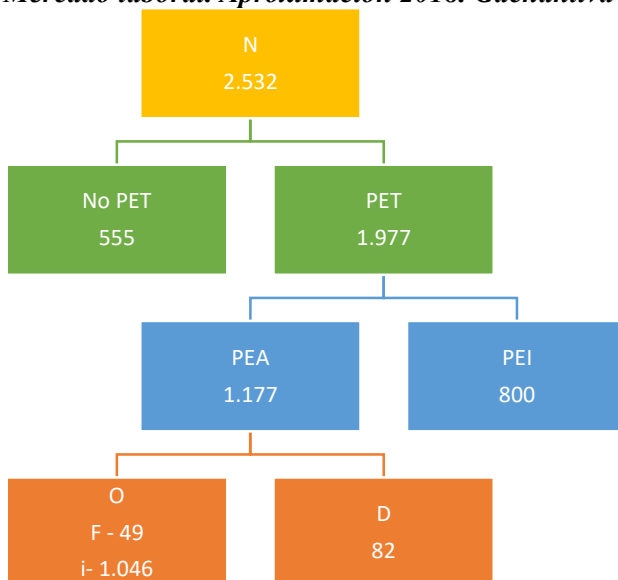
Los grupos poblacionales en Gachantivá son muy similares, en el entendido que los hombres participan con el 51 % y las mujeres con el 48 %; el 26 % del total de la población es menor a quince años, la población mayor de 60 años representa el 17,18 % y la población entre 0 y 4 años, el 8,64 %, observándose un bajo relevo generacional.

Ilustración 58. Distribución etaria. Proyección 2018. Gachantivá

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

9.1.2 Mercado laboral

El mercado laboral se calcula por aproximación etaria, metodología expuesta en los primeros capítulos. Para el 2018, Gachantivá tendría un mercado laboral con las siguientes características.

Ilustración 59. Mercado laboral. Aproximación 2018. Gachantivá

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a) y (Comfaboy, 2019)

La siguiente tabla muestra que el municipio registra una Tasa de Desempleo del 6,9% por debajo de la registrada por el departamento, 7,2 %. Entre tanto, la tasa de informalidad laboral es del 95,5 %, 23,6 p.p. por encima del reportado por el departamento, que es del 71,9 %.

Tabla 172. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs Gachantivá

Concepto	Boyacá	Municipio
% población en edad de trabajar	78,7%	78,1%
TGP	58,7%	59,5%
TO	55,4%	55,4%
TD	7,2%	6,9%
Informalidad laboral	71,9%	95,5%

Fuente: los autores y (Dane, 2019d)

Según reporte suministrada por Comfaboy, se encontraron 49 empleos formales en el municipio, generados por 9 empleadores, es decir, un promedio de 5,4 empleos por cada empleador.

Parta el caso de Gachantivá, la administración pública y defensa es la de mayor impacto en la generación de empleo con el 65 %, seguida de las actividades de atención a la salud con un 14 %.

Las actividades relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal, la construcción y las actividades inmobiliarias, son las que menos participan en el proceso de generación de empleo.

Tabla 173. Empleo formal por actividad económica. Gachantivá

Actividades	Empleos	Emplea- Dores	L Promedio	Salario Medio	Participación L
Agropecuario, pesquero y forestal	1	1	1,0	828.116	2%
Construcción	1	1	1,0	828.200	2%
Comercio y reparación de vehículos	3	1	3,0	903.119	6%
Alojamiento y servicios de comidas	2	1	2,0	980.000	4%
Actividades inmobiliarias	1	1	1,0	781.242	2%
Administración pública y defensa	32	2	16,0	1.587.270	65%
Actividades de atención a la salud	7	1	7,0	1.750.382	14%
Actividades de los hogares empleadores	2	1	2,0	828.116	4%
Total/promedio	49	9	5,4	1.465.479	100%

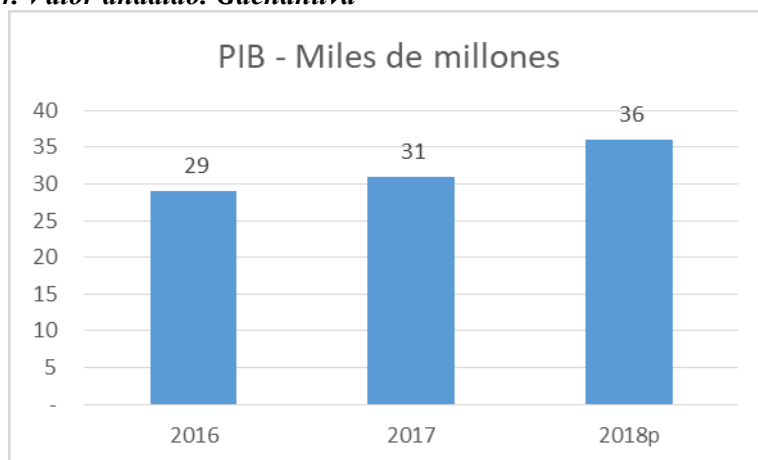
Fuente: los autores a partir de (Comfaboy, 2019)

En lo que hace referencia al salario promedio, se observa que el tejido empresarial y productivo en conjunto reporta un salario promedio de \$ 1.465.479, en donde las actividades de atención en la salud reportan el más alto promedio con un valor de \$1.750.382, mientras que las actividades inmobiliarias reportan el más bajo promedio \$ 781.242.

9.2 Indicadores económicos

Los datos son tomados del Dane con la proyección del PIB para el 2018.

Tabla 174. Valor añadido. Gachantivá



Fuente: los autores a partir de (Dane, 2020)

El crecimiento que reportó el municipio en el 2017, comparado con el 2016 fue del 17,2 % y su valor alcanzó el 2,4 % del valor reportado por la provincia de Ricaurte.

9.3 Indicadores sector agropecuario

Las cifras reportadas para cada municipio son extractadas del Censo Nacional Agropecuario 2014.

9.3.1 Sector agrícola

Tabla 175. Cultivos agroindustriales. Gachantivá

Agroindustriales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	67	169	165	779	4,72	100%
Café	14	11	9	7	0,78	21%
Caña Panelera	50	149	149	739	4,96	75%
Cacao	2	5	2	1	0,50	3%
Otros	1	5	5	32	6,40	1%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Entre los cultivos agroindustriales, se destacan las 50 fincas dedicadas a la caña panelera, las cuales sembraron 149 hectáreas. La producción fue de 739 toneladas y el rendimiento de 4,96 Ton/Ha.

Tabla 176. Cultivos frutales. Gachantivá

Frutales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	132	739	723	1.483	2,05	100%
Cítricos	3	24	24	80	3,33	2%
Otros	129	716	699	1.403	2,01	98%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Prevalecen otros tipos cultivos frutales entre de los cuales podrían encontrarse agraz, albaricoque, arándano, brevo, cereza, durazno, fresa, frambuesa, entre otras.

Tabla 177. Cultivos de plátanos y tubérculos. Gachantivá

Tubérculos	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	60	101	83	540	6,51	100%
Plátano	5	8	6	30	5,00	8%
Yuca	8	11	11	104	9,45	13%
Papa	5	36	25	297	11,88	8%
Otros	42	46	42	109	2,60	70%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2016)

Los otros cultivos son los que más destacan en Gachantivá.

Tabla 178. Cultivos de cereales. Gachantivá

Cereales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	9	35	20	65	3,25	100%
Maíz amarillo	5	24	15	46	3,07	56%
Maíz blanco	4	11	6	19	3,17	44%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

El maíz amarillo destaca con 5 UPA, 24 hectáreas sembradas y una producción de 46 toneladas.

Tabla 179. Cultivo de flores y follajes. Gachantivá

Flores	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)
Hortalizas	-	-	9	99	11,00

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

En flores y forrajes solamente se reportaron 9 hectáreas de hortalizas con una producción de 99 toneladas y un rendimiento de 11 Ton/Ha.

9.3.2 Sector pecuario

Tabla 180. Inventario pecuario. Gachantivá

Pecuario	UPA	Inventario	Producción	Producto	Promedio	% UPA
Bovino	302	2.724	5.128	Lt Leche	9,02	48%
Porcino	31	215	107	Cerdo cebado	6,94	5%
Bufalino	2	15			7,50	0%
Equino	68	117			1,72	11%
Ovino	26	105			4,04	4%
Caprino	7	29			4,14	1%
Aves	194	2.491	-	Aves engorde	12,84	31%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Entre el inventario pecuario sobresalen las 302 UPA con 2.724 animales de ganado bovino, los cuales producen 5.128 litros de leche diarios.

9.4 Indicadores empresariales

9.4.1 Caracterización de las empresas

Con corte a abril del 2019, la CCT registró un total de 65 empresarios (sin establecimientos de comercio), donde el 72,3 % corresponde a personas naturales, el 24,6 % a Entidades Sin Ánimo de Lucro y en menor porcentaje las empresas limitadas y las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S, con el 1,5 % cada uno.

Tabla 181. Tipo de empresas registradas en la CCT. Gachantivá

Tipo de empresa	Cantidad	Participación
Persona Natural	47	72,3%
Limitada	1	1,5%
ESAL	16	24,6%
S.A.S.	1	1,5%
Total	65	100,0%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo relacionado a la antigüedad del sector productivo y empresarial del municipio, se observa que el 38 % se encuentra entre los 5 y los diez años, el 26 % está en el rango de más de 10 años, mientras que en el rango de 3 a 5 años es de 2 %, aspecto que debe ser analizado por los actores para lograr fortalecer las empresas en este rango para que haya un mayor nivel de supervivencia. El 18 % del tejido empresarial se encuentra en el rango de menos de un año y el 15 % está entre 1 año y 3 años de antigüedad.

Tabla 182. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. Gachantivá

Antigüedad	Cantidad	Participación
Menos de 1 año	12	18%
Hasta 3 años	10	15%
Hasta 5 años	1	2%
Hasta 10 años	25	38%
Más de 10 años	17	26%
Total	65	100%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

9.4.2 Cuentas agregadas de las empresas

Los datos financieros correspondientes a la información de los estados financieros al 2018, donde se observa un *stock* de capital de \$ 435 millones aportado por 65 unidades empresariales, las cuales reportan unos ingresos por valor de \$ 393 millones.

Tabla 183. Cuentas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). Gachantivá

Tamaño	CCT	Empleos L	Inversión K	Patrimonio P	Ingreso Y	Utilidad Operativa UO	Utilidad Neta UN
Microempresa	64	66	407	333	390	0	0
Pequeña	1	45	29	29	3		
Total	65	111	435	361	393	0	0

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Las microempresas reportan la mayor participación en tanto a capital como a nivel de ingresos. No se reporta información relacionada con la utilidad operativa, tampoco en utilidad neta.

Tabla 184. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). Gachantivá

Actividad económica	CCT	L	K	P	Y	UO	UN
Agropecuario, pesquero y forestal	1	1	2	2	5	-	-
Industria Manufacturera	6	6	19	16	57	-	-
Acueducto y aseo	4	48	215	215	45	-	-
Comercio y reparación de vehículos	24	24	47	38	144	-	-
Alojamiento y servicios de comidas	11	11	24	24	69	-	-
Información y comunicaciones	1	1	2	-	12	-	-
Actividades financieras y de seguros	1	3	-	-	-	-	-
Actividades profesionales y científicas	1	1	2	2	-	-	-
Servicios administrativos y de apoyo	3	3	5	5	4	-	-
Actividades artísticas y entretenimiento	2	2	3	3	14	-	-
Otras actividades de servicios	11	11	117	57	43	0	0
Total/promedio	65	111	435	361	393	0	0

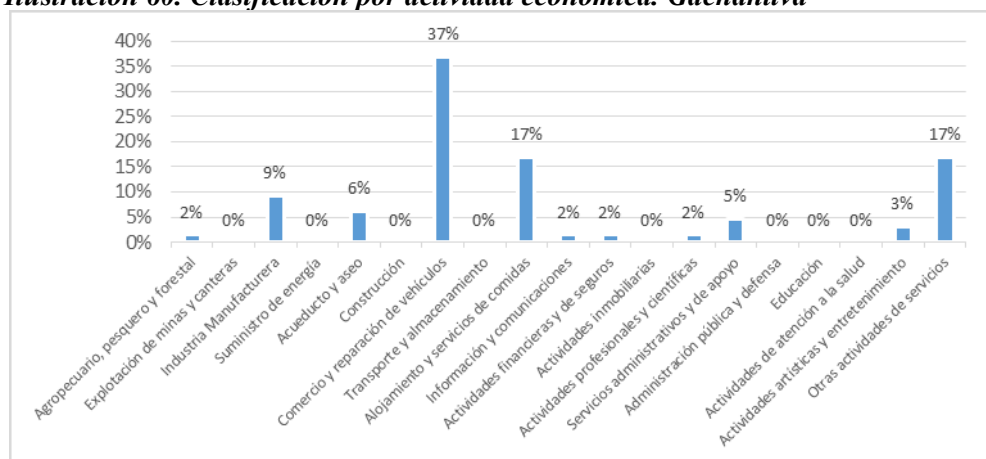
Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Por actividad económica, la relacionada con acueducto y aseo es la de mayor participación en lo relacionado con el capital, seguido de las actividades relacionadas con el comercio y reparación de vehículos.

En lo relacionado a los ingresos, se observa que las actividades relacionadas con el comercio y reparación de vehículos es la de mayor participación con \$ 144 millones, seguido de las actividades relacionadas con la industria manufacturera.

La siguiente ilustración muestra que el 37 % del tejido empresarial y productivo de Gachantivá está conformado por las actividades relacionadas con el comercio y reparación de vehículos, seguidas por alojamiento de servicios de comida y otras actividades de servicios con el 17 % cada una y el 9 % por las industria manufacturera.

Ilustración 60. Clasificación por actividad económica. Gachantivá



Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

9.4.3 Generación de empleo

El tejido empresarial y productivo de Gachantivá, registrado en la CCT, según información al corte de abril del 2019²³, generó 111 empleos el año anterior²⁴, que corresponde a un porcentaje muy superior al reportado por Comfaboy, aspecto que evidencia los altos niveles de informalidad laboral.

²³ La base de datos con las renovaciones del 2019 reporta información de la empresa con corte 2018.

²⁴ Las empresas que no reportaron empleos, es decir, que tenían la información en ceros, se tomaron como autoempleo, es decir, que generaban un puesto de trabajo.

Tabla 185. Generación de empleo por tamaño. Gachantivá

Tamaño	CCT	Empleo L	% L	Prom. L	K/L	L esperado
Microempresa	64	66	59%	1,0	6,2	352
Pequeña	1	45	41%	45,0	0,6	31
Mediana	-	-	0%	-	-	-
Grande	-	-	0%	-	-	-
Total	65	111	100%	1,7	3,9	383

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Se observa que el 59 % del empleo, es aportado por la microempresa y el 41 % lo hacen la pequeña empresa, sin embargo, el promedio del tejido empresarial es del 1,7 empleado por unidad económica, en donde el mayor promedio lo reporta la pequeña empresa.

Lo anterior referencia que, a mayor tamaño de la empresa, se produce mayor generación de puestos de trabajo.

En referencia al capital invertido frente al número de trabajadores, se evidencia que por cada \$ 3,9 millones se generó un puesto de trabajo, siendo las microempresas donde existe mayor concentración de capital por cada trabajador.

Por último, en lo relacionado al empleo esperado²⁵ se encuentra que mientras las microempresas podrían aportar 3523 empleos solo aportan 66. Por el contrario, las pequeñas que podrían ofrecer 33 trabajos, aportaron 45 empleos.

Por actividades económicas, el acueducto y aseo aportan el 43,2 % del empleo de Gachantivá, seguido de las actividades relacionadas con el comercio y reparación de vehículos con el 21,6 %, alojamiento y servicios de comida y otras actividades de servicios con el 9,9 % cada una.

Las actividades relacionadas con acueducto y aseo y actividades financieras y de seguros, registran un importante promedio de aporte a la generación de empleo, el cual reporta 12 y 3 empleos por empresa, respectivamente.

Las actividades de menor participación en el empleo actividades profesionales y científicas, agropecuario, pesquero y forestal y las actividades de información y comunicaciones.

²⁵ El promedio esperado es el producto entre la media del empleo que clasifica a las empresas por tamaño (5,5 para micro, 30,5 para pequeñas, 12,1 para medianas y 2300 para grandes) y el número de comerciantes en la categoría.

Tabla 186. Generación de empleo por actividad económica. Gachantivá

Actividad económica	CCT	CCT%	L	Empleo%	Prom. L
Agropecuario, pesquero y forestal	1	1,5%	1	0,9%	1,0
Industria Manufacturera	6	9,2%	6	5,4%	1,0
Acueducto y aseo	4	6,2%	48	43,2%	12,0
Comercio y reparación de vehículos	24	36,9%	24	21,6%	1,0
Alojamiento y servicios de comidas	11	16,9%	11	9,9%	1,0
Información y comunicaciones	1	1,5%	1	0,9%	1,0
Actividades financieras y de seguros	1	1,5%	3	2,7%	3,0
Actividades profesionales y científicas	1	1,5%	1	0,9%	1,0
Servicios administrativos y de apoyo	3	4,6%	3	2,7%	1,0
Actividades artísticas y entretenimiento	2	3,1%	2	1,8%	1,0
Otras actividades de servicios	11	16,9%	11	9,9%	1,0
Total/promedio	65	1	111	1	1,7

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

9.4.4 Productividad de las empresas

La metodología para calcular la productividad fue explicada en los primeros capítulos.

A nivel consolidado, se observa que se renovó o matriculó un capital de \$ 435 millones, siendo el *stock* de capital del tejido empresarial y productivo de Gachantivá, permitiendo unos ingresos de \$ 393 millones.

Tabla 187. Productividad empresarial por tamaño. Gachantivá

Tamaño	Empleo L	Inversión K	Ingreso Y	Productividad $K = Y / K$	Productividad $L = Y / L$
Microempresa	66	407	390	0,96	5,9
Pequeña	45	29	3	0,09	0,1
Total	111	435	393	0,90	3,5

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo relacionado a los ingresos vs capital, se observa que por tamaño la productividad fue menor a 1, con 0,90, lo que implica una escasa rotación del capital invertido. La microempresa registra una productividad de 0,96 queriendo decir, que por cada peso invertido se generaron \$ 0,96 por ingresos, mientras que a nivel de pequeña empresa solo llegó solo \$ 0,09.

Por su parte, la productividad del trabajo fue significativa con un indicador del 3,5 lo que significa que por cada empleado se vendieron \$ 3,5 millones.

Las microempresas serían muy productivas en el trabajo con un índice de \$ 5,9 millones por trabajador y las pequeñas las más ineficientes con \$ 0,1 millones en ventas por trabajador, esto significa que según la base de datos las pequeñas empresas son productivas tanto en capital como en trabajo.

En referencia a la productividad del capital por actividad económica en Gachantivá, se observa que las actividades relacionadas con información y comunicaciones reportan un indicador de 8, quiere decir que por cada peso invertido genera \$ 8 pesos en ventas; entre tanto las actividades relacionadas con actividades artísticas y entretenimiento, 3,35. Las actividades de menor productividad son las relacionadas con acueducto y aseo y otras actividades de servicios.

Tabla 188. Productividad por actividad económica. Gachantivá

Actividad económica	L	K	Y	Prod. $K = Y/K$	Prod. $L = Y/L$
Agropecuario, pesquero y forestal	1	2	5	3,33	5,0
Industria Manufacturera	6	19	57	3,05	9,5
Acueducto y aseo	48	215	45	0,21	0,9
Comercio y reparación de vehiculos	24	47	144	3,08	6,0
Alojamiento y servicios de comidas	11	24	69	2,83	6,3
Información y comunicaciones	1	2	12	8,00	12,0
Actividades financieras y de seguros	3	-	-	-	-
Actividades profesionales y científicas	1	2	-	-	-
Servicios administrativos y de apoyo	3	5	4	0,81	1,4
Actividades artísticas y entretenimiento	2	3	14	4,35	6,8
Otras actividades de servicios	11	117	43	0,37	3,9
Total/promedio	111	435	393	0,90	3,5

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo que hace referencia a la productividad del trabajo, las actividades relacionadas con información y comunicación reporta el indicador más alto con \$ 12 millones por trabajador y las actividades relacionadas con la industria manufacturera con \$ 9,5 millones por empleado.

9.4.5 Competitividad de las empresas

El reporte de utilidades por debajo del millón de pesos no hace posible el cálculo de indicadores de competitividad, debido a que estaría cercano a cero.

9.4.6 Valor económico agregado de las empresas

La metodología para calcular el valor económico agregado fue explicada en los primeros capítulos. En lo relacionado a la generación de valor del tejido empresarial y productivo de Gachantivá por tamaño, se observa que la microempresa destruyó valor por \$ 18 millones, mientras que la pequeña lo hizo en \$ 1 millón.

Tabla 189. Generación de riqueza por tamaño. Gachantivá

Tamaño	K	UO	EVA
Microempresa	407		-18
Pequeña	29		-1
Total	435		- 19

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En el municipio las actividades relacionadas con acueducto y aseo, son las de mayor participación en lo relacionado con la destrucción de valor, seguido de otras actividades de servicios. Como aspecto importante de mencionar, ninguna actividad desarrollada en el municipio crea valor.

Tabla 190. Valor económico agregado por actividad económica. Gachantivá

Actividad económica	K	UO	EVA
Agropecuario, pesquero y forestal	2		-0
Industria Manufacturera	19		-1
Acueducto y aseo	215		-10
Comercio y reparación de vehículos	47		-2
Alojamiento y servicios de comidas	24		-1
Información y comunicaciones	2		-0
Actividades profesionales y científicas	2		-0
Servicios administrativos y de apoyo	5		-0
Actividades artísticas y entretenimiento	3		-0
Otras actividades de servicios	117		-5
Total/promedio	435		-19

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

9.5 Sectores económicos potenciales

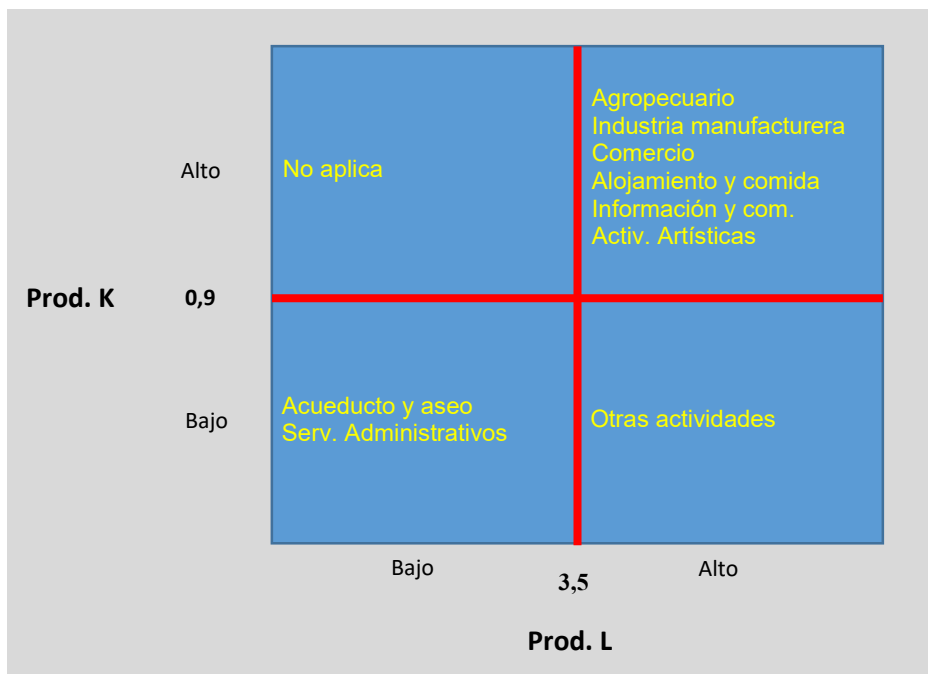
9.5.1 Por productividad

Para Gachantivá, se tiene que las actividades altamente productivas en capital y trabajo, son las relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal, industrias manufactureras, comercio y reparación de vehículos, alojamiento y servicios de comida, información comercial y las actividades artísticas, lo que implica que generan mayor producto por la utilización de sus recursos, llegando a ser más eficientes.

Las actividades con alta productividad del trabajo, pero baja productividad del capital son las relacionadas con otras actividades de apoyo.

Las actividades con baja productividad de capital y de trabajo, por ende, ineficientes, son las relacionadas con el acueducto y aseo y los servicios administrativos y de apoyo.

Ilustración 61. Matriz de productividad. Gachantivá



Fuente: los autores

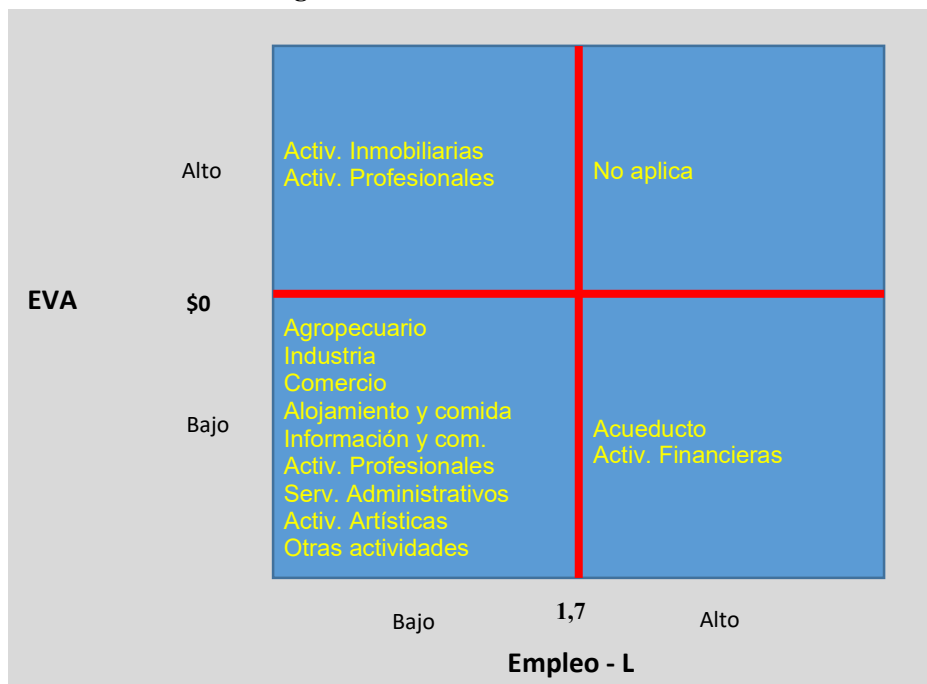
9.5.2 Por competitividad

No se pueden identificar los sectores competitivos.

9.5.3 Por generación de bienestar

La matriz de bienestar refleja el grado de generación de riqueza y de empleo por parte del tejido empresarial y productivo de Gachantivá. Las actividades que generan riqueza por encima del promedio reportado por el tejido empresarial, son las relacionadas con inmobiliaria y actividades profesional, sin embargo, no son generadoras de empleo.

Ilustración 62. Matriz de generación de bienestar. Gachantivá



Fuente: los autores

Las actividades que generan valor por debajo el promedio y que a la vez no aportan empleo en el municipio, son las actividades relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal, industria manufacturera, comercio y reparación de vehículos, alojamiento y servicios de comida, información y comunicaciones, actividades profesionales y científicas, actividades artísticas y de entretenimiento y otras actividades.

10 Chitaraque

10.1 Datos demográficos y sociales

10.1.1 Distribución etaria

La distribución etaria se organiza por grupos quinquenales de acuerdo a las proyecciones del Censo 2005 para el 2018, permitiendo hacer un comparativo de los que ha sucedido con la población en los 13 años de análisis.

Tabla 191. Distribución etaria. Chitaraque

Grupo Quinquenal	2005	2018	Hombre	Mujer	Hombres	Mujeres
0 a 4 años	733	438	228	210	8%	8%
5 a 9 años	722	445	237	208	8%	8%
10 a 14 años	775	452	248	204	9%	8%
15 a 19 años	550	393	217	176	8%	7%
20 a 24 años	426	340	187	153	7%	6%
25 a 29 años	400	304	168	136	6%	5%
30 a 34 años	428	247	136	111	5%	4%
35 a 39 años	453	255	138	117	5%	5%
40 a 44 años	380	301	165	136	6%	5%
45 a 49 años	337	362	202	160	7%	6%
50 a 54 años	293	364	204	160	7%	6%
55 a 59 años	279	316	172	144	6%	6%
60 a 64 años	254	290	149	141	5%	5%
65 a 69 años	255	263	126	137	4%	5%
70 a 74 años	162	231	103	128	4%	5%
75 a 79 años	152	193	80	113	3%	4%
80 años o más	112	209	78	131	3%	5%
Total	6.711	5.403	2.838	2.565	53%	47%

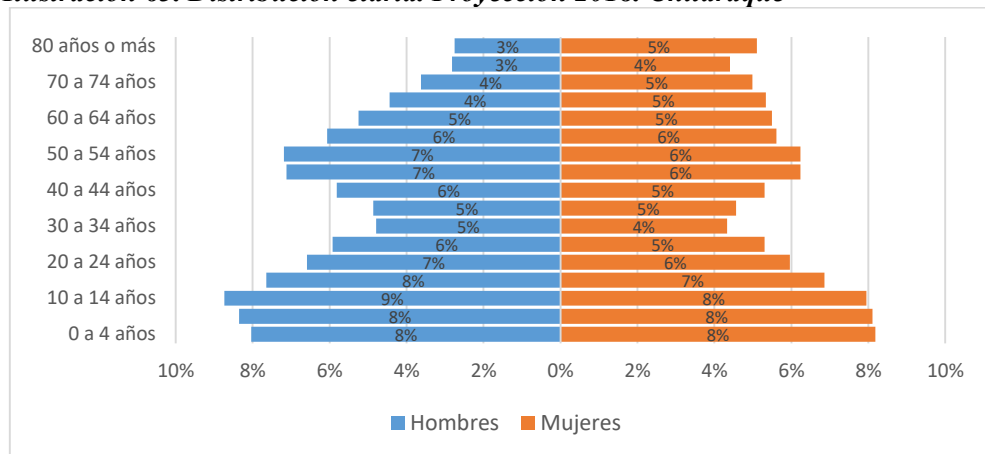
Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

Para el 2005, Chitaraque tenía 6.711 habitantes mientras que para el 2018 se esperaban 5.403, un decrecimiento en la proyección del 19,49 % en los años de estudio.

Los grupos poblacionales de Chitaraque registran una participación del 53 % para hombres y 47 % para mujeres, la población menor a quince años representa el 24,71% y la población mayor a 60 años representa el 21,95 %, en donde las mujeres representan el 25 %, mientras que los hombres representan un 18,86 %. La base de la

pirámide representa un porcentaje del 8,10 % la población entre 0 y 4 años, presentando dificultades para el relevo generacional.

Ilustración 63. Distribución etaria. Proyección 2018. Chitaraque

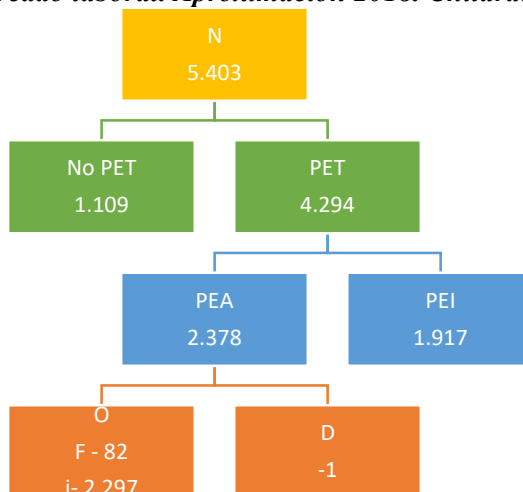


Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

10.1.2 Mercado laboral

El mercado laboral se determina por aproximación etaria, metodología expuesta en los primeros capítulos. Para el 2018, Chitaraque tendría un mercado laboral con las siguientes condiciones.

Ilustración 64. Mercado laboral. Aproximación 2018. Chitaraque



Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a) y (Comfaboy, 2019)

En la siguiente tabla se muestra que Chitaraque registra una Tasa de Desempleo negativa, lo cual podría explicarse por la existencia de menos población económicamente inactiva.

Tabla 192. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs Chitaraque

Concepto	Boyacá	Municipio
% población en edad de trabajar	78,7%	79,5%
TGP	58,7%	55,4%
TO	55,4%	55,4%
TD	7,2%	-0,1%
Informalidad laboral	71,9%	96,6%

Fuente: los autores y (Dane, 2019d)

La cifra negativa de desempleo se genera porque la TGP es inferior a la TO, lo que significaría que algunas de las personas clasificadas por grupos etarios no corresponden a la categoría propuesta o que a nivel territorial no se da la tasa de ocupación que tiene el departamento.

Según reporte realizado por Comfaboy, se encontraron 82 empleos formales en Chitaraque generados por 9 empleadores, es decir, un promedio de 9,1 empleos por empleador.

Para el caso del municipio, se observa que las actividades relacionadas con la administración pública y defensa son las de mayor participación en el empleo con el 28%, seguidas de otras actividades de servicios con el 24 % y las actividades profesionales y científicas con el 16 %.

Tabla 193. Empleo formal por actividad económica. Chitaraque

Actividades	Empleos	Emplea- dores	L Promedio	Salario Medio	Participación L
Industria Manufacturera	6	2	3,0	871.874	7%
Acueducto y aseo	5	1	5,0	1.013.378	6%
Transporte y almacenamiento	1	1	1,0	1.000.000	1%
Alojamiento y servicios de comidas	4	1	4,0	768.462	5%
Actividades profesionales y científicas	13	1	13,0	820.905	16%
Administración pública y defensa	23	1	23,0	1.800.184	28%
Actividades de atención a la salud	10	1	10,0	2.092.469	12%
Otras actividades de servicios	20	1	20,0	745.304	24%
Total/promedio	82	9	9,1	1.247.302	100%

Fuente: los autores a partir de (Comfaboy, 2019)

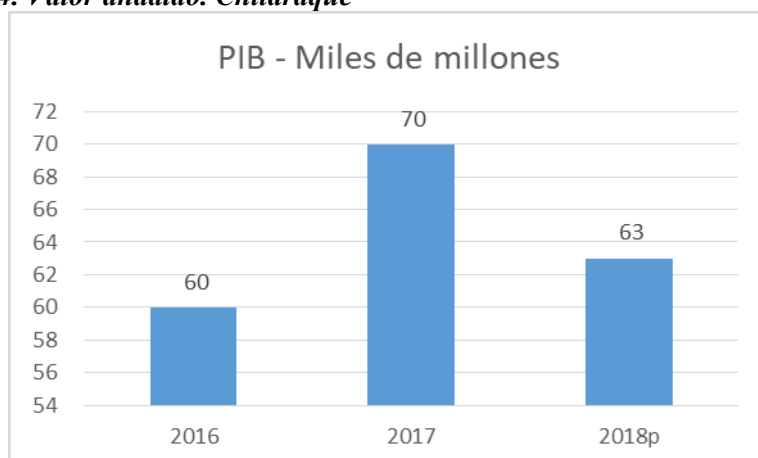
Las actividades relacionadas con el transporte y almacenamiento son las de menor participación en la generación de empleo.

En lo referente al reporte del salario promedio reportado por el tejido empresarial y productivo de Chitaraque, se observa un valor de \$ 1.247.302, en donde las actividades relacionadas con la atención a la salud reportan el promedio más alto \$2.092.469 y las otras actividades de servicios son las del promedio más bajo con \$745.304.

10.2 Indicadores económicos

Las cifras corresponden al reporte del Dane por valor agregado para los municipios, el cual se encuentra proyectado al 2018.

Tabla 194. Valor añadido. Chitaraque



Fuente: los autores a partir de (Dane, 2020)

El decrecimiento que reportó el municipio en el 2018, comparado con el 2017, fue del 11,7 % y su valor alcanzó el 4,3 % del valor reportado por la provincia de Ricaurte.

10.3 Indicadores sector agropecuario

Las cifras reportadas para cada municipio son extractadas del Censo Nacional Agropecuario 2014.

10.3.1 Sector agrícola

Tabla 195. Cultivos agroindustriales. Chitaraque

Agroindustriales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	316	4.615	2.384	10.753	4,51	100%
Café	95	279	252	286	1,13	30%
Caña Panelera	219	4.312	2.132	10.465	4,91	69%
Otros	2	24	-	1		1%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

La caña panelera es el cultivo más importante con 219 UPA y 4.312 hectáreas. La producción alcanzada fue de 10.465 toneladas y un rendimiento 4,91 Ton/Ha.

Tabla 196. Cultivos frutales. Chitaraque

Frutales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	17	43	42	210	5,00	100%
Cítricos	7	25	25	186	7,44	41%
Aguacate	2	1	-	3		12%
Papaya	-	-	-	-		0%
Otros	8	17	17	21	1,24	47%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Prevalecen otros tipos cultivos frutales entre de los cuales podrían encontrarse agraz, albaricoque, arándano, brevo, cereza, durazno, fresa, frambuesa, entre otras.

Tabla 197. Cultivos de plátanos y tubérculos. Chitaraque

Tubérculos	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	22	14	13	115	8,85	100%
Plátano	15	4	4	17	4,25	68%
Yuca	7	10	10	98	9,80	32%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2016)

El plátano es el principal cultivo en Chitaraque con 15 UPA, las cuales sembraron 4 hectáreas y produjeron 17 toneladas. El rendimiento era de 4,25 Ton/Ha.

Tabla 198. Cultivos de cereales. Chitaraque

Cereales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Maíz amarillo	2	8	6	19	3,17	100%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Solamente se reportó maíz amarillo en 2 Upa con 8 hectáreas sembradas y un rendimiento de 3,17 Ton/Ha.

Tabla 199. Cultivo de flores y follajes. Chitaraque

Flores	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)
Hortalizas	-	-	12	141	11,75
Aromáticas	-	-	8	8	1,00

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Dentro de los cultivos de flores y follajes, resalta el cultivo de hortalizas con 12 hectáreas cosechadas y una producción de 141 toneladas.

10.3.2 Sector pecuario

Tabla 200. Inventario pecuario. Chitaraque

Pecuario	UPA	Inventario	Producción	Producto	Promedio	% UPA
Bovino	108	3.591	6.362	Lt Leche	33,25	27%
Porcino	69	247	60	Cerdo cebado	3,58	17%
Equino	64	150			2,34	16%
Ovino	1	1			1,00	0%
Caprino	1	10			10,00	0%
Aves	161	2.336	-	Aves engorde	14,51	40%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Chitaraque se destaca por la existencia de 3.591 animales de ganado bovino en 108 UPA. La producción de leche alcanzó los 6.362 litros diarios.

10.4 Indicadores empresariales

10.4.1 Caracterización de las empresas

Con corte a abril del 2019, la Cámara de Comercio de Tunja registró un total de 77 unidades empresariales (sin establecimiento de comercio), donde el 89,6 % corresponde a personas naturales, el 5,2 % a empresas de economía solidaria, las

empresas limitadas participan con el 3,9 % y con una mínima participación las comanditas por acciones con un 1,3 %.

Tabla 201. Tipo de empresas registradas en la CCT. Chitaraque

Tipo de empresa	Cantidad	Participación
Persona Natural	69	89,6%
Limitada	3	3,9%
Comandita por acciones	1	1,3%
ESAL	4	5,2%
Total	77	100,0%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo referente a lo relacionado con la antigüedad de las empresas de Chitaraque, se observa una importante participación del tejido empresarial en el rango de más de 10 años con un 29 %, seguido del rango entre los 5 a los 10 años con el 26 %, mientras que el rango de menos de un año participa con el 21 %, el rango de 3 a 5 años es el de menor participación con solo el 6 %.

Tabla 202. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. Chitaraque

Antigüedad	Cantidad	Participación
Menos de 1 año	16	21%
Hasta 3 años	14	18%
Hasta 5 años	5	6%
Hasta 10 años	20	26%
Más de 10 años	22	29%
Total	77	100%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

10.4.2 Cuentas agregadas de las empresas

Los datos financieros corresponden a la información de los estados financieros al 2018, donde se observa un *stock* de capital de \$ 935 millones aportado por los 77 empresarios, generando unos ingresos de \$ 879 millones y una utilidad neta de -\$ 211 millones.

En concordancia con la normatividad vigente, las empresas se clasifican según su tamaño en microempresa, pequeña, mediana y grande; para el caso del municipio el 100 % del tejido empresarial corresponde a microempresa.

Tabla 203. Cuentas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). Chitaraque

Tamaño	CCT	Empleos L	Inversión K	Patrimonio P	Ingreso Y	Utilidad Operativa UO	Utilidad Neta UN
Microempresa	77	85	935	119	879	-211	-211
Total	77	85	935	119	879	-211	-211

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Por actividad económica, el comercio y reparación de vehículos concentra el número de establecimientos y la generación de empleo, seguido de las actividades relacionadas con alojamiento y servicios de comida.

La industria manufacturera reporta una importante participación en lo relacionado con la inversión con un capital invertido de \$ 712 millones, mayores niveles de ingresos, sin embargo, reporta pérdidas operacionales por un valor de \$ 211 millones.

Tabla 204. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). Chitaraque

Actividad económica	CCT	L	K	P	Y	UO	UN
Agropecuario, pesquero y forestal	3	3	78	-	62	-	-
Industria Manufacturera	7	12	712	35	416	-211	-211
Acueducto y aseo	1	1	-	-	0	-	-
Comercio y reparación de vehículos	37	37	91	46	213	-	-
Transporte y almacenamiento	1	1	2	2	-	-	-
Alojamiento y servicios de comidas	14	14	30	19	116	-	-
Información y comunicaciones	1	1	2	2	6	-	-
Actividades financieras y de seguros	1	4	-	-	-	-	-
Actividades profesionales y científicas	3	3	6	4	27	-	-
Actividades artísticas y entretenimiento	1	1	1	-	-	-	-
Otras actividades de servicios	8	8	14	12	39	-	-
Total/promedio	77	85	935	119	879	-211	-211

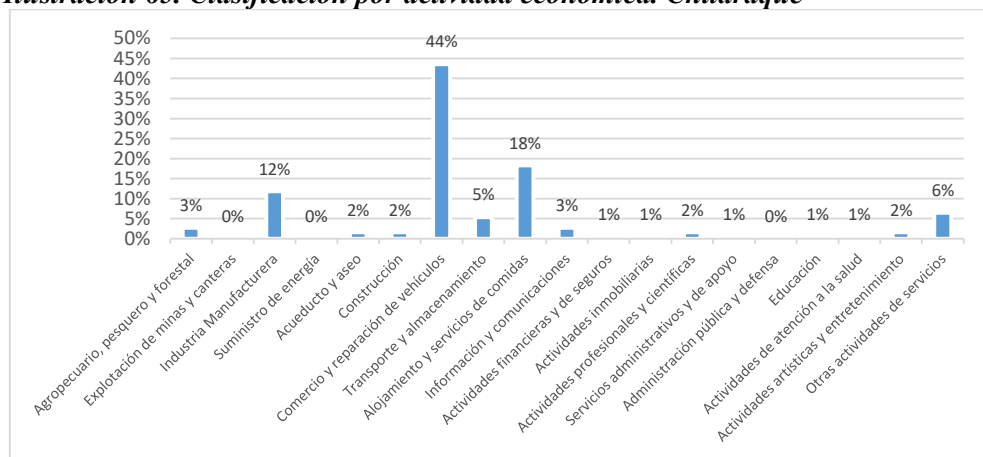
Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo que hace referencia a los ingresos, la industria manufacturera es la de mayor participación, seguida de las actividades de comercio y reparación de vehículos (\$ 213 millones) y del alojamiento y servicios de comida con \$ 116 millones.

La única actividad que reporta información relacionada con la utilidad operación y la utilidad neta es la relacionada con la industria manufacturera que experimenta pérdidas por valor de \$ 211 millones.

En Chitaraque, predominan las actividades relacionadas con el comercio y reparación de vehículos el cual representa el 44 %, seguido de alojamiento y servicios de comida con el 18 %, industria manufacturera con el 12 % y en menor porcentaje las relacionadas con otras actividades de servicios con el 6 %.

Ilustración 65. Clasificación por actividad económica. Chitaraque



Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

10.4.3 Generación de empleo

El tejido empresarial de Chitaraque registrado en la CCT, según información al corte de abril del 2019²⁶, generó 85 empleos el año anterior²⁷, información similar a la reportada por Comfaboy.

²⁶ La base de datos con las renovaciones del 2019 reporta información de la empresa con corte 2018.

²⁷ Las empresas que no reportaron empleos, es decir, que tenían la información en ceros, se tomaron como auto empleadoras, es decir, que generaban un puesto de trabajo.

Tabla 205. Generación de empleo por tamaño. Chitaraque

Tamaño	CCT	Empleo L	% L	Prom. L	K/L	L esperado
Microempresa	77	85	100%	1,1	11,0	424
Total	77	85	100%	1,1	11,0	424

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Se observa que, de acuerdo a la composición del tejido empresarial del municipio por tamaño, el 100 % del empleo es aportado por la microempresa, con un promedio de 1,1 trabajadores por unidad económica.

En lo relacionado al capital invertido frente al número de trabajadores, se evidencia que por cada \$ 11 millones se ofreció un puesto de trabajo.

Finalmente, en lo relacionado al empleo esperado²⁸ se encuentra que el tejido empresarial del municipio podría aportar 424 empleos, de los cuales solo aporta un número de 85.

Tabla 206. Generación de empleo por actividad económica. Chitaraque

Actividad económica	CCT	CCT%	L	Empleo%	Prom. L
Agropecuario, pesquero y forestal	3	3,9%	3	3,5%	1,0
Industria Manufacturera	7	9,1%	12	14,1%	1,7
Acueducto y aseo	1	1,3%	1	1,2%	1,0
Comercio y reparación de vehículos	37	48,1%	37	43,5%	1,0
Transporte y almacenamiento	1	1,3%	1	1,2%	1,0
Alojamiento y servicios de comidas	14	18,2%	14	16,5%	1,0
Información y comunicaciones	1	1,3%	1	1,2%	1,0
Actividades financieras y de seguros	1	1,3%	4	4,7%	4,0
Actividades profesionales y científicas	3	3,9%	3	3,5%	1,0
Actividades artísticas y entretenimiento	1	1,3%	1	1,2%	1,0
Otras actividades de servicios	8	10,4%	8	9,4%	1,0
Total/promedio	77	1	85	1	1,1

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Por actividad económica, se observa que el comercio y la reparación de vehículos aportan el 43,5 % del empleo, seguido de las actividades relacionadas con alojamiento

²⁸ El promedio esperado es el producto entre la media del empleo que clasifica a las empresas por tamaño (5,5 para micro, 30,5 para pequeñas, 12,1 para medianas y 200 para grandes) y el número de comerciantes por categoría.

y servicios de comida, la industria manufacturera con el 14.1 % y otras actividades de servicios con el 9,4 %.

Las actividades con menor aporte a la generación de empleo son las relacionadas con acueducto y aseo, información y comunicación y otras actividades artísticas y de entretenimiento con tan solo un 1,2 % cada una.

10.4.4 Productividad de las empresas

La metodología para calcular la productividad está explicada en los primeros capítulos. A nivel consolidado del tejido empresarial y productivo del municipio, se observa que se renovó o matriculó un capital de \$ 935 millones, siendo el stock de capital o inversión que permitió unos ingresos de \$ 879 millones.

Tabla 207. Productividad empresarial por tamaño. Chitaraque

Tamaño	Empleo L	Inversión K	Ingreso Y	Productividad $K = Y / K$	Productividad $L = Y / L$
Microempresa	85	935	879	0,94	10,3
Total	85	935	879	0,94	10,3

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

La productividad de la microempresa en lo relacionado con el capital, es de 0,94, lo que significa que por cada peso de inversión se vendieron \$ 0,94 millones y una productividad del trabajo de \$ 10,3 millones, lo que significa que por cada trabajador se generaron \$ 10.3 millones en ventas.

En lo que hace referencia a la productividad del capital por actividad económica en Chitaraque, se observa que las actividades profesionales y científicas reportan 4,66, lo que quiere decir que por cada peso invertido se generaron \$ 4,66 en ventas; entre tanto, las actividades relacionadas con alojamiento y servicios de comida reportaron una productividad de 3,81 y la información y comunicaciones \$ 3,24. Según la información reportada por los empresarios, las actividades de menor productividad del capital son las relacionadas con la industria manufacturera y el agropecuario, pesquero y forestal.

Tabla 208. Productividad por actividad económica. Chitaraque

Actividad económica	L	K	Y	Prod. $K = Y/K$	Prod. $L = Y/L$
Agropecuario, pesquero y forestal	3	78	62	0,80	20,7
Industria Manufacturera	12	712	416	0,58	34,7
Acueducto y aseo	1	-	0	-	0,0
Comercio y reparación de vehículos	37	91	213	2,34	5,8
Transporte y almacenamiento	1	2	-	-	-
Alojamiento y servicios de comidas	14	30	116	3,81	8,3
Información y comunicaciones	1	2	6	3,24	6,0
Actividades financieras y de seguros	4	-	-	-	-
Actividades profesionales y científicas	3	6	27	4,66	9,0
Actividades artísticas y entretenimiento	1	1	-	-	-
Otras actividades de servicios	8	14	39	2,91	4,9
Total/promedio	85	935	879	0,94	10,3

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo referente a la productividad del trabajo, es muy representativa la actividad relacionada con la industria manufacturera con un índice de \$ 34,7 por trabajador, seguida de las actividades relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal, con \$20,7 por trabajador.

De otra parte, las actividades menos productivas en trabajo son las relacionadas con el comercio y reparación de vehículos.

10.4.5 Competitividad de las empresas

La competitividad es calculada según la metodología expuesta en los primeros capítulos. La siguiente tabla muestra los resultados.

Tabla 209. Competitividad empresarial por tamaño. Chitaraque

Tamaño	MO	MN	ROA	ROE
Microempresa	-24,0%	-24,0%	-22,6%	-178,2%
Total	-24,0%	-24,0%	-22,6%	-178,2%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

La industria manufacturera fue la única actividad que reportó cifras de pérdidas, por lo que los indicadores reportados en la tabla anterior, son también los de este sector económico.

10.4.6 Valor económico agregado de las empresas

La metodología ha sido expuesta en los primeros capítulos. La siguiente tabla muestra los resultados.

Tabla 210. Generación de riqueza por tamaño. Chitaraque

Tamaño	K	UO	EVA
Microempresa	935	-211	-253
Total	935	-211	-253

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo relacionado a la generación de valor del tejido empresarial y empresarial del municipio por tamaño, se encuentra que la microempresa destruye valor por \$ 253 millones.

En Chitaraque, las actividades relacionadas con industria manufacturera destruyeron valor por una suma de \$ 243 millones, seguido de las actividades del comercio y reparación de vehículos con \$ 4 millones.

Tabla 211. Valor económico agregado por actividad económica. Chitaraque

Actividad económica	K	UO	EVA
Agropecuario, pesquero y forestal	78	-	-3
Industria Manufacturera	712	-211	-243
Comercio y reparación de vehículos	91	-	-4
Transporte y almacenamiento	2	-	-0
Alojamiento y servicios de comidas	30	-	-1
Información y comunicaciones	2	-	-0
Actividades profesionales y científicas	6	-	-0
Actividades artísticas y entretenimiento	1	-	-0
Otras actividades de servicios	14	-	-1
Total/promedio	935	-211	-253

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

10.5 Sectores económicos potenciales

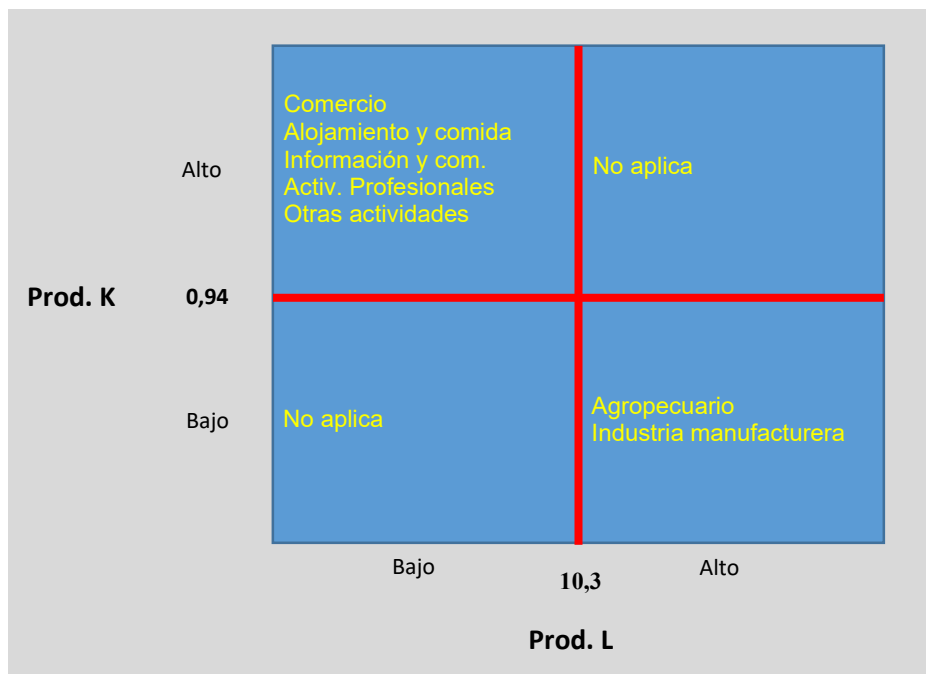
10.5.1 Por productividad

Para Chitaraque, las actividades altamente productivas en capital, pero menos eficientes en trabajo, son las relacionadas con el comercio y reparación de vehículos,

alojamiento y servicios de comida, información y comunicaciones, actividades profesionales y científicas y otras actividades de servicios.

En lo que hace referencia a la productividad del trabajo, pero menos eficientes en capital, son las relacionadas con agropecuarios, pesqueros y forestales y la industria manufacturera.

Ilustración 66. Matriz de productividad. Chitaraque



Fuente: los autores

10.5.2 Por competitividad

La industria manufacturera es la única actividad que reporta datos, sin embargo, su clasificación estaría como no competitiva debido a que tanto el MO como la ROE, son negativas.

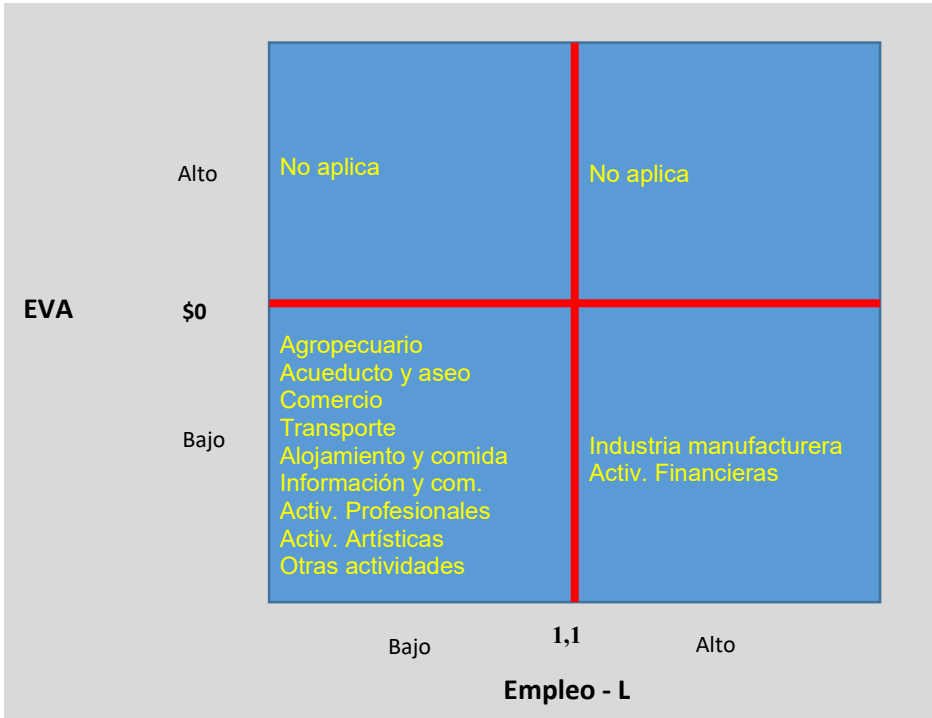
10.5.3 Por generación de bienestar

La matriz de bienestar refleja el grado de generación de riqueza y de empleo por parte del tejido empresarial y productivo de Chitaraque.

Las actividades relacionadas con industria manufacturera y actividades financieras son importantes en la generación de empleo, sin embargo, destruyen valor.

Por último, tenemos las actividades que son ineficientes en el proceso de generación de riqueza y por ende ostentan bajos niveles en generación de empleo, agropecuario, acueducto y aseo, comercio y reparación de vehículos, transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, actividades profesionales actividades artísticas y recreativas y otras actividades de servicios.

Ilustración 67. Matriz de generación de bienestar. Chitaraque



Fuente: los autores

11 Arcabuco

11.1 Datos demográficos y sociales

11.1.1 Distribución etaria

La distribución etaria se organiza por grupos quinquenales de acuerdo a las proyecciones del Censo 2005 para el 2018, permitiendo hacer un comparativo de lo que ha sucedido con la población en los años objeto de estudio.

Tabla 212. Distribución etaria. Arcabuco

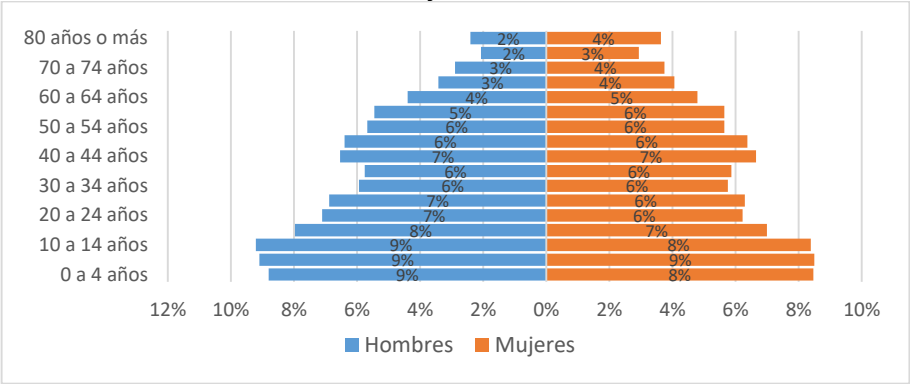
Grupo Quinquenal	2005	2018	Hombre	Mujer	Hombres	Mujeres
0 a 4 años	607	453	234	219	9%	8%
5 a 9 años	544	462	242	220	9%	9%
10 a 14 años	591	462	245	217	9%	8%
15 a 19 años	489	393	212	181	8%	7%
20 a 24 años	366	350	189	161	7%	6%
25 a 29 años	367	346	183	163	7%	6%
30 a 34 años	368	307	158	149	6%	6%
35 a 39 años	310	305	153	152	6%	6%
40 a 44 años	307	346	174	172	7%	7%
45 a 49 años	264	335	170	165	6%	6%
50 a 54 años	194	297	151	146	6%	6%
55 a 59 años	189	291	145	146	5%	6%
60 a 64 años	155	241	117	124	4%	5%
65 a 69 años	147	196	91	105	3%	4%
70 a 74 años	128	174	77	97	3%	4%
75 a 79 años	97	131	55	76	2%	3%
80 años o más	75	158	64	94	2%	4%
Total	5.198	5.247	2.660	2.587	51%	49%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

Para el 2005, Arcabuco tenía 5.198 habitantes mientras que para el 2018 se esperaban 5.247; se registra un incremento del 0,9 % en los años de análisis.

Los grupos poblacionales en el municipio son muy similares: 51 % hombres y 49 % mujeres; el 26 % de la población es menor de 15 años, en donde los hombres participan con el 12 %. Entre tanto, las personas mayores de 60 años representan el 17,15 %, teniendo mayor representatividad las mujeres que los hombres, la base de la pirámide representa el 8,8 %.

Ilustración 68. Distribución etaria. Proyección 2018. Arcabuco

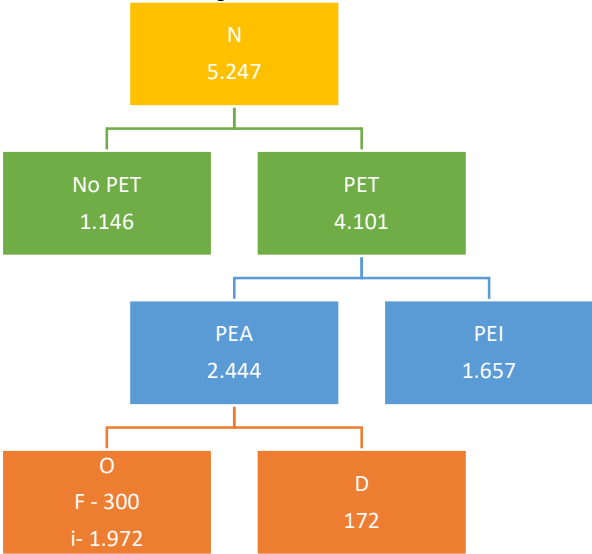


Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

11.1.2 Mercado laboral

La metodología para el mercado laboral fue explicada en los primeros capítulos. En la siguiente ilustración, se muestra que para el 2018, Arcabuco tendría un mercado laboral con las siguientes características.

Ilustración 69. Mercado laboral. Aproximación 2018. Arcabuco



Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a) y (Comfaboy, 2019)

La siguiente tabla muestra que Arcabuco registra una Tasa de Desempleo del 7 % mientras que el departamento de Boyacá reporta una tasa del 7,2 %. En contraste con

la tasa de informalidad laboral, la cual para el municipio es del 86,9 %, mientras que para el departamento es del 71,9 %.

Tabla 213. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs Arcabuco

Concepto	Boyacá	Municipio
% población en edad de trabajar	78,7%	78,2%
TGP	58,7%	59,6%
TO	55,4%	55,4%
TD	7,2%	7,0%
Informalidad laboral	71,9%	86,8%

Fuente: los autores y (Dane, 2019d)

Según la información suministrada por Comfaboy, se encontraron 300 empleos formales en Arcabuco generados por 24 empresarios, es decir, un promedio de 12,5 empleos por cada empleador.

Las actividades relacionadas con la construcción y agropecuario, pesquero y forestal, son las de mayor impacto en la generación de empleo con un 18 %, cada una, seguido de las actividades relacionadas con el comercio y reparación de vehículos con el 15 % y las actividades de atención a la salud con el 14 %.

Tabla 214. Empleo formal por actividad económica. Arcabuco

Actividades	Empleos	Emplea- dores	L Promedio	Salario Medio	Participación L
Agropecuario, pesquero y forestal	54	3	18,0	791.360	18%
Industria Manufacturera	22	2	11,0	825.985	7%
Acueducto y aseo	6	1	6,0	1.269.856	2%
Construcción	54	1	54,0	808.962	18%
Comercio y reparación de vehículos	44	7	6,3	812.847	15%
Transporte y almacenamiento	16	1	16,0	814.859	5%
Alojamiento y servicios de comidas	15	3	5,0	818.883	5%
Actividades profesionales y científicas	5	1	5,0	2.465.623	2%
Servicios administrativos y de apoyo	11	1	11,0	771.159	4%
Administración pública y defensa	28	1	28,0	1.689.395	9%
Actividades de atención a la salud	41	2	20,5	783.043	14%
Actividades de los hogares empleadores	4	1	4,0	871.087	1%
Total/promedio	300	24	12,5	923.325	100%

Fuente: los autores a partir de (Comfaboy, 2019)

Las actividades relacionadas con actividades de los hogares empleadores, acueducto y aseo, actividades profesionales y científicas, son las de menor participación en la generación de empleo en el municipio.

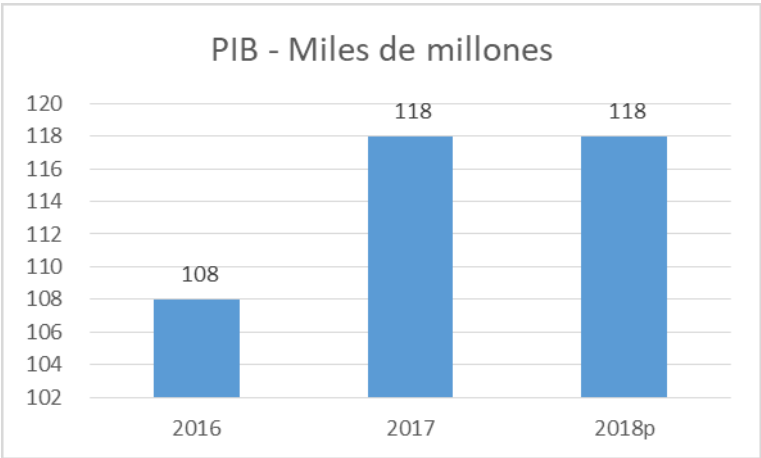
Al analizar la información relacionada con el salario promedio pagado por las actividades económicas en el municipio, se observa que la de mejor remuneración es la relacionada con actividades profesionales y científicas \$ 2.465.623, a pesar que solo aporta el 2 % de los puestos de trabajo, seguida de administración pública y defensa con \$ 1.689.395; acueducto y aseo registra un salario promedio \$1.269.856, mientras que la actividad de menor salario promedio es la relacionada con servicios administrativos y de apoyo con \$ 771.159, la que aporta un 4 % de los puestos de trabajo.

En referencia al empleo promedio, se observa que la construcción y la administración pública son las que aportan mayores niveles de empleo promedio 54 y 28, respectivamente.

11.2 Indicadores económicos

Las cifras corresponden al reporte del Dane por valor agregado para los municipios, el cual se encuentra proyectado al 2018.

Tabla 215. Valor añadido. Arcabuco



Fuente: los autores a partir de (Dane, 2020)

No se registró crecimiento entre el 2017 y el 2018. El valor alcanzó el 8 % del reportado por la provincia de Ricaurte.

11.3 Indicadores sector agropecuario

Las cifras reportadas para cada municipio son extractadas del Censo Nacional Agropecuario 2014.

11.3.1 Sector agrícola

No se reportaron productos agroindustriales.

Tabla 216. Cultivos frutales. Arcabuco

Frutales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Otros	386	2.080	1.845	5.957	3,23	100%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Prevalecen otros tipos cultivos frutales entre de los cuales podrían encontrarse agraz, albaricoque, arándano, brevo, cereza, durazno, fresa, frambuesa, entre otras.

Tabla 217. Cultivos de plátanos y tubérculos. Arcabuco

Tubérculos	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	291	2.479	1.794	30.082	16,77	100%
Papa	262	2.460	1.774	30.031	16,93	90%
Otros	29	20	20	51	2,55	10%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2016)

En tubérculos se destacan 262 UPA que sembraron 2.460 hectáreas de papa. La producción obtenida fue de 30.031 toneladas y tuvieron un rendimiento de 16,93 Ton/Ha.

Tabla 218. Cultivos de cereales. Arcabuco

Cereales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	19	24	23	74	3,22	100%
Maíz amarillo	10	10	10	30	3,00	53%
Maíz blanco	6	14	13	44	3,38	32%
Otros	3	-	-	-		16%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

En Arcabuco, el cultivo de cereales más importante es maíz amarillo, donde se reportaron 10 UPA con 10 hectáreas sembradas y una producción de 30 toneladas (3 Ton/Ha).

Tabla 219. Cultivo de flores y follajes. Arcabuco

Flores	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)
Hortalizas	-	-	28	130	4,64

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

En Arcabuco, se cosecharon 28 hectáreas de hortalizas con una producción de 130 toneladas y un rendimiento de 4,64 Ton/Ha.

11.3.2 Sector pecuario

Tabla 220. Inventario pecuario. Arcabuco

Pecuario	UPA	Inventario	Producción	Producto	Promedio	% UPA
Bovino	879	7.263	16.393	Lt Leche	8,26	53%
Porcino	122	1.735	1.339	Cerdo cebado	14,22	7%
Equino	123	225			1,83	7%
Ovino	88	315			3,58	5%
Caprino	78	229			2,94	5%
Aves	362	15.356	9.440	Aves engorde	42,42	22%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Destacan 879 UPA con 7.263 animales de ganado bovino, las cuales producían 16.393 litros de leche diario. Le siguen 362 UPA de Arcabuco poseían 15.356 aves y 123 UPA que tenían 225 equinos.

11.4 Indicadores empresariales

11.4.1 Caracterización de las empresas

Con corte a abril del 2019, la Cámara de Comercio de Tunja registró un total de 186 unidades empresariales (sin establecimientos de comercio), donde el 88,7 % corresponde a personas naturales, el 5,9 % a Esal y el 4,3 % a Sociedades Anónimas Simplificadas.

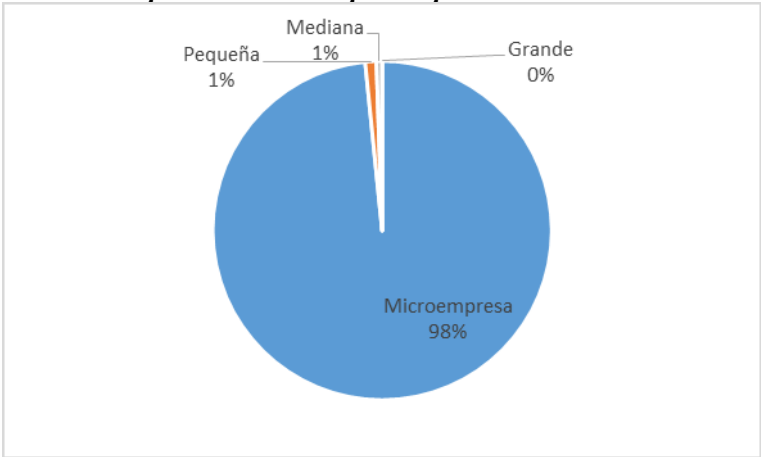
Tabla 221. Tipo de empresas registradas en la CCT. Arcabuco

Tipo de empresa	Cantidad	Participación
Persona Natural	165	88,7%
Limitada	1	0,5%
S.A.	1	0,5%
ESAL	11	5,9%
S.A.S.	8	4,3%
Total	186	100,0%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En concordancia con la normatividad vigente, las empresas se clasifican según su tamaño en microempresas, pequeña, mediana y grande. Para el caso de Arcabuco, se observa que el 98 % corresponde a microempresa, entre tanto la pequeña y mediana participan con el 1 % cada una.

Ilustración 70. Participación de las empresas por tamaño



Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo relacionado con la antigüedad de las empresas las empresas, entre 1 y 3 años participan con el 28 %, seguido de las empresas que se ubican el rango entre 5 y 10 años, las cuales participan con el 27 %, las empresas de más de 10 años con el 21 % las de menos de un año con el 13 % y las de menor participación están en el rango de 3 a 5 años con el 10 %.

Tabla 222. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. Arcabuco

Antigüedad	Cantidad	Participación
Menos de 1 año	25	13%
Hasta 3 años	53	28%
Hasta 5 años	19	10%
Hasta 10 años	50	27%
Más de 10 años	39	21%
Total	186	100%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

11.4.2 Cuentas agregadas de las empresas

Los datos financieros corresponden a la información de los estados financieros al 2018, donde se observa un *stock* de capital de \$ 3.008 millones aportados por 186 empresarios, ingresos por valor de \$ 2.961 millones. No se reporta utilidad neta, tampoco utilidad operacional.

Tabla 223. Cuestas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). Arcabuco

Tamaño	CCT	Empleos L	Inversión K	Patrimonio P	Ingreso Y	Utilidad Operativa UO	Utilidad Neta UN
Microempresa	183	230	955	678	1.862	0	0
Pequeña	2	32	757	757	-9	-	-
Mediana	1	55	1.296	383	1.108	-	-
Grande	-	-	-	-	-	-	-
Total	186	317	3.008	1.818	2.961	0	0

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En los datos se observa un caso particular y extraño, que es el reporte de ingresos negativos por parte de las pequeñas empresas, lo cual pudo deberse a un error de digitación o clasificación inadecuada de la información.

Por actividad económica, el comercio y la reparación de vehículos concentra el mayor número de unidades empresariales, así como el mayor nivel de empleo, seguido de alojamiento y servicios de comida en lo relacionado con las unidades empresariales, dado que la segunda actividad en lo generación de empleo es la relacionada con agropecuaria, pesquero y forestal.

En cuanto al nivel de inversión, la de mayor participación es la relacionada con agropecuario, pesquero y forestal, con \$ 1.307 millones, la que a la vez reporta un

importante nivel de empleabilidad a pesar que solo hay 5 unidades empresariales que desarrollan esta actividad.

Tabla 224. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). Arcabuco

Actividad económica	CCT	L	K	P	Y	UO	UN
Agropecuaria, pesquero y forestal	5	60	1.307	393	1.425	-	-
Industria Manufacturera	22	27	200	170	190	-	-
Acueducto y aseo	3	8	114	114	54	-	-
Construcción	3	3	29	18	33	-	-
Comercio y reparación de vehículos	81	97	246	126	788	-	-
Transporte y almacenamiento	10	49	776	773	11	-	-
Alojamiento y servicios de comidas	34	40	72	31	213	0	0
Información y comunicaciones	5	5	7	4	20	-	-
Actividades financieras y de seguros	1	4	-	-	-	-	-
Actividades inmobiliarias	1	1	2	2	-	-	-
Actividades profesionales y científicas	3	4	7	4	29	-	-
Servicios administrativos y de apoyo	1	1	2	-	-	-	-
Educación	1	1	3	1	20	-	-
Actividades de atención a la salud	1	1	1	1	0	-	-
Actividades artísticas y entretenimiento	3	3	5	4	16	-	-
Otras actividades de servicios	12	13	238	178	162	-	-
Total/promedio	186	317	3.008	1.818	2.961	0	0

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

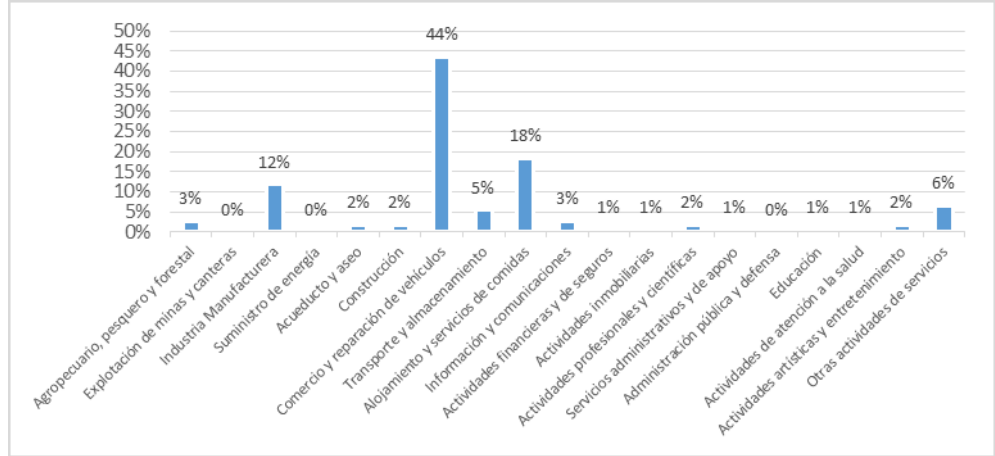
En cuanto a la generación de ingresos, la actividad relacionada con el agropecuario, pesquero y forestal, reporta unas ventas por un valor de \$ 1.425 millones, seguida de comercio y reparación de vehículos con \$ 788 millones, alojamiento y servicios de comida con \$ 213 millones y las industrias manufactureras dentro de las más representativas con \$ 190 millones.

El empresariado de Arcabuco no hace reporte de información relacionada con las utilidades operacionales y utilidades netas.

En la siguiente ilustración, es evidente que el comercio y la reparación de vehículos participa con el 44 % el total del tejido empresarial y productivo de Arcabuco, seguido

de alojamiento y servicios de comida con el 18 %, industrias manufactures con el 12 %.

Ilustración 71. Clasificación por actividad económica. Arcabuco



Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

11.4.3 Generación de empleo

El tejido empresarial y productivo del municipio, registrado en la CCT, según información al corte de abril del 2021²⁹, generaron 317 empleos el año anterior³⁰, información que tiene coherencia con lo reportado por los empresarios a Comfaboy.

Tabla 225. Generación de empleo por tamaño. Arcabuco

Tamaño	CCT	Empleo L	% L	Prom. L	K/L	L esperado
Microempresa	183	230	73%	1,3	4,2	1.007
Pequeña	2	32	10%	16,0	23,7	61
Mediana	1	55	17%	55,0	23,6	126
Grande	-	-	0%	-	-	-
Total	186	317	100%	1,7	9,5	1.193

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Se observa que el 73 % del empleo es aportado por las microempresas, el 17 % es aportado por la mediana empresa y el 10 % por la pequeña.

²⁹ La base de datos con las renovaciones del 2019 reporta información de la empresa con corte 2018.

³⁰ Las empresas que no reportan empleos, es decir, que tenía la información en ceros, se tomaron como auto empleadoras, es decir, que generaban un puesto de trabajo.

El tejido empresarial y productivo de Arcabuco, generó en promedio 1,7 puestos de trabajo, siendo la mediana empresa la de mayor promedio en 55. Entre tanto, las microempresas solo generan el 1,3 puesto de trabajo por comerciante.

El anterior análisis nos deja ver que, a mayor tamaño de la empresa, se produce mayor generación de puestos de trabajo. En lo relacionado al capital invertido frente al número de trabajadores, se evidencia que por cada \$ 9,5 millones se ofreció un puesto de trabajo, siendo la pequeña y mediana empresa donde se evidencia la mayor concentración de capital por trabajador.

Por último, en cuanto al empleo esperado³¹ se encuentra que mientras las microempresas podrían aportar 1.007 puestos de trabajo, solo reportaron 230 puestos de trabajo.

Tabla 226. Generación de empleo por actividad económica. Arcabuco

Actividad económica	CCT	CCT%	L	Empleo%	Prom. L
Agropecuario, pesquero y forestal	5	2,7%	60	18,9%	12,0
Industria Manufacturera	22	11,8%	27	8,5%	1,2
Acueducto y aseo	3	1,6%	8	2,5%	2,7
Construcción	3	1,6%	3	0,9%	1,0
Comercio y reparación de vehículos	81	43,5%	97	30,6%	1,2
Transporte y almacenamiento	10	5,4%	49	15,5%	4,9
Alojamiento y servicios de comidas	34	18,3%	40	12,6%	1,2
Información y comunicaciones	5	2,7%	5	1,6%	1,0
Actividades financieras y de seguros	1	0,5%	4	1,3%	4,0
Actividades inmobiliarias	1	0,5%	1	0,3%	1,0
Actividades profesionales y científicas	3	1,6%	4	1,3%	1,3
Servicios administrativos y de apoyo	1	0,5%	1	0,3%	1,0
Educación	1	0,5%	1	0,3%	1,0
Actividades de atención a la salud	1	0,5%	1	0,3%	1,0
Actividades artísticas y entretenimiento	3	1,6%	3	0,9%	1,0
Otras actividades de servicios	12	6,5%	13	4,1%	1,1
Total/promedio	186	1	317	1	1,7

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

³¹ El promedio esperado es el producto entre la medida del empleo que clasifica a las empresas por tamaño (5,5 para micro, 30,5 para pequeñas, 12,1 para medidas y 200 para grandes) y el número de comerciantes en la categoría.

Por actividades económicas, el comercio y reparación de vehículos aporta el 30,6 % del empleo reportado, seguido de agropecuario, pesquero y forestal con el 18,9 %, transporte y almacenamiento el 15,5%, alojamiento y servicios de comidas preparadas 12,6 % y las actividades relacionadas con la industria manufacturera participa con el 8,5 %.

Las actividades de menor participación en la generación de empleo son las relacionadas con actividades inmobiliarias. Servicios administrativos y de apoyo y las actividades de atención en salud con tan solo el 0,3 %.

Las actividades relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal, registran un importante promedio de aporte a la generación de empleo, el cual está en 12 %, seguido de transporte y almacenamiento con el 4,9 % respectivamente.

11.4.4 Productividad de las empresas

En los primeros capítulos se explica la metodología para calcular la productividad. En la siguiente tabla se presentan los resultados.

A nivel consolidado, se observa que se renovó o matriculó un capital de \$ 3.008 millones siendo el stock de capital para el tejido empresarial y productivo del municipio, inversión que permitió unos ingresos por valor de \$ 2.961 millones.

Tabla 227. Productividad empresarial por tamaño. Arcabuco

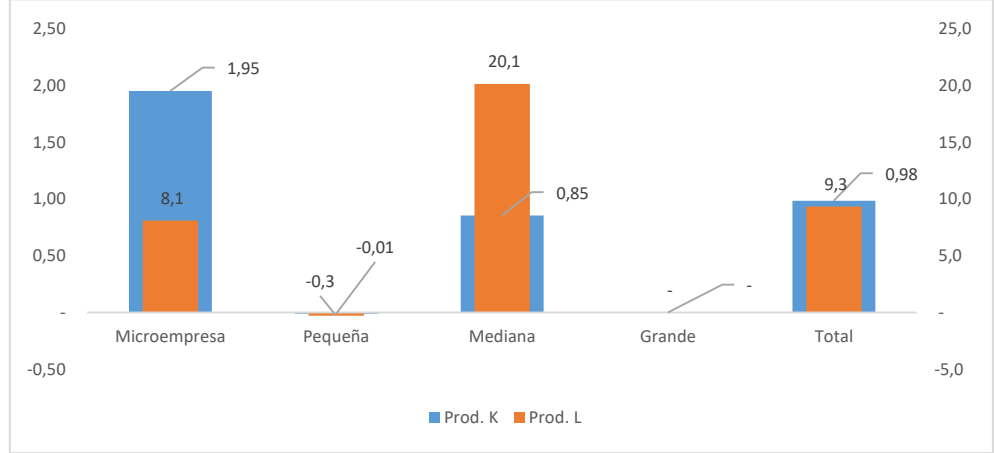
Tamaño	Empleo L	Inversión K	Ingreso Y	Productividad $K = Y / K$	Productividad $L = Y / L$
Microempresa	230	955	1.862	1,95	8,1
Pequeña	32	757	-9	-0,01	-0,3
Mediana	55	1.296	1.108	0,85	20,1
Total	317	3.008	2.961	0,98	9,3

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En la relación ingreso vs capital, se observa que por tamaño la productividad fue menor que 1, con 0,98, lo que implica una baja rotación de capital. Sin embargo, la microempresa registra una productividad de 1,95, queriendo decir que por cada peso invertido se vendió \$ 1,95 millones, mientras que en la mediana empresa este valor solo alcanzó \$ 0,85

En lo relacionado a la productividad del trabajo, fue importante con un indicador de 9,3, lo que quiere decir que por cada empleado se vendieron \$ 9,3 millones, siendo la mediana empresa la de mayor productividad con 20,1 en donde por cada peso vendido se generaron 4 20.1 millones en ventas.

Ilustración 72. Indicadores de productividad por tamaño. Arcabuco



Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo relacionado a la productividad del capital por actividad económica, en Arcabuco se observa que las actividades relacionadas con la educación reportaron 6,67, lo que quiere decir que por cada peso invertido se generaron \$ 6,67 millones en ventas, entre tanto las actividades relacionadas con actividades profesionales y científicas generaron una productividad de 4,03, seguido de las actividades relacionadas con el comercio y reparación de vehículos.

Las actividades relacionadas con atención en salud y transporte y almacenamiento son las de menor productividad.

Tabla 228. Productividad por actividad económica. Arcabuco

Actividad económica	L	K	Y	Prod. K = Y/K	Prod. L= Y/L
Agropecuario, pesquero y forestal	60	1.307	1.425	1,09	23,7
Industria Manufacturera	27	200	190	0,95	7,0
Acueducto y aseo	8	114	54	0,48	6,8
Construcción	3	29	33	1,12	10,9
Comercio y reparación de vehículos	97	246	788	3,20	8,1
Transporte y almacenamiento	49	776	11	0,01	0,2
Alojamiento y servicios de comidas	40	72	213	2,97	5,3
Información y comunicaciones	5	7	20	2,84	4,0
Actividades financieras y de seguros	4	-	-	-	-
Actividades inmobiliarias	1	2	-	-	-
Actividades profesionales y científicas	4	7	29	4,03	7,3

Actividad económica	L	K	Y	Prod. $K = Y/K$	Prod. $L = Y/L$
Servicios administrativos y de apoyo	1	2	-	-	-
Educación	1	3	20	6,67	20,0
Actividades de atención a la salud	1	1	0	0,00	0,0
Actividades artísticas y entretenimiento	3	5	16	3,48	5,3
Otras actividades de servicios	13	238	162	0,68	12,4
Total/promedio	317	3.008	2.961	0,98	9,3

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En cuanto a la productividad del trabajo, es muy representativa la actividad relacionada con agropecuario, pesquero y forestal, con un indicador del \$ 23,7 millones por trabajador, seguida de la actividad relacionada con educación con \$ 20 millones y otras actividades de servicios con \$ 12,4 millones por empleado reportado.

Las actividades menos productivas son las actividades relacionadas con transporte y almacenamiento con \$ 0,2 millones por trabajador.

11.4.5 Competitividad de las empresas

No se reporta información acerca de las utilidades recibidas, por lo que no es posible determinar los indicadores de competitividad.

11.4.6 Valor económico agregado de las empresas

Los primeros capítulos exponen la manera de calcular el valor económico agregado. La siguiente tabla contiene los resultados para Arcabuco.

Tabla 229. Generación de riqueza por tamaño. Arcabuco

Tamaño	K	UO	EVA
Microempresa	955	0	-43
Pequeña	757	-	-34
Mediana	1.296	-	-58
Total	3.008	0	- 135

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo relacionado con la generación de valor del sector empresarial y productivo del municipio, se observa que destruye valor por \$ 135 millones, impactado principalmente por la mediana empresa, seguida de la microempresa respectivamente.

En lo que hace referencia a la generación de riqueza por actividad económica, las relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal, son las de mayor nivel de destrucción de valor con \$ 59 millones, seguidas de transporte y almacenamiento con \$ 35 millones.

Tabla 230. Valor económico agregado por actividad económica. Arcabuco

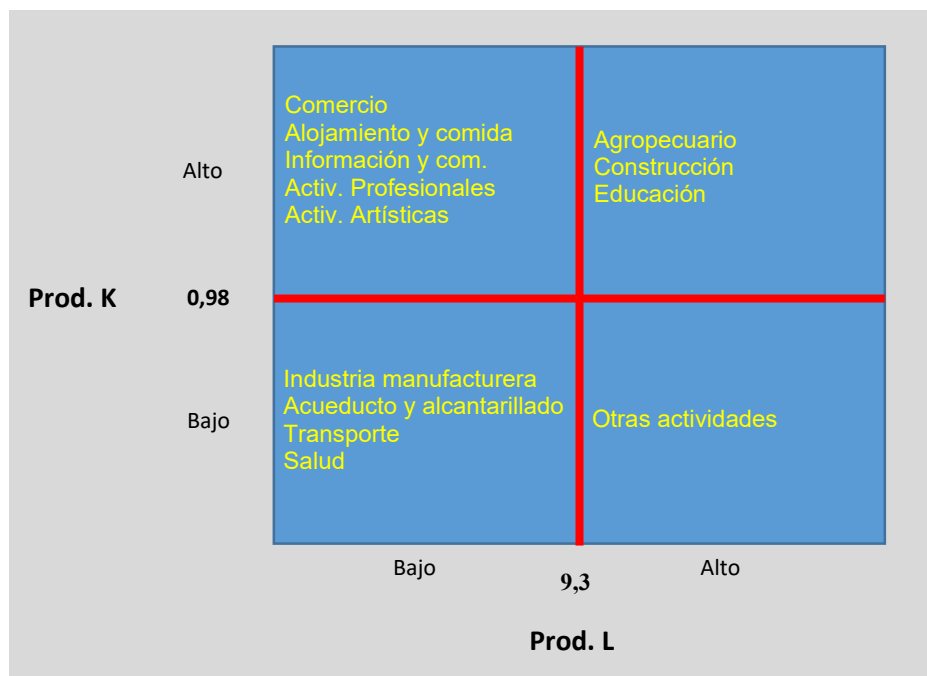
Actividad económica	K	UO	EVA
Agropecuario, pesquero y forestal	1.307	-	-59
Industria Manufacturera	200	-	-9
Acueducto y aseo	114	-	-5
Construcción	29	-	-1
Comercio y reparación de vehículos	246	-	-11
Transporte y almacenamiento	776	-	-35
Alojamiento y servicios de comidas	72	0	-3
Información y comunicaciones	7	-	-0
Actividades inmobiliarias	2	-	-0
Actividades profesionales y científicas	7	-	-0
Servicios administrativos y de apoyo	2	-	-0
Educación	3	-	-0
Actividades de atención a la salud	1	-	-0
Actividades artísticas y entretenimiento	5	-	-0
Otras actividades de servicios	238	-	-11
Total/promedio	3.008	0	- 135

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

11.5 Sectores económicos potenciales

11.5.1 Por productividad

Para Arcabuco, las actividades altamente productivas en capital y trabajo son las relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal, construcción y educación, lo que implica que generan mayor producto por la utilización de recursos, llegando a ser más eficientes.

Ilustración 73. Matriz de productividad. Arcabuco

Fuente: los autores

11.5.2 Por competitividad

No hay información reportada para identificar las actividades competitivas.

11.5.3 Por generación de bienestar

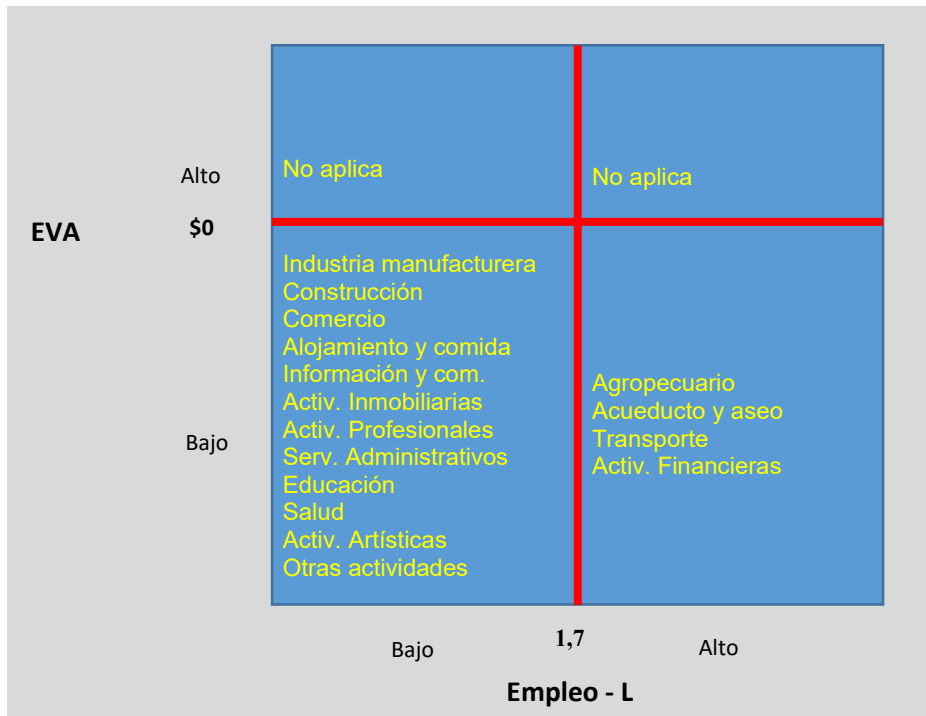
La matriz de bienestar refleja el grado de generación de riqueza y de empleo por parte del tejido empresarial de Arcabuco.

Las actividades relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal, acueducto y aseo, transporte y almacenamiento y las actividades financieras, son importantes en la generación de empleo, sin embargo, destruyen valor.

En el municipio las actividades relacionadas con industrias manufactureras, construcción, comercio y reparación de vehículos, alojamiento y servicios de comida, información y comunicaciones, actividades inmobiliarias, actividades profesionales y científicas, servicios administrativos y de apoyo, educación actividades de atención a

la salud, actividades artísticas y recreativas y otras actividades de servicios destruyen valor, además no son generadoras de empleo.

Ilustración 74. Matriz de generación de bienestar. Arcabuco



Fuente: los autores

12 San José de Pare

12.1 Datos demográficos y sociales

12.1.1 Distribución etaria

La distribución etaria se organiza por grupos quinquenales de acuerdo a las proyecciones del Censo 2005 para el 2018, permitiendo hacer un comparativo de lo que ha sucedido con la población en los 13 años de intervención.

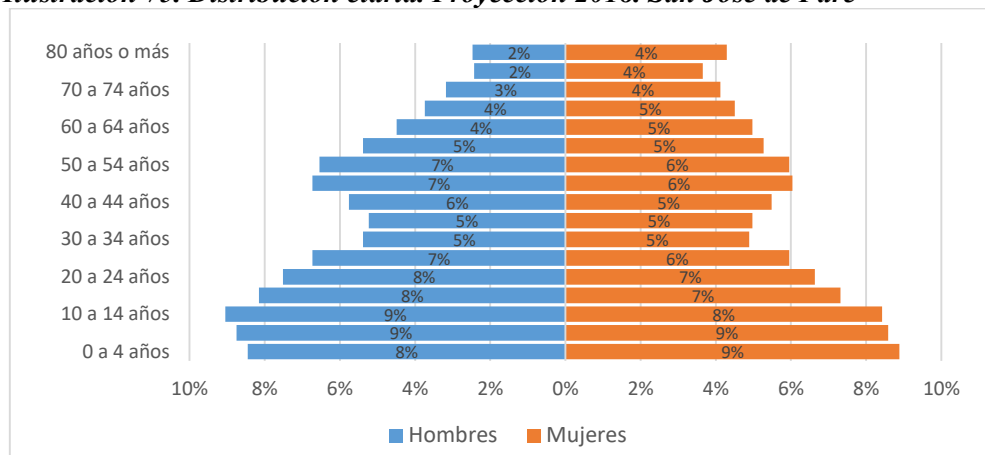
Tabla 231. Distribución etaria. San José de Pare

Grupo Quinquenal	2005	2018	Hombre	Mujer	Hombres	Mujeres
0 a 4 años	621	435	226	209	8%	9%
5 a 9 años	611	436	234	202	9%	9%
10 a 14 años	657	440	242	198	9%	8%
15 a 19 años	470	390	218	172	8%	7%
20 a 24 años	369	357	201	156	8%	7%
25 a 29 años	343	320	180	140	7%	6%
30 a 34 años	365	259	144	115	5%	5%
35 a 39 años	388	257	140	117	5%	5%
40 a 44 años	325	283	154	129	6%	5%
45 a 49 años	289	322	180	142	7%	6%
50 a 54 años	250	315	175	140	7%	6%
55 a 59 años	237	268	144	124	5%	5%
60 a 64 años	215	237	120	117	4%	5%
65 a 69 años	214	206	100	106	4%	5%
70 a 74 años	136	182	85	97	3%	4%
75 a 79 años	129	151	65	86	2%	4%
80 años o más	100	167	66	101	2%	4%
Total	5.719	5.025	2.674	2.351	53%	47%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

Para el 2005, San José de Pare tenía 5.719 habitantes, mientras que para el 2018 se esperaban 5.025, registrando un decrecimiento del 12,13 % en los años de análisis.

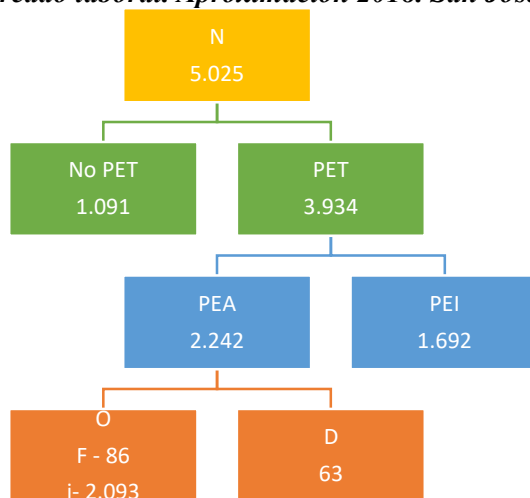
Los grupos poblacionales en San José de Pare están distribuidos por hombres el 53% y mujeres en el 47 %, la población menor a quince años participa con el 26 %, mientras que la población mayor de 60 años lo hace en el 18,76 %. La base de la pirámide representa un porcentaje del 8,65 % la población entre 0 y 4 años, aspecto que no garantiza un relevo generacional importante.

Ilustración 75. Distribución etaria. Proyección 2018. San José de Pare

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

12.1.2 Mercado laboral

El mercado laboral se establece por aproximación etaria, explicada en los primeros capítulos. Para el 2018, el municipio tendría un mercado laboral con las siguientes características.

Ilustración 76. Mercado laboral. Aproximación 2018. San José de Pare

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a) y (Comfaboy, 2019)

La siguiente tabla muestra que San José de Pare registra una Tasa de Desempleo del 2,8 %, mientras tanto el departamento de Boyacá registra una tasa del 7,2 %,

presentado una diferencia de 4,4 p.p. en referencia con la del municipio. En contraste con lo referente al indicador de desempleo, la informalidad laboral en el municipio reporta un índice del 96,1 % muy por encima del registrado por el departamento que está en 71,9 %.

Tabla 232. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs San José de Pare

Concepto	Boyacá	Municipio
% población en edad de trabajar	78,7%	78,3%
TGP	58,7%	57,0%
TO	55,4%	55,4%
TD	7,2%	2,8%
Informalidad laboral	71,9%	96,1%

Fuente: los autores y (Dane, 2019d)

Según reporte suministrado por Comfaboy, se encontraron 86 empleos formales en el municipio generados por 12 empresarios, es decir un promedio de 7,2 empleos por cada empleador.

Para el caso de San José de Pare, las actividades relacionadas con administración pública y defensa se destaca por ser la de mayor alto nivel de generación de empleo con un 31 %, seguida del comercio y reparación de vehículos con el 22 %, industria manufacturera con el 16 % y otras actividades de servicios con el 15 %, entre tanto acueducto y aseo y las actividades relacionadas con la atención en salud participan con el 5 % cada una respectivamente.

Las actividades menos dinámicas en el proceso de generación de empleo son las relacionadas con actividades de hogares y empleadores, seguida de la construcción con el 1 % y 25 % respectivamente.

Al verificar la información relacionada con el salario promedio pagado por el tejido empresarial y productivo de San José de Pare, se determina que es de \$ 1.224.819, en donde las actividades relacionadas con atención a la salud registran el promedio más alto con \$ 2.580.582, seguido de administración pública con \$ 1.722.203 y acueducto y aseo reporta un promedio de \$ 1.134.658.

Las actividades que reportan el más bajo promedio de salario son las relacionadas con actividades de los hogares empleadores, seguido de otras actividades de servicios.

Tabla 233. Empleo formal por actividad económica. San José de Pare

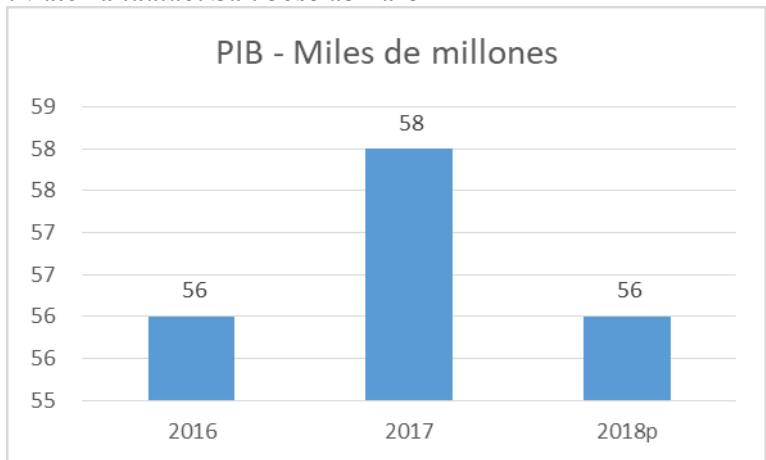
Actividades	Empleos	Emplea- dores	L Promedio	Salario Medio	Participación L
Industria Manufacturera	14	3	4,7	993.214	16%
Acueducto y aseo	4	1	4,0	1.134.658	5%
Construcción	2	1	2,0	781.242	2%
Comercio y reparación de vehículos	19	2	9,5	878.033	22%
Alojamiento y servicios de comidas	2	1	2,0	828.116	2%
Administración pública y defensa	27	1	27,0	1.722.203	31%
Actividades de atención a la salud	4	1	4,0	2.580.582	5%
Otras actividades de servicios	13	1	13,0	732.564	15%
Actividades de los hogares empleadores	1	1	1,0	644.350	1%
Total/promedio	86	12	7,2	1.224.819	100%

Fuente: los autores a partir de (Comfaboy, 2019)

12.2 Indicadores económicos

Las cifras corresponden al reporte del Dane por valor agregado para los municipios, el cual se encuentra proyectado al 2018.

Tabla 234. Valor añadido. San José de Pare



Fuente: los autores a partir de (Dane, 2020)

El decrecimiento que reportó el municipio en el 2018, comparado con el 2017 fue del 3,6 % y su valor alcanzó el 3,8 % del valor reportado por la provincia de Ricaurte.

12.3 Indicadores sector agropecuario

Las cifras reportadas para cada municipio son extractadas del Censo Nacional Agropecuario 2014.

12.3.1 Sector agrícola

Tabla 235. Cultivos agroindustriales. San José de Pare

Agroindustriales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	1.408	5.797	5.623	25.276	4,50	100%
Café	428	743	616	788	1,28	30%
Caña Panelera	974	5.003	5.003	24.483	4,89	69%
Cacao	2	4	3	2	0,67	0%
Otros	4	48	-	3		0%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

La caña panelera, con 974 UPA es el cultivo más importante. Se sembraron 5.003 hectáreas y la producción fue de 24.483 toneladas (4,89 Ton/Ha).

Tabla 236. Cultivos frutales. San José de Pare

Frutales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	24	142	109	148	1,36	100%
Cítricos	5	19	3	22	7,33	21%
Piña	2	4	2	6	3,00	8%
Aguacate	4	1	1	6	6,00	17%
Otros	13	118	104	114	1,10	54%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Prevalecen otros tipos cultivos frutales entre de los cuales podrían encontrarse agraz, albaricoque, arándano, brevo, cereza, durazno, fresa, frambuesa, entre otras.

Tabla 237. Cultivos de plátanos y tubérculos. San José de Pare

Tubérculos	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	18	13	13	104	8,00	100%
Plátano	9	5	5	24	4,80	50%
Yuca	9	8	8	80	10,00	50%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2016)

El plátano y la yuca son los cultivos reportados con 9 UPA cada una. La yuca tuvo 8 hectáreas sembradas y la producción fue de 80 toneladas.

Tabla 238. Cultivos de cereales. San José de Pare

Cereales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	132	287	188	606	3,22	100%
Maíz amarillo	125	241	158	507	3,21	95%
Maíz blanco	7	46	31	99	3,19	5%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Existían 125 UPA con 241 hectáreas de maíz amarillo sembrado. La producción alcanzada fue de 507 toneladas y un rendimiento de 3,21 Ton/Ha.

Tabla 239. Cultivo de flores y follajes. San José de Pare

Flores	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)
Flores	-	-	1	12	12,00
Hortalizas	-	-	1	13	13,00

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Dentro de los cultivos de flores y follajes, resalta el cultivo de hortalizas y flores, cada uno con 1 hectárea sembrada.

12.3.2 Sector pecuario

Tabla 240. Inventario pecuario. San José de Pare

Pecuario	UPA	Inventario	Producción	Producto	Promedio	% UPA
Bovino	192	1.168	1.962	Lt Leche	6,08	18%
Porcino	78	409	209	Cerdo cebado	5,24	7%
Bufalino	2	7			3,50	0%
Equino	253	652			2,58	24%
Ovino	3	12			4,00	0%
Caprino	8	20			2,50	1%
Aves	538	99.173	89.320	Aves engorde	184,34	50%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

En San José de Pare las 99.173 aves existentes se encontraban en 538 UPA, seguido por la existencia de 652 equinos en 253 UPA.

12.4 Indicadores empresariales

12.4.1 Caracterización de las empresas

Con corte a abril del 2019, la CCT registró un total de 84 empresarios (sin establecimientos), donde el 81 % son personas naturales, el 10,7 % son Entidades Sin Ánimo de Lucro, el 7,1 % son Sociedades por Acciones Simplificada y tan solo el 1,2 % empresas limitadas.

Tabla 241. Tipo de empresas registradas en la CCT. San José de Pare

Tipo de empresa	Cantidad	Participación
Persona Natural	68	81,0%
Limitada	1	1,2%
ESAL	9	10,7%
S.A.S.	6	7,1%
Total	84	100,0%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo que hace referencia a la antigüedad del tejido empresarial y productivo del municipio, se observa que el 33 % se ubica en el rango de 1 a tres años, el 24 % en el rango de menos de un año, el 23 % en el rango de 5 a 10 años, el 17 % está ubicado en el rango de más de 10 años y por último en el rango de 3 a 5 años en el que se tiene una baja participación que solo es del 6 %.

Tabla 242. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. San José de Pare

Antigüedad	Cantidad	Participación
Menos de 1 año	20	24%
Hasta 3 años	28	33%
Hasta 5 años	5	6%
Hasta 10 años	17	20%
Más de 10 años	14	17%
Total	84	100%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

12.4.2 Cuentas agregadas de las empresas

La información financiera corresponde a los estados financieros reportados por los empresarios al corte del 2018, donde se observa un *stock* de capital de \$ 2.426

millones aportados por 84 empresarios, ingresos por valor de \$ 17.150 millones y utilidades netas de \$ 297 millones.

Tabla 243. Cuentas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). San José de Pare

Tamaño	CCT	Empleos L	Inversión K	Patrimonio P	Ingreso Y	Utilidad Operativa UO	Utilidad Neta UN
Microempresa	84	90	2.426	1.809	17.150	332	297
Total	84	90	2.426	1.809	17.150	332	297

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

De conformidad con la normatividad vigente, las empresas se clasifican según su tamaño en microempresas, pequeña, mediana y grande. Para el caso de San José de Pare, se observa que el 100 % del tejido empresarial y productivo está conformado por microempresas

Por actividad económica, el comercio concentra el número de establecimientos y la generación de empleo, seguido de alojamiento y servicios de comida.

Tabla 244. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). San José de Pare

Actividad económica	CCT	L	K	P	Y	UO	UN
Agropecuaria, pesquera y forestal	1	1	90	-	12	-	-
Industria Manufacturera	5	5	46	39	25	-	-
Acueducto y aseo	4	4	69	20	62	-	-
Construcción	1	1	10	-	10	-	-
Comercio y reparación de vehículos	47	49	2.166	1.724	16.972	332	297
Transporte y almacenamiento	1	1	1	-	5	-	-
Alojamiento y servicios de comidas	13	13	20	10	43	-	-
Actividades financieras y de seguros	1	3	-	-	-	-	-
Actividades profesionales y científicas	2	2	7	5	11	-	-
Servicios administrativos y de apoyo	1	1	1	1	1	-	-
Actividades artísticas y entretenimiento	1	1	1	1	2	-	-
Otras actividades de servicios	7	9	15	9	8	-	-
Total/promedio	84	90	2.426	1.809	17.150	332	297

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

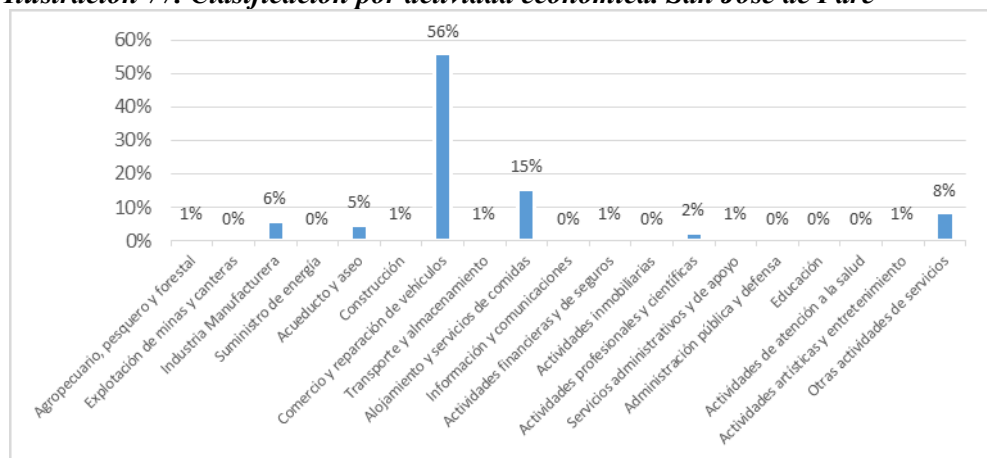
Las actividades relacionadas con el comercio y reparación de vehículos de igual forma es la de mayor nivel de ingresos y activos en el municipio.

En cuanto a los ingresos la actividad relacionada con el comercio y reparación de vehículos, reporta un ingresos por valor de \$ \$ 16.792 millones, seguido de acueducto y aseo.

La utilidad operacional solo es reportada por las actividades relacionadas con el comercio y reparación de vehículos, la cual es de \$ 332 millones.

En San José de Pare las actividades relacionadas con el comercio y la reparación de vehículos representan el 56 % del tejido empresarial, seguido de alojamiento y servicios de comida con el 15 %, otras actividades de servicios participan con el 8 % y las industrias manufactureras representan el 6 %.

Ilustración 77. Clasificación por actividad económica. San José de Pare



Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

12.4.3 Generación de empleo

El tejido empresarial del municipio registrado en la CCT, según información con corte a abril del 2019³², generaron 80 empleos el año anterior³³, información que es muy similar a la reportada por los empresarios a Comfaboy.

³² La base de datos con las renovaciones del 2019 reporta información de las empresas con corte 2018.

³³ Las empresas que no reportaron empleos, es decir, que tenían la información en ceros, se tomaron como auto empleadoras, es decir, que generaban un puesto de trabajo.

Tabla 245. Generación de empleo por tamaño. San José de Pare

Tamaño	CCT	Empleo L	% L	Prom. L	K/L	L esperado
Microempresa	84	90	100%	1,1	27,0	462
Total	84	90	100%	1,1	27,0	462

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En el municipio, el tejido empresarial generó un promedio de 1,1 empleos por unidad empresarial, en donde el 100 % son microempresarios.

En lo relacionado al capital invertido frente al número de trabajadores, se evidencia que por cada \$ 27 millones se generó un puesto de trabajo.

Finalmente, en cuanto al empleo esperado³⁴, se encuentra que la microempresa podría aportar 462 puestos de trabajo, solo aportó 90.

Por actividad económica, se observa que el comercio y la reparación de vehículos aporta el 54,54 % del empleo, seguido de alojamiento y servicios de comida, otras actividades de servicios con el 10 % y las industrias manufactureras aportan el 5,6%.

Tabla 246. Generación de empleo por actividad económica. San José de Pare

Actividad económica	CCT	CCT%	L	Empleo%	Prom. L
Agropecuario, pesquero y forestal	1	1,2%	1	1,1%	1,0
Industria Manufacturera	5	6,0%	5	5,6%	1,0
Acueducto y aseo	4	4,8%	4	4,4%	1,0
Construcción	1	1,2%	1	1,1%	1,0
Comercio y reparación de vehículos	47	56,0%	49	54,4%	1,0
Transporte y almacenamiento	1	1,2%	1	1,1%	1,0
Alojamiento y servicios de comidas	13	15,5%	13	14,4%	1,0
Actividades financieras y de seguros	1	1,2%	3	3,3%	3,0
Actividades profesionales y científicas	2	2,4%	2	2,2%	1,0
Servicios administrativos y de apoyo	1	1,2%	1	1,1%	1,0
Actividades artísticas y entretenimiento	1	1,2%	1	1,1%	1,0
Otras actividades de servicios	7	8,3%	9	10,0%	1,3
Total/promedio	84	1	90	1	1,1

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

³⁴ El promedio esperado es el producto entre la media del empleo que clasifica a las empresas por tamaño (5,5 para micro, 30,5 para pequeñas, 12,1 para medianas y 200 para grandes) y el número de comerciantes en la categoría.

Las actividades menos dinámicas en el proceso de generación de empleo son las relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal, construcción, servicios administrativos y de apoyo y las actividades artísticas y entretenimiento con el 1,15 cada una.

Las actividades financieras y de seguros son las que registran un importante promedio de aporte a la generación de empleo, el cual está en 3 empleos por unidad económica.

12.4.4 Productividad de las empresas

La metodología para calcular la productividad ha sido explicada en los primeros capítulos.

A nivel consolidado, el tejido empresarial y productivo de San José de Pare renovó o matriculó un capital de \$ 2.426 millones, siendo el stock de capital, inversión que generó unos ingresos por valor de \$ 17.150 millones.

Tabla 247. Productividad empresarial por tamaño. San José de Pare

Tamaño	Empleo L	Inversión K	Ingreso Y	Productividad $K = Y / K$	Productividad $L = Y / L$
Microempresa	90	2.426	17.150	7,07	190,6
Total	90	2.426	17.150	7,07	190,6

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En la relación ingreso vs capital, se observa que la productividad de la microempresa fue de 7,07, lo que implica una importante rotación de capital, quiere decir que por cada peso invertido se vendieron \$ 7,07.

De otra parte, la productividad del trabajo fue significativa con un indicador de 190,6, lo que significa que por cada empleado se vendieron \$ 190,6 millones.

En lo relacionado a la productividad del capital por actividad económica en el municipio, se observa que las actividades relacionadas con comercio y reparación de vehículos reportan 7,84, lo que quiere decir que por cada peso invertido se generaron \$ 7,84 en ventas; las demás actividades están por debajo del promedio del tejido empresarial.

Tabla 248. Productividad por actividad económica. San José de Pare

Actividad económica	L	K	Y	Prod. $K = Y/K$	Prod. $L = Y/L$
Agropecuaria, pesquero y forestal	1	90	12	0,13	11,7
Industria Manufacturera	5	46	25	0,54	4,9
Acueducto y aseo	4	69	62	0,91	15,6
Construcción	1	10	10	1,00	10,0
Comercio y reparación de vehículos	49	2.166	16.972	7,84	346,4
Transporte y almacenamiento	1	1	5	5,00	5,0
Alojamiento y servicios de comidas	13	20	43	2,12	3,3
Actividades financieras y de seguros	3	-	-	-	-
Actividades profesionales y científicas	2	7	11	1,54	5,3
Servicios administrativos y de apoyo	1	1	1	1,11	0,6
Actividades artísticas y entretenimiento	1	1	2	2,18	2,4
Otras actividades de servicios	9	15	8	0,50	0,8
Total/promedio	90	2.426	17.150	7,07	190,6

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En cuanto a la productividad del trabajo, es muy representativa la actividad relacionada con el comercio y reparación de vehículos con un indicador de \$ 346,4, por trabajador; las demás actividades reportan productividad del trabajo por debajo del promedio del reportado por el conjunto del tejido empresarial.

12.4.5 Competitividad de las empresas

En los primeros capítulos se explica la metodología para calcular la competitividad. La siguiente tabla muestra que la microempresa generó un margen operacional de 1,9 % y un margen neto de 1,7 %.

La rentabilidad promedio de la inversión es de 12,3 % y la del patrimonio es de 16,4%.

Tabla 249. Competitividad empresarial por tamaño. San José de Pare

Tamaño	MO	MN	ROA	ROE
Microempresa	1,9%	1,7%	12,3%	16,4%
Total	1,9%	1,7%	12,3%	16,4%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

La competitividad del tejido empresarial en el municipio, muestra que solo el comercio y la reparación de vehículos muestran unos indicadores positivos en MO

del 2 %, el MN es del 1,8 % el ROA de 13,7 % y por último un ROE del 17,3 %. Las demás actividades económicas no hacen el reporte de la información.

Tabla 250. Competitividad por actividad económica. San José de Pare

Actividad económica	MO	MN	ROA	ROE
Comercio y reparación de vehículos	2,0%	1,8%	13,7%	17,3%
Total/promedio	1,9%	1,7%	12,3%	16,4%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

12.4.6 Valor económico agregado de las empresas

La metodología de cálculo del valor económico agregado ha sido explicada en las primeras unidades.

Tabla 251. Generación de riqueza por tamaño. San José de Pare

Tamaño	K	UO	EVA
Microempresa	2.426	332	222
Total	2.426	332	222

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo relacionado a la generación de valor, se observó que la microempresa genera riqueza por un valor de \$ 222 millones.

Tabla 252. Valor económico agregado por actividad económica. San José de Pare

Actividad económica	K	UO	EVA
Agropecuario, pesquero y forestal	90	-	-4
Industria Manufacturera	46	-	-2
Acueducto y aseo	69	-	-3
Construcción	10	-	-0
Comercio y reparación de vehículos	2.166	332	234
Transporte y almacenamiento	1	-	-0
Alojamiento y servicios de comidas	20	-	-1
Actividades profesionales y científicas	7	-	-0
Servicios administrativos y de apoyo	1	-	-0
Actividades artísticas y entretenimiento	1	-	-0
Otras actividades de servicios	15	-	-1
Total/promedio	2.426	332	222

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Por actividades económicas el comercio y la reparación de vehículos generan valor por \$ 234 millones, las demás actividades destruyen valor en su conjunto por valor de \$ 12 millones.

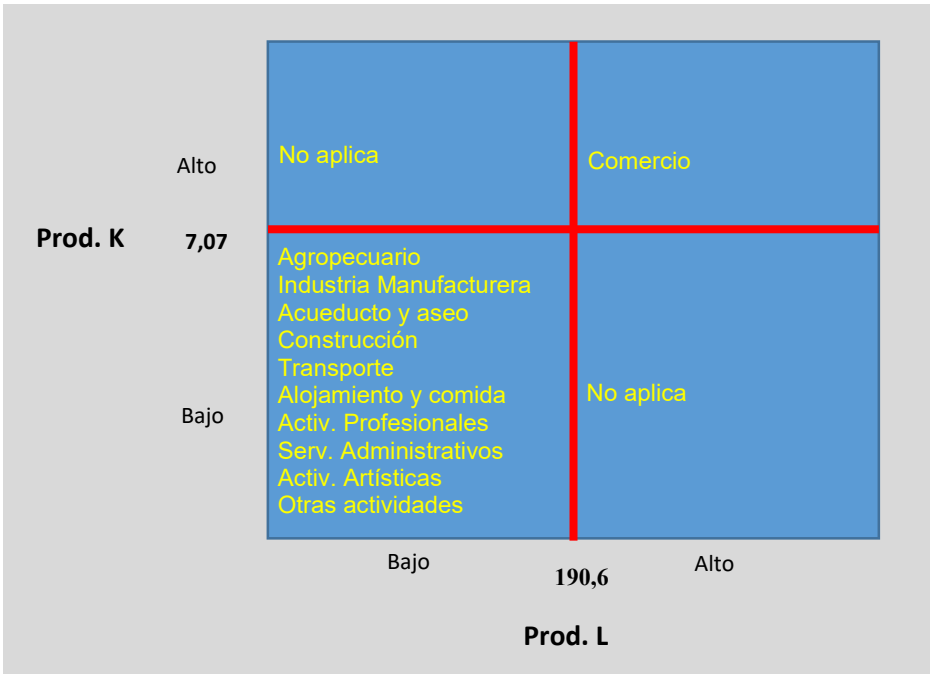
12.5 Sectores económicos potenciales

12.5.1 Por productividad

Para San José de Pare, la actividad altamente productiva en capital y en trabajo, es la relacionada con el comercio y reparación de vehículos, lo que implica que generan mayor producto por la utilización de sus recursos, llegando a ser más eficientes.

Las actividades con baja productividad de capital y de trabajo son las relacionados con agropecuario, pesquero y forestal, industria manufacturera, acueducto y aseo, construcción, transporte y almacenamiento, alojamiento y comidas preparadas, actividades profesionales y científicas, servicios administrativos, actividades artísticas y de entretenimiento y otras actividades e servicios.

Ilustración 78. Matriz de productividad. San José de Pare



Fuente: los autores

12.5.2 Por competitividad

El comercio es la única actividad que tiene indicadores y, por tanto, la actividad competitiva para el municipio.

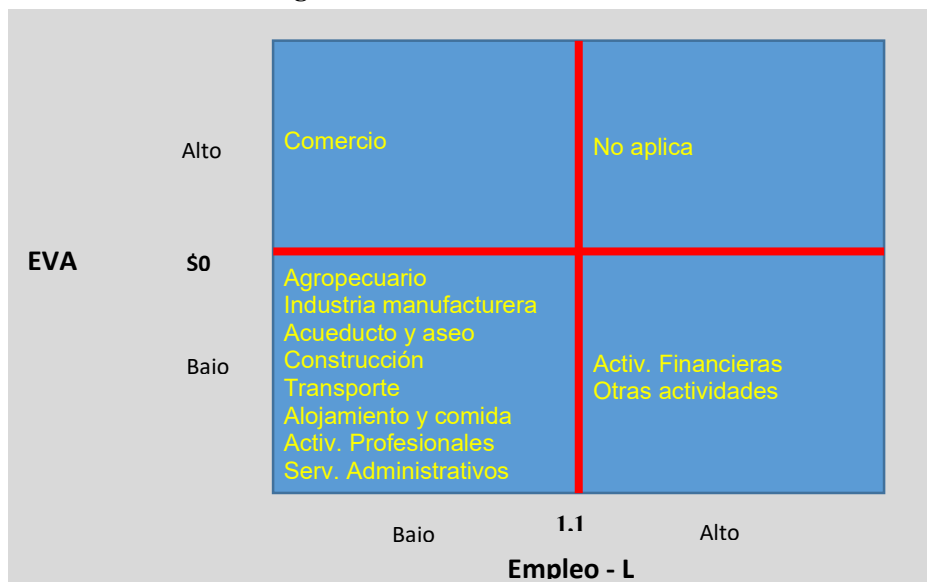
12.5.3 Por generación de bienestar

La matriz de bienestar refleja el grado de generación de riqueza y de empleo por parte del tejido empresarial de San José de Pare.

El comercio y la reparación de vehículo es la actividad que genera riqueza, sin embargo, no es muy dinámica en la generación de empleo.

Las actividades que destruyen valor y no generan empleo, son las relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal, industria manufacturera, acueducto y aseo, construcción, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, actividades profesionales y científicas, servicios administrativos y actividades artísticas y de entretenimiento.

Ilustración 79. Matriz de generación de bienestar. San José de Pare



Fuente: los autores

Las actividades financieras y de seguros y otras actividades de servicios con generadoras de empleo m sin embargo no generan riqueza.

13 Togüí

13.1 Datos demográficos y sociales

13.1.1 Distribución etaria

La distribución etaria se organiza por grupos quinquenales de acuerdo a las proyecciones del Censo 2005 para el 2018, permitiendo hacer un comparativo de lo que ha sucedido con la población en los años de intervalo.

Tabla 253. Distribución etaria. Togüí

Grupo Quinquenal	2005	2018	Hombre	Mujer	Hombres	Mujeres
0 a 4 años	623	485	248	237	10%	11%
5 a 9 años	589	480	251	229	10%	10%
10 a 14 años	594	474	255	219	10%	10%
15 a 19 años	500	418	232	186	9%	8%
20 a 24 años	331	358	204	154	8%	7%
25 a 29 años	326	328	190	138	7%	6%
30 a 34 años	305	279	163	116	6%	5%
35 a 39 años	329	241	140	101	5%	4%
40 a 44 años	317	270	152	118	6%	5%
45 a 49 años	265	279	151	128	6%	6%
50 a 54 años	212	296	154	142	6%	6%
55 a 59 años	210	259	132	127	5%	6%
60 a 64 años	195	197	99	98	4%	4%
65 a 69 años	135	152	76	76	3%	3%
70 a 74 años	119	140	69	71	3%	3%
75 a 79 años	100	100	48	52	2%	2%
80 años o más	79	101	45	56	2%	2%
Total	5.229	4.857	2.609	2.248	54%	46%

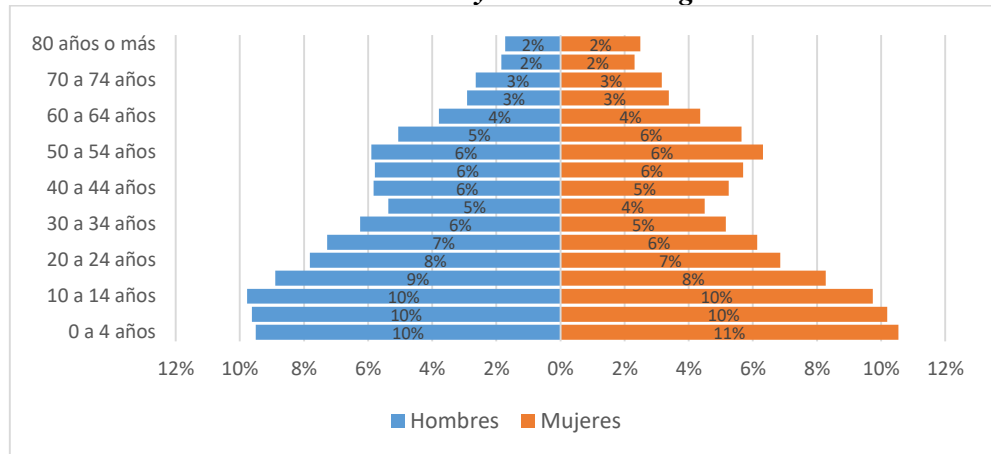
Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

Para el 2005, Togüí tenía una población de 5.229 habitantes, mientras que para el 2018 se esperaban 4.857, registrando un decrecimiento del 7,1 % en el número de habitantes.

Los grupos poblacionales en Togüí están representados el 54 % por hombres y 46 % por mujeres, la población menor de 15 años representa el 29,62 %, entre tanto la población mayor a los 60 años representa el 14,25 % del total de la población del municipio. La base de la pirámide representa un porcentaje del 9,9 % la población

entre 0 y 4 años, aspecto evidencia un bajo nivel en relevo generacional en el municipio.

Ilustración 80. Distribución etaria. Proyección 2018. Togüi

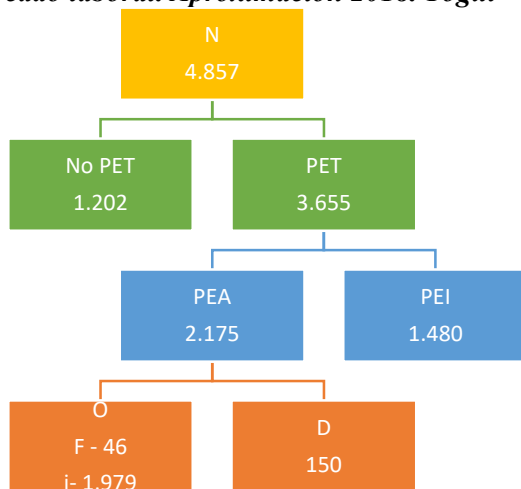


Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a)

13.1.2 Mercado laboral

El cálculo del mercado laboral se realiza por aproximación etaria, cuyos resultados se presentan en la siguiente tabla. Para el 2018, Togüi tendría un mercado laboral con las siguientes características.

Ilustración 81. Mercado laboral. Aproximación 2018. Togüi



Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019a) y (Comfaboy, 2019)

La siguiente tabla muestra que Togüí registra una Tasa de Desempleo del 6,9 %, mientras tanto el departamento de Boyacá registra una tasa del 7,2 %. En lo relacionado con la informalidad laboral el municipio reporta una tasa del 97,75 muy por encima del nivel reportado por el departamento de Boyacá que se ubicó en 71,9%.

Tabla 254. Comparativo de indicadores laborales. Boyacá vs Togüí

Concepto	Boyacá	Municipio
% población en edad de trabajar	78,7%	75,3%
TGP	58,7%	59,5%
TO	55,4%	55,4%
TD	7,2%	6,9%
Informalidad laboral	71,9%	97,7%

Fuente: los autores y (Dane, 2019d)

Según reporte suministrado por Comfaboy, se encontraron 46 empleos formales generados por 5 empresarios, es decir, un promedio de 9,2 trabajadores por cada empleador.

Para el caso de Togüí, las actividades relacionadas con atención en salud se destacan por ser generadoras de empleo con un 46 %, seguido de la administración pública y defensa con el 41 % y acueducto y aseo con el 11 %.

Las actividades relacionadas con la construcción son las de menor participación en la generación de empleo.

Tabla 255. Empleo formal por actividad económica. Togüí

Actividades	Empleos	Emplea- dores	L Promedio	Salario Medio	Participación L
Acueducto y aseo	5	1	5,0	1.177.879	11%
Construcción	1	1	1,0	781.242	2%
Administración pública y defensa	19	1	19,0	1.897.425	41%
Actividades de atención a la salud	21	2	10,5	1.527.601	46%
Total/promedio	46	5	9,2	1.626.116	100%

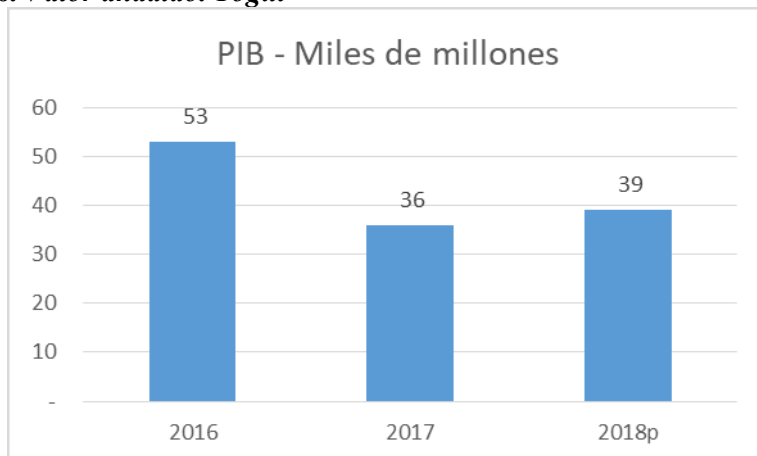
Fuente: los autores a partir de (Comfaboy, 2019)

Al analizar la información relacionada con el salario promedio pagado por actividad económica, se observa que la remuneración a sus trabajadores es la relacionada con administración pública y defensa con \$ 1.897.425, seguida de las actividades de atención a la salud con un promedio de \$ 1.527.601 y acueducto y aseo con \$1.177.879. Entre tanto, la de menor promedio es la construcción con un promedio pagado de \$ 781.242.

13.2 Indicadores económicos

Las cifras corresponden al reporte del Dane por valor agregado para los municipios, el cual se encuentra proyectado al 2018.

Tabla 256. Valor añadido. Togüí



Fuente: los autores a partir de (Dane, 2020)

El crecimiento que reportó el municipio en el 2017, comparado con el 2016, fue del 5,7 % y su valor alcanzó el 2,7 % del valor reportado por la provincia de Ricaurte.

13.3 Indicadores sector agropecuario

Las cifras reportadas para cada municipio son extractadas del Censo Nacional Agropecuario 2014.

13.3.1 Sector agrícola

En Togüí, la caña panelera es el principal cultivo agroindustrial con 364 UPA con 2.231 hectáreas sembradas. La producción fue de 10.970 toneladas y el rendimiento alcanzado fue de 4,64 Ton/Ha.

Tabla 257. Cultivos agroindustriales. Togüí

Agroindustriales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	553	2.458	2.400	11.145	4,64	100%
Café	173	203	168	173	1,03	31%
Caña Panelera	364	2.231	2.231	10.970	4,92	66%
Cacao	2	4	1	1	1,00	0%
Caucho	1	-	-	-		0%
Otros	13	21	-	-		2%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Tabla 258. Cultivos frutales. Togüí

Frutales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	226	242	185	602	3,25	100%
Banano común	190	168	141	486	3,45	84%
Cítricos	4	6	1	8	8,00	2%
Piña	2	1	1	2	2,00	1%
Aguacate	4	3	3	23	7,67	2%
Papaya	2	2	2	32	16,00	1%
Otros	24	63	37	51	1,38	11%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

El banano común es la principal fruta con 168 hectáreas sembradas en 190 UPA dedicadas a ello. La producción alcanzada fue de 486 toneladas y el rendimiento fue de 3,45 Ton/Ha.

Tabla 259. Cultivos de plátanos y tubérculos. Togüí

Tubérculos	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	39	34	34	304	8,94	100%
Plátano	15	7	7	34	4,86	38%
Yuca	24	27	27	270	10,00	62%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2016)

La yuca se cultiva en 24 UPA y 27 hectáreas. La producción fue de 270 toneladas, lo que significa que el rendimiento fue de 10 Ton/Ha.

Tabla 260. Cultivos de cereales. Togüí

Cereales	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)	% UPA
Total	12	15	7	23	3,29	100%
Maíz amarillo	11	14	7	23	3,29	92%
Maíz blanco	1	1	-	-		8%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

En Togüí se sembraron 14 hectáreas de maíz amarillo en 11 UPA, con una producción de 23 toneladas.

Tabla 261. Cultivo de flores y follajes. Togüí

Flores	UPA	Área sembrada (Ha)	Área cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)
Hortalizas	-	-	2	17	8,50

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

Dentro de los cultivos de flores y follajes, resalta el cultivo de hortalizas como el único reportado con 2 hectáreas y una producción de 17 toneladas.

13.3.2 Sector pecuario

Tabla 262. Inventario pecuario. Togüí

Pecuario	UPA	Inventario	Producción	Producto	Promedio	% UPA
Bovino	99	2.626	5.696	Lt Leche	26,53	19%
Porcino	101	388	92	Cerdo cebado	3,84	19%
Bufalino	1	1			1,00	0%
Equino	84	273			3,25	16%
Ovino	2	5			2,50	0%
Caprino	4	24			6,00	1%
Aves	234	47.007	31.196	Aves engorde	200,88	45%

Fuente: los autores a partir de (Dane, 2019c)

En Togüí existían 234 UPA con 47.007 aves, seguido por 101 UPA con 388 cerdos.

13.4 Indicadores empresariales

13.4.1 Caracterización de las empresas

Con corte a abril del 2019, la Cámara de Comercio de Tunja registro un total de 54 empresarios (sin establecimientos), donde el 74,1 % corresponde a personas naturales, el 20,4 % a Esal y el 3,7 % a sociedades anónimas.

Tabla 263. Tipo de empresas registradas en la CCT. Togüí

Tipo de empresa	Cantidad	Participación
Persona Natural	40	74,1%
Limitada	1	1,9%
S.A.	2	3,7%
ESAL	11	20,4%
S.A.S.	-	0,0%
Total	54	100,0%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo que tiene que ver a la antigüedad de las organizaciones empresariales, se observa que el 28 % está en el rango de más de 10 años, el 26 % está en el rango de 5 a 10 años, el 22 % menos de un año y la de menor participación está en el rango de 3 a 5 años con el 7 %.

Tabla 264. Antigüedad de las empresas registradas en la CCT. Togüí

Antigüedad	Cantidad	Participación
Menos de 1 año	12	22%
Hasta 3 años	9	17%
Hasta 5 años	4	7%
Hasta 10 años	14	26%
Más de 10 años	15	28%
Total	54	100%

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

13.4.2 Cuentas agregadas de las empresas

Los datos financieros corresponden a la información de los estados financieros a 2018, donde se observa un *stock* de capital de \$ 233 millones aportados por 54 empresarios, ingresos por valor de \$ 765 millones.

El tejido empresarial y productivo de Togüí no reporta información relacionada con la utilidad operación, tampoco la utilidad neta.

Tabla 265. Cuentas agregadas de las empresas por tamaño (millones de pesos). Togüí

Tamaño	CCT	Empleos L	Inversión K	Patrimonio P	Ingreso Y	Utilidad Operativa UO	Utilidad Neta UN
Microempresa	53	56	233	31	765		
Pequeña	1	32	0	0	1		
Total	54	88	233	31	765		

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Por actividad económica el comercio y reparación de vehículos concentra el número de establecimiento de comercio en Togüí y el segundo en generación de empleo. Otras actividades de servicios son las mayores aportantes en empleo en el municipio. Como caso particular se observa que las actividades representativas en generación de empleo según reportes en Comfaboy no hacen reportes a la Cámara de Comercio.

El comercio y reparación de vehículos que reporta el mayor nivel de inversión, reporta los mayores niveles de ingresos \$ 370 millones, seguido de acueducto y aseso con ingresos de \$ 209 millones.

Tabla 266. Cuentas agregadas por actividad económica (millones de pesos). Togüí

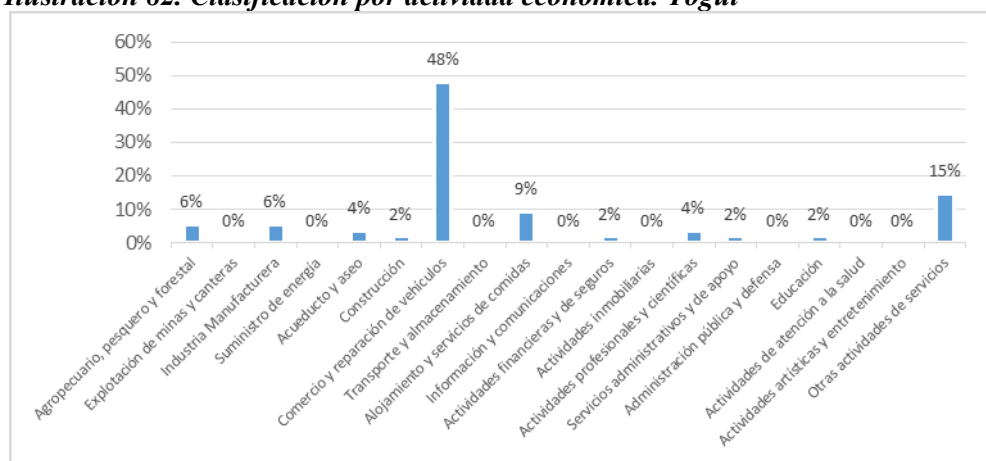
Actividad económica	CCT	L	K	P	Y	UO	UN
Agropecuaria, pesquero y forestal	3	3	20	-	14		
Industria Manufacturera	3	3	5	-	37		
Acueducto y aseo	2	2	63	-	209		
Construcción	1	1	2	-	5		
Comercio y reparación de vehículos	26	26	69	-	370		
Alojamiento y servicios de comidas	5	5	8	-	39		
Actividades financieras y de seguros	1	3	-	-	-		
Actividades profesionales y científicas	2	2	4	-	31		
Servicios administrativos y de apoyo	1	1	10	-	18		
Educación	1	1	1	1	1		
Otras actividades de servicios	8	40	30	10	40		
Organización extraterritorial	1	1	21	21	2		
Total/promedio	54	88	233	31	765		

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo relacionado a los ingresos las actividades relacionadas con comercio y reparación de vehículos, reportan ingresos por valor de \$ 370 millones, seguida de acueducto y aseo con \$ 209 millones.

En la siguiente ilustración se observa que el comercio y reparación de vehículos participa representa el 48 % del total del tejido empresarial y productivo del municipio, seguido de otras actividades de servicios con el 15 %, alojamiento y servicios de comida 9% y la industria manufacturera con el 6 %.

Ilustración 82. Clasificación por actividad económica. Togüí



Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

13.4.3 Generación de empleo

El tejido empresarial y productivo de Togüí registrado en la CCT, según información reportada por los empresarios al corte de abril del 2019³⁵, generaron 88 empleos el año anterior³⁶, número que supera de forma importante el reportado por los empresarios a Comfaboy.

³⁵ La base de datos con las renovaciones del 2019 reporta información de las empresas con corte 2018.

³⁶ Las empresas que no reportaron empleo, es decir, que tenían la información en ceros, se tomaron como auto-empleadoras, es decir, que generaban un puesto de trabajo.

Tabla 267. Generación de empleo por tamaño. Villa de Leyva

Tamaño	CCT	Empleo L	% L	Prom. L	K/L	L esperado
Microempresa	53	56	64%	1,1	4,2	292
Pequeña	1	32	36%	32,0	0,0	31
Total	54	88	100%	1,6	2,7	322

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

Se observa que el 64 % de los empleos es aportado por las microempresas, mientras el 36% es aportado por la pequeña empresa.

El consolidado del tejido empresarial de Togüí, generó en promedio 1,6 puestos de trabajo, siendo la pequeña empresa las de mayor promedio que es de 32. Lo anterior evidencia que, a mayor tamaño de la empresa, se produce mayor generación de puestos de trabajo.

En referencia al capital invertido frente al número de trabajadores, se evidencia que por cada \$ 2,7 millones se ofreció un puesto de trabajo, siendo en la microempresa donde existe mayor concentración de capital por cada trabajador.

Finalmente, en cuanto al empleo esperado³⁷ se encuentra que mientras las microempresas podrían aportar 292 puestos de trabajo, solo aportan 56. Por el contrario, las pequeñas que podrían haber ofrecido 31 empleos aportaron 31.

Por actividad económica, otras actividades de servicios aportan el 45,5 %, seguido de comercio y la reparación de vehículos con el 29,5 %.

Como caso especial, hay que manifestar que las actividades relacionadas con la administración pública y la atención a la salud, no reporta información fidedigna a la Cámara, puesto que según información de Comfaboy estas actividades reportan una participación en la generación de empleo en el 41 % y 46 % respectivamente.

Las actividades financieras y de seguros son las que reportan el mayor promedio en la generación de empleo, con un indicador de 3 empleos por unidad empresarial.

³⁷ El promedio esperado es el producto entre la medida del empleo que clasifica a las empresas por tamaño (5,5 micro, 30,5 para pequeñas, 12,1 para medianas y 200 para grandes) y el número de comerciantes en la categoría.

Tabla 268. Generación de empleo por actividad económica. Togüí

Actividad económica	CCT	CCT%	L	Empleo%	Prom. L
Agropecuario, pesquero y forestal	3	5,6%	3	3,4%	1,0
Industria Manufacturera	3	5,6%	3	3,4%	1,0
Acueducto y aseo	2	3,7%	2	2,3%	1,0
Construcción	1	1,9%	1	1,1%	1,0
Comercio y reparación de vehículos	26	48,1%	26	29,5%	1,0
Alojamiento y servicios de comidas	5	9,3%	5	5,7%	1,0
Actividades financieras y de seguros	1	1,9%	3	3,4%	3,0
Actividades inmobiliarias	-	0,0%	-	0,0%	-
Actividades profesionales y científicas	2	3,7%	2	2,3%	1,0
Servicios administrativos y de apoyo	1	1,9%	1	1,1%	1,0
Administración pública y defensa	-	0,0%	-	0,0%	-
Educación	1	1,9%	1	1,1%	1,0
Actividades de atención a la salud	-	0,0%	-	0,0%	-
Actividades artísticas y entretenimiento	-	0,0%	-	0,0%	-
Otras actividades de servicios	8	14,8%	40	45,5%	5,0
Organizaciones extraterritoriales	1	1,9%	1	1,1%	1,0
Total/promedio	54	1	88	1	1,6

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

13.4.4 Productividad de las empresas

En los primeros capítulos se explica la metodología para el cálculo de la productividad. A nivel consolidado, se observa que se renovó o matriculó un capital de \$ 233 millones, siendo el *stock* para el tejido empresarial de Togüí, inversión que permitió generar unos ingresos de \$ 765 millones.

Tabla 269. Productividad empresarial por tamaño. Togüí

Tamaño	Empleo L	Inversión K	Ingreso Y	Productividad $K = Y / K$	Productividad $L = Y / L$
Microempresa	56	233	765	3,28	13,7
Pequeña	32	0	1	2,01	0,0
Total	88	233	765	3,28	8,7

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo que hace referencia a la relación ingresos vs capital, se observa que por tamaño la productividad fue mayor que 1 con 3,28, lo que implica una importante rotación

del capital invertido. Los resultados anteriores son portados principalmente por la microempresa que registra una productividad de 3,28, queriendo decir que por cada peso invertido se vendió \$ 3,28, entre tanto la pequeña reporta una productividad de 2,01.

Por su parte, la productividad del trabajo fue significativa con un indicador de 8,7, lo que significa que por cada empleado se vendieron \$ 8.7 millones, indicador aportado en su totalidad por la microempresa convirtiéndose en ser más productiva en trabajo.

En referencia a la productividad del tejido empresarial y productivo de Togüí por actividad económica, se observa que las actividades relacionadas con la industria manufacturera reportan un indicador de 7,85, lo que quiere decir que por cada peso invertido generan \$ 7,85 en ventas, seguido de las actividades profesionales y científicas reportan un indicador de 7,75, comercio y reparación de vehículos con el 5,35 y alojamiento y servicios de comida con 4,64. Según la información reportada por los empresarios a la CCT, las actividades con menores niveles de productividad son las relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal y organizaciones extraterritoriales.

Tabla 270. Productividad por actividad económica. Togüí

Actividad económica	L	K	Y	Prod. $K = Y/K$	Prod. $L = Y/L$
Agropecuaria, pesquero y forestal	3	20	14	0,67	4,6
Industria Manufacturera	3	5	37	7,85	12,3
Acueducto y aseo	2	63	209	3,30	104,6
Construcción	1	2	5	2,78	5,0
Comercio y reparación de vehículos	26	69	370	5,35	14,2
Alojamiento y servicios de comidas	5	8	39	4,64	7,7
Actividades financieras y de seguros	3	-	-	-	-
Actividades profesionales y científicas	2	4	31	7,75	15,5
Servicios administrativos y de apoyo	1	10	18	1,80	18,0
Educación	1	1	1	1,00	0,6
Otras actividades de servicios	40	30	40	1,32	1,0
Organizaciones extraterritoriales	1	21	2	0,12	2,5
Total/promedio	88	233	765	3,28	8,7

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En cuanto a la productividad del trabajo, es representativa la actividad relacionada con acueducto y aseo con \$ 104,6 millones por trabajador, seguida de las actividades

relacionadas con servicios administrativos y de apoyo, actividades profesionales y científicas.

Las actividades menos productivas en trabajo, son las relacionadas con educación y otras actividades de servicios.

13.4.5 Competitividad de las empresas

No se presentó información para calcular los indicadores de competitividad.

13.4.6 Valor económico agregado de las empresas

La metodología para el cálculo del valor económico agregado se explica en los primeros capítulos. En la siguiente tabla se presentan los resultados de las operaciones.

Tabla 271. Generación de riqueza por tamaño. Togüí

Tamaño	K	UO	EVA
Microempresa	233		-10
Pequeña	0		-0
Total	233		-11

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

En lo relacionado a la generación de valor del tejido empresarial y productivo de Togüí por tamaño, se encuentra que se destruye valor por la suma de \$ 11 millones, en donde el mayor impacto se da es en las microempresas.

Tabla 272. Valor económico agregado por actividad económica. Togüí

Actividad económica	K	UO	EVA
Agropecuaria, pesquero y forestal	20		-1
Industria Manufacturera	5		-0
Acueducto y aseo	63		-3
Construcción	2		-0
Comercio y reparación de vehículos	69		-3
Alojamiento y servicios de comidas	8		-0
Actividades profesionales y científicas	4		-0
Servicios administrativos y de apoyo	10		-0
Educación	1		-0
Otras actividades de servicios	30		-1

Actividad económica	K	UO	EVA
Organizaciones extraterritoriales	21		-1
Total/promedio	233		-11

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019)

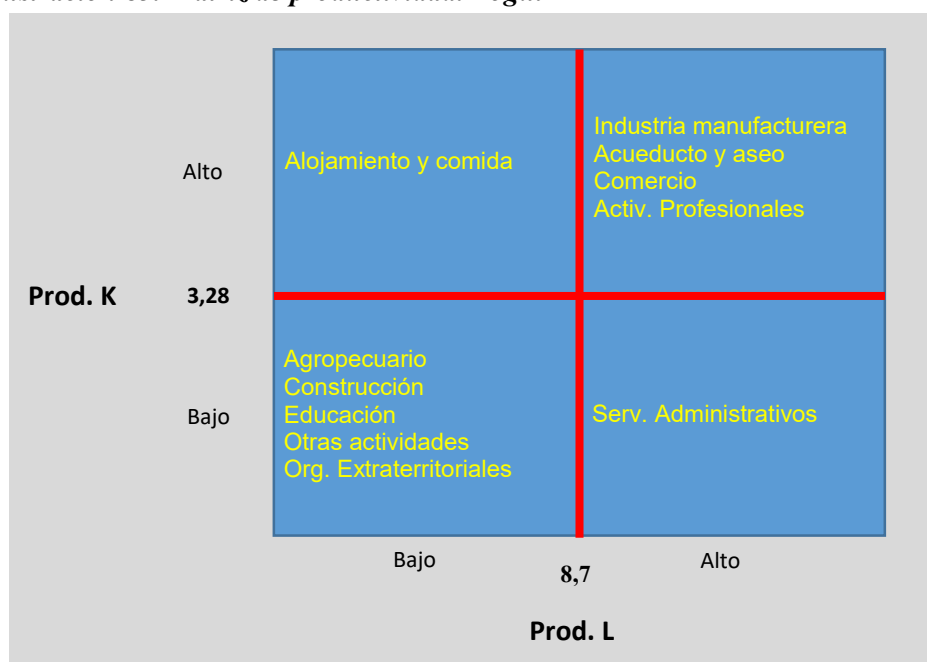
En el municipio, por actividad económica todas las actividades en general destruyen valor.

13.5 Sectores económicos potenciales

13.5.1 Por productividad

Para Togüí, las actividades altamente productivas en capital y trabajo son las relacionadas con las industrias manufactureras, acueducto y aseo, comercio y reparación de vehículos y las actividades profesionales y científicas.

Ilustración 83. Matriz de productividad. Togüí



Fuente: los autores

La actividad altamente productiva en trabajo, pero menos eficiente en la utilización de recursos y que están por debajo del promedio es la relacionada con servicios

administrativos y de apoyo. La actividad con una alta productividad de capital y baja productividad del trabajo es la relacionada con alojamiento y servicios de comidas.

Las actividades con baja productividad de capital y de trabajo, por ende, ineficientes, son las relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal, construcción, educación, otras actividades y actividades extraterritoriales.

13.5.2 Por competitividad

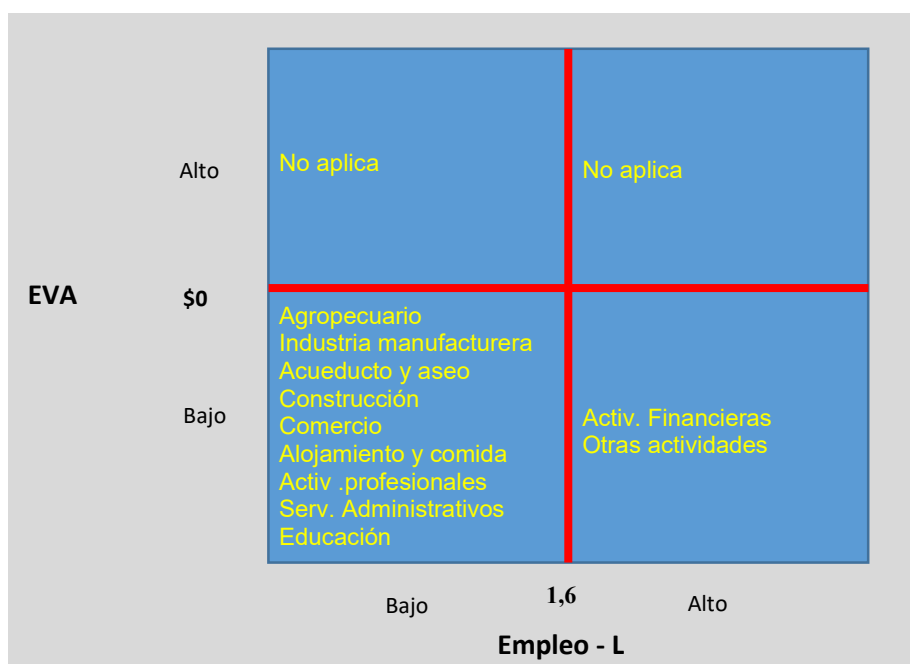
No se registró información para clasificar las actividades por su competitividad.

13.5.3 Por generación de bienestar

La matriz de bienestar refleja el grado de generación de riqueza y de empleo por parte del tejido empresarial de Togüí.

Las actividades financieras y de seguros y las otras actividades son generadoras de empleo, sin embargo, destruyen valor.

Ilustración 84. Matriz de generación de bienestar. Togüí



Fuente: los autores

Las actividades relacionadas con agropecuario, pesquero y forestal, industrias manufactureras, acueducto y aseo, construcción, comercio y reparación de vehículos, alojamiento y servicios de comida, actividades profesionales y científicas, servicios administrativos y de apoyo, educación y las actividades extraterritoriales, no nos generadoras de riqueza, y tampoco son generadoras de empleo, por ende, ineficientes.

14 Bibliografía

- Castro, H., & Sáenz, H. (2019). *Indicadores socioeconómicos de Boyacá - jurisdicción Cámara de Comercio de Tunja*. Obtenido de <https://books.google.com.co/books?id=o3eoDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>
- CCT. (2019). *Base de datos empresarial 2019*.
- COMFABOY. (2019). *Reporte de empleados [solicitud de información]*.
- Dane. (noviembre de 2016). *3er Censo Nacional Agropecuario*. Obtenido de Tomo 2. Resultados: <https://www.Dane.gov.co/files/images/foros/foro-de-entrega-de-resultados-y-cierre-3-censo-nacional-agropecuario/CNATomo2-Resultados.pdf>
- Dane. (2018). *Resultados PIB Departamental 2017 provisional (Base 2015)*. Obtenido de <https://www.Dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales>
- Dane. (2019a). *Censo general 2005*. Obtenido de Sistema de consulta: <https://www.Dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1/censo-general-2005>
- Dane. (2019c). *Geoportal del 3er Censo Nacional Agropecuario*. Obtenido de <https://geoportal.Dane.gov.co/geocna/index.html#>
- Dane. (2019d). *Mercado laboral por departamentos - históricos*. Obtenido de https://www.Dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ml_depto/anexo_dep_18.xls
- Dane. (2020). *Cuentas departamentales*. Obtenido de Resultados PIB departamental 2017 y provisional (base 2015): <https://www.Dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales>



DEPARTAMENTO
DE PLANEACIÓN Y
ESTUDIOS ECONÓMICOS

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

UB Universidad
de Boyacá®

PERFILES MUNICIPALES

- Provincia de Ricaurte -

Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja



978-958-56631-4-5